01. INTRODUZIONE

DURATA : 04:33 SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

In questa introduzione all'embriologia biodinamica, ci immergiamo profondamente nel processo di sviluppo umano, mettendo in luce il potere intrinseco del feto. Gli osteopati sono incoraggiati a rinunciare a una volontà cosciente per partecipare attivamente a questo balletto di crescita dinamica. Esplorando le interazioni fondamentali, le sincronicità molecolari e tissutali, così come le scene chiave dello sviluppo embrionale, questa sessione offre una comprensione arricchita della costruzione umana. I praticanti impareranno come questi principi possono rivoluzionare il loro approccio terapeutico.

EMBRIOLOGIA BIODINAMICA: UNA RICERCA DI ONESTÀ SENSORIALE

Questo seminario è dedicato all'**embriologia biodinamica**, un approccio che ci invita a ripensare la nostra percezione dello sviluppo umano e il nostro ruolo come osteopati. Questo viaggio nel cuore della genesi ci porta a una profonda ricerca di **onestà** nel nostro sentire, spingendoci a esplorare un contesto in cui la **volontà cosciente** cede il passo alla **partecipazione**.

OLTRE LA VOLONTÀ: LA POTENZA INTRINSECA DEL FETO

Nel processo embrionale, ci troviamo di fronte a una **potenza inaudita**. Il feto in via di sviluppo è dotato di una forza orientata, di una capacità di costruirsi con una **precisione notevole**, commettendo pochissimi errori. Rivela un balletto complesso di **interazioni**, **induzioni** e **sincronicità** che guidano la sua crescita.

Il nostro ruolo, come praticanti, non è quello di esercitare un atto puramente volontario, ma di inserirci in un atto di **partecipazione**. Dobbiamo immergerci in questo processo, lavorare con gli **algoritmi** inerenti allo sviluppo, questi schemi ripetitivi e fondamentali che sottostanno a tutta la costruzione dell'essere.

LA CRESCITA: UNA PROSPETTIVA INEDITA

Quando studiamo l'anatomia e l'embriologia attraverso i libri, spesso ci manca l'aspetto **dinamico** della crescita. Questa lacuna può darci percezioni errate. Osserviamo attentamente la costruzione dell'uomo:

- **L'uomo non si costruisce assolutamente attorno a una struttura ossea.** L'osso appare molto più tardi nello sviluppo.
- **Non ci costruiamo a partire dal denso, ma a partire dal fluido.**

L'origine di questo fluido, la sua stessa costruzione, sembra provenire da un livello quasi **elettrico**, **elettromagnetico**. Spingendo questa riflessione al suo parossismo, potremmo persino parlare di un livello di **fotoni**, di un livello luminoso. È come se la luce stessa potesse indurre la materia – è precisamente ciò che andremo a esplorare.

LE SCENE FONDAMENTALI DELLO SVILUPPO

Percorreremo lo sviluppo embrionale in diverse **scene**, fin dai primissimi istanti:

1. **La prima scena:** Le premesse della vita.

2. **La seconda scena:** L'emergere delle prime strutture.

3. **La terza scena:** La complessificazione delle forme.

4. **La quarta scena:** L'approfondimento dei sistemi.

Osserveremo come gli eventi si sviluppano simultaneamente in luoghi diversi, rivelando **sincronismi** sorprendenti.

LE SINCRONICITÀ: DAL MOLECOLARE AL TISSUTALE

Queste sincronicità non si limitano alla scala macroscopica. Si manifestano a tutti i livelli:

- **Molecolare:** I processi cerebrali sono il teatro di precise sincronicità molecolari.
- **Cellulare:** La coordinazione delle cellule è orchestrata da ritmi comuni.
- **Tissutale:** Eventi che si verificano a livello della crista galli, per esempio, possono svolgersi simultaneamente a livello del palatino.

L'essenziale è cogliere questa nozione di **crescita dinamica**.

DALLA FECONDAZIONE ALL'ASSE NOTOCORDALE: L'EMERGERE DELLA STRUTTURA

Seguiremo lo sviluppo dalla prima cellula, dalla **fecondazione**, e anche ciò che accade prima della fecondazione su un piano elettrico. Questo percorso ci condurrà a:

- **L'apparizione di una prima linea mediana:** L'asse notocordale.
- **La formazione di cavità fluidiche primitive:**

* La prima cavità peritoneale primitiva.

* La cavità amniotica.

* La cavità vitellina (terza camera).

- **L'emergere di un movimento all'interno del tessuto embrionale:** Un'onda che formerà il processo notocordale.

Questo processo notocordale è cruciale, poiché indurrà il **processo neurologico**. Studieremo in dettaglio lo sviluppo dinamico del cervello e le sue implicazioni pratiche in osteopatia.

L'IMPLICAZIONE PRATICA IN OSTEOPATIA: L'INVITO ALLA PARTECIPAZIONE

Comprendete bene questa assenza di volontà cosciente nello sviluppo. Quando siete nel grembo materno, il processo di crescita è ineluttabile. Non potete dire "stop, fermati". Il corpo cresce in modo **autonomo** e **potente**.

È precisamente a questo livello che siamo invitati a partecipare come osteopati. Il nostro intervento non è un'imposizione, ma un **ascolto profondo** e un **accompagnamento** del movimento inerente alla vita. L'embriologia biodinamica ci offre le chiavi per comprendere e onorare questa **saggezza intrinseca** del corpo in via di sviluppo.

02. GENERALITÀ

DURATA : 08:38 SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

Questa sessione affronta l'importanza dell'ambiente nello sviluppo e nel benessere degli individui, evidenziando l'impatto dei contesti emotivi e fisici. L'embriologia è presentata come un'anatomia in movimento, integrando la nozione di tempo e memoria, essenziale per comprendere i blocchi corporei. Le nozioni di corpo, mente e spiritualità sono esplorate, stabilendo un legame tra l'osteopatia e l'epigenetica, sottolineando al contempo l'importanza di un approccio integrativo nella pratica terapeutica.

EMBRIOLOGIA BIODINAMICA: UN APPROCCIO OLISTICO AL VIVENTE

L'INFLUENZA CRUCIALE DELL'AMBIENTE E DELLO SPAZIO

L'**ambiente** in cui evolviamo è il motore del nostro sviluppo. Prendete un seme: se lo mettete in frigorifero, non succederà nulla. Ma se lo piantate nella terra, con la luce, il sole e il calore, potrà svilupparsi.

Allo stesso modo, un **ambiente emotivo** o di altro tipo, se complicato, avrà un'influenza maggiore su di noi. Si parla sempre più di **esaurimento**, e la forza dell'ambiente rappresenta quasi il **90%** di questa potenza.

È essenziale porsi la domanda sull'**ambiente di vita** dei nostri pazienti. Chiedo molto spesso: "Dove vivete? Cosa state vivendo? Cosa avete vissuto?" È un'anamnesi che mira a comprendere lo "strato" ambientale che circonda la persona.

Per svilupparci, abbiamo bisogno di due cose:

- Un **ambiente propizio**
- Dello **spazio**

Restituire spazio alla mente, ai tessuti, alle emozioni, è fondamentale.

L'EMBRIOLOGIA: ANATOMIA FUNZIONALE E DIMENSIONE TEMPORALE

L'**embriologia** è un'anatomia funzionale. Cosa significa?

- È un'anatomia in **movimento**.
- È un'anatomia che utilizza le **4 o 5 dimensioni** che conosciamo: l'alto, il basso, la sinistra, e la quarta dimensione, quella del **chronos**, del tempo.

Dovrete essere in grado di osservare questo piccolo embrione in sviluppo, i suoi movimenti, e anche attraverso delle sezioni.

LA NOZIONE DI TEMPO E DI MEMORIA

Questa nozione di **tempo** è anche una nozione di **memoria**. Voi portate in voi il tempo, siete una concentrazione di tempo. A volte, nel corpo, esistono zone specifiche dove questa concentrazione di tempo è bloccata.

Una parola, un gesto, uno sguardo può bloccare una persona per tutta la vita, e questo può ritrovarsi nei tessuti. Forse avete già notato che dopo un lavoro terapeutico, si verifica una **liberazione emotiva**. Avete di fatto liberato una concentrazione di tempo, rimettendola nel suo flusso.

In embriologia, questa nozione è cruciale perché ci permette di ritrovare questo tempo. Se ricordate il film che abbiamo visto stamattina, c'erano movimenti in cui si avanzava, poi all'improvviso, movimenti in cui si retrocedeva, come un'onda.

Se osservate un tale movimento, è perché ci sono dei **punti di appoggio**. Li useremo come strumenti terapeutici, perché il corpo conosce i suoi punti di appoggio. Se gli ridate un buon punto di appoggio, sa da dove può svilupparsi, sa ricostruirsi.

L'UNITÀ DEL CORPO, DELLA MENTE E DELLA SPIRITUALITÀ

C'è la nozione del tempo, dei tessuti, dei fluidi. Il tutto si esprime in una **costellazione**. Si dice che "mind, body, spirit" siano uniti.

L'**osteopatia** è una scienza basata sull'arte del tocco, che offre una vera conoscenza del corpo vivente. Racconta la storia dell'anatomia legata al movimento dello spirito e della mente.

Uno degli scopi dell'osteopatia è migliorare gli **scambi** e avere un impatto fino al livello **cellulare**. Penso anche che andiamo oltre, con impatti a livello umano. Lo constatiamo ora attraverso i fenomeni del pensiero e dell'**epigenetica**. Abbiamo un impatto molto profondo.

IL PERCORSO DI APPRENDIMENTO: DALL'EMBRIOLOGIA ALLA SPIRITUALITÀ

Il mio professore mi aveva proposto un percorso di studio:

1. **L'embriologia**: Comprendere l'embriologia significa comprendere l'anatomia.

2. **L'anatomia**: Ci dà la fisiologia.

3. **La fisiologia**: Bisogna anche studiare la sua patologia, la sua fisiopatologia.

4. **La psicologia**

5. **La filosofia**

6. **La spiritualità**

La concezione è come la vita si sviluppa. L'anatomia è anche come io muoio. La morte, a livello di sviluppo, è utile. Se non c'è morte cellulare, preferisco parlare di **trasformazione**. È una continua trasformazione.

LA FORZA VITALE E LA TRASFORMAZIONE

Questa potenza, già stabilita nella prima cellula, è presente e continua fino alla fine della vostra vita, fino al vostro ultimo respiro. Avete questa capacità di prendere il soffio vitale, di restituirlo, e di avere ancora l'energia per riprenderlo. Partecipiamo a questo in ogni istante. È lì che si trova la trasformazione.

A volte, le persone sono bloccate nel tempo e vengono a cercare un'informazione a riguardo. Molto spesso, dopo aver seguito questi corsi, succede qualcosa nelle loro **predizioni**. Questo perché andiamo in uno spazio dove la mente non interviene direttamente, ma dove si produce una modifica all'interno.

Osserveremo lo sviluppo dell'embrione "perfetto", il **blueprint**, che mantiene la sua linea mediana, senza deviazioni. È lo spazio della mia concezione. A volte, la linea mediana è ben allineata, ma altre volte, si può essere deviati fin dalla concezione o alla nascita. Questo è il **trauma**.

Bisogna riconoscere questi punti. Il non riconoscimento sviluppa tutte le attività compensatorie. Devo, a un certo punto, attraverso la qualità della mia presenza, attraverso la qualità del tocco, attraverso ciò che il tessuto mi informa, essere in grado di riconoscere gli impatti. E lì, può esserci una **correzione**. Bisogna solo essere presenti per il tocco, perché non c'è volontà. Questo è ciò che è veramente importante.

L'AUTOREGOLAZIONE E LA FORZA DELLA NATURA

Il corpo ha una capacità di **autoregolazione** e di mantenimento della sua salute. Questa nozione di forza della natura è riconnettersi con essa. Si vede molto bene che se l'impatto dell'uomo scompare, la natura riprende molto rapidamente i suoi diritti. Siamo stati un po' tagliati fuori da questo.

In questo sviluppo, la natura è lì. Meno si interviene, meglio è.

Un altro principio è la nozione di **reciprocità** della struttura e della funzione. L'insieme di questi principi ci ricorda che il corpo deve essere preso in considerazione nella sua **globalità**. Bisogna prendere coscienza che posso usare questo nella mia pratica.

Quello che chiedo è semplicemente che il corpo sia **aggiustato**. Ci sono disegni specializzati per le piccole dita, è fantastico. Allo stesso tempo, non vedono che l'arto inferiore o superiore è un'espansione di un **sacco peritoneale**.

Gli **atomi** formano le **molecole**, le molecole formano le **cellule**, le cellule formano i **tessuti**, i tessuti formano gli **organi**. Alla fine, sono un pacchetto di atomi che si muovono. Ma prima dell'atomo, c'è anche tutta questa nozione di **energia**. Quello che percepiamo è un insieme di energia, un pacchetto di energia che a volte ha bisogno di essere un po' strutturato, e che in più pensa.

ONTOGENESI E FILOGENESI

ONTOGENESI

"Onto" significa "essere", e "genesi" significa "formazione". L'**ontogenesi** è la formazione di un essere. Studieremo l'ontogenesi dell'uomo, e soprattutto la sua **morfogenesi**, cioè la formazione della sua forma.

FILOGENESI

La **filogenesi** riprende la storia dello sviluppo di tutte le specie attraverso il tempo.

Studieremo l'ontogenesi umana, cercando soprattutto la forma e la potenza dello sviluppo dell'essere umano, e osservando gli impatti che questo può avere a livello della pratica.

03. CRONOLOGIA DEI DIVERSI SISTEMI

DURATA : 07:33 SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

Questo video esplora la cronologia dei sistemi di comunicazione all'interno delle cellule, evidenziando le diverse fasi che vanno dalla comunicazione autocrina alla creazione di sistemi complessi. Si scopre come la cellula, attraverso la comunicazione autocrina, prende conoscenza del proprio stato, per poi interagire con le cellule vicine tramite la comunicazione paracrina. Man mano che i sistemi evolvono, emergono strutture come il tubo digerente primitivo, il sistema connettivo, circolatorio ed endocrino, portando allo sviluppo dei primi organi, in particolare il cuore primitivo, e a una complessificazione dei sistemi nervosi. Questa migliore comprensione aiuta i praticanti di osteopatia a cogliere l'interconnessione tra i diversi strati dell'organismo.

L'EVOLUZIONE DELLA COMUNICAZIONE CELLULARE: UNA PROSPETTIVA EMBRIOLOGICA

Nel contesto dell'**osteopatia biodinamica**, comprendere la **cronologia di apparizione** dei diversi sistemi di comunicazione è fondamentale. Questo approccio ci illumina su come gli organismi si sviluppano e si adattano, dalla **cellula primitiva** all'**essere umano complesso**.

LA COMUNICAZIONE AUTOCRINA: CONOSCERE SE STESSI

La primissima forma di comunicazione apparsa è la **comunicazione autocrina**.

Immaginate una piccola cellula. Intorno ad essa, c'è un ambiente, una membrana, e un altro ambiente. Cosa fa questa cellula? Eietta un liquido fuori da sé.

Rapidamente, questa cellula sviluppa un piccolo recettore sulla sua membrana, chiamato **glicocalice**, che è in realtà zucchero. Questo recettore le permette di recuperare il liquido che ha eietto e di reintegrarlo.

Ciò significa che la cellula è informata su se stessa. È quasi filosofico: prima di poter interagire con il mondo esterno, bisogna sapere come si è fatti.

È un po' come l'esercizio che abbiamo fatto stamattina: prendersi tre minuti per fermarsi, prendere contatto con il proprio corpo, la propria respirazione, il proprio spirito, e osservare il proprio stato. Riconoscere questo stato è una forma di comunicazione autocrina, ma a livello cellulare. È il primo passo.

LA COMUNICAZIONE PARACRINA: LO SCAMBIO CON IL VICINO

Successivamente, il sistema evolve per sviluppare la **comunicazione paracrina**.

Si basa sullo stesso principio della comunicazione autocrina. Ho due cellule: una cellula emette un piccolo liquido, e la cellula vicina, proprio accanto, riceve questo liquido.

È una comunicazione paracrina, "accanto". È la comunicazione più rapida che esista nel corpo ed è continuamente utilizzata nel vostro sistema di **omeostasi**.

L'EMERGENZA DEI SISTEMI: DAL NUTRIMENTO ALLA COMPLESSITÀ

Il sistema continua ad evolvere. L'idea fondamentale è la **costante ricerca di nutrimento**.

Ho una cellula, poi un gruppo di cellule. Funzionano bene grazie alle comunicazioni autocrine e paracrine. In gruppo, si è più forti, più efficaci.

IL TUBO DIGERENTE PRIMITIVO

Primitivamente, per essere efficace nella ricerca e nell'assimilazione del nutrimento, si sviluppa un **tubo**. È uno schema di adattamento. Ho creato un sistema per distribuire l'informazione quando arriva.

Questo è ciò che chiamiamo il **tubo digerente primitivo**.

IL SISTEMA CONNETTIVO

È solo dopo l'apparizione di un sistema digerente primitivo che si sviluppa una rete, il **sistema connettivo**, tra le mie cellule.

IL SISTEMA CIRCOLATORIO

E solo quando ho una rete connettiva che svilupperò un **sistema circolatorio**, al fine di migliorare ulteriormente gli scambi.

IL SISTEMA ENDOCRINO

È solo quando ho un sistema circolatorio che potrò sviluppare un **sistema endocrino**. Perché? Perché la cellula può rilasciare una sostanza che andrà nel sistema connettivo, poi nel sistema circolatorio, e sarà distribuita a distanza.

I PRIMI ORGANI E IL SISTEMA CARDIACO

Dopo aver funzionato bene nella mia rete, inizio a cercare cose più specifiche. Creo dei **primi organi**.

Uno dei primissimi organi a svilupparsi è il **cuore primitivo**. Sviluppo nella mia rete un sistema per distribuire meglio, più rapidamente, un sistema contrattile.

IL SISTEMA NEURO-ENTERICO PRIMITIVO

Successivamente, appare un sistema che chiamiamo **neuro-enterico primitivo**. Ciò significa che svilupperò un sistema in cui l'informazione entra, devo chiudere, e poi dovrò aprire: è il sistema **parasimpatico**.

Poi inizierò a complessificarmi, sviluppando un sistema **ortosimpatico**.

IL MOVIMENTO E I SENSI

Successivamente, dovrò migliorare il mio **spostamento** nello spazio. In questo spostamento, dovrò sviluppare un **sistema sensitivo**.

Poi solo sviluppare un sistema molto più centrato, **scheletrico**, e infine i miei arti.

CRONOLOGIA E IMPLICAZIONI CLINICHE

Questa cronologia di apparizione è quasi sovrapposta tra la **filogenesi** (l'evoluzione delle specie) e l'**ontogenesi** (lo sviluppo dell'individuo).

Ad esempio, un bambino che presenta un problema di sviluppo motorio: è essenziale esaminare ciò che accade prima. Molti praticanti, di fronte a questo, lavorano sul craniale. Tuttavia, osservando la cronologia, è spesso necessario risalire al sistema digerente, connettivo o circolatorio.

Ciò implica che il vostro **primo cervello** è enterico, non è affatto qui (nella testa). Il cervello cefalico si è sviluppato nella logica, inizialmente per lui. Lo abbiamo sviluppato così tanto che abbiamo perso di vista questa connessione, siamo tagliati.

Questa cronologia è importante e deve essere appresa in questo senso. Vedremo che nello sviluppo ontogenetico, questo seguirà, anche se non lo vedremo sempre in apparenza.

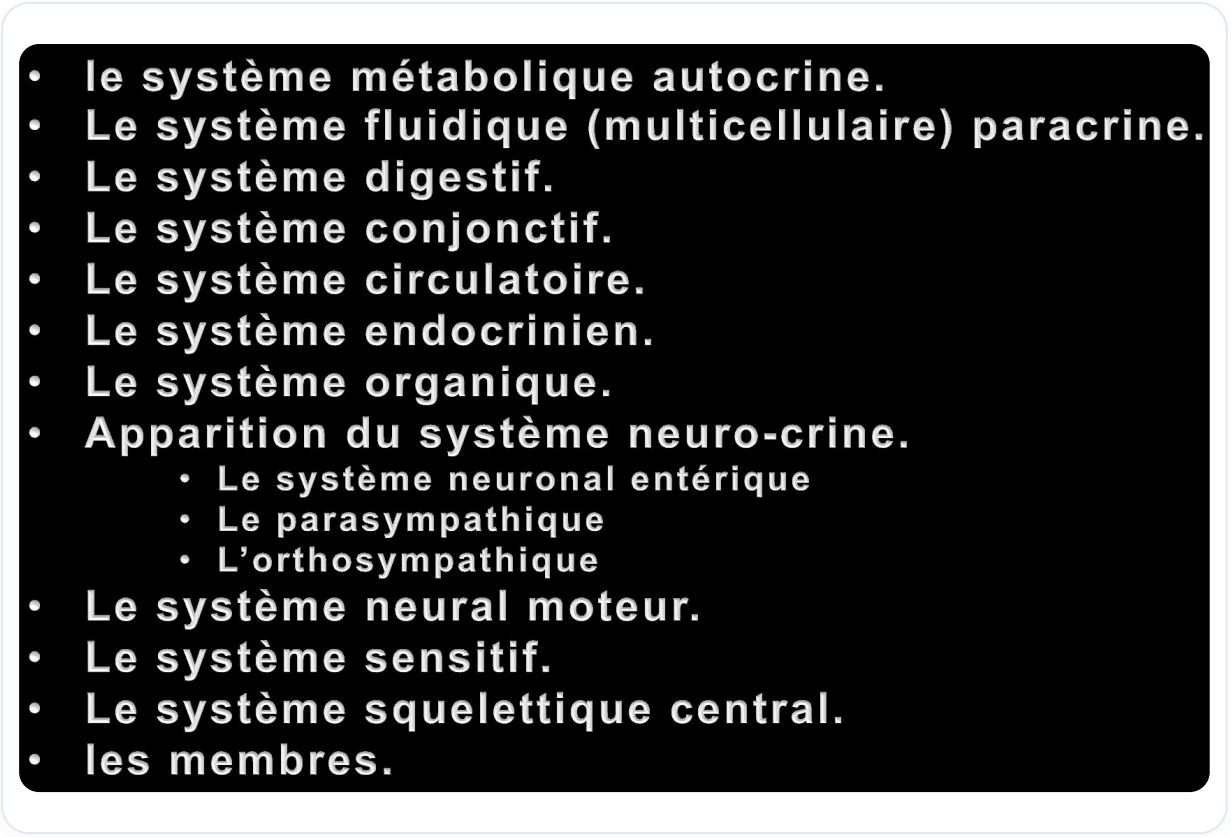


FIG. — Sistemi biologici e anatomici

04. NOZIONI DI EPIGENETICA, TENSEGRITÀ, ELETTROMAGNETISMO

DURATA : 06:25 SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

Questo video esplora i concetti di epigenetica, tensegrità ed elettromagnetismo, rivelando come l'ambiente moduli il nostro codice genetico. Come osteopati, è fondamentale comprendere che le nostre azioni e interazioni possono alterare il comportamento cellulare e ripercuotere informazioni transgenerazionali. Il concetto di tensegrità ci ricorda che ogni tocco è una vibrazione integrale, influenzata da vari campi e stimoli. Insieme, queste idee forniscono un quadro essenziale per un approccio terapeutico più consapevole e olistico.

NOZIONI DI EPIGENETICA, TENSEGRITÀ ED ELETTROMAGNETISMO

L'IMPATTO DELL'AMBIENTE SULLA GENETICA

Inizialmente, la nostra comprensione della **genetica** ci ha fatto credere che tutto fosse predeterminato. Si pensava che il **DNA** contenesse tutte le informazioni necessarie per generare un organismo. Tuttavia, la ricerca ha rivelato una verità sorprendente: solo il **5-10%** dei nostri geni viene effettivamente utilizzato, il resto è stato a lungo considerato "inutile".

L'EPIGENETICA: QUANDO L'AMBIENTE RIDEFINISCE IL CODICE

Con l'avanzare delle conoscenze, abbiamo scoperto l'impatto colossale dell'**ambiente** sul comportamento genetico. Tutti questi sistemi ambientali possono modificare questo comportamento in modo ultra-rapido.

Immaginate una catena di DNA, composta da molecole e amminoacidi che formano **codoni genetici** che permettono la produzione di **proteine**. Questo sistema non è fisso; si modifica e si adatta continuamente. Un cambiamento di ambiente, uno shock emotivo o un evento potente può alterare questa struttura.

LA NOSTRA RESPONSABILITÀ TERAPEUTICA

Come **osteopati**, la nostra conoscenza dell'anatomia e della sua funzione ci permette di comprendere il profondo impatto dell'embriologia. Come afferma Anthony Schiller, questo impatto si estende fino al livello cellulare e anche oltre. Abbiamo una responsabilità: essere attenti alle nostre azioni e al modo in cui tocchiamo. Ogni interazione ha profonde ripercussioni.

LA CELLULA: UN UNIVERSO DI TENSEGRITÀ

Prendiamo l'esempio di una **cellula**. Essa è collegata ad altre cellule tramite **molecole di adesione intercellulare**, che mantengono la struttura. Quello che abbiamo scoperto è che la cellula possiede un **citoscheletro**. Questo scheletro interno è collegato alla membrana e si estende fino al nucleo, formando linee di forza e strutture precise all'interno della cellula.

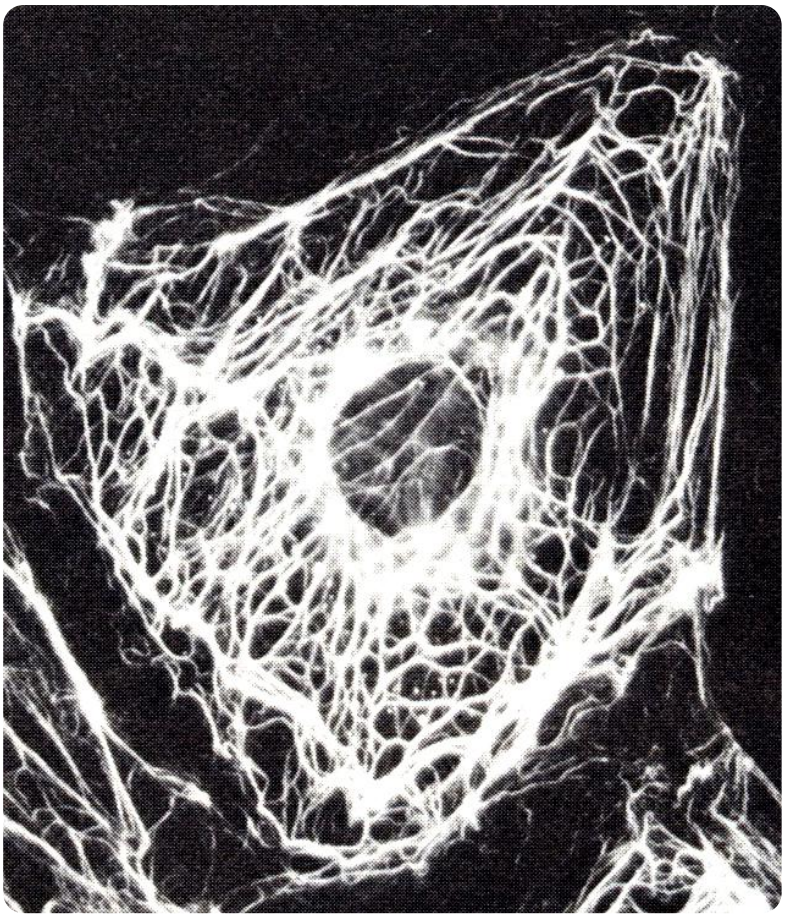


FIG. — Citoscheletro cellulare

IL CONCETTO DI TENSEGRITÀ

È qui che interviene il concetto fondamentale della **tensegrity** in osteopatia. Se tocco qualcuno, tocco l'integralità del suo corpo. È una frequenza, una vibrazione che si propaga attraverso tutto l'organismo.

Osserviamo una cellula con la sua **matrice extracellulare** e la giunzione tra la cellula e il suo ambiente esterno. Ciò che accade a questa giunzione contiene un'informazione profonda.

LE INFLUENZE AMBIENTALI SULLA CELLULA

Un **campo elettrico**, un **campo elettromagnetico**, la luce, la temperatura, il pH, lo stress meccanico, gli shock, le deformazioni e le pressioni idrostatiche – tutto questo influenza il comportamento cellulare. Non è un piccolo impatto, ma un ambiente globale che agisce sul sistema.

L'EREDITÀ TRANSGENERAZIONALE E LE FORZE FONDAMENTALI

Abbiamo anche scoperto che il nostro programma genetico porta l'impatto **transgenerazionale** nei nostri comportamenti.

L'IMPRONTA DELLE GENERAZIONI PASSATE

Traumi vissuti dai nostri antenati possono essere trasportati e manifestarsi. È stato osservato che possiamo portare un'informazione nel nostro codice genetico fino a **tre generazioni**, a volte anche di più. A volte siamo qui per liberare queste informazioni.

Studi genetici hanno potuto risalire fino a tre generazioni per identificare comportamenti o aspetti che riemergono. Questo suggerisce che la nostra tecnica non deve essere una semplice manipolazione, ma una frequenza, una vibrazione che interagisce con queste informazioni profonde.

LE QUATTRO FORZE FONDAMENTALI DELLA VITA

La presenza di particelle elementari implica forze nella vita. Attualmente riconosciamo quattro grandi forze:

- **La forza debole**
- **La forza forte**
- **La forza elettromagnetica**
- **La forza di gravità**

Le forze deboli e forti sono forze nucleari che ci superano. Per darvi un'immagine, se una di queste forze fosse rimossa dall'universo, tutto crollerebbe come un castello di carte.

L'IMPORTANZA DELLA FORZA ELETTROMAGNETICA

La **forza elettromagnetica** è particolarmente interessante perché permette le interazioni dei sistemi. È responsabile del legame e permette alla materia di esistere nella sua forma. L'organismo deve quindi implicare e possedere sistemi per richiamare queste forze. Da dove viene la forza elettromagnetica? È lì prima di noi. Quando la materia appare, deve avere questa capacità.

L'UOMO POLARIZZATO E LA LEGGE DI MAXWELL

Questo ci porta al concetto di **uomo polarizzato**. La **legge di Maxwell** è molto semplice: se hai un campo elettrico, hai sempre un campo elettromagnetico intorno.

In altre parole, un campo elettrico genera inevitabilmente un campo elettromagnetico circostante. Questa interazione è fondamentale per comprendere come il nostro corpo funziona e interagisce con il suo ambiente.

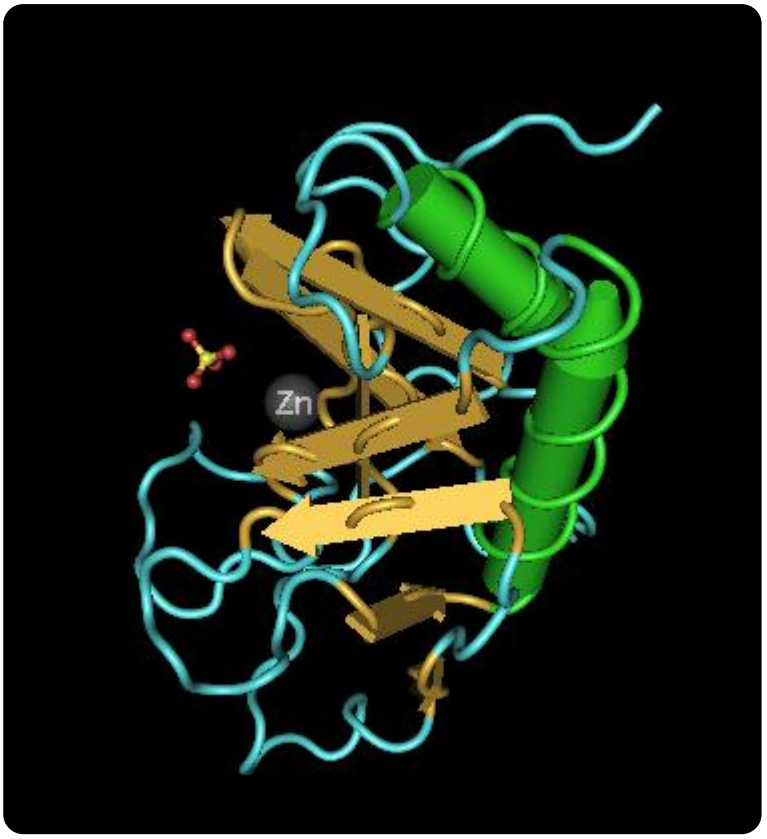


FIG. — Proteine, Zinco, Solfato

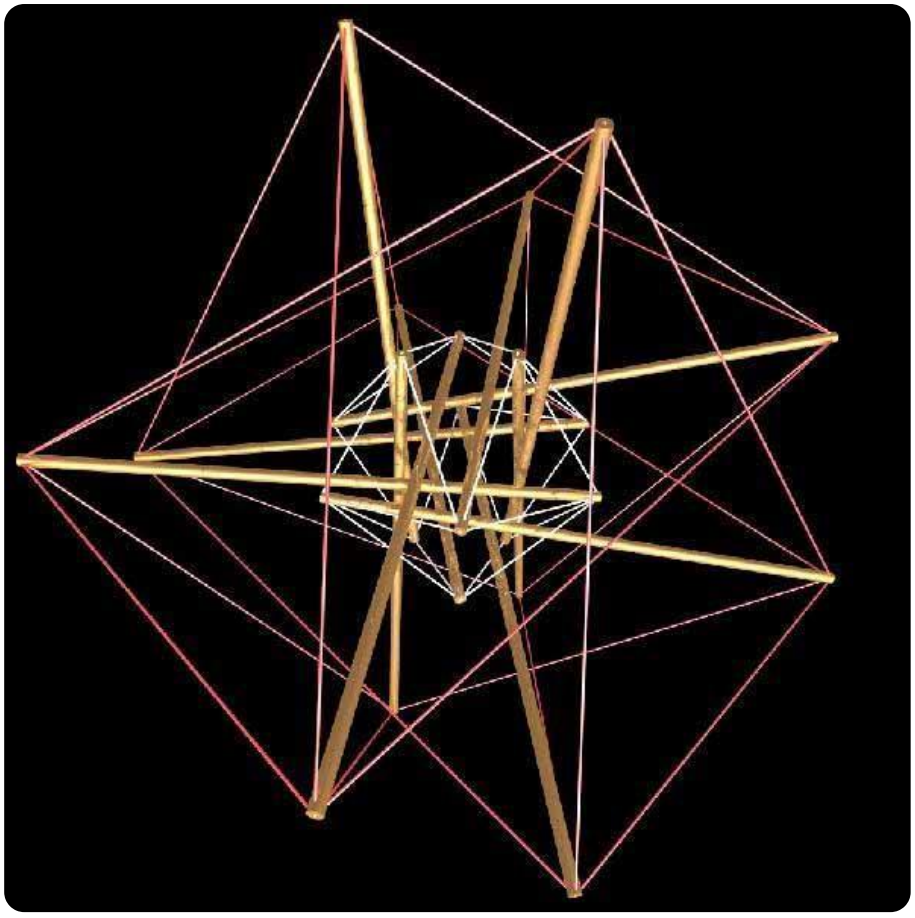


FIG. — Struttura a tensghetà

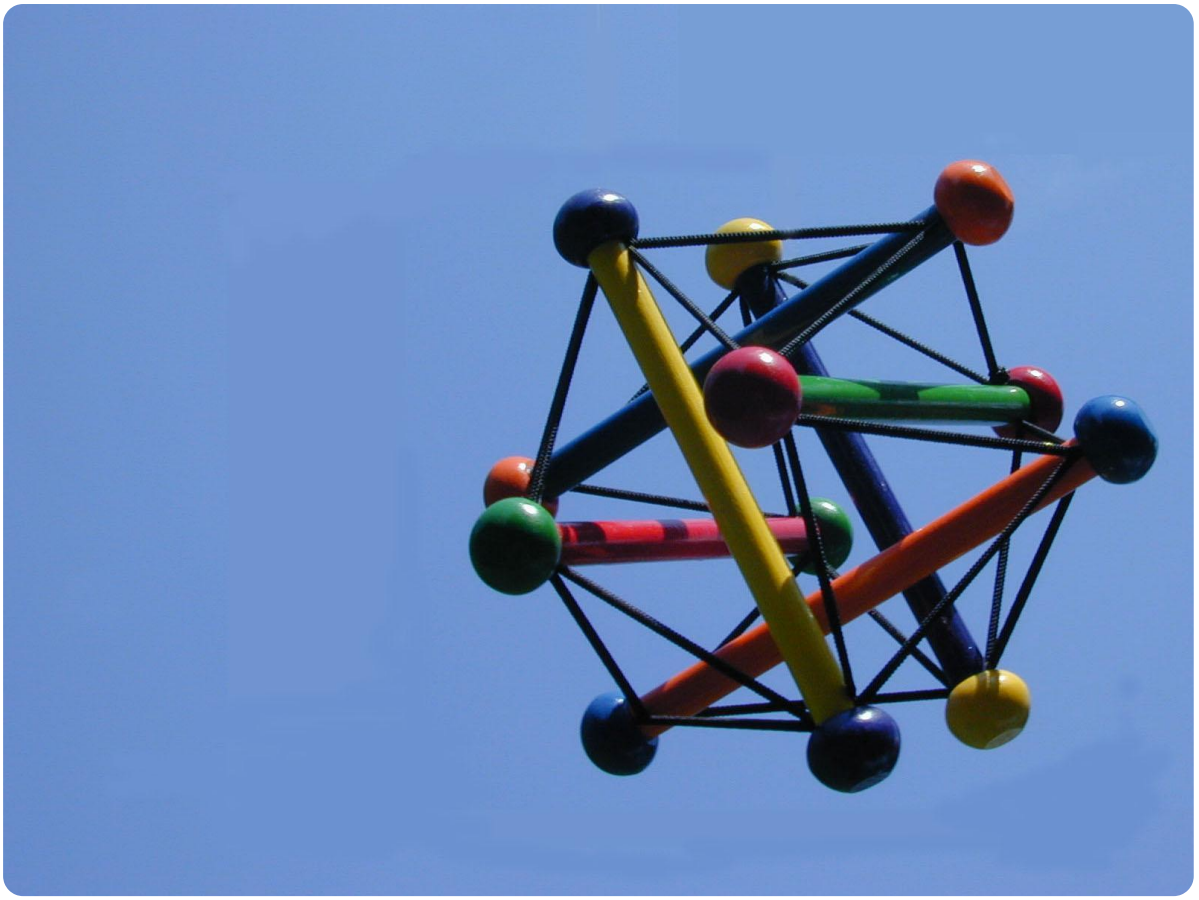
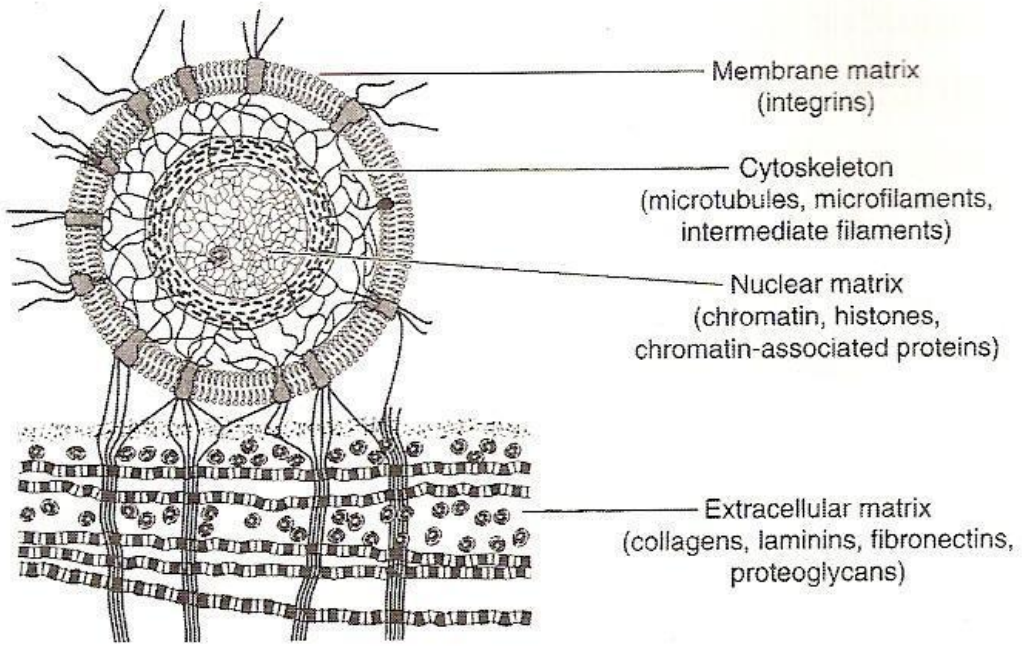


FIG. — *Tensegrità*



4.14 Tissue matrix system as described by Pienta and Coffey, 1991. (Reproduced from Oschman JL (2000). *Energy Medicine.* New York: Churchill Livingstone. Fig. 4.6, p. 66. Reprinted with permission from Elsevier Inc. and Medical Hypotheses.)

FIG. — Sistema matriciale tissutale

05. LA CELLULA: CAMPI METABOLICI E DIFFERENZIAZIONE

DURATA : 11:37 SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

Questa sessione sull'embriologia biodinamica insegna i fondamenti dello sviluppo cellulare, spiegando la traiettoria della cellula staminale fino alla sua differenziazione. Con concetti essenziali come la scissione, le sostanze polarizzanti e i campi metabolici, gli studenti comprenderanno come le cellule comunicano e interagiscono. L'accento è posto sull'importanza della polarizzazione nella formazione degli ovociti, nonché sui tipi di comunicazione cellulare, illustrando esempi concreti per arricchire la comprensione dell'embriogenesi.

EMBRIOLOGIA BIODINAMICA: COMPRENDERE LO SVILUPPO CELLULARE

Questo corso di osteopatia biodinamica esplora i meccanismi affascinanti dell'embriologia, basandosi sui concetti di **Marc Damoiseaux**. Ci immergeremo nel cuore della cellula, dalla sua nascita alla sua differenziazione, passando per le forze che la modellano.

I. DALLA CELLULA STAMINALE ALLA POLARIZZAZIONE: I PRIMI PASSI DELLA VITA

Tutto inizia con una **cellula staminale**, il **germario**, nella donna. Questa cellula è il punto di partenza per la formazione degli **ovociti**.

A. LA SCISSIONE E LA FORMAZIONE DELLE CELLULE SPECIALIZZATE

Il processo iniziale è la **scissione**, una divisione cellulare particolare in cui la cellula si piega.

Immaginate una cellula che si divide per formarne due, ma in modo diseguale. Una di esse, più forte, viene risparmiata.

Da questa piccola cellula emergerà un gruppo di cellule. Osservando questo insieme dopo la scissione, si distinguono:

- Una grande cellula, l'**ovocita**.
- Cellule più piccole intorno, chiamate **cellule follicolari**.
- Cellule più grandi, le **cellule nutrici**.

Così, il germario, cellula staminale, dà origine a una moltitudine di cellule: le **cellule follicolari** (piccole, intorno) e le **cellule nutrici** (grandi, accompagnatrici).

B. L'ORIGINE DELLE LINEE CELLULARI

È cruciale comprendere l'origine di queste cellule:

- Alcune provengono dalla **linea germinale** (della madre).
- Altre, come le **cellule nutrici**, derivano dalla forza di sviluppo.

C. IL RUOLO DELLE MOLECOLE E LA POLARIZZAZIONE

Le **cellule nutrici** e **follicolari** rilasciano piccole molecole.

Queste molecole si disporranno nel **citoscheletro** dell'ovocita, creando assi specifici di concentrazione.

In altre parole, se si concentrano elementi da un lato, la concentrazione metabolica sarà maggiore in quel punto. Questo è ciò che viene chiamato il **"drapeau de Wolper"**.

Questa concentrazione implica un polo "più" e un polo "meno".

Un fenomeno simile si verifica lungo un altro asse, l'**asse apico-basale**. L'ovocita si polarizza, creando assi di concentrazione di forza per catturare l'energia elettromagnetica. È quindi orientato dall'interno.

II. I CENTRI CELLULARI E LA DIVISIONE

Quando si osserva una cellula, si identificano due grandi centri:

- Un **centro cellulare puro**, con il nucleo.
- Un **centro strutturale**, composto dai centrioli e dai microtubuli.

A. LA MOLTIPLICAZIONE CELLULARE

La cellula si scinderà e si moltiplicherà. Questo processo implica la partecipazione del centro strutturale e del centro cellulare.

Il centro cellulare è responsabile del rilascio del **DNA** sotto forma di fotocopie. Non si tirano mai fuori i "libri dalla biblioteca" (il DNA originale), se ne fanno delle copie.

Ricordate la **piastra equatoriale** durante la divisione cellulare? È lì che tutto inizia. Nel nostro lavoro, cercheremo di seguire questa polarità in ogni fase, anche se assume forme diverse.

III. IL CAMPO METABOLICO: UN CONCETTO CHIAVE

Per comprendere lo sviluppo dell'embrione, è essenziale cogliere la nozione di **campo metabolico**.

A. Definizione del campo metabolico

Un campo metabolico è uno **spazio** in cui la cellula evolve. È uno spazio attuale, dinamico.

B. I diversi tipi di comunicazione cellulare

Per illustrare le interazioni all'interno di questo campo, Marc Damoiseaux utilizza analogie eloquenti:

- **Comunicazione autocrina:** Immaginate di avere un bisogno urgente e che il vento vi riporti tutto addosso. È una comunicazione della cellula con se stessa.
- **Comunicazione paracrina:** Se siete in diversi a "fare pipì" insieme e il vento disperde gli effluvi sui vostri vicini. È una comunicazione tra cellule vicine.
- **Comunicazione endocrina:** Se "fate pipì nel rigagnolo" (il sistema circolatorio), il messaggio viene trasportato a distanza.
- **Comunicazione neurocrina:** Simile alla paracrina, ma a distanza. Le cellule neuronali creano grandi assoni per comunicare lontano.
- **Comunicazione telocrina:** Significa "a distanza".

C. Il campo metabolico come ambiente strutturato

Il campo metabolico è un ambiente intorno alla cellula che si strutturerà.

Prendiamo l'esempio dei **crauti**: se qualcuno entra in una stanza dove avete appena "degassato", non vede nulla, ma percepisce immediatamente il vostro campo metabolico. C'è uno spazio intorno a voi che contiene piccole sostanze.

Questo campo si strutturerà, si organizzerà e si complicherà.

IV. Differenziazione, moltiplicazione e limiti

La **differenziazione** è un processo fondamentale dello sviluppo.

A. La differenziazione cellulare

La differenziazione implica:

- Un **cambiamento di posizione**.
- Un **cambiamento di forma**.
- Un **cambiamento di struttura e funzione**.

Due funzioni diverse implicano due forme diverse. La parola **"biodinamico"** significa la dinamica della vita nel suo sviluppo.

B. I CONFINI E LA RISPOSTA CELLULARE

Blechschmidt, un teorico, parla di diversi campi metabolici. Il campo metabolico non è un semplice ambiente, è strutturato.

Immaginate una cellula nel suo spazio. Finché rimane in questo spazio, tutto va bene. Ma se tocca un confine, ciò può provocare:

- Una **moltiplicazione**.
- Poi una moltiplicazione con **differenziazione**.

Ciò dipende dall'impatto nello spazio-tempo e dalla risposta genetica all'ambiente.

C. TRAUMI E APOPTOSI

Esistono limiti oltre i quali il sistema può moltiplicarsi o differenziarsi.

I **traumi**, o shock, possono provocare profonde differenziazioni nel sistema. È cruciale riconoscere questi "numeri" (questi segnali) per aiutare il corpo a ristrutturarsi.

Il corpo possiede una potenza di **autoregolazione**. L'ambiente e le forze che agiscono sulle cellule possono provocare una divisione e una moltiplicazione.

Affinché ci sia differenziazione, la pressione deve essere maggiore in un dato ambiente. C'è una chiara distinzione tra una semplice moltiplicazione e una moltiplicazione con differenziazione.

Se una cellula subisce una sollecitazione troppo forte, muore. Questo processo è chiamato **apoptosi cellulare**.

Il corpo utilizza la moltiplicazione, la differenziazione e l'apoptosi per svilupparsi e crescere. Se un gruppo di cellule riceve una sollecitazione meccanica di compressione troppo elevata, rimarrà solo un **essudato cellulare**.

Questo corso ci ha permesso di porre le basi per la comprensione dell'embriologia biodinamica, evidenziando l'importanza dei **campi metabolici**, delle **comunicazioni cellulari** e delle forze che guidano lo sviluppo della vita.

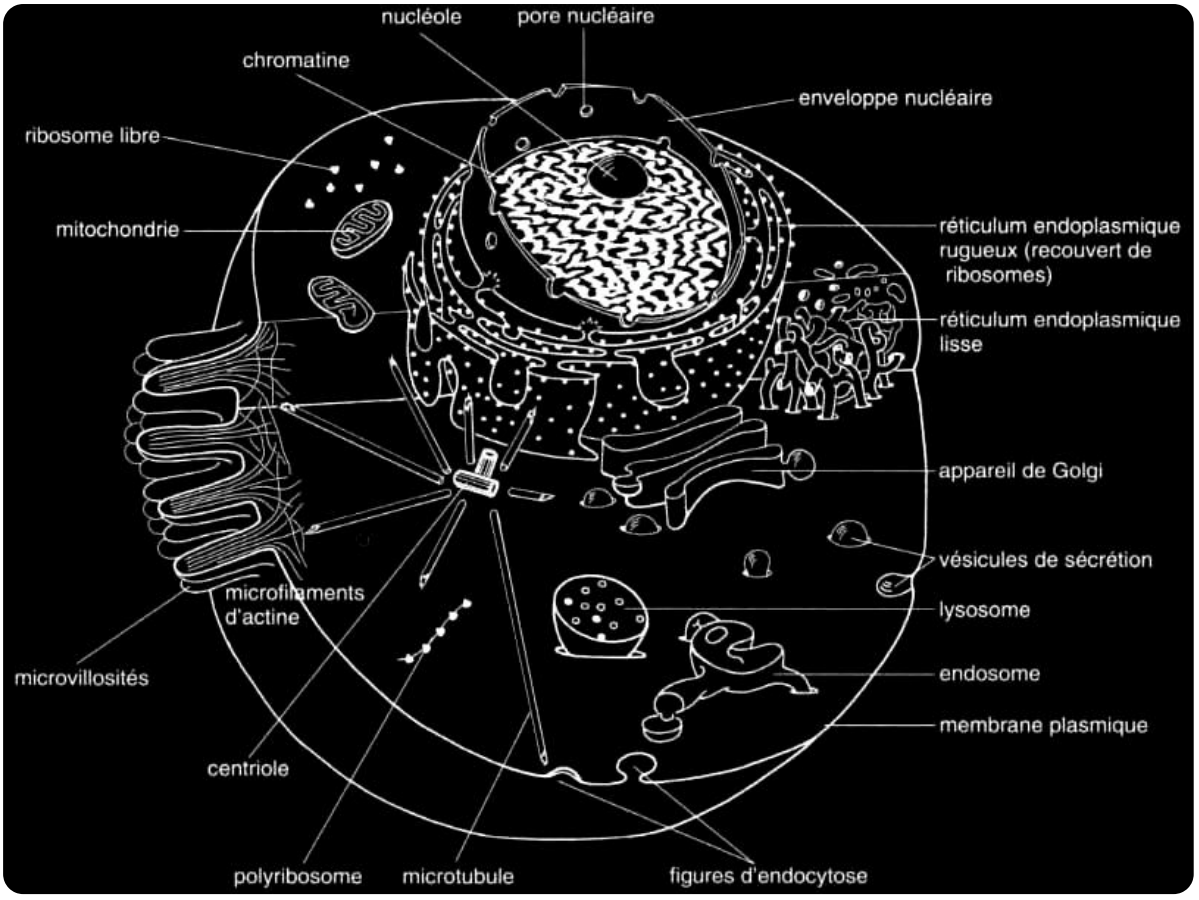


FIG. — Cellula eucariote

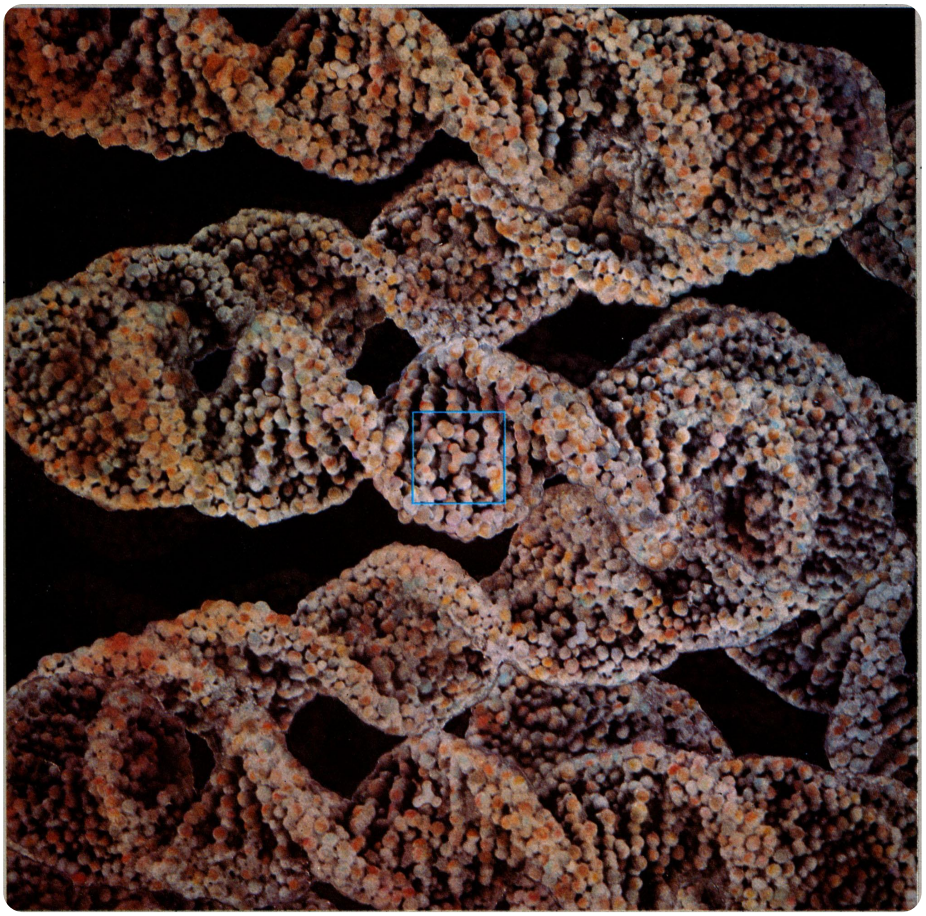


FIG. — Struttura istologica granulare

06. I 3 TESSUTI EMBRIOLOGICI

DURATA : 47:51 SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

Questa sessione esplora i tre tessuti embriologici: ectoderma, endoderma e mesoderma, collegandoli ai concetti di biodinamica. Introducendo la classificazione di Blechschmidt, l'insegnamento evidenzia la relazione tra i tessuti di confine e interni, illustrata da esempi concreti come il timpano. Vengono discussi l'importanza dei tessuti connettivi, il loro ruolo nutritivo per i tessuti epiteliali e le dinamiche di congestione e disidratazione. Comprendere questi elementi vi permetterà di integrare un approccio olistico nella vostra pratica terapeutica.

I 3 TESSUTI EMBRIOLOGICI: UN APPROCCIO BIODINAMICO

I TESSUTI EMBRIONALI E ISTOLOGICI: OLTRE I CLASSICI

In embriologia classica, distinguiamo tre tessuti fondamentali: **l'ectoderma**, **l'endoderma** e **il mesoderma**. In istologia, questa classificazione si semplifica, e possiamo riassumerli in due grandi tipi di tessuti:

- **I tessuti epiteliali:**

* Di origine ectodermica (legati al sistema nervoso).

* Di origine endodermica (legati al sistema digestivo).

- **I tessuti connettivi:**

* Di origine mesodermica.

LA VISIONE DI BLECHSCHMIDT: TESSUTI DI LIMITE E TESSUTI D'INTERNO

Blech-Schmidt introduce una prospettiva interessante classificando i tessuti secondo la loro funzione e posizione:

- **Tessuti di limite (o di confine):** L'ectoderma e l'endoderma.
- **Tessuti d'interno (o connettivi):** Il mesoderma.

Per facilitare la comprensione, useremo un codice colore:

- **Rosso:** Endoderma (sistema digestivo).
- **Blu:** Ectoderma.
- **Verde:** Mesoderma.

Questo riconoscimento permette di situarsi nel sistema e di percepirne la dinamica.

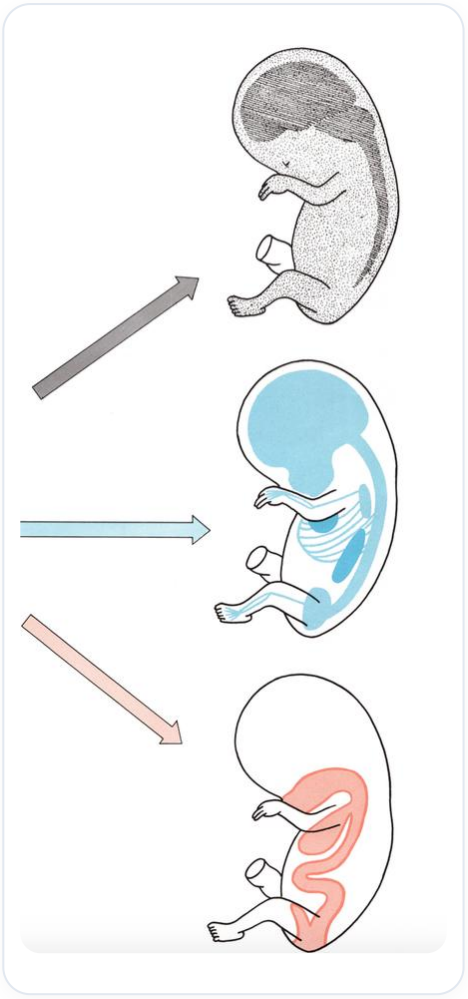


FIG. — Foglietti embrionali

IL LEGAME TRA ISTOLOGIA, EMBRIOLOGIA E BIODINAMICA

Questo approccio stabilisce un ponte tra l'istologia, l'embriologia classica e l'embriologia biodinamica.

CARATTERISTICHE DEI TESSUTI EPITELIALI (ECTODERMICI)

Un tessuto epiteliale, come l'ectoderma, è un tessuto concentrato tra un liquido e un tessuto d'interno. Allo stesso modo, un tessuto endodermico è spesso concentrato vicino ai "mari" interni del corpo.

IL TIMPANO: UN ESEMPIO CONCRETO

Il timpano è un'illustrazione perfetta di questa organizzazione:

- **All'esterno:** Tessuto ectodermico.
- **All'interno:** Tessuto endodermico.
- **Nel mezzo:** Tessuto mesodermico.

LA DIPENDENZA DEI TESSUTI DI LIMITE

Il tessuto di confine (epiteliale) è sempre dipendente dal tessuto d'interno (connettivo). I vasi e la nutrizione provengono dal tessuto d'interno e sono distribuiti al tessuto di confine. In altre parole, il tessuto mesodermico contiene l'informazione trofica necessaria alla crescita e al mantenimento degli altri tessuti.

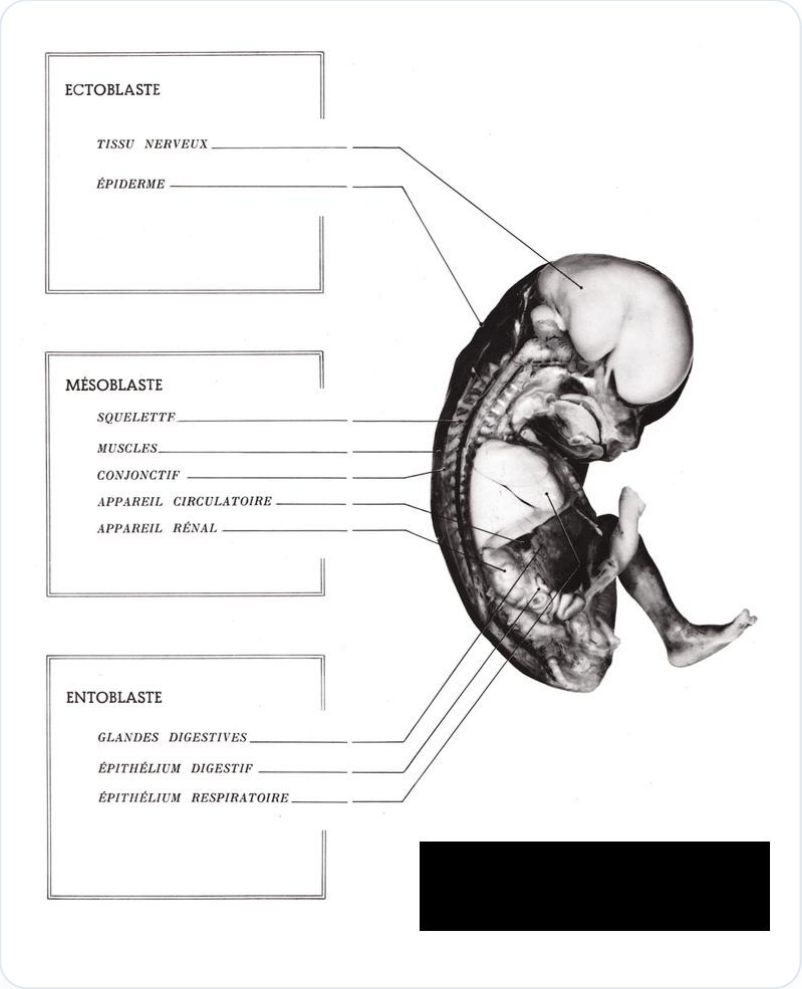


FIG. — Foglietti embrionali

CONGESTIONE E ESSICCAMENTO DEI TESSUTI

Non esiste congestione nel tessuto di limite, ma fasi di congestione possono verificarsi nel tessuto d'interno.

Immaginate una zona inaridita: bisogna reidratarla, riaprirla, riconnetterla. Questo può essere una congestione o una fase di essiccamento. Questi fenomeni si verificano nella vita: una siccità rende il tessuto secco, mentre un eccesso d'acqua può creare una congestione.

Le donne conoscono congestioni naturali ogni mese, come la congestione uterina, che è un processo di pulizia in vista di accogliere la vita.

IL RUOLO DEL TESSUTO MESODERMICO

Il tessuto mesodermico è il **terreno** del corpo. Esso dà origine a:

- Tutto il sistema fluidico (vasi, arterie, vene, sistema linfatico).
- Tutto il sistema scheletrico e muscoloscheletrico (ossa, membrane, peritonei).
- Il sistema circolatorio.
- Il sistema urogenitale.
- Tutto il sistema di sostegno.

È il tessuto d'interno per eccellenza.

CARATTERISTICHE DEI TESSUTI DI LIMITE E D'INTERNO

- **Tessuto di limite:**

* Grande varietà di forme.

* Crescite in superficie.

* Nessuna fase di congestione.

* Molte cellule.

* Sempre dipendente dal tessuto d'interno.

- **Tessuto d'interno:**

* Situato tra i tessuti di limite.

* Può subire congestioni.

Se il tessuto d'interno è danneggiato, ciò può creare un campo di corrosione.

LA COMPOSIZIONE DEL TESSUTO CONNETTIVO

Il tessuto connettivo è composto da quattro grandi elementi. Se confrontiamo un osso con un tendine:

- **Osso:** Molte cellule, poca acqua, molti minerali.
- **Tendine:** Meno cellule, più acqua, e una matrice diversa con più elastina.

I GLICOSAMINOGLICANI E LA DENSITÀ TISSUTALE

I glicosaminoglicani giocano un ruolo cruciale nella struttura della matrice. Osserviamo due tipi di strutture:

- **Permeabile (depolimerizzata):** Più fluida.
- **Densa (polimerizzata):** Più dura, come i legamenti e i tendini.

Tutte le strutture mesodermiche possono essere sia permeabili che viscose. Più si va verso la fluidità, meno ci sono vincoli.

LA SINFISI SFENO-BASILARE: IL PUNTO ZERO DEL CORPO

L'osservazione dei denti e dell'occlusione ci dà un'immagine perfetta dei vincoli a livello della sinfisi sfeno-basilare. Questa sinfisi è una chiave embriologica per il corpo, un vero e proprio **punto zero** che riceve tutte le informazioni:

- Vascolari
- Linfatiche
- Neurologiche
- Digestive
- Membrane di tensione

La sinfisi sfeno-basilare è al corrente di tutto ciò che accade. I denti si adattano per mantenere la libertà a questo livello.

DENTI E ASSE VERTEBRALE

Esiste una relazione importante tra i denti e la notocorda, o più precisamente, l'asse vertebrale. I denti possono perturbare la statica, e un'ernia discale può essere trattata equilibrando l'occlusione.

LA SALUTE: UN EQUILIBRIO DINAMICO

La salute è un equilibrio, un'armonia che esprime uno stato di benessere. Prendiamo l'esempio di un tendine:

- **Tendine sano:** Libero, dinamico, in equilibrio tra vincolo e fluidi.
- **Disequilibrio:** Interno o esterno (ad esempio, una professione vincolante). Ciò può portare a una tendinite calcificante, dove il tendine si indurisce.

I LEGAMI EMBRIONALI E LE ESPRESSIONI A DISTANZA

Gli arti sono un'espansione di un sacco peritoneale in un movimento specifico. Un problema epatico o polmonare può bloccare il sistema di rotazione ed esprimersi a distanza, ad esempio a livello del gomito o del polso.

L'OMEOSTASI E LA FORZA MAGNETICA

L'omeostasi è l'insieme dei processi che permettono al corpo di mantenere il suo equilibrio. Per questo, ha bisogno di una **forza magnetica**, di un'elettricità, di un voltaggio.

IL CAMPO MICRO-CRISTALLINO E IL TOCCO

In osteopatia biodinamica, lavoriamo con un campo micro-cristallino. Il tocco è estremamente delicato, ma globale, perché agisce su questo campo.

- La mano si posa sul cuore.
- Gli occhi si posano sul cuore.
- La voce si posa sul cuore.

Il cuore emette un potente campo ritmico già dal 23° giorno, informando le nostre mani e i nostri sguardi.

MOVIMENTI CRANICI E LORO IMPLICAZIONI

TORSIONE

La torsione è un movimento dello sfenoide in relazione con il mascellare superiore, l'occipite e la mandibola che rimangono fissi. Questo può causare asimmetrie facciali.

SIDE BENDING E ROTAZIONE

Un "side bending" con rotazione a livello dell'occipite ha ripercussioni sulla sinfisi sfeno-basilare e sulla faccia.

L'ASSE NOTOCORDALE E IL SACRO

L'introduzione osteopatica mette in luce l'asse notocordale e lo sviluppo del sacro, così come l'asse cranio-sacrale primitivo. Il sacro e la base del cranio sono intrinsecamente legati.

RIEPILOGO DEI TESSUTI EMBRIONALI

- **Ectoderma:** Tessuto di limite. Corrisponde a tutto il sistema nervoso e alla pelle.
- **Endoderma:** Tessuto di limite. Corrisponde all'epitelio digestivo e respiratorio.
- **Mesoderma:** Tessuto d'interno. Dà tutto ciò che è scheletrico, muscoli, connettivi, apparati circolatori e urogenitali.

L'INTERDIPENDENZA DEI TESSUTI

Il tessuto di confine è sempre dipendente dal tessuto d'interno. Non si può parlare dello sviluppo del sistema nervoso senza il suo "involucro" mesodermico.

L'EMBRIONE: UN MOVIMENTO SVILUPPATIVO

L'embrione può essere definito in termini di giorni, settimane e dimensioni. Ma ciò che è veramente importante è la nozione di **crescita** e di **movimento sviluppativo**.

MOTILITÀ, MOBILITÀ, MOTRICITÀ

È cruciale distinguere:

- **Motilità:** Una risposta embrionale, il movimento dello sviluppo stesso.
- **Mobilità:** Un movimento legato alla respirazione.
- **Motricità:** Un movimento volontario.

Non trattiamo un organo, ma un ambiente. La nostra azione può influenzare la motilità, la mobilità e la motricità.

LA POTENZA DEL TESSUTO E LA PERCEZIONE SOTTILE

Un insegnante mi disse un giorno: "Marc, un giorno, sentirai la potenza nel tessuto." Osservando lo sviluppo embrionale, si percepisce questa potenza.

LA POLARITÀ CELLULARE: IL NUCLEO ECCENTRICO

Un ovulo fecondato è un ovulo che ha ricevuto il patrimonio genetico dello spermatozoo. Se una cellula ha il suo nucleo al centro, non è polarizzata. In tutte le cellule del nostro corpo, il nucleo è sempre eccentrico.

L'INCONTRO DELLO SPERMATOZOO E LA RIORGANIZZAZIONE

L'ovocita è polarizzato da piccole cellule che creano una forza. Quando lo spermatozoo arriva, tocca la membrana, rilascia un ormone specifico. Al momento dell'incontro, c'è una riorganizzazione globale del sistema.

IL CAMPO ELETTRICO DEL CORPO

Il più grande campo elettrico del nostro corpo si trova lungo la nostra colonna vertebrale. Ci sono anche potenti campi elettrici a livello del cervello e del cuore.

PRATICA: ESSERE UNA CELLULA E IL PUNTO DI SILENZIO

Faremo una pratica in cui immaginiamo di essere una cellula su un tavolo. In embriologia, partiamo da lì e ci torniamo.

RIMANERE SULLA SALUTE

Nel lavoro biodinamico, riconosciamo la lesione, ma rimaniamo sulla salute, sulla sua dinamica.

LA NOZIONE DI SPAZIO E DI SILENZIO

Un maestro di Aikido ci insegna l'importanza della nozione di spazio, di unità, di globalità e di armonia.

IL RICENTRAMENTO E IL NON-CONFLITTO

Il maestro di Aikido ci mostra come riportare la propria coscienza e la propria mente nel proprio centro di gravità.

MUOVERE GLI ALTRI SENZA MUOVERLI

Per muovere gli altri senza disturbarli, bisogna muovere lo spazio in cui si trovano.

CONCLUSIONE

In osteopatia biodinamica, lavoriamo con questi spazi. Il corpo si riorganizza rispetto a questo spazio. Lo spazio è lì, si tratta solo di essere in adeguatezza.

07. CRONOLOGIA, CRESCITA, SINCRONICITÀ

DURATA : 03:59 SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

In questo video, esploriamo i concetti essenziali dell'Embriologia Biodinamica, insistendo sulla cronologia dello sviluppo embrionale, dalle prime fasi del concepimento alle trasformazioni maggiori del secondo mese. Facciamo la distinzione tra motilità, intrinseca al tessuto, e mobilità, legata alla respirazione, sottolineando l'importanza di trattare l'ambiente piuttosto che i soli organi. Vengono anche affrontate le nozioni di potenza nel tessuto e l'importanza del diaframma, offrendo ai terapisti strumenti per lavorare efficacemente con il movimento e la crescita embrionale.

EMBRIOLOGIA BIODINAMICA: CRONOLOGIA, CRESCITA, SINCRONICITÀ

DEFINIRE L'EMBRIONE: GIORNI, CARNEGIE E CRESCITA

Per comprendere l'**embrione**, possiamo definirlo in termini di **giorni** o secondo gli **stadi di Carnegie**. In questo corso, ci concentreremo sui giorni.

Quando si verificano fenomeni **sincronizzati**, come la chiusura dei **neuropori** o l'integrazione dei **celomi**, vi daremo punti precisi nel tempo, ad esempio al momento della presa di coscienza del **cuore**. Altrimenti, parleremo in giorni o settimane, e affronteremo anche nozioni di **dimensione**.

Ciò che è veramente importante per voi è la nozione di **crescita**. Bisogna capire che l'embrione è un **movimento di sviluppo**. È un movimento che si sviluppa dall'interno verso l'esterno, e non il contrario.

MOTILITÀ E MOBILITÀ: DUE MOVIMENTI DISTINTI

Questa è la differenza fondamentale tra ciò che chiamiamo **motilità** e **mobilità**:

- **La motilità** è una risposta embrionale. Segue il movimento dello sviluppo intrinseco del tessuto.
- **La mobilità** è un movimento puramente legato alla respirazione e alla motricità.

È cruciale fare bene questa distinzione. Quando muovo il braccio, è molto diverso dal movimento intrinseco a livello del mio **fegato**.

Se voglio rielaborare un tessuto, lo riporto nella sua motilità. È lì che risiede la sua **forza funzionale**, lì dove si riorganizzerà. Questo è il lavoro che facciamo: tornare in questo tessuto affinché possa riorganizzarsi e ritrovare la sua mobilità.

Si tratta sempre di seguire il movimento, ma per questo, sono necessari dei **punti di appoggio** e avere il movimento in mano.

TRATTARE L'AMBIENTE, NON SOLO L'ORGANO

Non tratto un **organo**, tratto un **ambiente**. Tuttavia, la mia azione può talvolta influenzare la mobilità e la motricità.

Nel contesto della mobilità, il maestro è il **diaframma**. Ecco perché impareremo come si costruisce questo diaframma.

LA POTENZA DEL TESSUTO: UNA RIVELAZIONE

Un giorno, il mio insegnante mi disse: "Marc, un giorno sentirai la **potenza** nel tessuto." Per me, questa potenza era molto intellettuale. Potevo capire che un embrione che si sviluppa rappresenta una potenza incredibile, un movimento che non si ferma mai.

Mi disse anche che a volte, nei **"stillness"** (i momenti di immobilità), in certi punti di appoggio, questa potenza è anch'essa presente. È incredibile, e in quel momento, qualcosa accade. Tuttavia, non si può creare questo continuamente. Bisogna cercare di mettersi in presenza, di avere una buona connessione, e a un certo punto, il sistema si aggiusta.

Mi diede un'immagine: "È come se fossi su una piccola barca in mare. Sei solo nell'acqua, e non la vedi, ma sotto di te, una **balena** sta arrivando. E tu senti, senti all'improvviso, è un po' quella sensazione lì."

DALL'OVULO AL SECONDO MESE: UNA TRASFORMAZIONE INCREDIBILE

Guardate cosa siamo al primo giorno: un piccolo **disordine**. E guardate cosa succederà alla fine del **secondo mese**. In soli due mesi, avviene una trasformazione incredibile.

Già all'inizio del **ventesimo giorno**, una forma comincia già a delinearsi. Il potenziale di vita è lì.

All'inizio, è semplicemente un **ovulo** che ha ricevuto il patrimonio genetico del padre, lo **spermatozoo**. I due patrimoni si stanno incontrando. Questa è più o meno la prima immagine della vostra vita.

Osserviamo poi quella che viene chiamata la **zona pellucida** e delle **cellule nutrici**. Ci sono diversi strati di cellule importanti che si stanno formando.

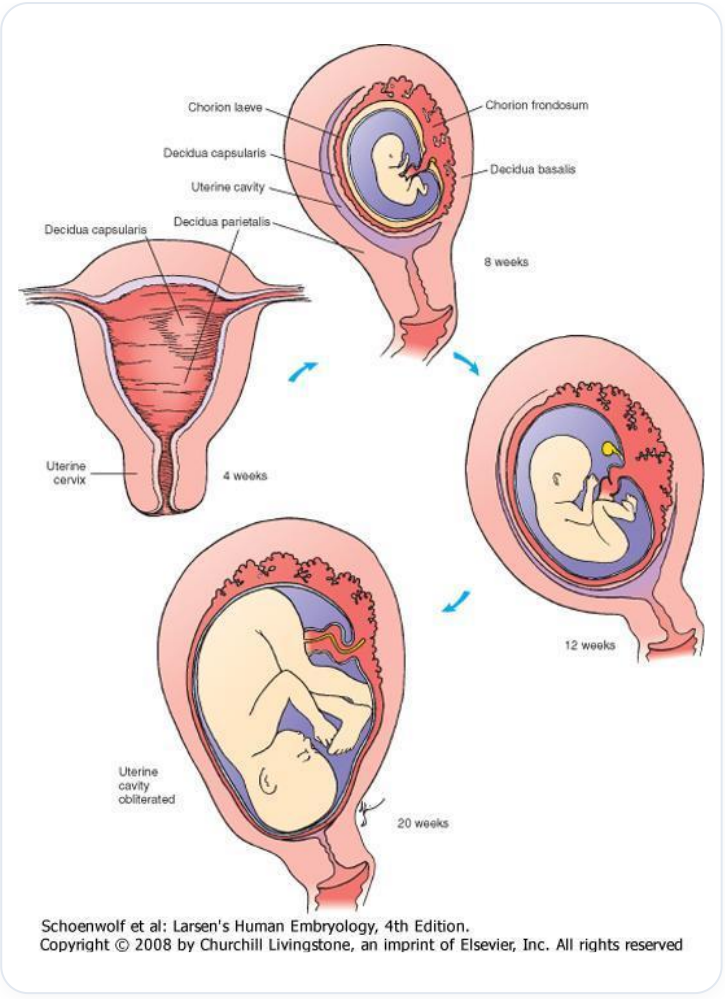


FIG. — Sviluppo uterino fetale

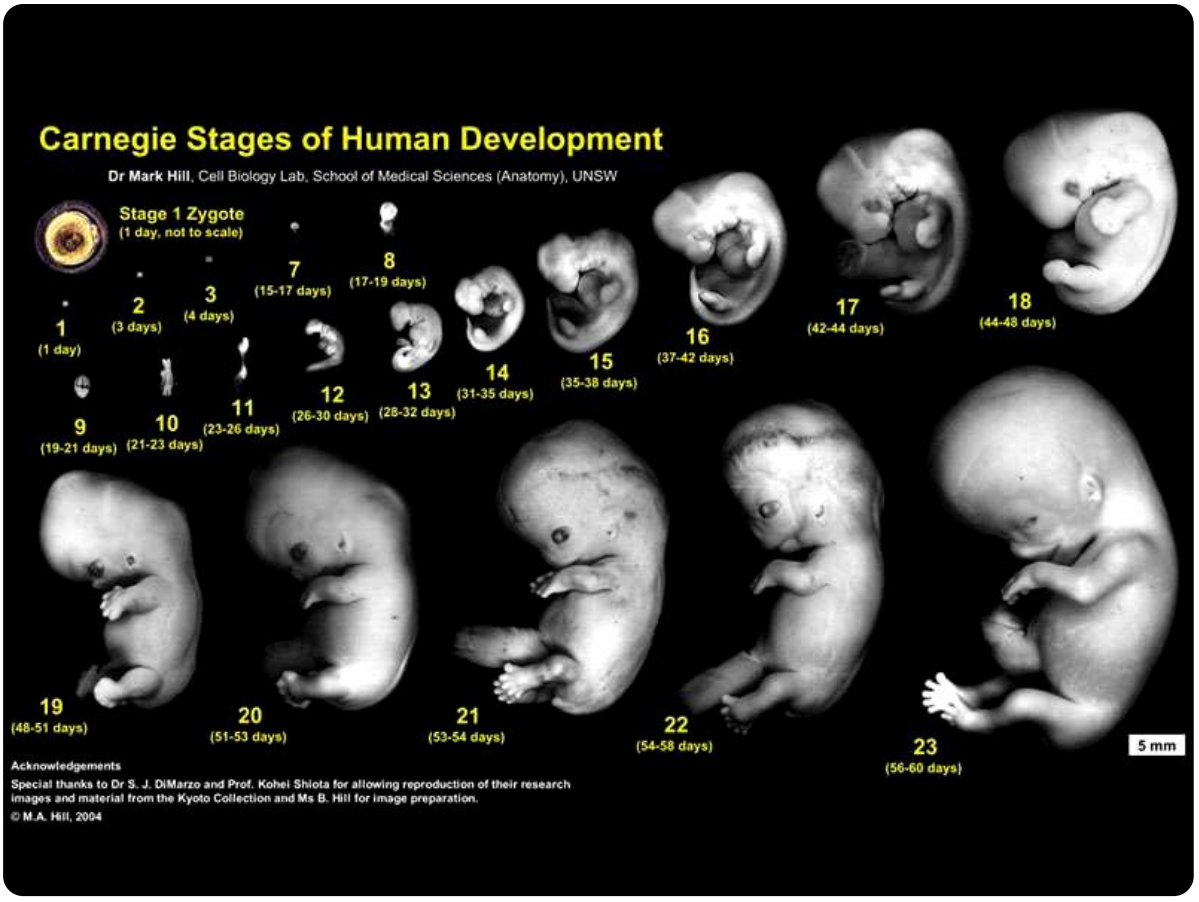


FIG. — Sviluppo embrionale umano

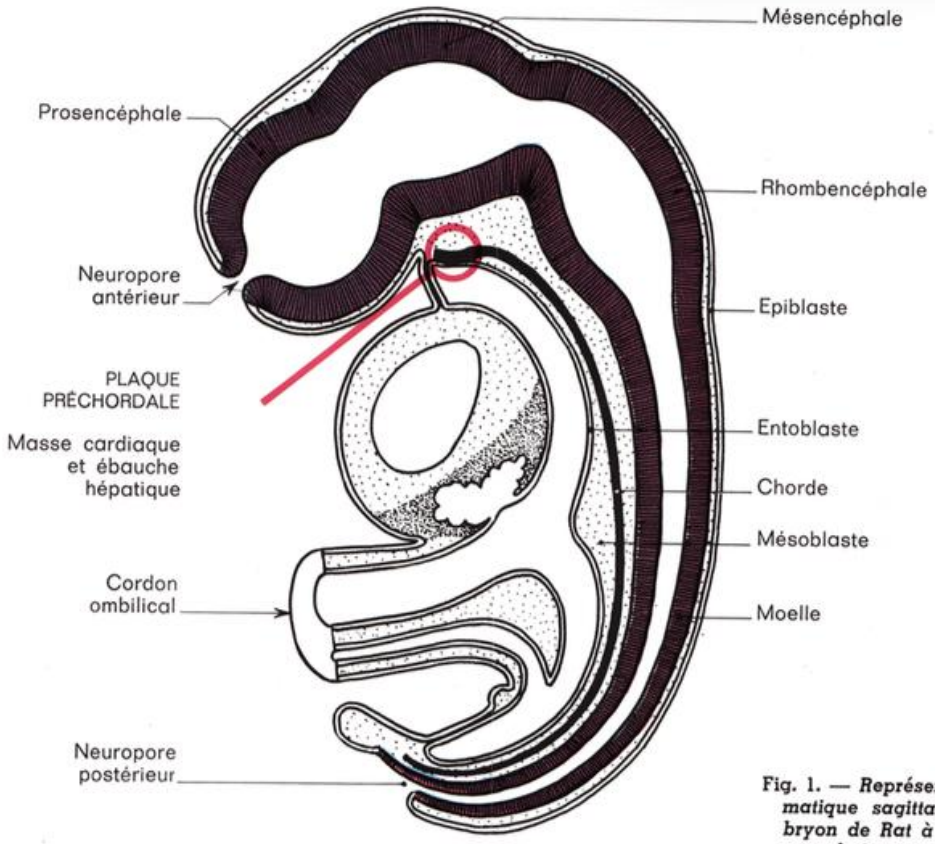


Fig. 1. — *Représentation schématique sagittale d'un embryon de Rat à la fin de la neurulation.*

FIG. — Embrione neurulazione sagittale



FIG. — Embrione, 6-7 settimane

08. PRATICA: POTENZA IN MOVIMENTO

DURATA : 05:51 SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

In questo video, esploriamo l'affascinante relazione tra la polarità cellulare e l'embriologia, iniziando dalla nozione di polarità a livello cellulare, ovvero la necessità di un nucleo eccentrico per favorire lo scambio metabolico. Ci immergiamo poi nel processo di polarizzazione dell'ovocita e nelle interazioni cruciali con lo spermatozoo, illustrando come questo incontro dia inizio a una riorganizzazione sistemica. Affrontando i campi elettrici del corpo, in particolare quello della colonna vertebrale, impariamo ad ancorare la nostra pratica connettendoci alla nostra esperienza corporea. La sessione si conclude con consigli sull'accompagnamento del processo di salute, ricordando l'importanza di rimanere focalizzati sulla salute piuttosto che sulla patologia.

PRATICA: POTENZA IN MOVIMENTO

LA POLARITÀ CELLULARE

Quando una cellula ha il suo nucleo posizionato al centro, non è **polarizzata**. Affinché possa scambiare con il suo ambiente, è necessaria un'**asimmetria**.

Questa possibilità di scambio è valida per tutto l'ambiente cellulare. È fondamentale ricordare che in tutte le cellule del nostro corpo, il nucleo è sempre **eccentrico**.

Questa eccentricità è un'immagine della polarità. Infatti, una cellula con un nucleo eccentrico presenta un'**attività metabolica** aumentata in quel punto. Questo aumenta la forza metabolica, che è l'espressione stessa della polarità.

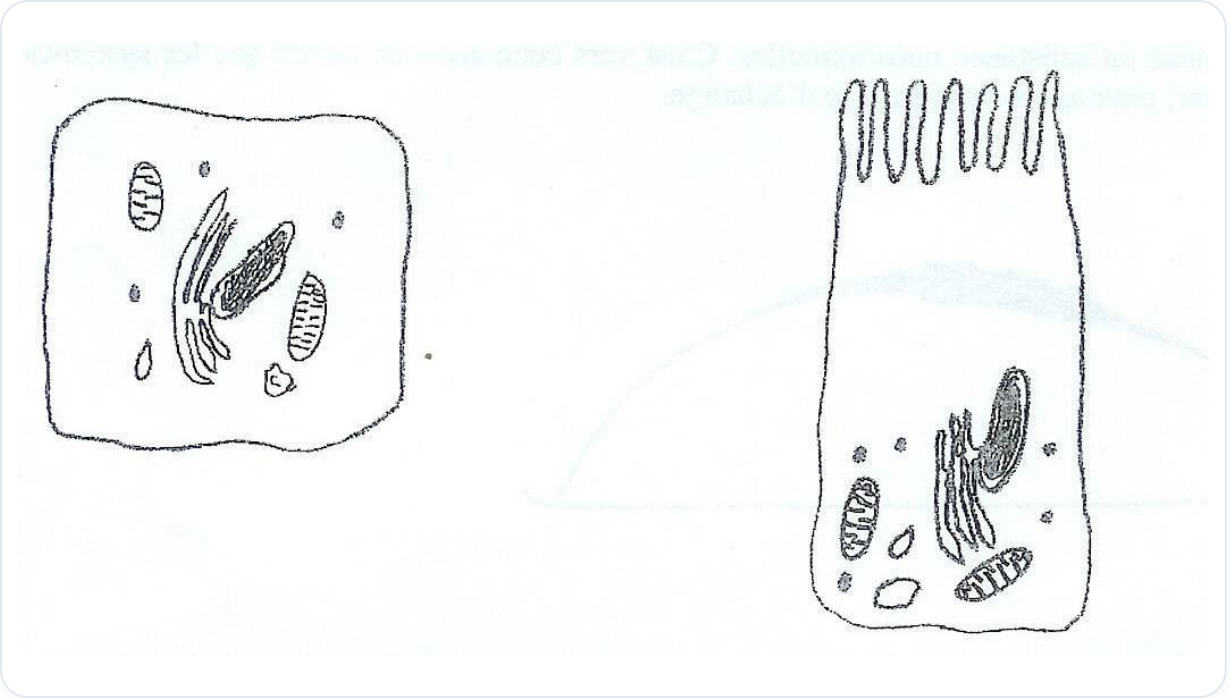


FIG. — Microvilli enterociti

LA POLARIZZAZIONE DELL'OVOCITA

Allo stadio dell'**ovocita**, questo è polarizzato da piccole cellule circostanti che rilasciano sostanze. Queste sostanze creano quello che viene chiamato il **drapeau de Wolper**, portando a concentrazioni molecolari e atomiche all'interno del sistema, il che lo polarizza. Esiste quindi una forza, un **più** e un **meno**.

L'INCONTRO CON LO SPERMATOZOO

Quando lo spermatozoo arriva, tocca la membrana dell'ovocita. Rilascia un ormone chiamato **ZP3**, una sostanza specifica da conoscere.

La polarità all'interno dell'embrione funziona come una **bussola** con un nord e un sud, ma questo orientamento è relativo allo spazio e non all'ambiente esterno.

All'arrivo dello spermatozoo, si verifica una **riorganizzazione** globale del sistema. Il campo elettrico si riorganizza, e viene ricevuta un'informazione membranaria, portando a una **degranulazione corticale** per permettere il passaggio di un solo spermatozoo.

Questo incontro tra i due patrimoni è un vero **miracolo**. L'ovocita diventa quindi polarizzato, e la fusione dei due patrimoni forma un nucleo, un campo. Il nucleo si posiziona sull'asse elettrico del sistema, la sua eccentricità essendo la sua risposta alla globalità.

CAMPI ELETTRICI DEL CORPO

Il più grande campo elettrico del nostro corpo si trova lungo la **colonna vertebrale**. È una vera potenza.

Dal cervello, si dispiega un potente campo elettrico. Esiste anche un campo elettrico a livello terrestre e un altro a livello del cuore. Tuttavia, l'asse più importante rimane quello della colonna vertebrale, un luogo di scambio neurologico cruciale fino alla punta delle dita, con una concentrazione particolare intorno a questa zona.

PRATICA: DIVENTARE UNA CELLULA

Ora praticheremo immaginando di essere una cellula.

Prendete posto sul tavolo, come una cellula. Non preoccupatevi di come toccate gli altri, l'importante è toccare delicatamente.

Visualizzate che partiamo da un punto, nel vuoto, per essere attaccati da una **rete** nell'universo. Tutto si sviluppa e torna intorno a noi. Partiamo da un **peduncolo** verso un cordone, tutto si integra qui. L'ombelico rimane al suo posto, a volte siamo noi a non essere al posto giusto.

Non decidiamo la nostra posizione, torniamo semplicemente a questa connessione con quello che chiamiamo "il cielo anteriore" e "il cielo posteriore".

Posizionandoci così, osserveremo come il corpo si organizza da solo.

L'ACCOMPAGNAMENTO DEL PROCESSO

È essenziale imparare a riconoscere questo processo nella pratica. A un certo punto, un processo può instaurarsi, e bisogna accompagnarlo.

È la **salute** che inizia a lavorare, e dobbiamo accompagnarla. Tendiamo a essere ipnotizzati dalla lesione, attratti da essa.

Nel lavoro che andremo a svolgere con l'embriologia e la biodinamica, è importante dire: "Ti ho visto, ma non vado con te". Riconosciamo la lesione, ma rimaniamo concentrati sulla salute.

Rimane nella dinamica della salute, sul **fulcro** della salute.

09. GENERALITÀ (SEGUITO)

DURATA : 05:52 SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

Questo video copre gli aspetti fondamentali dello sviluppo embrionale, in particolare il concetto di "campo di forma" e l'importanza dell'energia senza materia. Vengono esplorati meccanismi come la meccano-trasduzione, la polarità e vari fattori ambientali come il calore e la luce. Imparerai come la localizzazione delle cellule influenza la loro differenziazione, così come le differenze tra i tessuti embrionali, inclusi i derivati ectodermici, endodermici e mesodermici. Il video si conclude con una panoramica delle fasi dell'embriogenesi, profondamente essenziali per qualsiasi pratica terapeutica.

GENERALITÀ SULLO SVILUPPO EMBRIONALE

Il **potenziale di sviluppo embrionale** è paragonabile a un **"campo di forma"**, un'espressione che descrive un campo ipotetico contenente **energia senza materia**. Questo concetto è complesso e include elementi come l'impatto a livello del nucleo, la **tensegrity** e l'importanza della **matrice**.

Abbiamo esaminato meccanismi che vanno oltre un semplice campo elettromagnetico. Fattori come la **temperatura**, il **calore**, gli **stress meccanici**, le **pressioni idrostatiche**, i **campi elettrici** e il **sistema di ossidoriduzione** giocano tutti un ruolo cruciale nell'**omeostasi** del sistema.

La presenza di **particelle elementari**, l'**energia elettromagnetica**, l'uomo polarizzato, il campo elettromagnetico, la **legge di Maxwell**, così come la nozione di **spazio** e di **tempo** sono anch'essi essenziali. La **luce** è un altro fattore importante da considerare.

DIFFERENZIAZIONE CELLULARE

Come si differenziano una moltitudine di cellule? Abbiamo osservato che i **cambiamenti**, anche minimi, sono legati alla **meccanotrasduzione**.

Un apporto significativo di luce modifica i parametri. Quando è presente un campo elettrico, c'è sempre un campo elettromagnetico, il che assicura la **coesione** del sistema e fornisce un **riferimento**. Così, una cellula in un dato luogo non ha lo stesso riferimento spaziale di un'altra cellula.

Il **patrimonio genetico** di una cellula si esprime in modo diverso in momenti diversi, anche se tutte le cellule possiedono inizialmente lo stesso patrimonio. Strati cellulari si esprimeranno in spazi e tempi diversi, a seconda della **cronologia** e del **luogo** rispetto alla linea mediana e al campo elettrico.

Il campo elettromagnetico fornisce l'**informazione**. È la posizione rispetto a questo campo che rilascia le informazioni. Altri parametri, come l'**acidità**, sono anch'essi coinvolti, ma la **polarità** è la prima grande componente molto importante.

ORIGINE E LOCALIZZAZIONE

Da dove provengono la **polarità**, l'**età** e queste forze? Esse esistevano ben prima di noi e continueranno ad esistere dopo di noi.

L'**energia della materia vibratoria**, concentrata come la luce, induce la materia, il fluido, l'elettricità e la **densificazione**, prima di dissiparsi. Ciò che fa sì che una cellula diventi **epatica** e un'altra **cerebrale** è la sua **localizzazione**. È questa localizzazione nello spazio e nel tempo che determina la differenziazione.

A volte, pacchetti di cellule possono essere spostati e ridifferenziarsi, ma ciò dipende dal momento dello sviluppo.

TESSUTI E DERIVATI EMBRIONALI

Ora avete una buona comprensione della differenza tra un **tessuto epiteliale** e un **tessuto connettivo**. Potete anche distinguere un tessuto **ectodermico**, **endodermico** e **mesodermico**.

Prendiamo la **lingua**. Contiene un **muscolo** (mesoderma) ed è rivestita di tessuto epiteliale. È una miscela di tessuti **endodermici** (epitelio) e **mesodermici** (muscolo).

Il **pancreas** è un derivato dell'endoderma. Tutte le strutture ormonali derivano dal tessuto epiteliale, chiamato anche **tessuto di eminenza**. In altre parole, tutte le **ghiandole**, siano esse **esocrine** o **endocrine**, provengono sempre dal tessuto epiteliale, derivando dall'ectoderma o dall'endoderma, mai dal mesoderma.

Questo è un punto importante da ricordare, ora che abbiamo chiarito le origini. Il **neurocranio**, il **viscerocranio** e la **base del cranio** rappresentano un equilibrio tra il neurocranio e il viscerocranio.

FASI DELLO SVILUPPO EMBRIONALE

I derivati dei tessuti si formano già nelle prime tre settimane. All'inizio della terza settimana, il processo è ben avanzato. Possiamo dividere lo sviluppo in tre grandi periodi:

- Il periodo libero dell'**embriogenesi**.
- Il periodo libero dell'**organogenesi**.

- Il periodo libero della **periocefalia** (in due mesi).

In due o tre mesi, tutte le **strutture nobili** sono già formate. Successivamente, si tratta principalmente di **maturazione** e di **crescita**.

È essenziale sottolineare la nozione di **crescita** e il fatto che la **motilità** è un movimento sempre presente nel corpo, definito dal sistema di sviluppo. Questo movimento si complessifica in diverse situazioni.

La crescita e la **gamma autogenesi** sono processi fondamentali.

---

10. GAMETOGENESI

DURATA : 02:38 SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

Questa sessione esplora la gametogenesi, dettagliando le differenze cruciali tra ovocita e spermatozoo, sia a livello cellulare che funzionale. Gli studenti scoprono la produzione di ovociti, la loro origine durante la vita fetale, così come l'importanza delle cellule nutrici e follicolari nello sviluppo embrionale. Viene anche affrontato l'impatto della temperatura sulla fertilità, sottolineando la necessità di calore per le ovaie e di freschezza per i testicoli, nonché le implicazioni per i problemi di fertilità nelle donne. Infine, vengono presentati i legami anatomici tra gli organi e il sistema arterioso, evidenziando gli assi di comunicazione trofica e il ruolo dell'osteopatia nella gestione della fertilità.

GAMETOGENESI

CONFRONTO TRA OVOCITA E SPERMATOZOO

Il **volume cellulare** dell'ovocita è molto grande, in contrasto con quello dello spermatozoo che è molto piccolo.

Si può dire che l'ovulo è in **dilatazione**, in **apertura**, completamente in **estensione** e aperto.

Mentre lo spermatozoo è in **rotazione interna**, **disidratato** e **mummificato**.

La concentrazione di **DNA** è molto importante per gli spermatozoi.

La **mobilità** dell'ovocita è assente, mentre lo spermatozoo è **attivo**.

PRODUZIONE CELLULARE

Il numero di ovociti prodotti è di circa **400**. Gli ovociti primari sono costruiti durante il **periodo fetale**.

Ciò significa che, quando eravate nel grembo di vostra madre, stavate già producendo i vostri ovociti.

CELLULE NUTRICI E FOLLICOLARI

Distinguiamo le **cellule nutrici** e le **cellule follicolari**.

Una cellula è della **linea germinale**, l'altra è della **linea somatica**. Una è trasmessa dallo sviluppo e l'altra è data dalla madre.

Queste cellule creeranno degli **assi**, che rappresentano un percorso per la trasmissione di informazioni **genetiche**, di tipo **epigenetico** e di **formazione transgenerazionale**.

TEMPERATURA E FERTILITÀ

Le **ovaie** devono essere all'interno del corpo perché necessitano di **calore**.

Al contrario, i **testicoli** sono scesi all'esterno perché hanno bisogno di una **temperatura** più fresca.

IMPATTO SULLA FERTILITÀ FEMMINILE

Questo è un punto importante da considerare quando le donne consultano per problemi di **fertilità**.

A volte, lavorando a livello del **sacro**, si può sentire un **freddo**, il che può indicare un problema.

LEGAMI ANATOMICI E FISIOLOGICI

Se ne parlerà in relazione al **duodeno**, alle **arterie** e alle "pliche" o **fossette di ripiegamento** a livello del duodeno.

Queste strutture permettono il passaggio dell'informazione **trofica** tramite il sistema arterioso, in particolare le **arterie ovariche** o **testicolari**.

La fertilità deve spesso essere trattata più in alto, sul quadro del **pentagono facciale** del **pancreas**.

11. LA FECONDAZIONE

DURATA : 14:26 SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

Questa sessione esplora in profondità il processo di fecondazione, dall'ovulazione alla ricezione dello spermatozoo da parte dell'ovocita. I concetti di mobilità ovarica, di barriere naturali alla fecondazione e di riconoscimento di membrana grazie alla ZP3 vengono affrontati per comprendere le complesse dinamiche della riproduzione. La sessione evidenzia anche le implicazioni delle tecniche di fecondazione in vitro, sottolineando i legami emotivi ed energetici essenziali tra madre e figlio, nonché l'importanza di conoscere la propria storia personale per una salute olistica.

LA FECONDAZIONE

L'OVULAZIONE E LA MOBILITÀ OVARICA

L'**ovulazione** è un processo cruciale, ed è essenziale comprendere la **mobilità ovarica**. La fimbria dell'ovaio gioca un ruolo chiave in questo meccanismo.

L'anatomia della piccola pelvi, dell'utero e delle ovaie è complessa. Si trovano strutture come i **legamenti larghi**, i **legamenti rotondi** e i **legamenti lombo-ovarici**, tutti costituiti dallo stesso tessuto.

L'embriologia e l'anatomia dell'utero rivelano che si tratta di una piega del **peritoneo parietale posteriore**. Questa struttura deve essere mobile per catturare l'**ovocita**. Un movimento a forma di emisfero, legato alla motricità, è necessario per questa cattura.

Se si considera il sistema digestivo, il **fascia di Tol** si inserisce nel peritoneo parietale posteriore. In caso di **appendicite**, per esempio, una perdita di energia o una perturbazione fasciale può influenzare la mobilità dell'ovaio e impedire la cattura dell'ovocita.

Il peritoneo deve essere libero per permettere la fecondazione. Se l'ovocita non viene catturato, può rimanere nella zona pelvica, causando **fecondazioni extrauterine**, che rappresentano un pericolo. Esiste un legame diretto tra la vagina e la cavità peritoneale, il che sottolinea l'importanza di questa mobilità.

LE BARRIERE NATURALI ALLA FECONDAZIONE

Nell'uomo, la fecondazione è complicata dall'assenza di connessione tra le strutture riproduttive, a causa del **tubercolo di Müller** e del **dotto di Wolff**.

Nella donna, esistono diverse barriere naturali. La prima è l'**acidità vaginale**, che aiuta a distruggere i batteri indesiderati. Poi, un **tappo mucoso** a livello del collo dell'utero gioca un ruolo cruciale. Questo tappo si apre una volta al mese, permettendo agli spermatozoi di passare. In assenza di apertura, il passaggio è bloccato.

Una volta nell'utero, gli spermatozoi devono navigare attraverso delle **ciglia** che li aiutano ad avanzare. Sono attratti dal calore, dallo zucchero e dai segnali elettrici. Tuttavia, non è un singolo spermatozoo a riuscire, ma un insieme che riesce a raggiungere l'ovocita.

IL RICONOSCIMENTO DI MEMBRANA: LA ZP3

Quando lo spermatozoo raggiunge l'ovocita, deve recarsi nella zona più ottimale, dove l'**ovocita** è pronto ad accogliere gli spermatozoi. Sulla membrana dell'ovocita si trovano delle **glicoproteine** chiamate **ZP3**, che agiscono come una chiave di riconoscimento.

Questo riconoscimento di membrana è essenziale: se fallisce, la fecondazione non può avvenire.

LA FECONDAZIONE IN VITRO E LE SUE IMPLICAZIONI

La **fecondazione in vitro** (FIV) è un metodo comune, in particolare l'**ICSI** (Intracytoplasmic Sperm Injection), dove lo spermatozoo viene iniettato direttamente nell'ovocita. Questa tecnica aggira il riconoscimento naturale, il che può portare a problemi di fertilità a lungo termine.

I bambini nati da FIV possono presentare complicazioni. Durante le consultazioni, è importante porre domande sulla concezione, in particolare su eventuali aborti spontanei. Gli uteri possono essere carichi di energia residua legata a questi eventi, richiedendo una pulizia energetica.

È cruciale riconoscere il bambino, stabilendo un legame tra la madre e il bambino. Le madri devono stabilire un contatto fisico ed emotivo con il loro bambino per favorire questa connessione.

L'IMPORTANZA DI CONOSCERE LA PROPRIA STORIA

Conoscere la propria storia è fondamentale. Un bambino nato da una donazione di spermatozoi, per esempio, può portare una menzogna in sé, ignorando le sue origini. I tessuti non mentono, e un osteopata può percepire questa verità attraverso le sue mani.

IL RUOLO DELLA POLARIZZAZIONE DELL'OVOCITA

L'**ovocita** è polarizzato. Quando lo spermatozoo arriva, provoca una riorganizzazione degli assi dell'ovocita, creando assi dorso-ventrale e apico-caudale. Questo momento simbolico è una connessione con il cuore primitivo.

L'ATTACCO DELLA MEMBRANA OVOCITARIA

Gli spermatozoi devono attraversare diversi strati per raggiungere la **zona pellucida**. Una volta sulla membrana, deve avvenire il riconoscimento di membrana. Lo spermatozoo che riesce a legarsi rilascia un acido acrosomiale, permettendo il suo ingresso nell'ovocita.

LA PRIMA CELLULA DI VITA

L'incontro dei patrimoni genetici delle due cellule forma la prima cellula di vita. Questo processo dinamico dà origine ai primi due **blastomeri**, che sono le prime cellule germinali-madri.

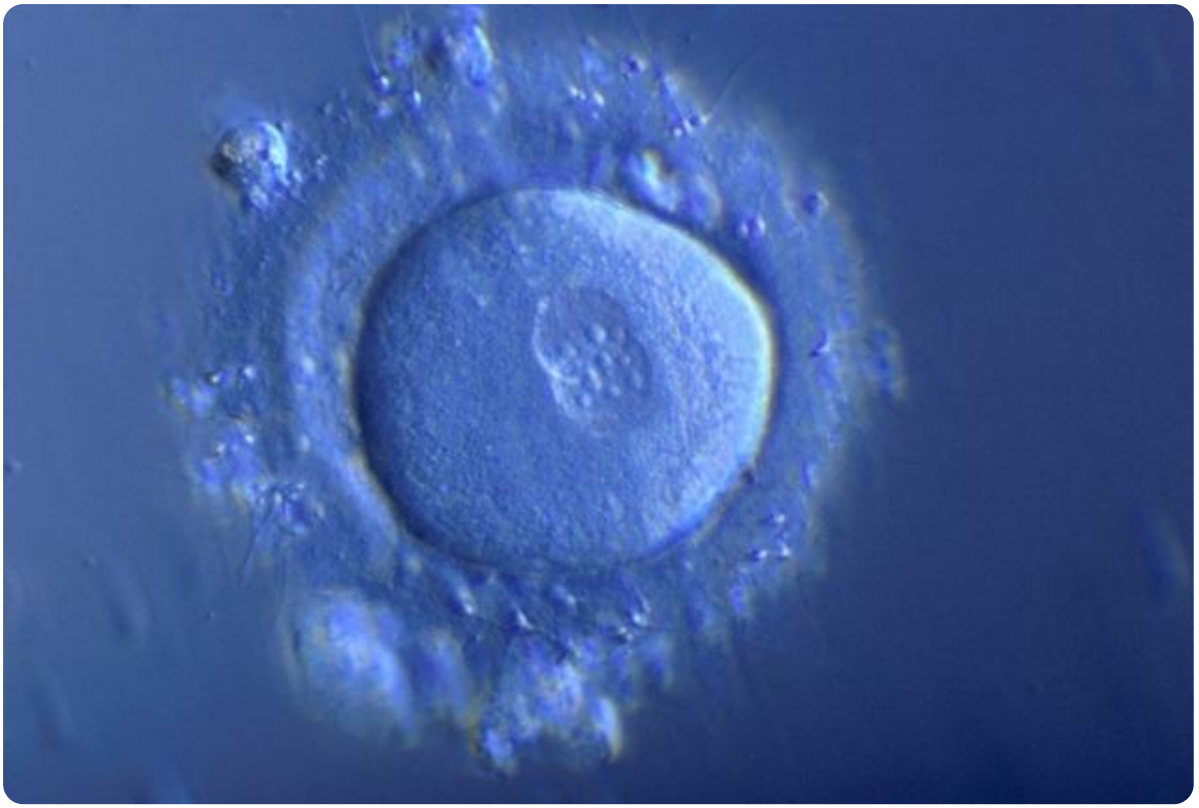


FIG. — Ovulo fecondato

Questa ricerca sulla polarità e le prime fasi dello sviluppo embrionale è essenziale per comprendere le basi della vita.

12. ALGORITMO DI SVILUPPO

DURATA : 10:38 SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

Questa sessione esplora l'algoritmo fondamentale dello sviluppo embrionale, dettagliando il passaggio dall'ovocita allo zigote e le prime cruciali fasi di divisione cellulare. Vengono affrontati i concetti di polarità, di divisioni cellulari asimmetriche e di aumento del potenziale metabolico, illustrando come una semplice cellula inizi a moltiplicarsi e a organizzarsi. La sessione evidenzia anche la fase di schiusa, dove l'energia accumulata raggiunge una soglia critica, risultando nella migrazione dell'embrione. Una panoramica affascinante dei meccanismi di base che sottostanno alla crescita embrionale, essenziale per i professionisti della terapia.

12. ALGORITMO DI SVILUPPO: DALL'OVOCITA AL BLASTOCELE

Durante i primi tre o quattro giorni di sviluppo, l'**ovocita** che osserviamo non è più un ovocita, ma è ora chiamato **zigote**.

È fondamentale comprendere un **algoritmo fondamentale** che si ripeterà costantemente durante tutto lo sviluppo embrionale. Questo processo si basa sui concetti di **crescita** e di **movimento di sviluppo** all'interno di questa crescita.

LA POLARITÀ E LE DIVISIONI CELLULARI ASIMMETRICHE

Abbiamo qui un'immagine chiara della **polarità**. Le prime due cellule dello zigote si divideranno in modo estremamente rapido e sempre più per formare un ammasso di piccole cellule.

Queste prime due cellule di vita rispondono a una polarità, il che significa che inizialmente non si divideranno alla stessa velocità. Questa differenza di velocità di divisione è una manifestazione della polarità.

Ad ogni divisione cellulare, la **membrana** aumenta in superficie, e c'è una leggera perdita di liquido verso l'esterno, un piccolo **essudato**. Questo contribuisce alla formazione di una massa di cellule, con l'apparizione di una prima piccola **cavità liquida** al suo interno.

Inizialmente, durante i primi giorni, l'insieme si moltiplica, ma non cresce in dimensioni. A causa della moltiplicazione cellulare e della piccola perdita d'acqua, c'è un aumento globale della membrana e delle cellule in uno spazio ristretto.

Ciò implica un aumento del **metabolismo** globale e, di conseguenza, un aumento dell'**energia potenziale** che si sviluppa.

Riprendiamo per una migliore comprensione: all'inizio, abbiamo le prime due cellule in uno spazio ristretto, avvolte da una membrana chiamata **zona pellucida**.

Queste due cellule possiedono ciascuna un **nucleo**, mai centrato, sempre eccentrico. Considerando la cellula A e la cellula B in un piano, in funzione della polarità, una cellula, più vicina a un campo metabolico, si dividerà leggermente più velocemente dell'altra.

- **Differenza di velocità di divisione:** La cellula più vicina a un campo metabolico si divide più rapidamente.
- **Aumento della superficie di scambio:** Ogni divisione o clivaggio cellulare comporta un aumento della lunghezza della membrana, aumentando così la superficie di scambio.
- **Essudato:** Un po' di liquido fuoriesce lateralmente, formando un essudato.

È importante notare che questa divisione non è mai simmetrica nel corpo, il che dimostra che non esiste una **simmetria perfetta**, ma piuttosto un'**armonia**.

L'AUMENTO DEL POTENZIALE METABOLICO

All'inizio, abbiamo due cellule e due nuclei, offrendo una certa capacità di scambio. Poi, ci sono tre cellule e tre nuclei, il che significa una forza di scambio metabolico più importante.

Il **potenziale energetico** e metabolico è più o meno forte a seconda della posizione nella cellula, con zone più potenti. Ogni divisione rappresenta una trasformazione e un'apertura importanti.

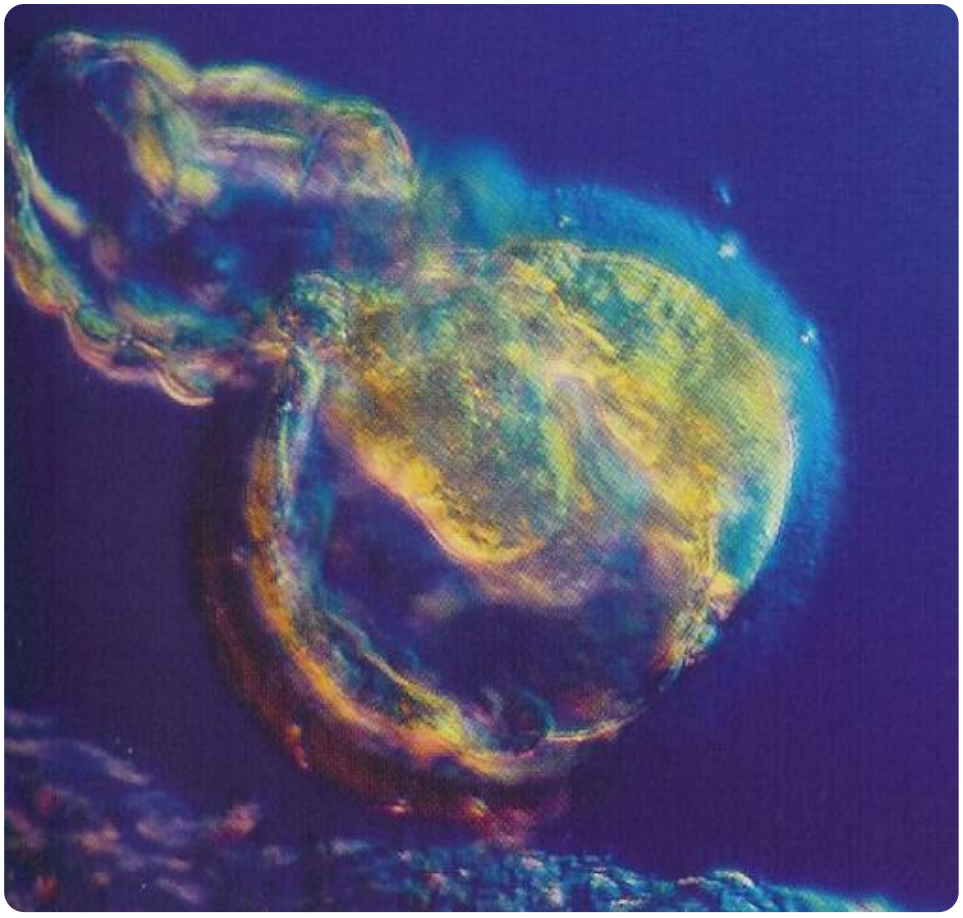


FIG. — Blastocisti in segmentazione

LA FASE DI CONCENTRAZIONE E L'SCHIUSA

Durante i primi tre o quattro giorni, l'insieme si divide ma non cresce, rimanendo nello stesso spazio. È come se una potenza interna si concentrasse, creando una massa di **energia metabolica** pronta a "esplodere" e a cercare nuove forze trofiche.

Abbiamo quindi un'energia massiva, un'energia potenziale che si costruisce, una potenza metabolica molto intensa che si concentra per tre giorni.

Questa concentrazione raggiunge un livello sufficiente intorno al 3°-4° giorno per provocare un fenomeno di **schiusa**. La cellula, racchiusa globalmente in un tessuto, subisce una rottura dovuta alla forza accumulata, permettendo all'embrione di migrare.

Poco prima dell'schiusa, all'interno di questo strato, ogni divisione cellulare provoca:

- Un aumento globale delle dimensioni della membrana.
- Un aumento del numero di cellule, e quindi del metabolismo, della forza e della potenza.
- Un essudato.

La primissima cavità che appare, riempita d'acqua, si unisce e forma una piccola cavità.

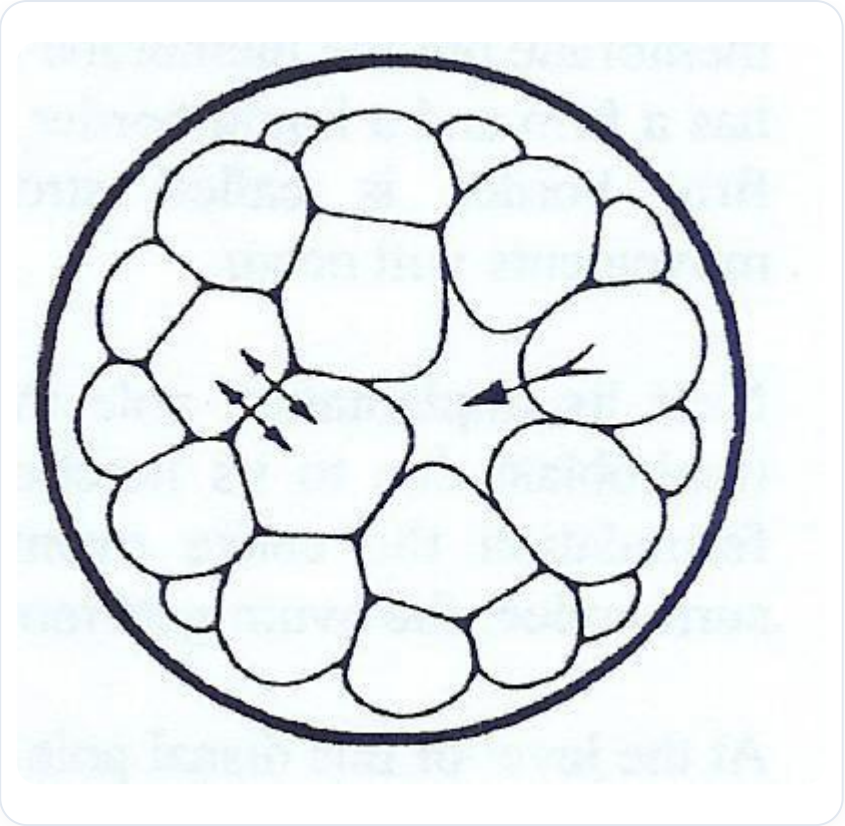


FIG. — Cavitazione blastocistica

IL BLASTOCELE: PRIMA CAVITÀ FLUIDA

Questa piccola cavità è chiamata **blastocele**. Il termine "blastocele" significa letteralmente "germe del cielo", e questa cavità avrà una grande importanza per la futura **cavità peritoneale**.

Il fenomeno dell'schiusa si traduce in una moltitudine di cellule e una cavità. Questa cavità è sempre eccentrica, espressione di una polarità globale.

L'eccentricità di questa cavità comporta una concentrazione di cellule a un polo, che viene chiamato **polo animale** (in opposizione al polo vegetale), o polo di assimilazione. In questo punto, c'è una forte concentrazione di cellule, meno altrove.

Tra questa fase e la successiva, si verifica l'schiusa. La membrana periferica non può più contenere l'insieme. Si verifica una rottura, e l'embrione inizia a lasciare questo spazio.

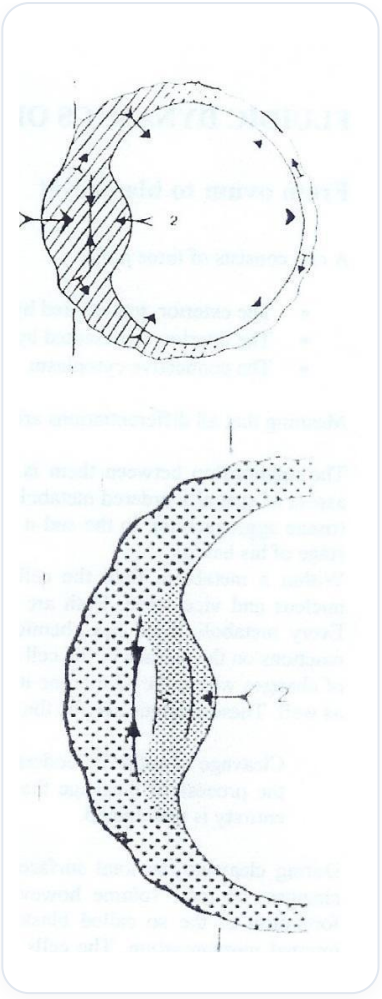


FIG. — Pizzicamento embrionale per contrazione

Il passaggio di questa prima cavità contenente l'essudato, formando il blastocele, crescerà. La differenza con la fase precedente è che ora l'embrione è molto più grande perché è uscito dalla membrana.

È fondamentale ricordare che durante i primi tre giorni, l'embrione non cresce. Ma all'interno, una potenza si accumula, fino alla rottura del tessuto circostante e all'schiusa.

L'embrione lascia il suo "uovo" e si ritrova nell'ambiente esterno. In questo ambiente esterno, si organizza molto rapidamente in una zona concentrata di cellule e una cavità.

È sempre la stessa immagine del blastocele, ma questa volta, svilupperà quello che viene chiamato un **polo embrionale**, con una concentrazione di cellule maggiore da un lato rispetto all'altro. Questo polo è un polo di assimilazione, che cerca di "prendere l'interno".

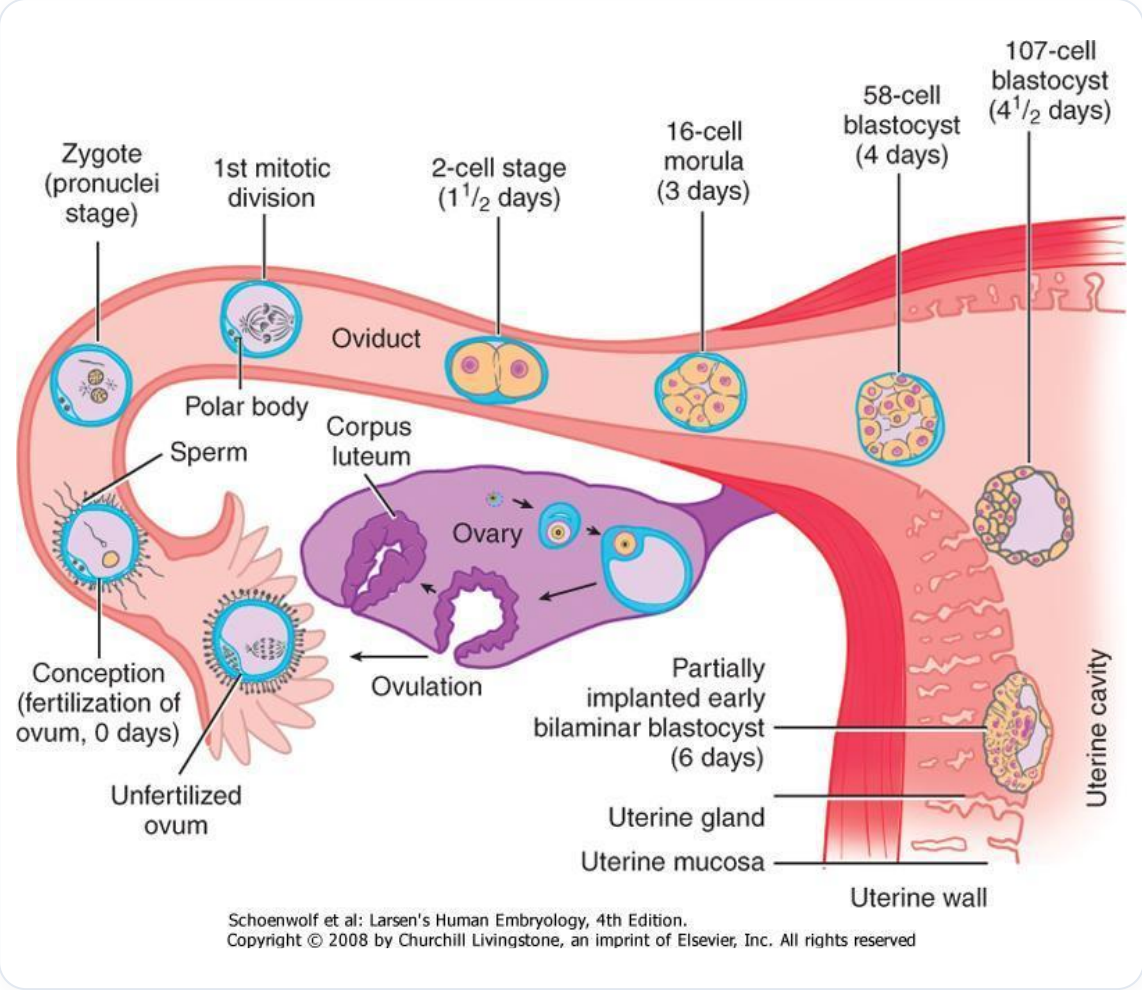


FIG. — Sviluppo embrionale precoce



FIG. — Embrione 2 cellule

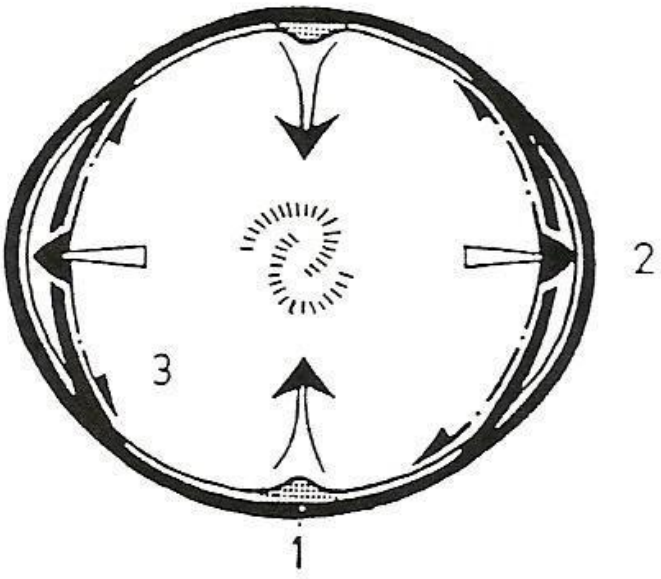


FIG. — Guscio embrionale deformato

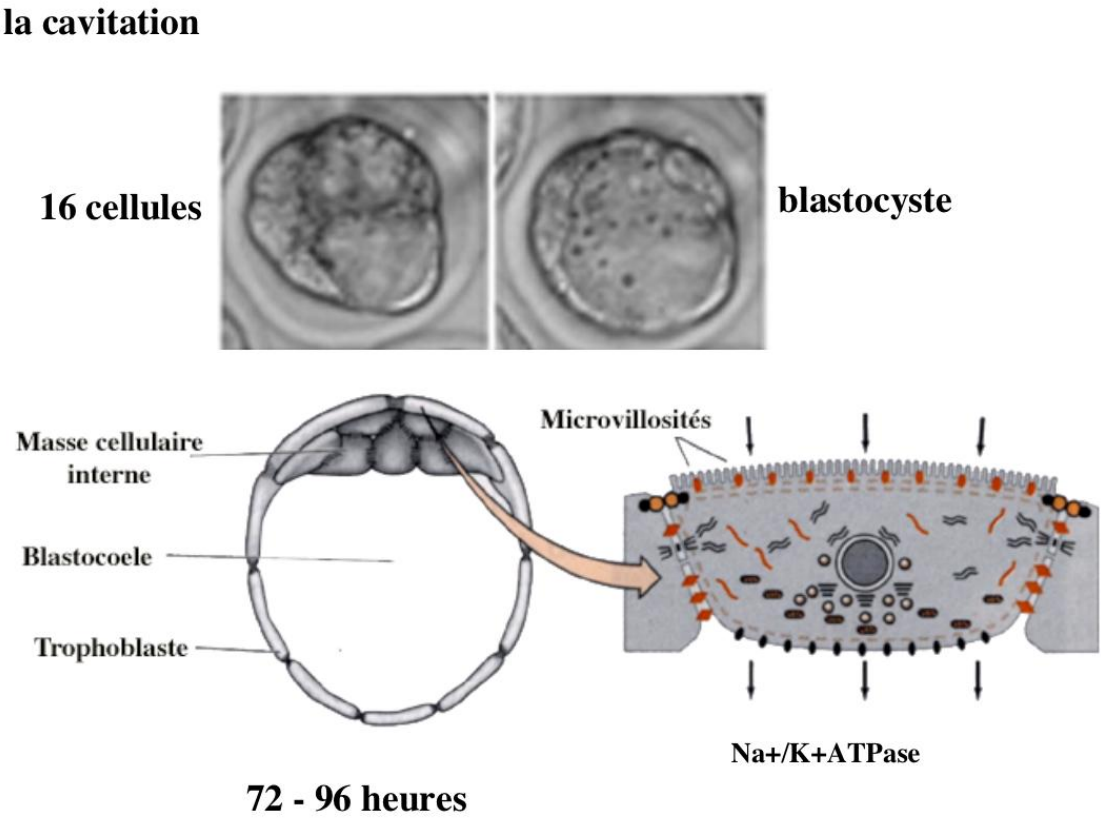
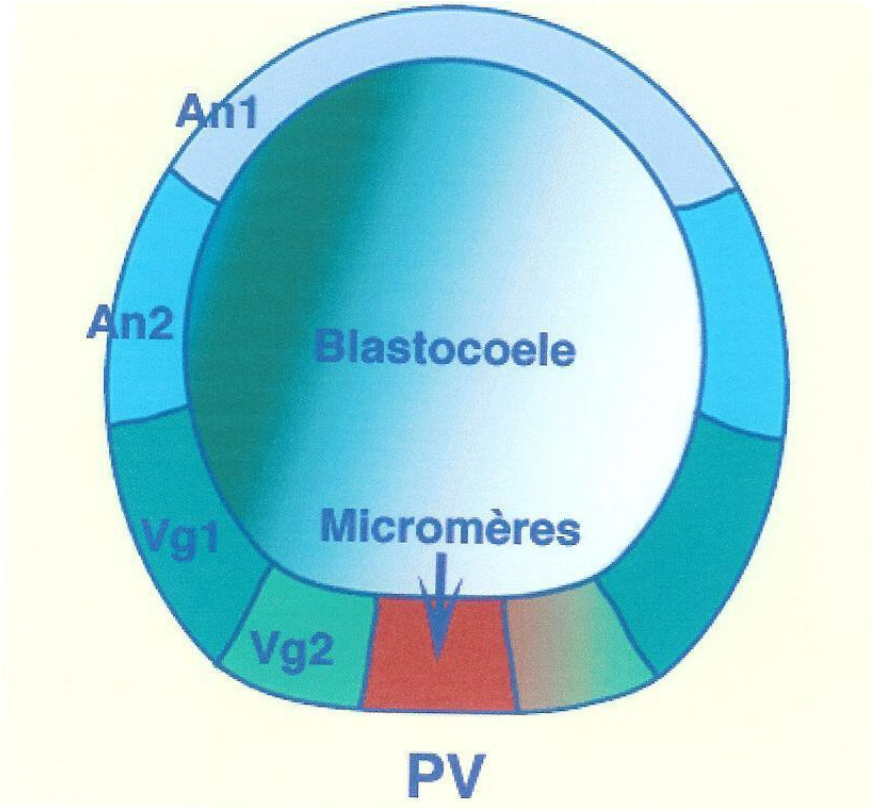


FIG. — Cavitazione blastocistica NaKATPase



An1: Animal 1; An2: Animal 2; Vg1: Végétatif 1; Vg2
Végétatif 2; PA: Pôle Animal; PV: Pôle Végétatif.

FIG. — Blastula Micromeri PV

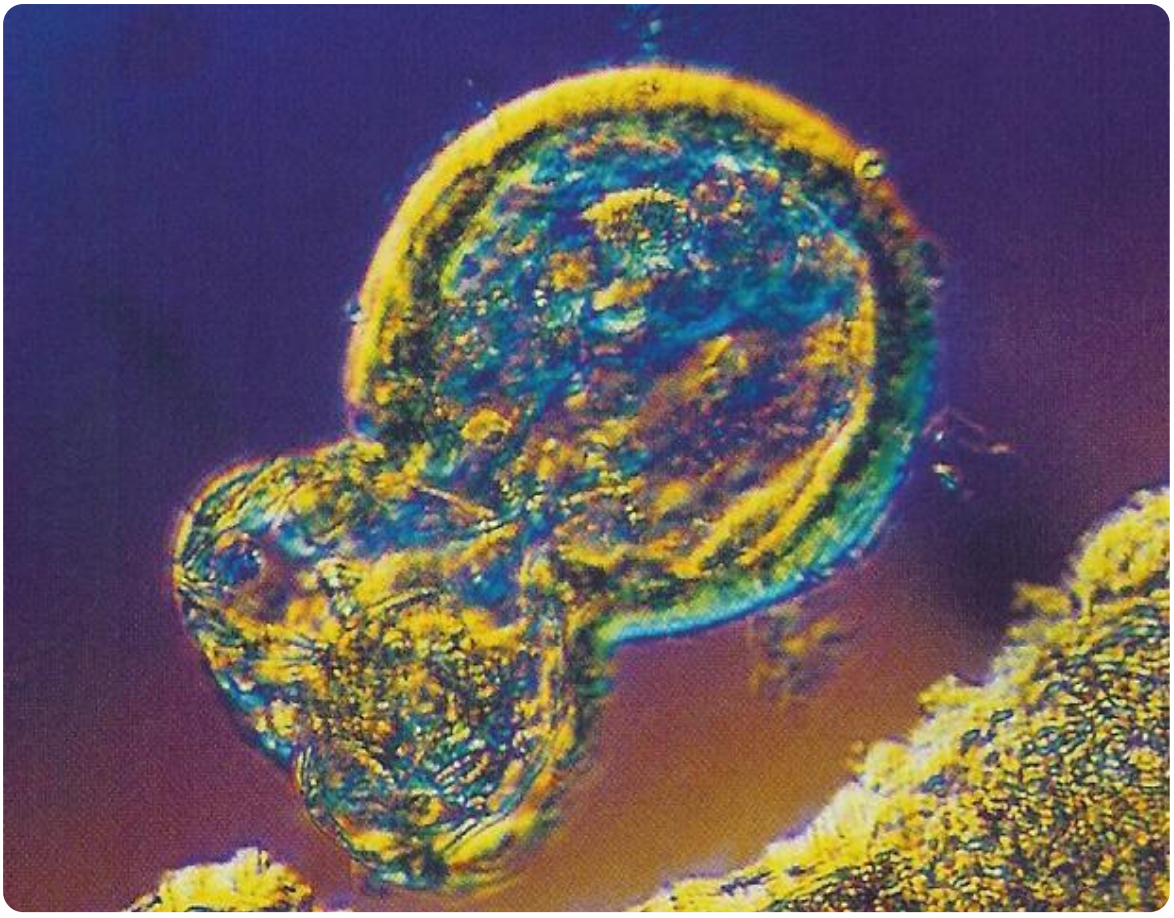


FIG. — Embrione di gasteropode

13. MIGRAZIONE DEL BLASTOCELE

DURATA : 01:12 SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

In questo video, esploriamo la migrazione del blastocele attraverso la tuba uterina verso l'impianto nell'utero tra il 4° e il 6° giorno. Il processo implica una ricerca di calore materno, che guida il blastocele verso zone ottimali per l'impianto, generalmente la parte anteriore dell'utero. La mucosa uterina diventa accogliente, gonfiandosi e preparandosi a fornire i nutrienti essenziali come calore, zucchero e ossigeno, indispensabili per lo zigote in questa fase critica del suo sviluppo.

MIGRAZIONE DEL BLASTOCISTI

00:00:00 Sto ora avanzando nella **tuba uterina**. Dopo aver percorso questo cammino, arrivo progressivamente, intorno al **4°-5° giorno**, poi verso il **6° giorno**, nell'utero.

00:00:15 Durante questo tempo, sono cresciuto. Ho sempre le mie **cellule nutrici**, ma ora sono in una nuova fase.

00:00:27 Di cosa ho bisogno a questo stadio? Ho bisogno del **calore di mia madre**. È per questo che andrò a impiantarmi in una zona calda. Ci si impianta generalmente piuttosto nella **parte anteriore dell'utero**, vicino alla **vescica**, perché questa zona è più calda.

00:00:48 Andrò a cercare la **mucosa uterina**. Cosa ha fatto? È diventata super accogliente. Si è gonfiata, ha creato molte **ghiandole** e si è riempita di **sangue** affinché fosse ben calda.

00:01:05 Lo **zigote** arriva nell'utero. È lì, e io, lo zigote, di cosa ho bisogno? Ho bisogno di calore, di **zucchero**, di **attività elettrolitica**, e di un inizio di **ossigeno** per il futuro sviluppo.

00:01:25 Affronteremo il momento dell'**impianto** dopo la pausa.

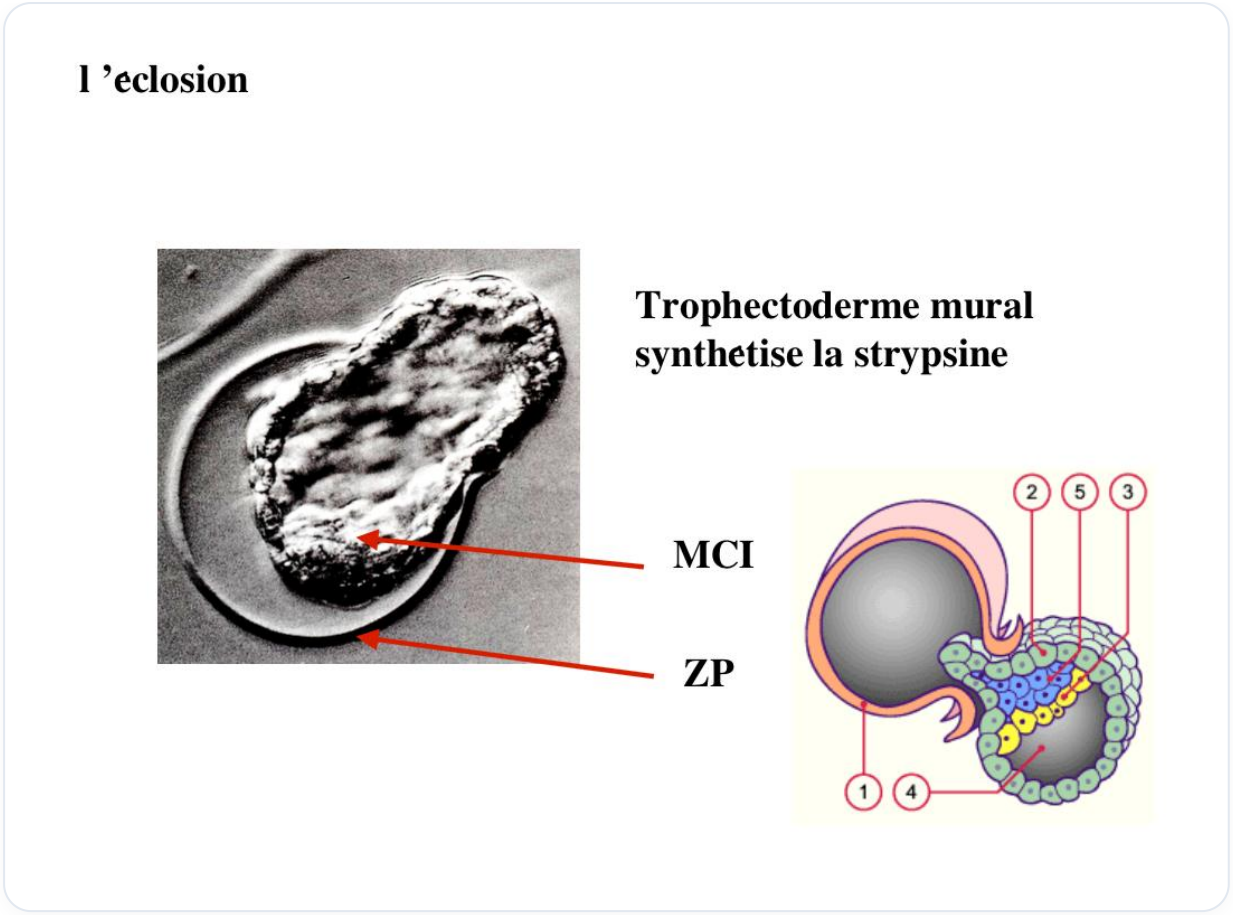


FIG. — Schiusura blastocistica

14. IMPIANTO E CAVITÀ AMNIOTICA

DURATA : 14:52 SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

Questo video esplora l'affascinante processo di impianto embrionale e la formazione della cavità amniotica primitiva. Imparerete come l'embrione, con il suo polo assimilativo, penetra la mucosa uterina grazie a cellule specializzate e a un'attività aggressiva del sinciziotrofoblasto, che genera micro-sanguinamenti e prepara il terreno per la vita. Affronteremo la differenziazione cellulare tra ipoblasti ed epiblasti, che daranno rispettivamente origine al sistema digestivo e al sistema neuronale. In definitiva, questa sessione rivela le sottigliezze della ricerca dell'embrione di incarnarsi, rafforzando la comprensione delle sfide dell'impianto e del loro impatto sul successo della gravidanza.

IMPIANTO E CAVITÀ AMNIOTICA

L'**embrione primitivo** possiede un **polo embrionale**, che è un polo assimilatore. Penetra sempre la **mucosa uterina** attraverso questo polo.

La mucosa uterina è rappresentata qui. L'embrione mostra delle **cellule specifiche**, captatrici di informazioni. Questo strato di cellule forma quella che viene chiamata la **vescicola embrionale**.

Lo strato qui è il **bottone embrionale**. Davanti, abbiamo le cellule del **sinciziotrofoblasto**. "Sincizio" indica un'attività lipidica, quindi un'attività di aggressione.

Se la mucosa non è pronta o se, e questo è frequente, l'embrione non è abbastanza forte, l'**impianto** può fallire. Spesso, durante i primi aborti spontanei, l'embrione manca di potenza, il suo metabolismo non è abbastanza forte. Se l'anima non ha ricevuto questa potenza, l'embrione non potrà entrare nella mucosa e sarà naturalmente eliminato.

Il sinciziotrofoblasto rilascia un **acido** che aggredisce la mucosa. È come se si versasse dell'acido. Il sistema uterino si preparerà quindi ad "accogliere" l'embrione nel suo "nido caldo".

Visualizzeremo questo processo attraverso un'animazione e un film più realistico. È un momento cruciale, quasi un'incarnazione, in cui l'embrione accetta di "entrare nella carne", nella mucosa materna, nella "terra".

Molto presto, esistono delle **giunzioni cellulari** dipendenti dal calcio. Queste cellule aderenti, chiamate **caderine** (ioni calcio), conferiscono la forza di coesione.

Quando l'embrione raggiunge la mucosa uterina, ha percorso tutto il suo cammino. Si osserva una zona di cellule concentrate, davanti alla quale si trova un piccolo strato di cellule che cambiano nome: il sinciziotrofoblasto.

Questa attività litica aggressiva permette alle cellule di penetrare la mucosa rilasciando un acido. Questo provoca anche delle **micro-emorragie** e una **micro-cicatrice** a livello dell'utero, nella zona di impianto. Questo fenomeno può talvolta indurre una confusione sulle date delle ultime mestruazioni.

L'embrione entra sempre attraverso il polo assimilatore e in modo ben dritto. Nessuna deviazione è tollerata, pena il fallimento dell'impianto.

Questa penetrazione è resa possibile da un **campo metabolico potente**, un'assorbimento intenso che risponde a una "voglia di vivere". È una vera ricerca di vita, una "scelta dell'anima" di incarnarsi. Per questo l'embrione entra attraverso il polo dei **micromeri**.

Osserviamo ora questa immagine: vediamo il **blastocel** e le cellule del bottone embrionale. Le cellule del sinciziotrofoblasto, rilasciando un liquido, erodono e penetrano la mucosa.

La mucosa uterina è ricca, gonfia, piena di **vasi sanguigni**, di arterie e di piccole ghiandole uterine, pronta ad accogliere e nutrire lo **zigote**.

L'embrione penetra completamente la mucosa. Al momento del suo ingresso, una piccola cavità appare nell'embrione: la **cavità amniotica primitiva**.

Le cellule si organizzano attorno a questa cavità. Le cellule rivolte verso la cavità amniotica sono le **cellule epiblastiche**. Le cellule rivolte verso la cavità del blastocel sono le future **cellule ipoblastiche**, di tipo endodermico.

In altre parole, alcune cellule guardano la cavità amniotica e altre guardano la cavità del blastocel. Queste ultime parteciperanno più tardi a un'altra formazione, che spiegheremo.

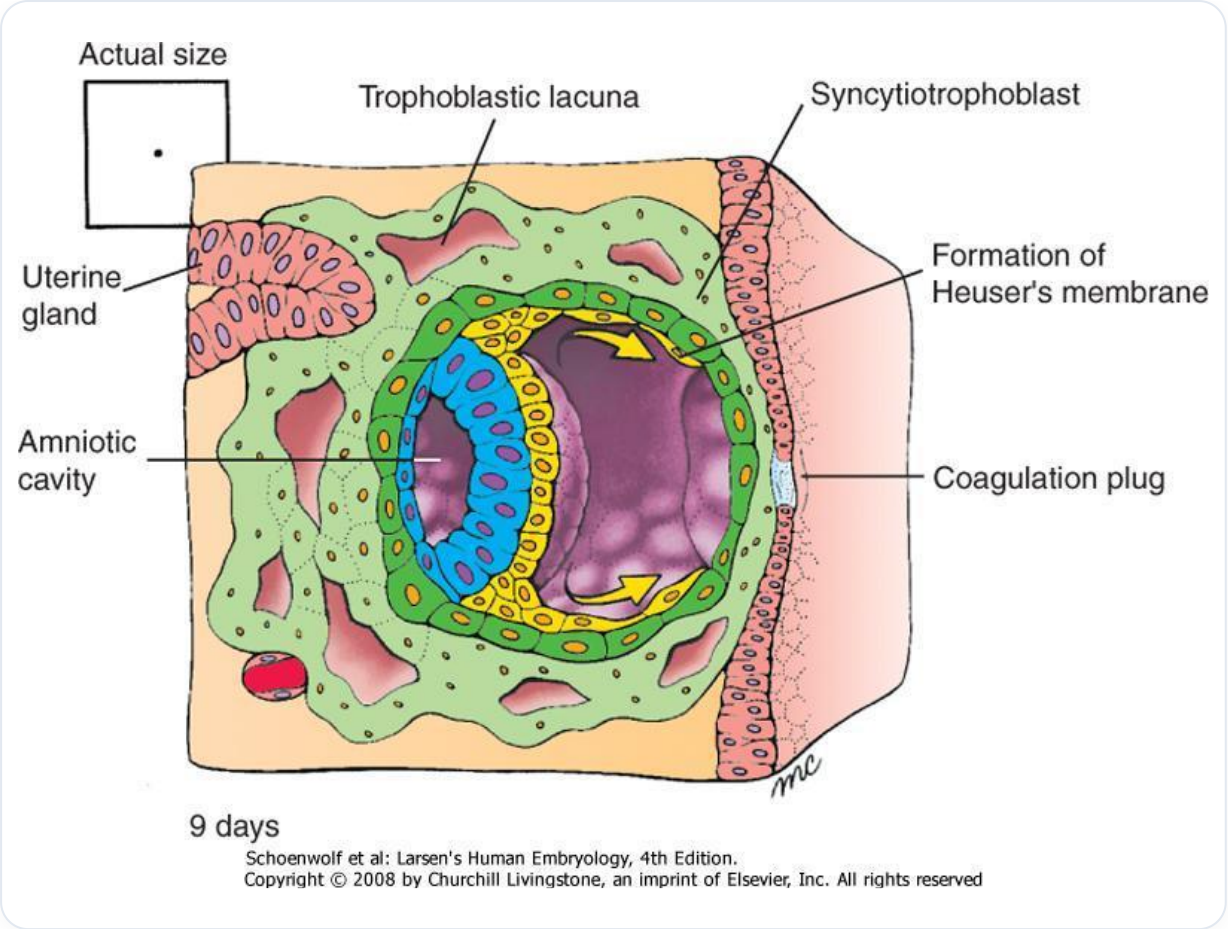


FIG. — Embrione umano 9 giorni

È importante immaginare che a questo stadio, una **differenziazione cellulare** appare già. Si formano due cavità:

- Tutto ciò che sarà ipoblastico darà il futuro **sistema digestivo**.
- Tutto ciò che sarà epiblastico darà il futuro **sistema neuronale**.

Esaminiamo il meccanismo più sottilmente. L'embrione "ha fame", ha bisogno di cibo. C'è un processo continuo di informazione tra le cellule.

La cellula penetra la mucosa. È costretta, non scivola semplicemente. Usa l'acido per "spingere" e integrarsi.

Le cellule iniziali ricevono un'informazione trofica. Le cellule posteriori sono ancora nutrite dalla cavità amniotica del blastocel. Ma le cellule centrali sono compresse, in deficit di cibo.

La membrana scompare improvvisamente, lasciando il posto a un **essudato cellulare**. Questo essudato è l'abbozzo della cavità amniotica. Il processo di crescita è già in atto.

Cosa diventerà questa cavità amniotica? Diventerà la "sacca delle acque", una cavità amniotica primitiva che avvolgerà completamente l'embrione, circondandolo di un piccolo essudato liquido.

Alla fine, l'embrione nuota ed è immerso in questa cavità. Le cellule, chiamate **amnios**, si svilupperanno per nutrire e far crescere questa cavità.

Le cellule epiblastiche formeranno il **sistema nervoso** (la placca neurale). Sopra questa placca neurale, troveremo più tardi il **liquido cerebrospinale primitivo**, derivato dalla cavità amniotica.

Questo liquido amniotico, all'interno dell'essere, è così profondo che dimentichiamo questa cavità liquida in noi. Il **sistema ventricolare** e questo liquido al centro di sé non sono altro che liquido amniotico.

All'esterno dell'embrione, c'è anche del liquido amniotico. L'embrione a questo stadio beve questo liquido. Si informa completamente attraverso questo liquido plantellante, autocrino e paracrino.

L'informazione di **pressione interna ed esterna** è cruciale. L'integrazione del **celoma** (chiusura della cavità peritoneale) e la chiusura del **tubo neurale** avverranno simultaneamente. Sono sincronicità, induzioni specifiche.

Qui, abbiamo ancora uno zigote. Il **feto** appare con il processo assiale primitivo, cioè la **gastrulazione**. È allora che c'è una forma fetale.

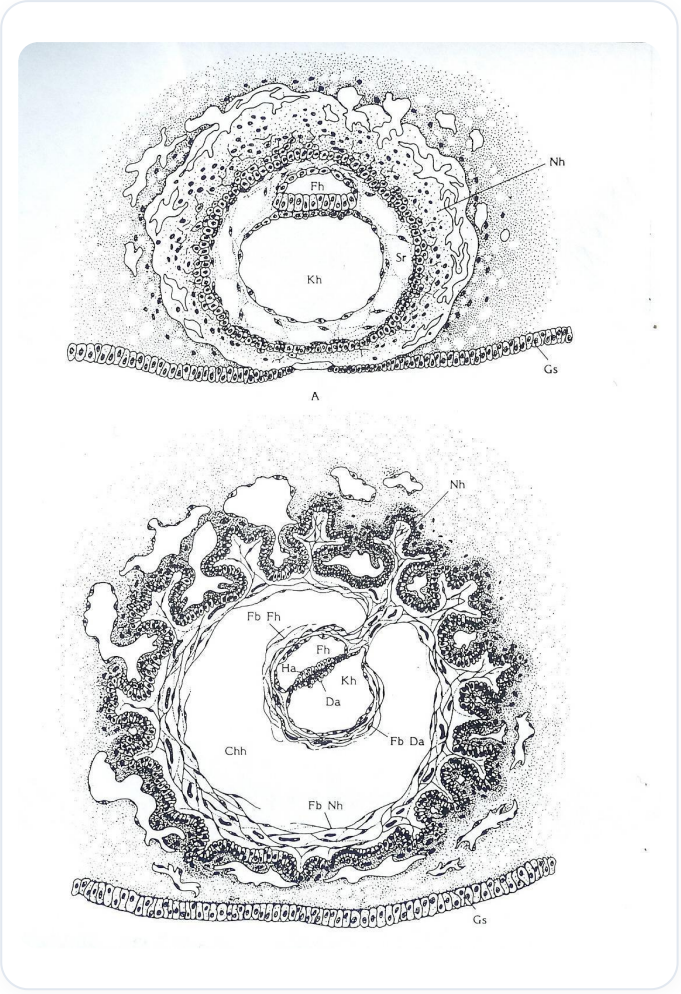


FIG. — Sviluppo embrionale precoce

Nel frattempo, la donna offre un "paesaggio lunare" ricco di mucose, ghiandole e nutrimento. È il momento della scelta, in cui l'embrione può penetrare la mucosa.

L'embrione cerca di aderire, inviando acido. C'è un'attività metabolica molto importante.

All'ottavo giorno, l'embrione penetra la mucosa. Le pressioni a destra e a sinistra creano la forza necessaria per l'apparizione della cavità amniotica.

Nel bottone embrionale, nel momento in cui questa cavità appare, le cellule si organizzano e si orientano verso di essa. È qui che appaiono l'epiblasto e l'ipoblasto.

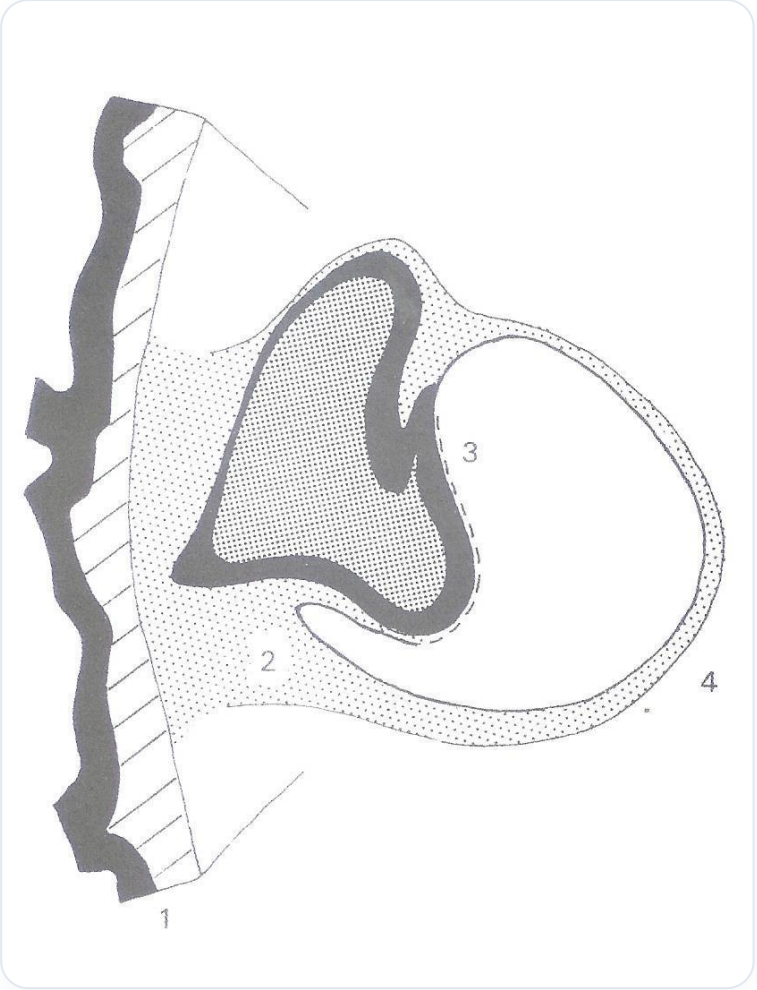


FIG. — Nefrone in sviluppo

A questo stadio, abbiamo già una preparazione per un tessuto di tipo digestivo e un tessuto di tipo neurologico.

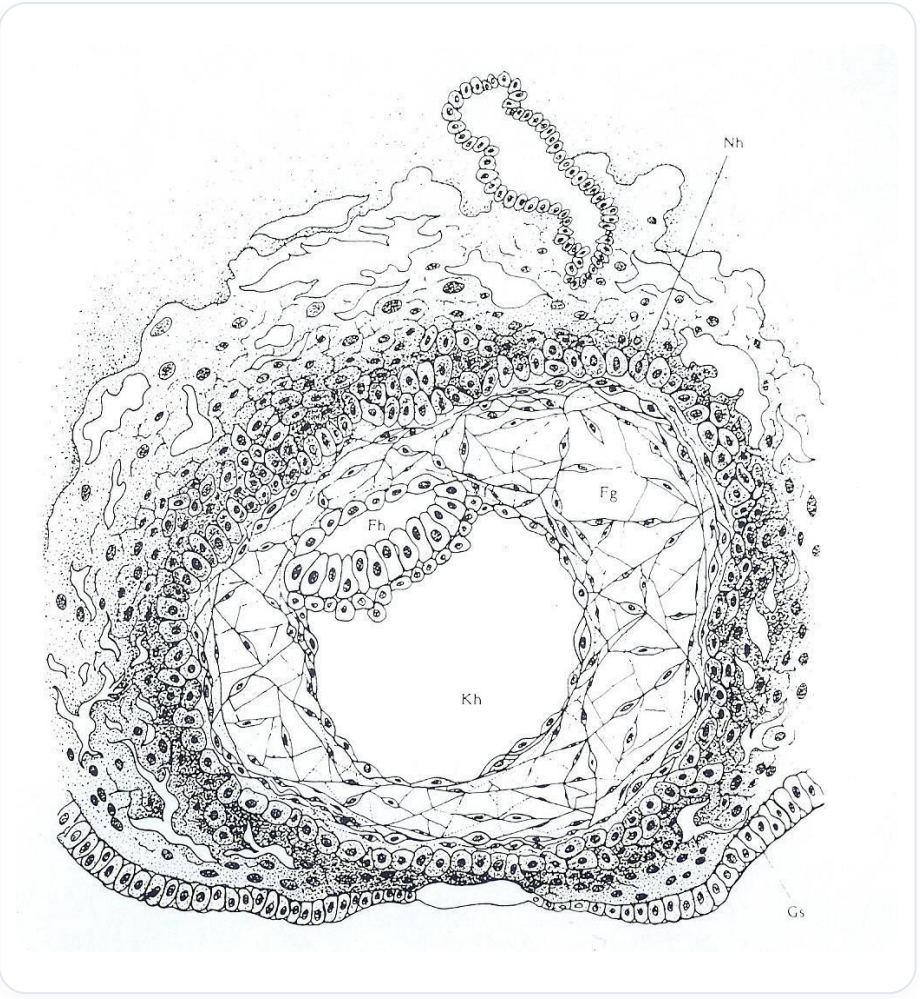


FIG. — Neurulazione</td></tr></table>

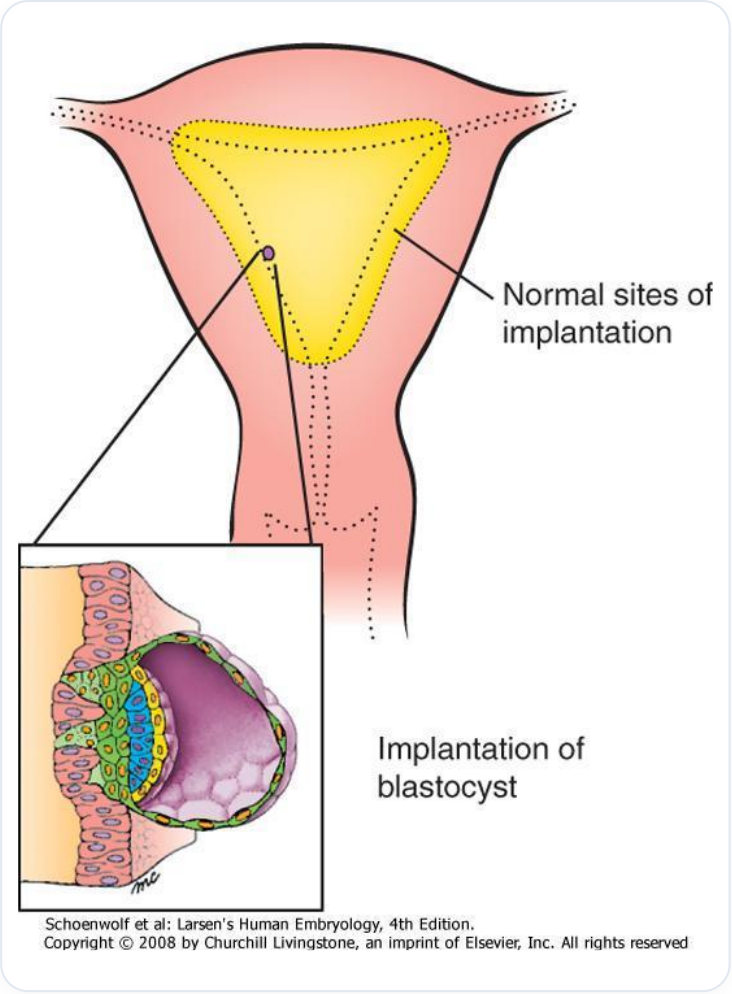


FIG. — Impianto della blastocisti

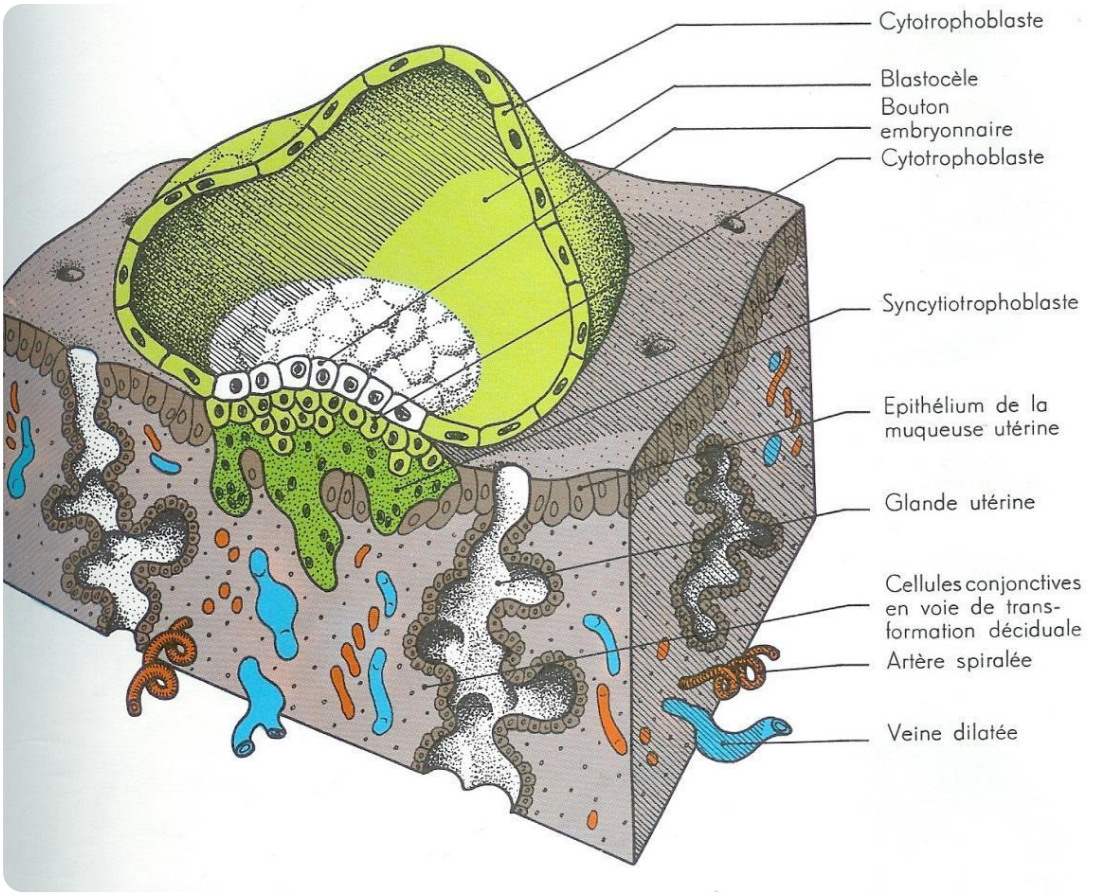
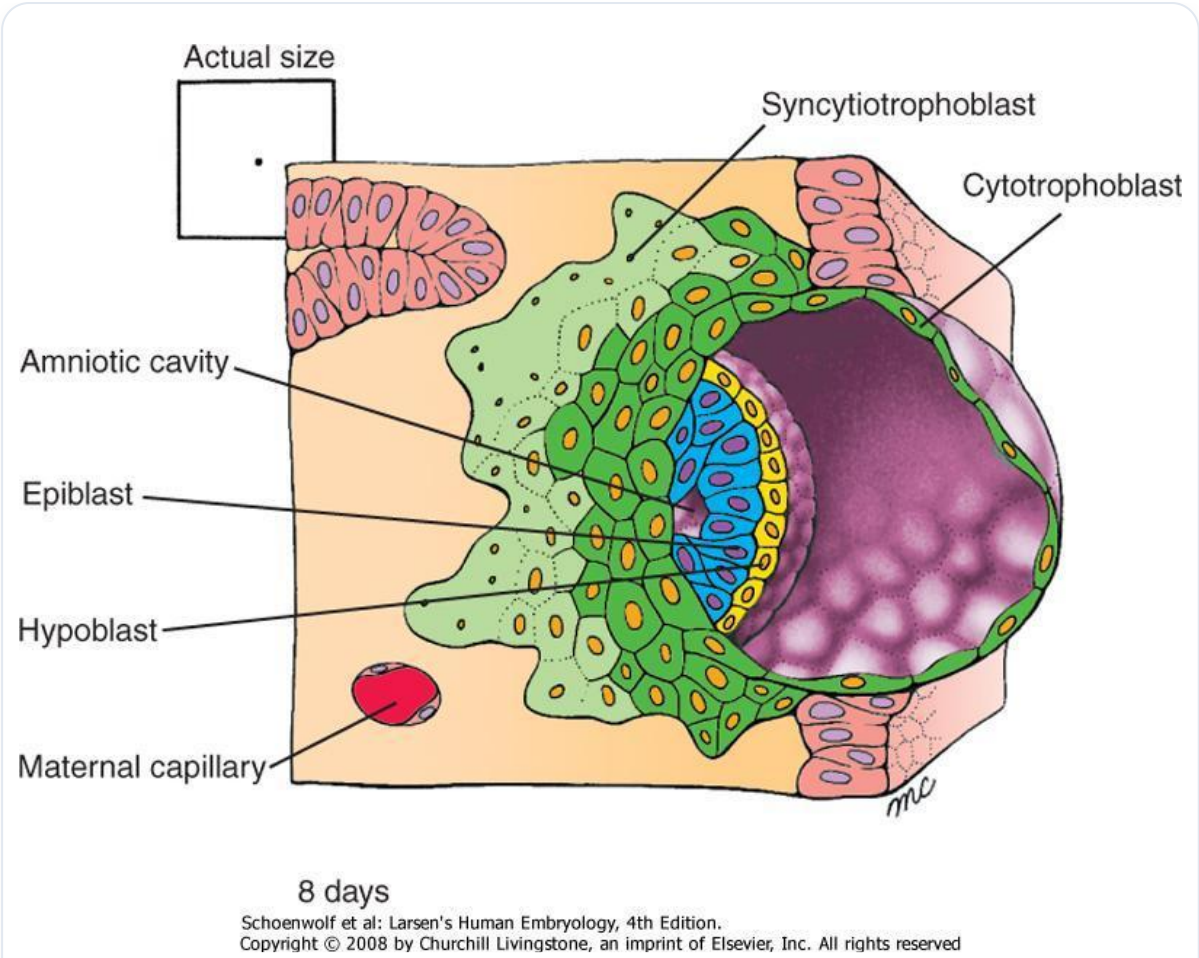
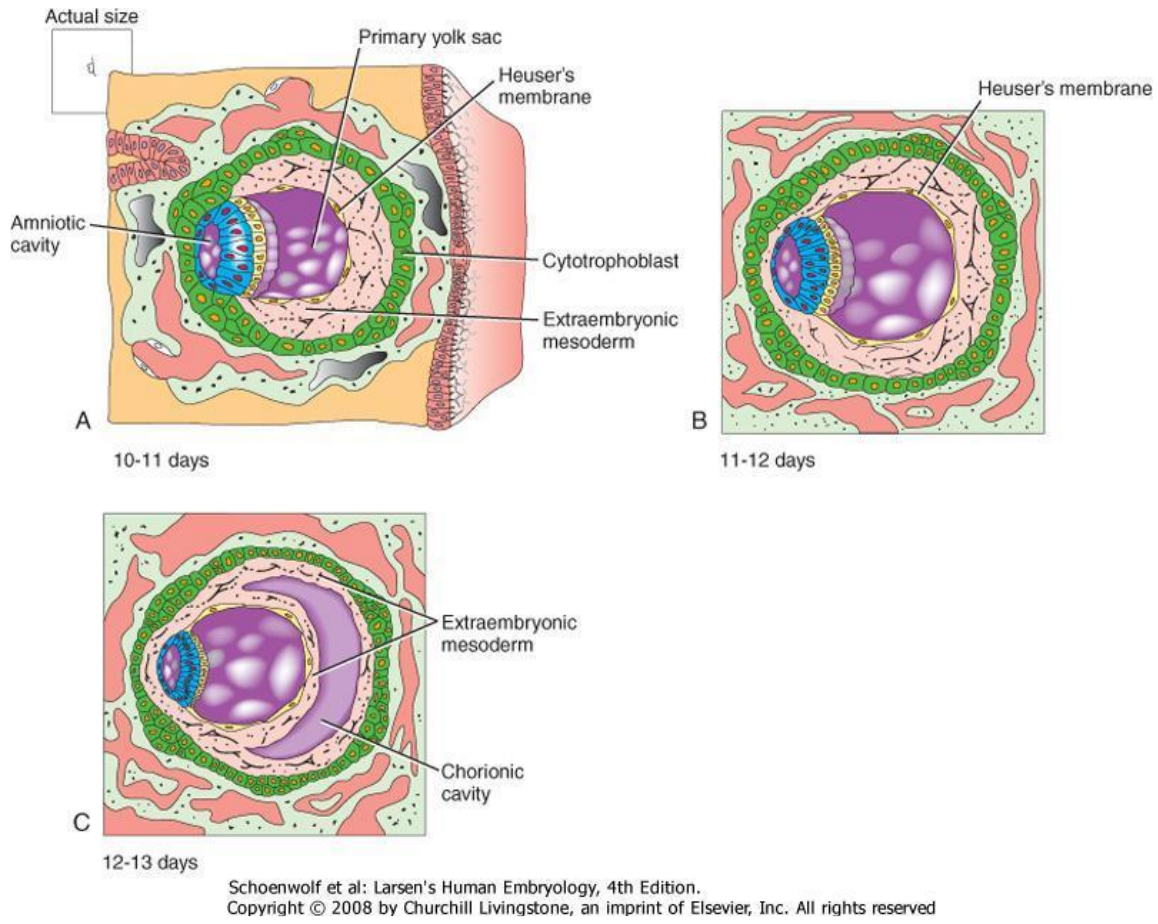


FIG. — Impianto della blastocisti



Schoenwolf et al: Larsen's Human Embryology, 4th Edition.
Copyright © 2008 by Churchill Livingstone, an imprint of Elsevier, Inc. All rights reserved

FIG. — 8° giorno embrionale



Schoenwolf et al: Larsen's Human Embryology, 4th Edition.
Copyright © 2008 by Churchill Livingstone, an imprint of Elsevier, Inc. All rights reserved

FIG. — Sviluppo embrionale precoce

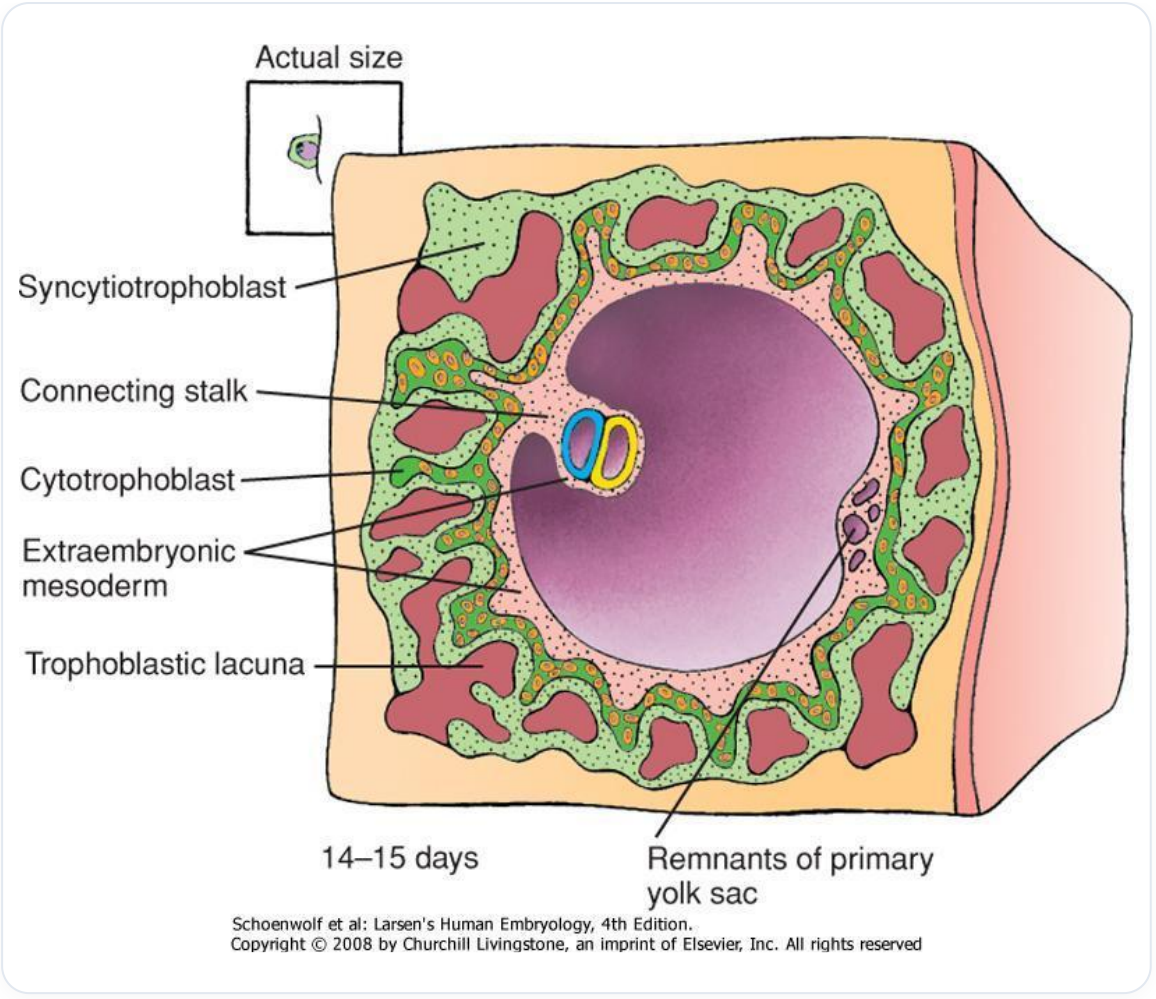


FIG. — Embrione 14-15 giorni

15. POSIZIONAMENTO DELLA 3A CAMERA

DURATA : 06:17 SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

Questo video affronta l'importanza della terza camera embrionale nel contesto della crescita differenziale delle cellule. Viene esplorato il ruolo del blastocele, della cavità amniotica, dell'endocisti e dell'algoritmo di crescita che condiziona la formazione delle diverse cavità: la cavità vitellina, il celoma esterno e la cavità amniotica. L'accento è posto sulla dinamica dei fluidi e sull'impatto delle divisioni cellulari, fondendo così la comprensione embriologica con potenziali applicazioni in osteopatia e in biodinamica.

FORMAZIONE DELLA 3A CAMERA

Affrontiamo un momento cruciale: la comparsa della **terza camera**.

Il principio fondamentale da ricordare qui è la **velocità di crescita differenziale**. Le strutture non crescono tutte alla stessa velocità.

DINAMICA DEL BLASTOCELE E COMPARSA DELLE CAVITÀ

Siamo nel **blastocele**, all'interno di una globalità. Osservando la piccola cavità dopo l'impianto nella mucosa, constatiamo che le cellule di fronte a questa cavità formeranno, secondo Blechschmidt, un **endocisti**.

Tuttavia, all'interno di questo endocisti, alcune cellule si rivolgono verso la futura **cavità amniotica**. Queste cellule formeranno l'endocisti o l'**epiblasto**.

Dall'altro lato, è visibile un'altra grande cavità. È l'endocisti, o per noi, l'**endoblasto**. Abbiamo quindi **epiblasto** ed **endoblasto**.

L'ALGORITMO DI CRESCITA DIFFERENZIALE

L'algoritmo che determina questa differenziazione è la vicinanza dell'apporto trofico. Quali cellule, tra tutte quelle presenti, sono le più vicine ai nutrienti e cresceranno più rapidamente?

In nero, si osserva una **velocità di crescita differenziata** all'interno dell'embrione stesso, tra le cellule del centro e quelle della periferia. La crescita tra alcune zone rimane simile, ma tra altre, c'è una tensione, un allungamento.

Ciò indica che il blastocele è già legato alla cavità amniotica, al liquido, al sistema digestivo. Si constata uno strappo, una separazione progressiva. Questo allungamento si amplificherà.

Normalmente, senza crescita, l'immagine tornerebbe verso il centro. Tuttavia, la velocità di crescita differenziale tra il centro e la periferia dell'embrione genera questa dinamica.

RICONFIGURAZIONE DELLE CAVITÀ E DEI NOMI

Questo sistema crea uno strato che mantiene la sua densità grazie a una **membrana**, chiamata la **membrana del blastocele**.

A questo stadio, l'intero blastocele cambia nome:

- Il centro diventa la **cavità vitellina**.
- La periferia diventa il **celoma esterno**.

Il centro non sembra crescere proporzionalmente, mentre tutt'intorno, la crescita è intensa, il che provoca degli strappi. È così che il celoma, precedentemente menzionato, diventa la cavità vitellina.

Attorno ad essa, appare un'altra cavità. Inizialmente, assume la forma di una **rete aracnoidea**. Poi, con la crescita, questa rete si elimina per formare una cavità: il **celoma esterno**.

Questa rete aracnoidea, all'inizio, mantiene le strutture. Ma a un certo punto, si rilascia, lasciando un **essudato** che diventa il celoma esterno. Questa cavità diventerà la **cavità liquida peritoneale**, intra-peritoneale.

SINTESI DELLE CAVITÀ LIQUIDE

Ci ritroviamo con tre cavità liquide:

- La **cavità amniotica** (qui rappresentata in giallo).
- La **cavità vitellina**.
- Il **celoma esterno**.

Tra queste diverse cavità si trova il **disco embrionale**.

- Le cellule dell'endocisti orientate verso la cavità amniotica formeranno, nel nostro linguaggio, l'**epiblasto**.
- Le cellule orientate verso la cavità vitellina formeranno l'**endoblasto**.

IL RUOLO DELLA DIVISIONE CELLULARE E DEI FLUIDI

Ogni **divisione cellulare** comporta una perdita d'acqua e un aumento della superficie della membrana. Ciò può manifestarsi con piccoli essudati o un essudato completo.

Il termine "essudato" si riferisce anche alla crescita. Immaginate la quantità di cellule che appaiono, ciascuna proveniente da una cellula precedente.

Ogni divisione cellulare provoca una leggera perdita. La velocità di crescita è tale che appare un volume considerevole di liquido. Inizialmente, le cellule sono mantenute da una **rete fibrosa**. Ma con il tempo, questa rete fibrosa si degrada, lasciando il posto alle cavità.

Questo è ciò che viene chiamato la **rete aracnoidea primitiva** del celoma esterno. Non si tratta di cellule che si rompono, ma piuttosto di un assorbimento liquido massiccio, più forte dall'esterno verso l'interno, nella periferia. Si può immaginarlo come un ambiente ricco di fluidi che vengono assorbiti in grande quantità.

16. MESSA IN OPERA DEL PROCESSO ASSIALE

DURATA : 16:49 SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

Questo video insegna i meccanismi di attuazione del processo assiale in embriologia, concentrandosi sulla dinamica tra le cellule epiblastiche in espansione e in impansione. I concetti di punto zero, notocorda e nodo di Hensen sono dettagliati, illustrando il loro ruolo cruciale nello sviluppo cranio-sacrale. Gli studenti scopriranno come queste strutture embrionali interagiscono per formare un'unità funzionale, essenziale per comprendere l'insieme dei processi di crescita e sviluppo nel contesto dell'osteopatia biodinamica.

IMPOSTAZIONE DEL PROCESSO ASSIALE

Questo movimento è animato da una **forza di crescita**. Nel tessuto **epiblastico**, alcune cellule divergono verso l'alto mentre altre convergono.

Si osservano cellule in una **cupola di espansione** e altre in una **cupola di impansione**. In altre parole, alcune cellule si trovano nella **convessità** e altre nella **concavità**.

L'algoritmo interviene: le cellule situate anteriormente si sviluppano molto più velocemente di quelle posteriori, con un punto di appoggio dove la crescita è debole.

Dettagliando l'embrione, la testa (craniale, cranio-caudale) si disegna a partire da un'**impulso**. Sotto, si forma un altro strato di cellule.

All'interno di questa polarità, due fenomeni si verificano nel tessuto, visibili nella velocità di crescita. Il tessuto **ectodermico** cresce sempre più velocemente del tessuto sottostante, captando l'informazione più rapidamente fin dall'inizio.

Le cellule **endoblastiche**, che seguono il movimento, non si sviluppano allo stesso modo. Non hanno lo stesso riferimento, lo stesso sviluppo, né la stessa informazione spazio-temporale ed energetica.

Esiste un punto che chiamiamo **punto zero**. In un'onda, questo punto è quasi immobile.

In un processo di crescita, lo si può rappresentare così: in alto, c'è il tempo, e in basso, c'è la crescita. Al centro, il tessuto epiblastico è prima più o meno piatto, poi assume rapidamente la forma di una **S**.

Si osserva che le cellule lungo l'asse non crescono alla stessa velocità. La parte superiore cresce e inizia la sua espansione, che è il punto zero. Questo rappresenta una rapida moltiplicazione di cellule, una **mitosi** accelerata, creando sotto una sorta di **tubo**.

Questo tubo è il processo di **gastrulazione**, chiamato **notocorda**. A questo stadio, il **nodo di Hensen** e la punta della notocorda sono identici. Il nodo di Hensen si sposta all'indietro, dalla zona craniale a quella caudale, mentre il punto non si muove. Questo movimento porta allo sviluppo dell'**asse cranio-sacrale primitivo**.

Questo sistema non è ancora neuronale, è **notocordale**. La punta della notocorda sarà la base del cranio, lo spazio per il suo futuro sviluppo. Il nodo di Hensen, posteriormente, è il luogo dove si svilupperà il **sacro**.

È frequente confondere il nodo di Hensen con la chiusura del **neuroporo posteriore**, il che non è corretto. Nell'adulto, il residuo del nodo di Hensen si trova sul sacro, che comprende le vertebre **C1**, **S1**, **S2**, e la notocorda che scende.

Il punto zero e il nodo di Hensen sono diversi? Inizialmente, sono insieme. La futura base del cranio e il sacro sono insieme? Sì. Non sono realmente separati, ma formano un'onda di crescita con un punto fisso (la base del cranio) e un sistema mobile sotto.

Il sacro è un **fulcro** mobile, mentre la base del cranio è un fulcro fisso. Blais-Schmidt, nell'embriologia classica, parla del processo di gastrulazione, ma preferisce il termine di **processo assiale** per spiegarne l'instaurazione.

Il punto zero si trova sotto. L'algoritmo indica che la parte nella cupola di espansione crescerà molto più velocemente di quella nella cupola di impansione.

Immaginate questo in uno spazio dove è presente il **peduncolo embrionale**, e arriva l'informazione trofica. All'interno, si disegna un tubo, sviluppando così un processo assiale primitivo.

Il punto sacro non è ancora lì, ma arriverà. Questo movimento con il punto zero e la cupola che arriva illustra che il punto zero e il nodo di Hensen sono la stessa cosa. Al momento di quest'onda, è il punto zero.

Quando abbiamo la S, è il punto zero. Questo mostra che il sacro e l'occipite sono, a termine, un'**unità funzionale** formata da un movimento. Il sacro è direttamente connesso alla base del cranio da questo processo.

Si osserva qui un vestigio della notocorda, che si estende fino alla base del cranio. Questo sviluppo avviene al centro dell'embrione. A questo stadio, la parte anteriore dell'embrione è la testa, mentre la piccola parte restante è il tronco.

Lo sviluppo successivo dell'embrione cambierà forma, ma a questo stadio, era al centro. Le vertebre, il tubo neurale e la notocorda passano nelle vertebre. Infine, nel disco embrionale, rimarrà il **nucleo polposo**.

L'asse è presente fin dall'inizio. Per trattare i problemi discali, è essenziale considerare ciò che accade nella **bocca**. La base del cranio, che è la punta dell'**autocorda** primitiva, sarà organizzata dall'**occlusione**.

La cartilagine ipofisaria diventerà il corpo dello **sfenoide**, mentre la cartilagine paracordale diventerà la parte basilare dell'**occipitale**. Questo insieme di elementi costituisce la **base del cranio**.

È cruciale vedere questo in tre dimensioni. Nel momento in cui si instaura il processo notocordale, una piccola formazione chiamata **linea primitiva** appare a livello del peduncolo embrionale. È un campo energetico di aspirazione che si manifesta.

Da questo movimento, l'epiblasto si trasformerà in **ectoderma**. Attraverso questo movimento di aspirazione, si verifica una trazione laterale. La grande crescita della parte della cupola porta all'apparizione della linea primitiva.

Questa cupola forma il nodo di Hensen, che si sposta all'indietro per crescita. In questa fase di sviluppo, le cellule laterali vengono aspirate verso il centro, formando delle **bottle cells** (cellule a bottiglia) che si stringono tra i tessuti.

Tra i due, si apre uno spazio, creando un campo di aspirazione dove le cellule arrivano per formare il **mesoderma primitivo**. Nel momento in cui questa terza cavità appare, il processo notocordale si avvia, creando i tre tessuti: **ectoderma**, **mesoderma**, **endoderma**.

Il mesoderma inizia a formarsi a partire dalla linea primitiva e dallo spostamento dell'autocorda. Le cellule vengono aspirate verso il centro per riempire il tessuto intermedio, formando il **mesoblasto primitivo**.

È il tessuto epiblastico che darà il mesoderma e la notocorda. Questo processo è un'onda potente. Il tubo creato è la notocorda, il nodo di Hensen è lì, e la linea primitiva appare.

Appena questo processo inizia, il mesoderma si forma simultaneamente. Un'osservazione importante è il **flusso nodale** che rompe la simmetria dell'embrione su un piano molecolare.

Qualche anno fa, ci si chiedeva: perché il cuore è a sinistra o a destra? Al momento di quest'onda, si osservano piccole ciglia che si muovono. Un liquido chiamato **liquido nodale** diventa un flusso nodale.

Questo flusso è osservato da vicino, mostrando che le ciglia eseguono un movimento circolare, spostando gli elementi da destra a sinistra. Questo movimento crea un flusso preferenziale, con piccole molecole morfogenetiche trasportate da questo flusso.

Queste molecole, sotto forma di piccole vescicole contenenti proteine, stabiliscono l'asimmetria dell'embrione. Forniscono al cuore le informazioni necessarie per il suo sviluppo.

Così, al momento del processo assiale, appaiono un lato sinistro e un lato destro, così come un asse specifico. Attraverso questo momento, tutto il tessuto mesodermico si sviluppa, accompagnato da un'attività morfogenetica asimmetrica.

L'asse cranio-sacrale primitivo si forma tra il **14°** e il **21° giorno**.

17. ORGANIZZAZIONE DEI CAMPI METABOLICI

DURATA : 08:21 SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

In questo video, esploriamo l'organizzazione dei campi metabolici durante lo sviluppo embrionale, partendo dal bottone embrionale e dalla formazione del blastocele. I concetti chiave includono l'introduzione dei campi di permeazione, di permeazione e di infusione, che determinano il modo in cui l'informazione trofica si distribuisce e influenza la trasformazione dei tessuti. Il video descrive anche il ruolo del peduncolo embrionale, che guida l'apporto trofico in modo polarizzato, così come la dinamica che porta alla formazione della forma a 'S' del tessuto embrionale. Questo insegnamento è essenziale per comprendere i fondamenti dell'embriologia biodinamica e la sua applicazione in osteopatia.

ORGANIZZAZIONE DEI CAMPI METABOLICI

Durante lo **sviluppo embrionale**, partiamo da un bottone embrionale e da una cavità, il **blastocele**.

Al momento dell'**impianto** nella mucosa uterina, compare una seconda cavità. A questo stadio, due tipi di cellule si scambiano: una guarda la cavità precedente, ed è in questo momento che Blechschmidt introduce i concetti di **endocisti**, di **epiblasto** e di **ipoblasto**.

Quando compare la terza camera, si instaura un nuovo sistema, caratterizzato da una **velocità di crescita differenziale** tra l'esterno e l'interno. All'interno, la crescita è leggermente meno rapida, poiché l'**apporto trofico** arriva meno velocemente.

Un fenomeno importante si verifica a livello del tessuto, inducendo nuove informazioni. Questi sono i cosiddetti **campi metabolici** di **precessione**, di **permeazione**, di **parmeazione** e di **infusione** nell'apporto trofico dell'informazione. In altre parole, si tratta di un'organizzazione del modo in cui l'informazione trofica, il **nutrimento primitivo**, si distribuisce nei tessuti per trasformarli.

Blech-Schmidt ha compreso come ciò avvenisse e ha introdotto nuove nozioni che si ritrovano solo nell'**embriologia biodinamica**. L'informazione si distribuisce sia attraverso quello che viene chiamato un **campo di parmeazione**, di **permeazione** o di **infusione**.

CAMPI METABOLICI: DEFINIZIONI E MECCANISMI DI DIFFUSIONE

Cosa significano questi termini?

Prendiamo uno strato di cellule. L'informazione trofica arriva ora in un modo molto più specifico e polarizzato. Con la comparsa della **cavità vitellina**, della **cavità amniotica** e del **celoma esterno**, si organizza quello che viene chiamato un **peduncolo embrionale**. Ciò significa che l'informazione trofica non proviene più da ogni dove, ma in modo orientato.

L'informazione non arriva più da tutti i lati, ma da un solo lato, chiamato il **peduncolo embrionale**. Se si osserva un gruppo di cellule che ricevono l'apporto trofico, si constata che ciò avviene in tre modi diversi dal peduncolo embrionale:

1. **Campo di parmeazione**: L'informazione può passare lungo le membrane, in modo parallelo e lineare.

2. **Campo di permeazione**: L'information può passare tra le cellule.

3. **Campo di infusione**: La cellula è lì, ed è lei che vuole "mangiare" direttamente.

Questo introduce un movimento molto importante che permette di passare dallo **zigote** a un **feto primitivo**. Inizialmente, l'informazione trofica è generale, senza un vero legame. Ma quando il passaggio avviene dal blastocele a una cavità vitellina e un celoma esterno, si verifica una concentrazione. Non c'è più che un legame tra questa piccola massa e la parte esterna, formando più tardi la **placenta**. Questo si chiama il **peduncolo embrionale**, o il **cordone ombelicale primitivo**, un luogo trofico.

ORGANIZZAZIONE DELL'EMBRIONE E MOVIMENTO METABOLICO

Prendiamo ora un embrione a questo stadio. Abbiamo uno strato di cellule che forma la **cavità amniotica** e uno strato di cellule sottostante, la **cavità vitellina**. L'insieme è collegato a un peduncolo embrionale e si trova in una cavità, il **celoma esterno**.

A questo punto, una fonte trofica è organizzata dall'esterno verso l'interno, ma in modo polarizzato. La parte superiore presenta una maggiore attività metabolica, per la sua posizione anteriore. L'informazione si concentra in un campo di parmeazione.

Allo stesso tempo, esiste un campo metabolico centrale di parmeazione, di infusione e di permeazione, che organizza il movimento metabolico dell'embrione. La **cavità vitellina** si sposta all'indietro e la **cavità amniotica** in avanti, introducendo una forma a **S** all'interno del disco germinativo.

FORMAZIONE DELLA FORMA A "S" ED ERRORE DI RAPPRESENTAZIONE

Questo movimento trasforma il tessuto, che inizialmente era piatto, in un tessuto con una forma a S. L'attività metabolica porta la cavità amniotica in avanti e la cavità vitellina all'indietro.

È fondamentale notare l'errore tra le rappresentazioni di questi due disegni. Il celoma esterno dovrebbe essere molto più grande. L'errore risiede nella dimensione relativa delle strutture. È necessario ridimensionare il disegno per avere una visione più accurata, poiché è in questo passaggio tra il celoma esterno e la cavità vitellina che si delinea il peduncolo.

In questo peduncolo, si sviluppa un movimento di **permeazione**, di **parmeazione** e di **infusione**, creando un movimento in avanti della cavità amniotica, leggermente meno marcato sotto. Ciò provoca un'inclinazione, e questo movimento di inclinazione crea una forma a S all'interno dell'epiblasto e dell'endoblasto.

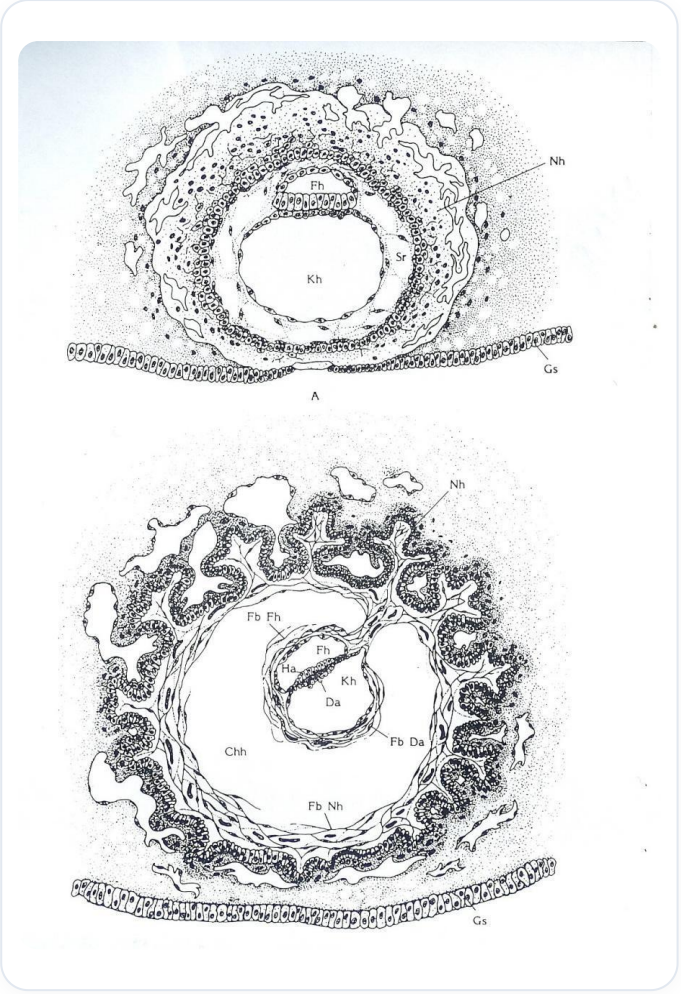


FIG. — Sali di calcio

18. MEDITAZIONE 1 - RESPIRO E CONNESSIONE AL SOFFIO DELLA VITA

DURATA : 04:45 SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

Questo video esplora la meditazione incentrata sulla respirazione e sulla connessione al Soffio della Vita, ponendo l'accento sull'osservazione della respirazione del paziente. I partecipanti imparano a sintonizzarsi su una frequenza specifica, favorendo uno stato mentale calmo e aperto a nuove percezioni. L'esercizio guida anche i partecipanti a prolungare l'espirazione per raggiungere uno spazio di silenzio interiore, cruciale per accedere alla potenza embrionale e alla respirazione prenatale. I concetti chiave includono l'attenzione alla respirazione, l'osservazione dei cambiamenti respiratori e la ricerca dei punti di equilibrio nella respirazione primaria, aprendo così la strada a trasformazioni personali e terapeutiche.

MEDITAZIONE 1 - RESPIRO E CONNESSIONE AL SOFFIO DELLA VITA

CONNETTERSI ALLA POTENZA EMBRIONALE

Per accedere alla **potenza embrionale**, è necessario sintonizzarsi su una **frequenza specifica**, simile alla ricerca di una stazione radio.

Impareremo a osservare la **respirazione del paziente**, iniziando dalla prima respirazione. Progressivamente, cercheremo un punto, una **porta**, dove poter depositare la nostra sensazione. Questo punto si trova alla fine dell'espirazione e appena prima dell'inspirazione.

ESERCIZIO DI SCOPERTA DI UNA QUALITÀ DELLA MENTE

Facciamo questo esercizio insieme per scoprire una **nuova qualità della mente**.

- Connettetevi al mio sguardo.
- Realizziamo insieme un'**inspirazione profonda**.
- Poi, espirate. Seguite l'espirazione fino alla fine.
- Alla fine dell'espirazione, prolungate leggermente la piccola **apnea**, in modo volontario.
- Inspirate di nuovo. Se perdete questo stato, re-inspirate.

- Osservate questo stato che sospende dolcemente le cose, e noterete che i **pensieri rallentano**.

Una **qualità tissutale e mentale** particolare appare allora. È in questo stato che inizieremo a lavorare, perché è lì che emergeranno altre percezioni.

L'ATTENZIONE ALLA RESPIRAZIONE

È essenziale essere molto attenti alla **respirazione**. Osservate semplicemente i cambiamenti.

Anche se l'inspirazione avviene, possiamo rimanere in questa sensazione non appena questo stato appare. Essa rimane presente, come una porta che si apre in quel preciso momento, permettendovi di entrarvi completamente.

Rifacciamo questo esercizio ancora una volta insieme. Connettetevi bene allo spirito di questa sensazione, è costantemente lì.

APPROFONDIMENTO DELL'OSSERVAZIONE RESPIRATORIA

Complicheremo un po' l'esercizio. Non effettueremo più una **respirazione volontaria**.

Osserveremo la nostra respirazione normale. Siate attenti a deporvi in questo spazio. Tenete gli occhi aperti, fissateli sullo sguardo di questa persona. Osservate la vostra respirazione.

Poi espirate. Alla fine dell'espirazione, si apre una piccola porta. Deponetevi lì, come un bambino che si siede.

IL SOFFIO DELLA VITA E LA RESPIRAZIONE EMBRIONALE

La **respirazione toracica** si attiva veramente al momento della nascita. Prima di ciò, il feto compie piccoli movimenti **diaframmatici**, ma non è ancora la respirazione completa.

Ciò significa che il **Soffio della Vita** esiste prima di quel momento. Entrando in questo spazio di fine espirazione, cerchiamo di lavorare su questo soffio **pre-nascita**.

È una porta d'ingresso, una chiave per accedere a questa percezione del soffio. Andremo ancora più in là in seguito.

Cercheremo i **punti di equilibrio** nella respirazione primaria per ritrovare punti di **silenzio** dove i problemi di emergenza possono riemergere nelle vie di trasformazione.

19. DOMANDA G1: ORIENTAMENTO DELL'ONDA NEL PROCESSO ASSIALE

DURATA : 02:00 SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

In questo video, esploriamo il movimento ondulatorio tra la cavità amniotica e la cavità vitellina durante la fase 1 dello sviluppo embrionale. Questo movimento, in cui la cavità amniotica si sposta in avanti e quella vitellina all'indietro, crea una dinamica a forma di S e segna l'inizio di un processo di infusione e permeazione di informazioni essenziali per le cellule embrionali. Le implicazioni di questo movimento sono cruciali, in particolare durante l'annidamento, dove le cellule del bottone embrionale ricevono nutrienti e informazioni trofiche, permettendo loro di crescere rapidamente e di sviluppare una nuova polarità. Questa sessione mette in luce la complessa interazione tra movimento, nutrizione e sviluppo embrionale, offrendo chiavi per una migliore comprensione dei processi ontologici.

ORIENTAMENTO DELL'ONDA NEL PROCESSO ASSIALE

Tra la **cavità amniotica** e la **cavità vitellina**, si verifica un movimento a **onda**. Il movimento della cavità amniotica si dirige in avanti, mentre quello della cavità vitellina si dirige all'indietro. Questo movimento deve essere considerato in relazione al **peduncolo**.

Ci si chiede: questo movimento si inserisce nell'orientamento del paese? Ad un certo punto, si tratta di un'**impulso**.

Il movimento della cavità amniotica che si sposta in avanti, associato alla vescicola vitellina che, in quel momento, avanza meno rapidamente, dà l'impressione di un movimento all'indietro. Questo fenomeno crea un'onda, segnando l'inizio di una forma a **S**. Questa costituisce la **fase 1**.

Questo movimento è legato alla **permeazione**, all'**infusione**, che sono metodi di diffusione dell'informazione. Si tratta di un apporto **trofico**, un substrato **metabolico** che arriva.

In questa fase, rimango lungo la membrana e sono in permeazione. Invio nutrienti tra le cellule. Di tanto in tanto, vengo a nutrire il mio apparato.

Questo **nutrimento** implica un movimento. Tuttavia, inizialmente, la forza sarà principalmente diretta verso l'apparato. Ciò è dovuto alla sua posizione originale, che è anteriore.

Al momento della **nidazione**, si può dire che quando entro nella mucosa, le cellule del **bottone embrionale** sono le prime a ricevere l'informazione trofica. Sono già predisposte a svilupparsi più rapidamente. Queste cellule sono più centrate e più piccole, il che permette loro di attrarre più informazioni. Questo rappresenta una nuova **polarità**.

---

20. DOMANDA G1: POSIZIONAMENTO DEL MESODERMA

DURATA : 02:33 SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

In questa sessione, imparerete le fasi cruciali della formazione del mesoderma all'interno dell'embrione, un processo orchestrato da movimenti ondulatori. L'attenzione è posta sulla dinamica della linea primitiva e del nodo di Hensen, che sono fondamentali per lo sviluppo cellulare. Scoprirete come la notocorda si forma in sincronia con la regressione della linea primitiva, e come le cellule epiteliali dell'epiblasto contribuiscono all'emergere del tessuto intermedio, il mesoblasto, che diventerà il mesoderma. Questa comprensione arricchirà la vostra pratica in embriologia e osteopatia, offrendo strumenti preziosi per comprendere lo sviluppo embrionale.

FORMAZIONE DEL MESODERMA

Il **mesoderma** si forma attraverso un movimento a **onda** che si delinea nell'embrione. Questo movimento crea un **campo di aspirazione** a livello della linea primitiva, che è un elemento chiave nello sviluppo embrionale.

Man mano che la **linea primitiva** regredisce, essa scende con il **nodo di Hensen**, fino a scomparire completamente. Questa dinamica è rappresentata da una vista superiore, dove si può osservare la **cavità amniotica** al di sopra.

La **notocorda** si forma in risposta a questo movimento. A questo stadio, si verifica una trazione a livello del **peduncolo**, che porta alla comparsa della linea primitiva. È importante notare che la formazione della notocorda e della linea primitiva avviene in modo **simultaneo**, sebbene esista una fine cronologia in questo processo.

Il disegno illustrato mostra una sezione che evidenzia il movimento delle **cellule epiteliali** dell'epiblasto. Queste cellule vengono tirate verso il centro, riempiendo così lo spazio che si crea tra l'epiblasto e l'ipoblasto.

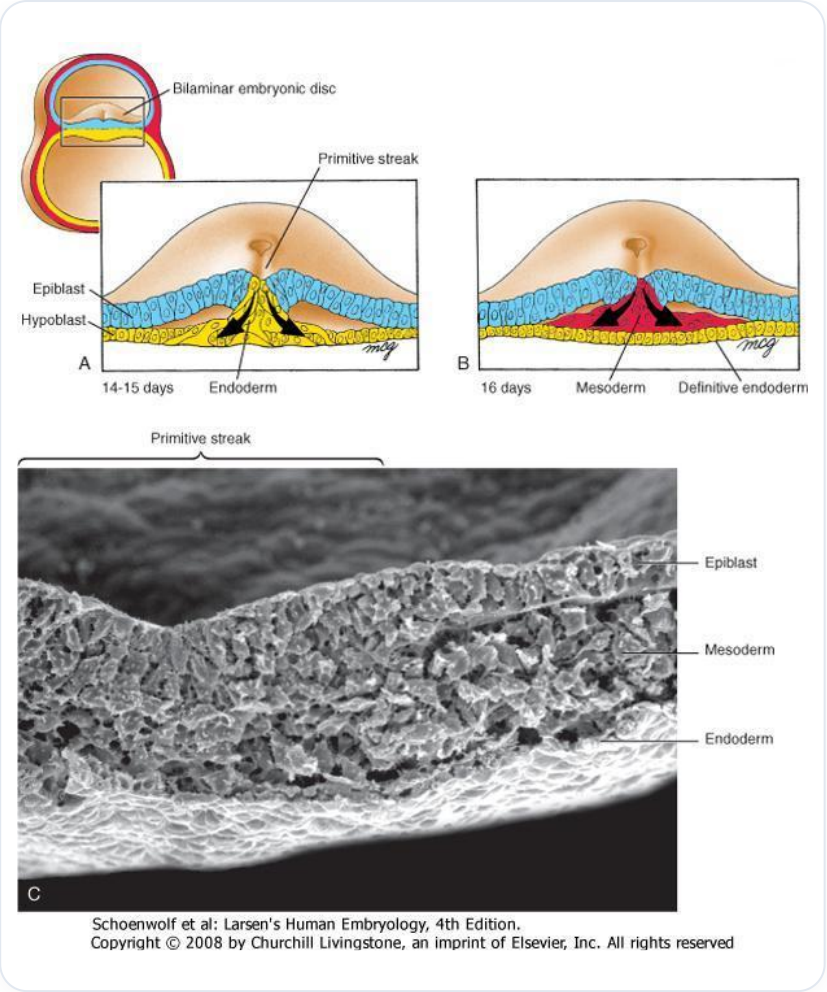


FIG. — Gastrulazione

Questo spazio, che si apre durante la formazione dell'onda, è essenziale per la comparsa del **tessuto intermedio** conosciuto come **mesoblasto**, che diventerà il futuro **mesoderma**.

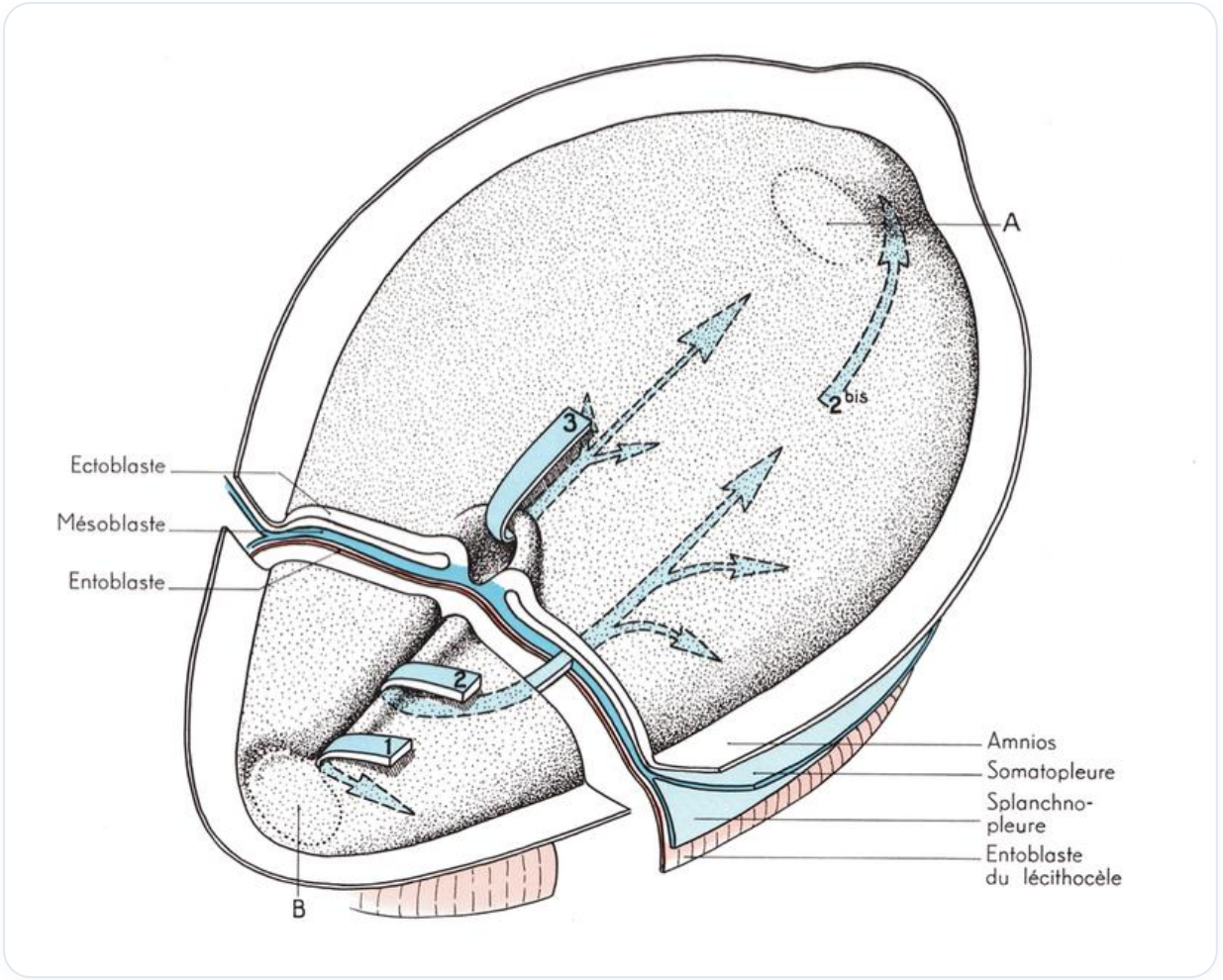


FIG. — Gastrulazione aviaria

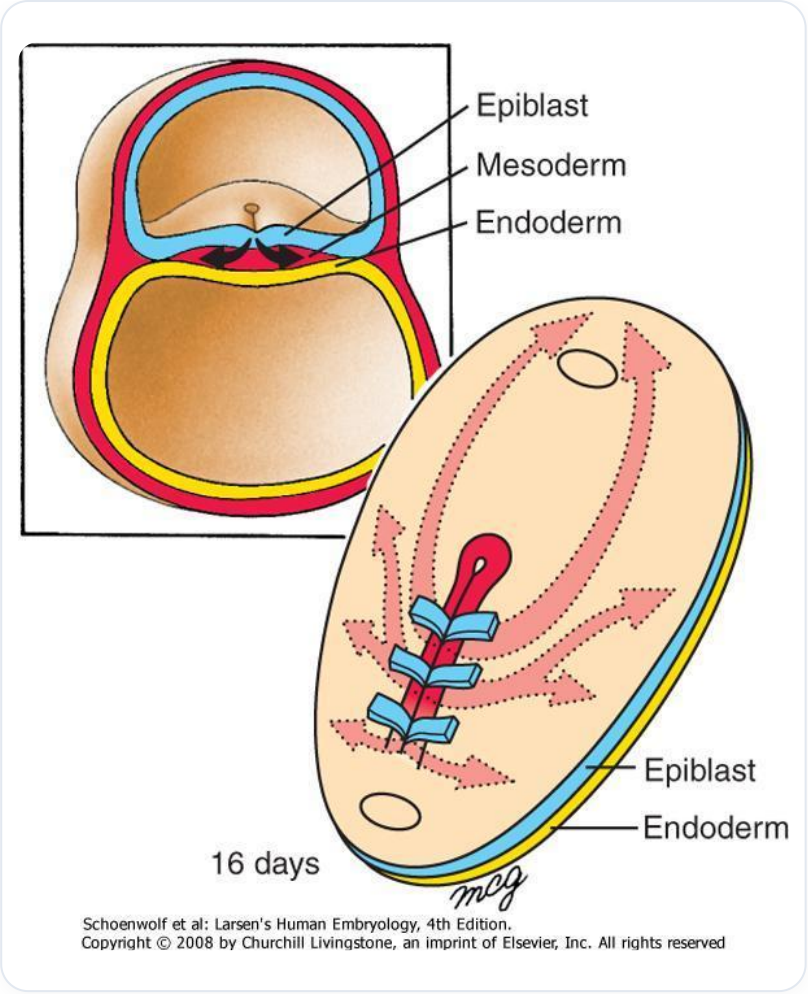


FIG. — Gastrulazione umana 16 giorni

21. DOMANDA G1: LINEA PRIMITIVA

DURATA : 02:33 SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

Questa sessione esplora l'emergere della linea primitiva come una forza di aspirazione che stabilisce l'asse embrionale. Si scopre il concetto di "punto zero", zona di movimento minimo dove si forma la notocorda, essenziale per lo sviluppo delle strutture embrionali. L'accento è posto sull'embrione come unità funzionale, dimostrando l'importanza delle connessioni precise tra le diverse parti del corpo, come il sacro e la base del cranio, per uno sviluppo sano.

21. DOMANDA G1: LINEA PRIMITIVA

L'EMERGERE DELLA LINEA PRIMITIVA: UNA FORZA DI ASPIRAZIONE METODICA

La spiegazione più plausibile dell'apparizione della **linea primitiva** si trova di fronte al **peduncolo embrionale**, precisamente nel momento in cui si verifica un'**"onda"**.

Si tratta di un'enorme forza di aspirazione metodica che provoca l'instaurarsi di un **asse** sulle linee mediane. Questo fenomeno è all'origine di questa straordinaria onda.

IL PUNTO ZERO E LA NOTOCORDA

Al centro di questa dinamica, si ritrova un punto centrale, descritto come il **"punto zero"**. È il punto in cui il movimento è meno percettibile.

Se si osserva una sezione embrionale successiva, si discernono già delle **densificazioni cartilaginee**. La punta della **notocorda**, che si delinea in questo punto, corrisponde al punto in cui queste dinamiche si ancorano.

LA NOTOCORDA: UNO SPAZIO DI EMERGENZA CRUCIALE

La punta della notocorda non è la **base del cranio** a questo stadio. È lo spazio fondamentale che permetterà l'emergere delle future strutture, attorno al quale tutto si costruirà.

Allo stesso modo, il **nodo di Hensen** non è il sacro, ma il punto attorno al quale il futuro sacro si svilupperà.

L'EMBRIONE: UN'UNITÀ FUNZIONALE IN MOVIMENTO

Questi meccanismi mostrano che l'embrione non è una giustapposizione di parti separate, ma un'**unità funzionale** mossa da un movimento continuo.

È come se si tenesse il sacro e si dovesse connettere, con una precisione paragonabile a un **raggio laser**, questa struttura al nostro sfenoide o alla base del cranio. È essenziale ritrovare questo legame, questa **connessione sottile**.

22. DOMANDA G1: FORMAZIONE DEL PEDUNCOLO EMBRIONALE

DURATA : 02:33 SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

In questo video accattivante, esploriamo la formazione del peduncolo embrionale, un momento cruciale dell'embriogenesi. Scopriamo la dinamica della crescita differenziale tra la periferia e il centro dell'embrione, e come questo movimento di lacerazione contribuisca all'orientamento e alla strutturazione del peduncolo embrionale. L'emergere di quest'ultimo è legato a meccanismi quali la crescita dell'analisi e il celoma esterno, influenzando la creazione di spazi interni. Infine, affrontiamo la transizione del peduncolo embrionale verso il cordone ombelicale, sottolineando l'importanza della vescicola vitellina in questo processo. Questa lezione essenziale offre una prospettiva arricchente sull'embriologia biodinamica e le sue implicazioni cliniche.

FORMAZIONE DEL PEDUNCOLO EMBRIONALE

L'instaurazione della **terza camera** dell'embrione è caratterizzata da una **velocità di crescita differenziale**.

Questa velocità si osserva tra la parte esterna dell'embrione, che riceve numerosi livelli trofici, e il centro, la cui crescita rallenta rispetto all'esterno. Questo fenomeno crea un movimento, simile a uno **strappo**, dove la crescita più rapida forma uno strato di cellule che appare sul bordo.

IL CONCETTO DI "STRAPPO"

Il termine "strappo" è una **metafora**. Non si tratta di un vero strappo, ma di un'immagine che evoca il movimento dinamico all'interno dell'embrione.

È al centro dell'embrione che si verifica questo movimento, ed è in questo processo di sviluppo che il **peduncolo embrionale** inizia a formarsi. In precedenza, era uniformemente distribuito, ma grazie a questo movimento, si orienta verso un punto centrale.

ORIGINE DEL PEDUNCOLO EMBRIONALE

Il fenomeno della formazione del peduncolo embrionale è direttamente legato alla **velocità di crescita differenziale**:

- Tra la parte periferica dell'embrione.
- Rispetto alla velocità rallentata del centro.

Questo processo si svolge quando l'**astrocella** inizia a trasformarsi in cavità. Il suolo è sotto una posizione di reazione, il che influenza il sistema di crescita dell'analisi. Quest'ultimo, associato alla **crescita della luce**, contribuisce anche alla formazione del corpo.

Quella che viene chiamata la **crescita dell'analisi** e il **celoma esterno** dà infine origine a questo spazio, creando una convergenza di forze che porta alla formazione del peduncolo embrionale.

DAL PEDUNCOLO EMBRIONALE AL CORDONE OMBELICALE

È importante notare che il peduncolo embrionale non è ancora il **cordone ombelicale**. Ad un certo punto, a causa della crescita eccessiva della **cavità amniotica**, questa spingerà la **vescicola vitellina** sul peduncolo embrionale.

L'incontro tra il peduncolo embrionale e la vescicola vitellina è ciò che formerà il cordone ombelicale.

23. REVISIONE G1: PROCESSO NOTOCORDALE

DURATA : 03:09 SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

In questa sessione, esploriamo il processo notocordale, essenziale per la formazione embrionaria. Studiamo la struttura a cupola, dove il tessuto ectodermico perde la sua polarità e diventa un punto di appoggio per lo sviluppo. Il campo di aspirazione generato dalla linea primitiva attira le cellule epiteliali verso il centro, portando alla formazione del mesoderma. I meccanismi coinvolti, come il rilascio di acido ialuronico e la dinamica di crescita cellulare, sono esaminati in dettaglio, sottolineando l'importanza cruciale di queste trasformazioni nello sviluppo embrionario precoce.

REVISIONE G1: PROCESSO NOTOCORDALE

Esamineremo il **processo notocordale** per approfondire la vostra comprensione.

Immaginate una struttura a forma di **cupola**. Il **peduncolo embrionale** non è presente qui, e la fonte trofica si trova quindi in questo punto.

Il **tessuto ectodermico**, situato sopra, non è più polarizzato e non assorbe più. Questo diventa un punto di appoggio. È importante visualizzare che tutto è in **crescita**. Tutto si organizza intorno e si crea.

Questo diventa il **nodo di Hensen**. Contemporaneamente, tutto agisce come un **campo di aspirazione**. Uno spazio si aprirà tra l'ectoderma e l'endoderma, tra l'epiblasto e l'endoderma.

Questo spazio genera, a livello della **linea primitiva**, questo campo di aspirazione. Le cellule, che sono cellule **epiteliali**, sono attratte verso il centro.

Sono tirate verso il centro, si comprimono, diventano **cellule a fiasco**, passano sotto e rilasciano un acido, l'**acido ialuronico**. Questo acido sarà molto importante più tardi nelle produzioni proteiche e di strutturazione, ma non è l'essenziale per ora.

Queste cellule passano sotto e vengono a riempire lo spazio. È così che si sviluppa il **mesoderma**.

Abbiamo questa onda, questo campo di aspirazione che crea una linea primitiva. Questo movimento tira le cellule verso il centro. Nel frattempo, il nodo di Hensen progredisce.

Sono sempre nel punto più corto. Non mi muovo. Chi sono? Il **punto zero**. E osservo tutto questo.

In parallelo, in questo stesso sviluppo, c'è del **liquido nodale** all'interno. Poiché è nella notocorda, si chiama liquido nodale.

Perché le cellule che si trovano nella cupola si sviluppano più velocemente? È stato constatato che le cellule in questo processo allargato, come se non fossimo più in una cupola di espansione, si moltiplicano molto più rapidamente di quelle che sono sulla stessa linea, ma che sono in convergenza.

Queste ultime si sviluppano meno velocemente.

24. REVISIONE G1: IL FLUSSO NODALE

DURATA : 03:43 SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

Questa sessione affronta l'origine dell'asimmetria interna attraverso il nodo di Hensen e il flusso nodale. Le ciglia rotanti creano un movimento che permette lo spostamento di molecole e vescicole, generando così morfogeni che influenzano lo sviluppo asimmetrico degli organi, come il cuore e il fegato. Gli interruttori genetici coinvolti, come Sonic Hedgehog e i fattori di crescita dei fibroblasti (FGF), giocano un ruolo chiave nell'organizzazione delle strutture interne.

L'asse embrionale è presentato come un centro di organizzazione, con un'enfasi sull'importanza del mesoderma intra-embrionale. Viene anche sottolineato l'impatto di questi concetti sulla pratica osteopatica, evidenziando come la comprensione di questi processi sia cruciale per la gestione dei pazienti, grazie a un'immagine mentale appropriata di queste dinamiche interne.

24. REVISIONE G1: IL FLUSSO NODALE

L'ORIGINE DELL'ASIMMETRIA INTERNA: IL NODO DI HENSEN

All'origine dell'**asimmetria interna**, a livello del **nodo di Hensen**, si osservano delle piccole **ciglia**. Queste ciglia non compiono un movimento semplice, ma un **movimento rotatorio**.

Accelerano quando sono più in alto rispetto alla loro base e trasportano piccole **molecole**. Queste molecole provengono dal "tetto" (dall'interno del nostro corpo) verso l'interno del nodo.

È un grande "caos" dove sono presenti delle ciglia. Sopra, piccole **vescicole** cadono e si concentrano verso un lato specifico.

LE VESCICOLE E I MORFOGENI

Queste piccole vescicole si scontrano per "eccesso" e rilasciano un gran numero di **morfogeni** sul pavimento, sotto. Si trovano **geni di attivazione**, che amplificano i fenomeni, e **geni di inibizione**.

È questa meccanica genetica che creerà le strutture di **asimmetria**. Più tardi, ciò determinerà che il **cuore** si svilupperà a sinistra, il **fegato** più verso destra, e che gli organi interni saranno asimmetrici.

Non abbiamo una **simmetria perfetta**, ma piuttosto un'**asimmetria funzionale** che ci darà movimenti a lungo termine. Tutto ciò si organizza fino alle **connessioni cerebrali**.

IL PUNTO DI PARTENZA DELL'ASIMMETRIA E IL FLUSSO NODALE

Il **flusso nodale** è il punto di partenza dell'asimmetria. È questo piccolo movimento delle ciglia che sposta il **liquido nodale** e concentra le vescicole più da un lato che dall'altro.

Le vescicole sono di origine **epiblastica**, provenienti dal tetto dell'epiblasto. È qui che tutta la cascata, a sinistra e a destra, si verificherà, con questa concentrazione verso destra.

Ciò innescherà cascate che coinvolgono geni importanti come **Sonic Hedgehog** e geni della famiglia dei **FGF** (Fibroblast Growth Factors). Questi geni interverranno fino alla Pista 2 e saranno importanti più tardi per la fabbricazione di nuove strutture, nuove **proteine**, e per l'organizzazione dell'asimmetria.

L'ASSE COME CENTRO DI ORGANIZZAZIONE

Questa organizzazione si instaura molto presto. Questo **asse** è un vero centro di organizzazione.

Le cellule epiteliali dette **"bottle cells"** e le cellule **mesenchimali** formeranno il **mesoderma**. Esiste mesoderma **extra-embrionale** e **intra-embrionale**, ma è soprattutto il mesoderma intra-embrionale che ci interessa qui.

Esso deriva essenzialmente dall'epitelio epiblastico. Per questo, all'inizio, è prima l'**elettricità** che induce e organizza il fluido, e poi il fluido che organizza la materia.

L'IMPORTANZA IN OSTEOPATIA

Questo è cruciale nella nostra riflessione **osteopatica**, nel nostro lavoro. Lavoriamo con la nostra **immagine mentale**.

Qual è la nostra rappresentazione mentale di questi processi? Il corpo la utilizza, che ne siamo consapevoli o meno.

25. CHIUSURA DEL TUBO NEURALE

DURATA : 03:10 SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

Questa sessione esplora in dettaglio la chiusura del tubo neurale, un momento cruciale nello sviluppo embrionale che inizia con la formazione di una struttura allungata dall'epiblasto. Questo processo implica l'interazione affascinante tra l'ipoblasto e l'ectoderma, che porta all'emergere della notocorda e alla sua trasformazione in una corda cordale. Gli studenti impareranno come questa dinamica influenza la formazione della vertebra e integra informazioni essenziali per lo sviluppo embrionale. Comprendendo queste interazioni, i terapisti possono meglio apprezzare i fondamenti embriologici legati alle loro pratiche.

CHIUSURA DEL TUBO NEURALE

La **chiusura del tubo neurale** è un processo cruciale nello sviluppo embrionale. Questo tubo, per sua natura, è cavo e si forma dall'epiblasto.

All'inizio, il tessuto si deposita sull'epiblasto, poi si richiude per formare una struttura allungata. Sotto questa struttura si trova l'**ipoblasto**, che può essere considerato come le "bocche" dell'**endoderma**.

Man mano che ci si dirige verso l'**endocene**, la forma del tubo diventa più definita. Questo processo di crescita porta a un appiattimento sull'ipoblasto, seguito da una ripresa di altezza e una ristrutturazione in una corda. È essenziale visualizzare questa formazione come un tubo.

Osservando una sezione trasversale, si può vedere l'interno di questa struttura dopo aver rimosso l'epiblasto. A questo stadio, l'**ectoderma** e l'**endocorda** possono essere posizionati sopra, mentre la struttura si appiattisce contro l'ipoblasto.

Ad un certo punto, questa struttura si inserisce completamente tra gli altri tessuti e diventa una corda senza lume interno. È a questo stadio che acquisisce caratteristiche **ecto-mesodermiche**, ma ciò riguarda principalmente la **notocorda**, e non il **mesoblasto**.

La notocorda, a questo stadio, è considerata un tubo cordale, evolvendo poi verso una corda cordale. Sebbene sia epiblastica, durante la sua chiusura, integra informazioni ipoblastiche, ma rimane essenzialmente epiblastica.

Questa dinamica è importante: la notocorda è epiblastica a causa del suo sviluppo. Quando diventa cordale, conserva informazioni ipoblastiche.

Questa informazione è cruciale, poiché costituisce il **tubo neurale**, attorno al quale si delinea la vertebra. Si può già osservare la vertebra formarsi attorno alla notocorda, che poi lascia un vestigio della sua esistenza.

26. RIFERIMENTO LINEA MEDIANA VENTRALE

DURATA : 05:28 SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

In questa sessione, esploriamo il ruolo chiave della linea mediana ventrale nell'embriogenesi, dove funge da riferimento vitale che dirige lo sviluppo embrionale. La notocorda, come elemento centrale, induce la formazione del tubo neurale e influenza l'ascensione del sacro. Sottolineiamo l'importanza di questo riferimento per il metabolismo, la struttura dei sistemi corporei e il suo legame con problemi di salute come l'osteoporosi. Vengono affrontati gli avvolgimenti embrionari e la strutturazione delle linee mediane, così come la loro integrazione con i diaframmi e la formazione dei diversi sistemi del corpo, sottolineando così la complessità e l'armonia dell'embrione in via di sviluppo.

RIFERIMENTO VENTRALE DELLA LINEA MEDIANA

Il **centro della linea mediana ventrale** è un elemento fondamentale dell'embrione. È un centro chiave che permette al **genoma** di eseguire il suo programma e di organizzare l'intero embrione.

Senza questo asse, non c'è **riferimento vitale**. In un approccio terapeutico, lo scopo è permettere al corpo di ritrovare questo riferimento.

Un bambino in crescita, anche un neonato, ha un bisogno fondamentale di questo riferimento, ad esempio per il **metabolismo del calcio**. La perdita di questo riferimento ostacola la capacità di ristrutturare o integrare il calcio, portando a una degradazione e conducendo, a termine, a processi degenerativi come l'**osteoporosi**.

Questo asse è cruciale per l'**ascensione del sacro** e il suo sviluppo. Genera una forza di compressione sul sacro, in relazione alla **sincronizzazione sfeno-basilare (SSB)**, che influenza l'equilibrio, anche a livello dello sterno.

La **notocorda** è la base di questa linea mediana ventrale. Essa induce la formazione della linea mediana dorsale, che diventerà il **tubo neurale**.

Il tubo neurale si costruisce a partire dalla notocorda, il che significa che la notocorda è l'induttore della formazione del **sistema nervoso posteriore**. Questo sistema nervoso posteriore crescerà e convergerà verso il centro, formando la linea mediana anteriore.

Tutto questo movimento integra l'**asse cranio-sacrale**, le cui ripercussioni si manifestano sulla parte anteriore, a livello sternale. Lo sterno, in questa linea, è simbolico di una **"stella che si estende"**.

L'EMBRIONE E LA SUA STRUTTURAZIONE

L'embrione si compone inizialmente di uno **strato endodermico**, di una notocorda con del **mesoblasto laterale**.

Se si visualizza l'embrione capovolgendolo, dal punto di vista laterale, si osserva una **placca neurale** al di sopra della notocorda. Questa placca neurale evolverà in **doccia neurale**.

La doccia neurale riorganizzerà la struttura fluida del mesoderma. L'apparizione di un'**aorta primitiva laterale** è una tappa chiave.

Il mesoderma interno non cresce alla stessa velocità della placca neurale, il che provoca una **flessione dell'embrione**. Durante questa flessione, il tubo neurale si forma per diventare l'**asse neurale posteriore**.

AVVOLGIMENTO E FORMAZIONE DELLE LINEE MEDIANE

La ristrutturazione del sistema fluidico interno porta all'apparizione e all'organizzazione delle **aorte laterali**. La crescita differenziale di queste strutture frena l'embrione in avanti spingendolo da dietro.

- Questo induce un **avvolgimento dell'embrione**, orchestrato dalle aorte e dalla cavità amniotica.
- La **vescicola vitellina** si deposita sul peduncolo embrionale, formando il **cordone ombelicale**.
- Allo stesso tempo, la parte anteriore è attratta in avanti, dando origine al futuro sterno e al cuore.

È così che si costruiscono le tre linee mediane:

- La **notocordale** (linea mediana ventrale).
- La **linea mediana posteriore** (quella del tubo neurale).
- La **linea mediana anteriore** (quella del tubo positivo).

Questo avvolgimento embrionario, un processo complesso, è al centro dell'organizzazione embrionaria. Tutti i sistemi si organizzano attorno al loro **sistema fluido primordiale**.

Questa sincronizzazione e queste induzioni precise delimitano l'embrione:

- La linea mediana ventrale induce lo sviluppo della linea mediana dorsale.
- La linea mediana dorsale induce lo sviluppo della linea mediana mediale.

INTEGRAZIONE E SVILUPPO DEI SISTEMI

Queste linee mediane sono integrate nei diversi **diaframmi** (toracico, cervicale, ecc.). Si contano almeno sette diaframmi.

Queste strutture sono fondamentali per lo sviluppo dei seguenti sistemi:

- **Urogenitale**
- **Metabolico digestivo**
- **Ritmico**
- **Neurosensoriale** (o minerale, vegetale, animale)

27. DIMOSTRAZIONE

DURATA : 16:33 SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

Questo video propone una dimostrazione osteopatica incentrata sul lavoro con il sacro e la notocorda. L'insegnante evidenzia l'importanza dell'osservazione della respirazione e dell'ascolto delle sensazioni del paziente, navigando nei sistemi corporei. Vengono affrontati concetti chiave come il punto zero, la polarità e l'asimmetria, così come la necessità di rimanere attenti all'immobilità e ai flussi energetici. L'insegnante insiste sull'importanza dell'intuizione e della connessione all'onda della vita del paziente per facilitare il processo di guarigione.

DIMOSTRAZIONE OSTEOPATICA

In questa dimostrazione, prendo il **sacro** abbastanza in basso. Le mie dita si posizionano sulla parte più alta che potete sentire. Non afferro l'intero sacro, ma abbastanza in basso da raggiungere la punta della **notocorda**.

Piego e basculo, osservando. Metto un buon punto d'appoggio con il gomito per ottenere una buona presa, un buon **"full crew"**. È molto importante non creare torsioni, perché può essere pericoloso se la mano è posizionata troppo lontano, causando una rotazione della mano e del bacino.

Mi posiziono bene in questo asse, con un'immagine mentale di questo **autocorpo**. Aspetto un momento e osservo la sua respirazione. Entrerò dolcemente in un altro sistema, quello che avete descritto stamattina.

Sento che si sposta leggermente, deviato verso sinistra. C'è una correzione che si sta facendo molto dolcemente. Mi riconnetto e aspetto, osservando la sua respirazione.

La porta si apre, entro nell'**aptismo** e aspetto una piccola ascensione. Cerco di riconnettermi con questa base, come con un laser. Parlo troppo e perdo il filo.

Come abbiamo visto, si tratta di una linea di riferimento. Abbiamo discusso dei riferimenti per il **genoma**, per l'intero corpo, e per la formazione della mia linea mediana posteriore e anteriore. Questo include tutto il lato **calcico**, la forza a livello del **collagene** e dell'**elastina**.

Abbiamo anche visto la potenza dell'organizzazione dell'**asimmetria** e della **polarità**. Cerco di connettermi con quest'onda di vita, e a un certo punto, lavora dolcemente.

Osservo i suoi occhi, sembra cercare immagini nella sua testa. Sta lavorando, ma l'onda non è ancora lì. Sono su un movimento, un'onda. C'è qualcosa che cade, e sento di essere arrivato alla mia mano.

I suoi occhi mostrano che sta lavorando. Forse sta rilasciando qualcosa legato a un ricordo. Non forzerò troppo, perché c'è una reazione nel tessuto. Scendo di nuovo e aspetto.

C'è di nuovo qualcosa che lavora. È passata sopra il seno sinistro, e la respirazione è appena cambiata, indicando un dolce cambiamento ossidativo.

CONDIVISIONE DELLE SENSAZIONI

Chiedo alla paziente di condividere le sue sensazioni. Sente un'intensità aumentata. Cercherò di continuare questo video, perché ci vuole tempo, a volte va veloce, a volte no. L'idea è di avere una sensazione di **omogeneità**.

Per il momento, qualcosa sta lavorando. Le darò un punto zero in modo che sappia cosa deve fare. Mi metto a destra, rimanendo un punto di accoglienza pur essendo mobile per permettere un alleggerimento.

Resto in ascolto. A un certo punto, c'è qualcosa che parte, poi sono lì. È il sistema dell'organismo.

Per il momento, ha fatto un piccolo movimento, poi è tornato. Inizia a lavorare a livello della testa. Quando dico che non ho terminato il processo, intendo dire che non devo calmarmi rispetto alla respirazione.

IL PUNTO ZERO

Il punto zero corrisponde alla base del cranio, all'articolazione tra l'**occipite** e lo **sfenoide**. Prendo l'occipite e le mie dita vanno sulle grandi ali dello sfenoide, cercando la **SSB** (sutura sfeno-occipitale).

Sono al centro della SSB, sotto, sopra, in tutta la SSB. Cerco l'immobilità, perché è un punto creato nell'immobilità. Non cerco uno scopo, ma osservo sempre la respirazione, la porta e la sensazione dietro.

È importante non chiudere gli occhi mentre si lavora, perché questo fa perdere il 30% delle informazioni. Resto attento al suo sguardo fino al limite del campo.

Faccio attenzione a non dire "vedo". Resto fuori, solo in connessione con la vibrazione. Cerco un punto d'appoggio per un riferimento, ponendo la mia attenzione sulla base della SSB.

Cerco un **silenzio**. Il mio tocco è leggerissimo, un ascolto attento. Mi metto dolcemente a livello del cranio per cercare questo punto di immobilità dinamica. Ci vuole tempo, perché bisogna lasciare che il corpo si organizzi.

Mi fido del principio dell'**osteopatia**. Devo essere neutro, e all'improvviso sarò attratto da qualcosa. Non entro nella lesione, lascio passare.

Resto sulla salute, sul **fulcro** della salute. È essenziale mettere il 30-40% dell'attenzione fuori di sé e il 70% all'interno. La volontà a volte può essere un ostacolo, perché è spesso legata al nostro ego.

È cruciale abbandonare questa nozione di voler fare bene per andare verso questo riferimento. La potenza della vita è connessa a questa forza embrionale. Siamo qui per dare un punto d'appoggio, e se necessario, lo prenderà o no.

Non è una tecnica che vi insegno, ma una connessione alla frequenza.

28. MEDITAZIONE

DURATA : 02:05 SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

Questa sessione di meditazione ci guida attraverso un'esperienza di profonda connessione con il nostro respiro. Stabilizzando il nostro sguardo e prendendo coscienza dell'occhio come un'espansione del cervello, impariamo a osservare il momento presente, in particolare la fine dell'espirazione. Attraverso un esercizio di pensiero benevolo, siamo incoraggiati a inviare amore e tenerezza a una persona che ci viene in mente. Questo processo non solo favorisce il nostro benessere, ma arricchisce anche le nostre relazioni con gli altri.

MEDITAZIONE

Prendi contatto con la tua **respirazione**.

Stabilizza gli occhi. L'**occhio** è un'**espansione del cervello** e del **terzo ventricolo**. Respira.

Osserva la fine dell'**espirazione**.

In questo momento, saluta una **bolla** che hai riempito.

Cerca di finire di pensare a qualcosa. Pensa a qualcuno che ti viene in mente, a cui desideri inviare **amore** o **bontà**.

Immagina che, attraverso questo pensiero, tu possa trasmettergli **benessere**, **tenerezza**, **amore** e **gioia**.

Fai questo.

29. PLICATURA DELL'EMBRIONE

DURATA : 59:59 SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

In questo video, ci immergiamo nel processo cruciale della plicatura embrionaria, rivelando come la notocorda influenzi lo sviluppo strutturale dell'embrione. Esploriamo il ruolo centrale della notocorda nello stabilire la polarità e la formazione del tubo neurale, scoprendo al contempo le dinamiche di crescita differenziale tra ectoderma e mesoderma. Questo processo genera la creazione della doccia neurale e dei vasi pre-aortici, essenziali per la circolazione sanguigna embrionaria.

Inoltre, analizziamo come la flessione dell'embrione attorno al suo sistema vascolare, utilizzando il cuore come punto di appoggio, sia simile a movimenti naturali e confortevoli. Questa complessa interazione tra i diversi tessuti e strutture embrionarie è fondamentale per comprendere la formazione delle articolazioni e l'organizzazione corporea, offrendo intuizioni essenziali per studenti e professionisti interessati all'embriologia biodinamica e all'osteopatia.

29. PLICATURA DELL'EMBRIONE

Continueremo il movimento dell'embrione e affronteremo la **plicatura**. Questo concetto è stato una rivelazione per comprendere cos'è un'**articolazione**. È l'algoritmo che genera questa **velocità di crescita differenziale**, portando alla flessione dell'embrione.

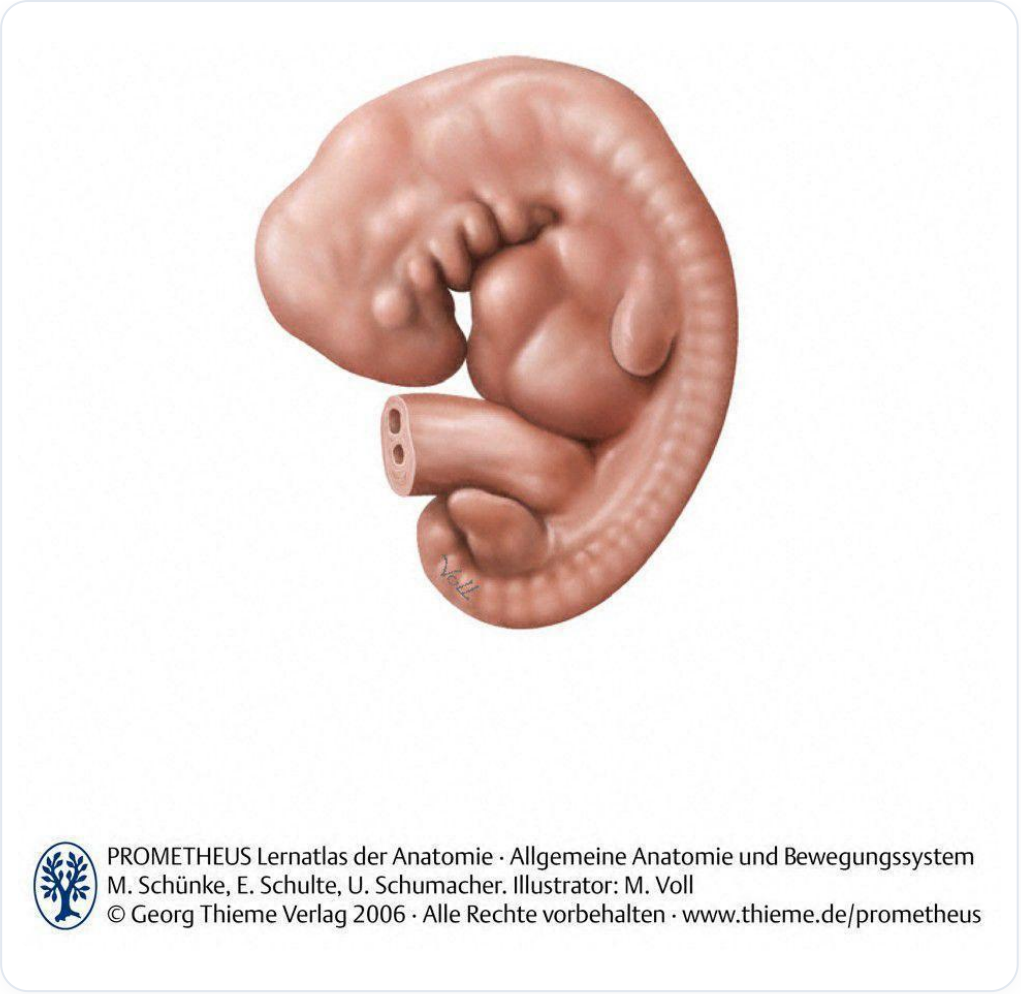


FIG. — Embrione umano, stadio giovane

Una **dinamica fluida** organizza l'embrione a questo livello. La **notocorda**, essenziale per il suo sviluppo, influenzerà ora una struttura situata al di sopra di essa: il **tubo neurale**, o meglio il futuro tubo neurale.

L'INFLUENZA DELLA NOTOCORDA

Ci troviamo tra il **diciottesimo** e il **ventesimo giorno** di sviluppo. Abbiamo il **processo assiale**, cioè la notocorda, e sopra, il tessuto **ectodermico**. Stiamo progredendo nello studio degli stadi embrionali.

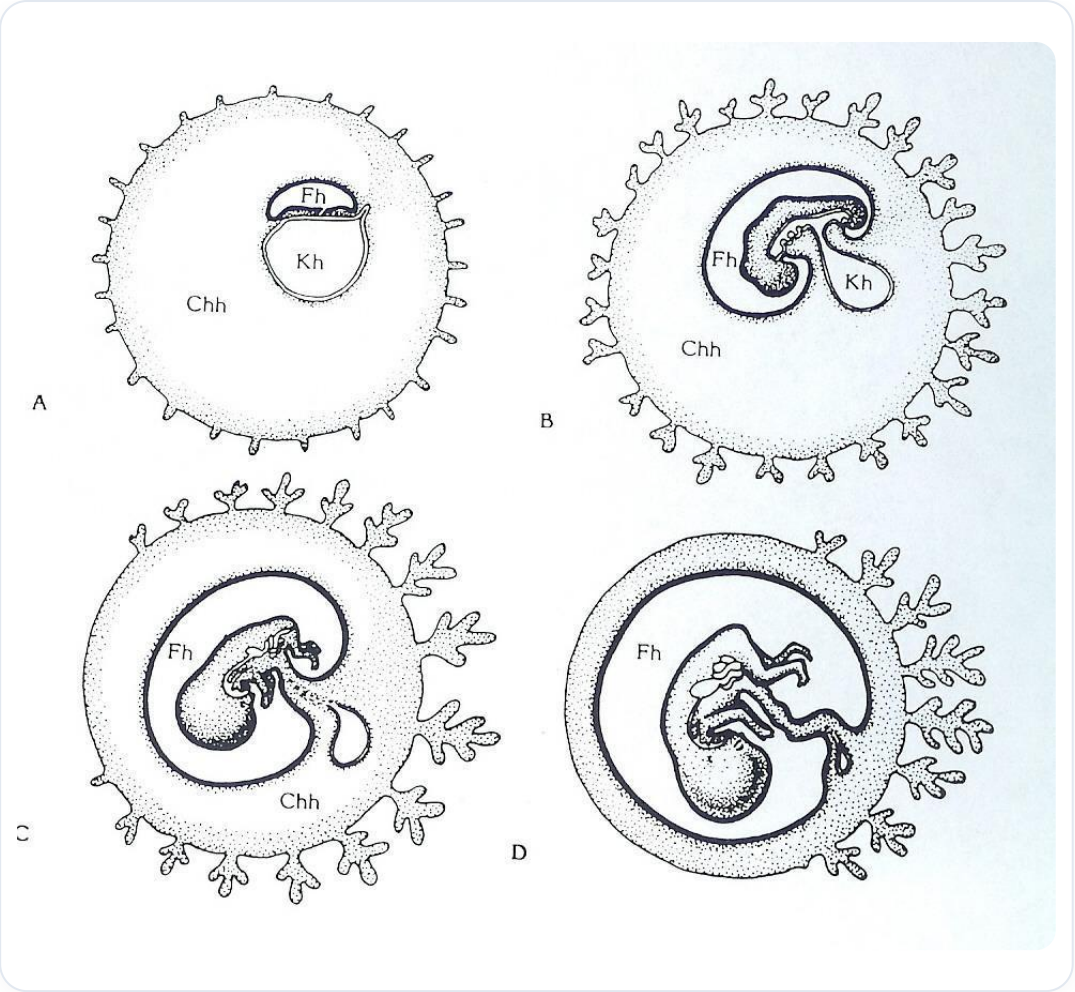


FIG. — Sviluppo embrionale uccello

La notocorda, che ha stabilito la **polarità** e creato un futuro spazio per il **sacro** e la **base del cranio**, influenza lo sviluppo e l'organizzazione strutturale dell'ectoderma. Sopra la notocorda, osserviamo una **placca neurale**.

Prendiamo una sezione. Le cellule ectodermiche direttamente sopra la notocorda ricevono un'**informazione genetica di inibizione**, che porta a un rallentamento della loro crescita.

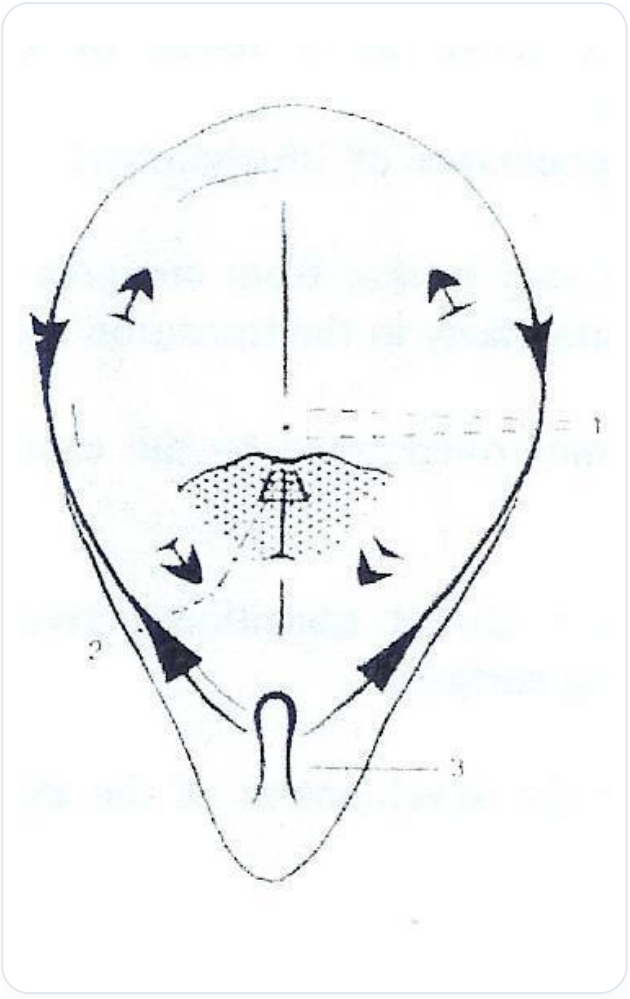


FIG. — Gastrulazione

- Le cellule centrali a livello della notocorda sono inibite nella loro crescita.
- Le cellule ectodermiche laterali, al contrario, non hanno questo freno e si sviluppano anche più velocemente.

Questo processo genera un **cambiamento di forma** dell'ectoderma.

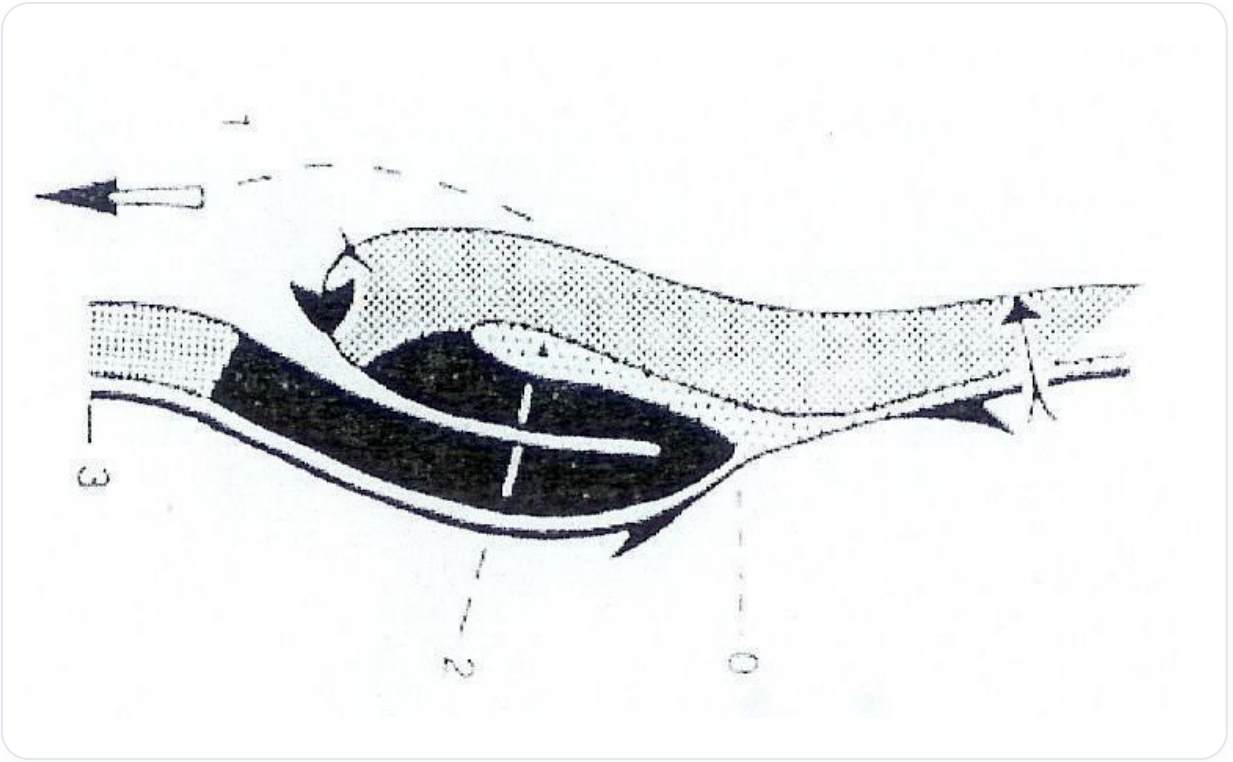


FIG. — Gastrulazione anfibio

FORMAZIONE DELLA DOCCIA NEURALE E DEI VASI PREAORTICI

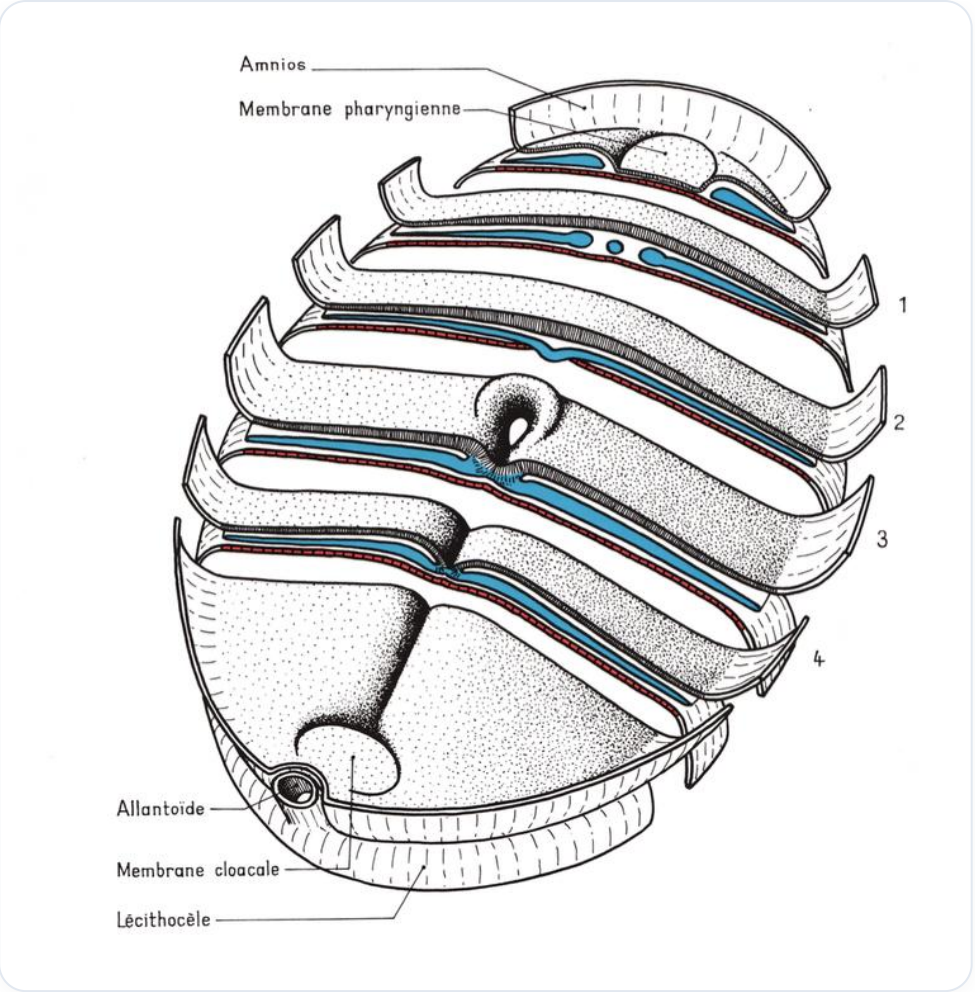


FIG. — Embrione in sezione sagittale

Questo sviluppo differenziale provoca la formazione di una **doccia**, chiamata **doccia neurale**. Le cellule laterali della placca neurale si sviluppano più rapidamente, creando questa escavazione nell'ectoderma.

Contemporaneamente, il **mesoderma** circostante, poco modificato e piuttosto liquefatto, subisce una riorganizzazione. Si osserva la formazione di sottili **capillari preaortici** sotto forma di vescicole, che richiedono una traiettoria e una concentrazione metabolica specifica.

Questi vasi si organizzano in due condotti fluidici mesodermici. La velocità di crescita differenziata tra ectoderma e mesoderma è cruciale. L'ectoderma, grande consumatore di informazioni, cresce molto rapidamente.

LA FLESSIONE DELL'EMBRIONE E LA ZONA ANGELICA

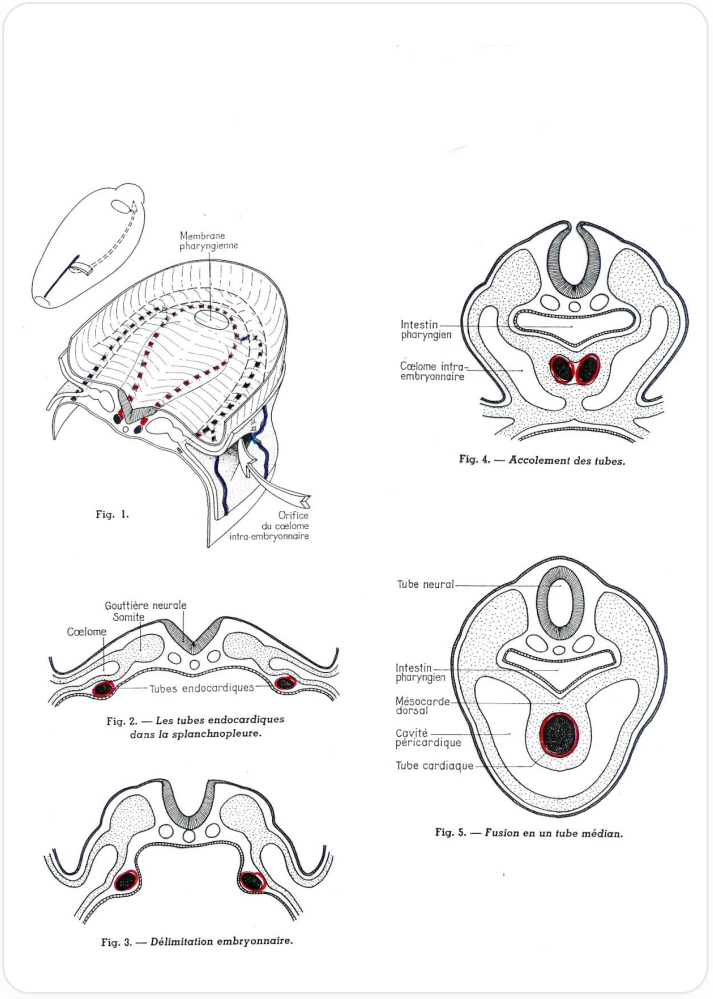


FIG. — Sviluppo tubo cardiaco

Ad un certo punto, l'embrione effettuerà un **movimento di flessione** in avanti. Questo movimento è fondamentale.

La placca neurale inizia a organizzarsi. Ai lati, appaiono i vasi mesodermici precapillari aortici. Essi creano sopra la placca neurale una **zona congestizia**, un piccolo "stagno" davanti, alimentato da due piccoli vasi laterali. Questa è chiamata la **zona angelica superiore**.

Questa zona angelica subirà molte modifiche. Si sposta verso la linea mediana per formare un tubo a causa della crescita dell'embrione. L'ectoderma (placca neurale) è il motore di questa crescita, mentre la zona dei capillari aortici e la zona precardiaca agiscono come un **freno relativo**.

IL RUOLO DEL CUORE COME PUNTO DI APPOGGIO

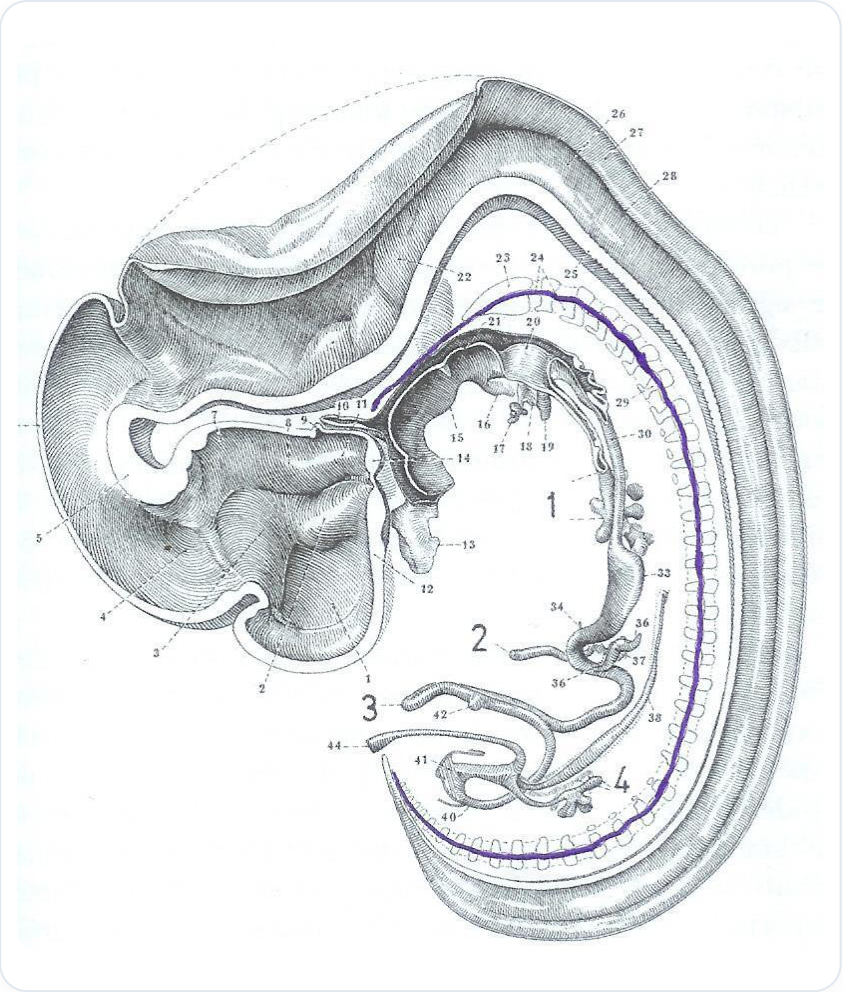


FIG. — Embrione umano sagittale

L'embrione cresce, ma incontra un freno imposto da questa zona precardiaca. Cosa diventa un punto di appoggio? Il **cuore**.

L'embrione si flette, avvolgendosi attorno al suo sistema vascolare, che agisce come un **perno**. Questo movimento è spesso presentato come una flessione o una plicatura, ma in realtà si tratta di un'**espansione** attorno a questo punto di ancoraggio vascolare.

Il nostro vero asse posturale iniziale è un **asse vascolare**. Ci avvolgiamo attorno ad esso. Questo principio organizza tutte le articolazioni del corpo. Se un percorso è bloccato (nessuna arteria sviluppata), la crescita si adatta e prende un'altra strada.

Questo movimento è simile a quello di un bambino che si avvolge su se stesso, attorno al suo sistema vascolare. È una posizione di benessere, riprodotta nell'adulto in posizione fetale in caso di malessere.

MOTORE DELLA CRESCITA E INFORMAZIONE TROFICA

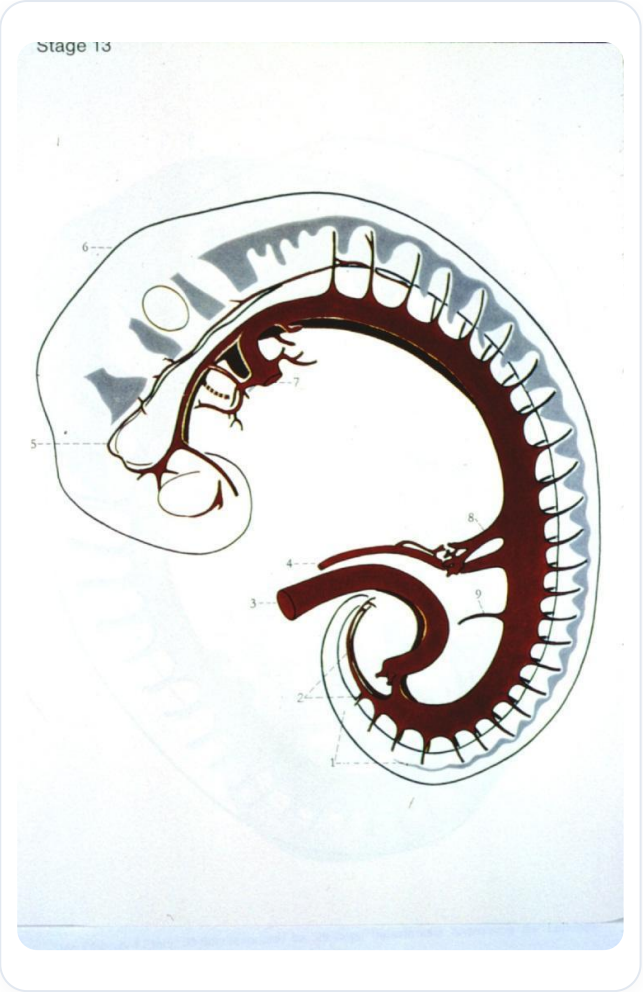


FIG. — Embrione umano vascolarizzato

L'ectoderma è il **motore della crescita**. È alimentato dal **mesoderma fluidico**.

- **Motore della crescita:** L'ectoderma.
- **Informazione trofica:** Proviene dall'endoderma, tramite il mesoderma, e dalla madre tramite il cordone e la placenta.

L'avvolgimento globale dell'embrione a questo stadio definirà aspetti specifici dello sviluppo.

LA CASCATA DI CEFALIZZAZIONE

La **cefalizzazione**, ovvero lo sviluppo della testa, comporta una serie di processi:

1. **Cefalizzazione**: Il processo di cerebralizzazione della vescicola cerebrale si avvolge e innesca la sequenza.

2. **Cardializzazione**: La cerebralizzazione avvia la cardializzazione, il movimento di flessione che posiziona il cuore. Il cuore, inizialmente più in alto, scende in questa posizione grazie alla crescita.

3. **Diaframmatizzazione**: Il cuore preme sulla parte supero-interna della vescicola vitellina, creando una pressione che forma il **setto trasverso**, l'abbozzo primitivo del diaframma.

4. **Epatizzazione**: Il setto trasverso provoca una fase di congestione sottodiaframmatica, formando l'abbozzo mesodermico della zona epatica.

5. **Surrenalizzazione e Renalizzazione**: Più tardi, durante il raddrizzamento, gli spazi di assorbimento creano le zone di surrenalizzazione e renalizzazione.

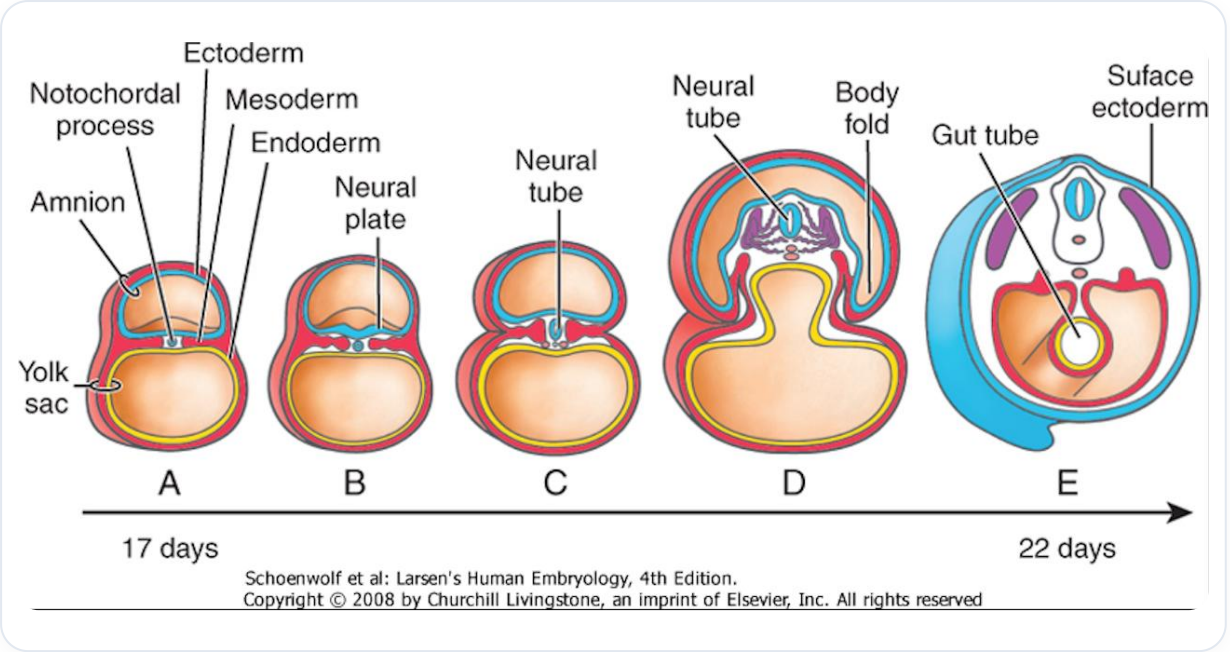


FIG. — Sviluppo embrionale precoce

IL FEGATO E LA CONGESTIONE

La **congestione** rappresenta il flusso continuo di informazioni dal **peduncolo embrionale**. Il fegato è inizialmente formato solo dai rifiuti e dagli essudati dell'embrione. Un accumulo globale di questi essudati crea il primo impulso di congestione.

Il flusso continuo di informazioni nutritive provenienti dal peduncolo embrionale porta a una fase di congestione più importante sotto il diaframma, impulsando lo sviluppo del fegato.

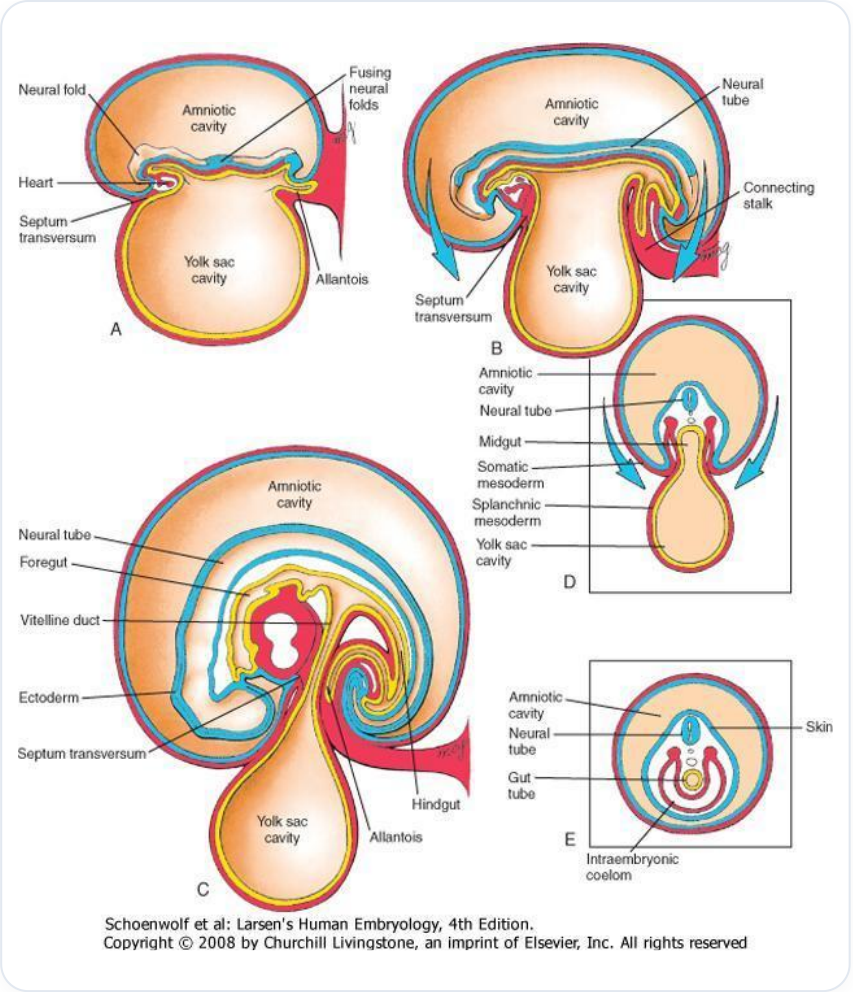


FIG. — Piegamento embrionale laterale

Il fegato è composto da **mesoderma** (per il suo piano vascolare) e da **endoderma** (per il suo piano digestivo). L'incontro di questi due tessuti forma un'isola. Questa congestione sottodiaframmatica primitiva è il primo impulso vascolare.

LO SVILUPPO VASCOLARE

Il peduncolo embrionale e i sistemi vitellini forniscono informazioni trofiche dalla madre tramite la placenta.

All'inizio, i **vasi aortici primitivi** si distribuiscono in modo omogeneo. Successivamente, l'embrione si segmenta tramite il sistema venoso, attraverso un processo di assimilazione e disassimilazione.



FIG. — Schema esplicativo

Una rete venosa, composta dalle **vene cardinali**, **subcardinali** e **supracardinali**, forma una vasta rete vascolare centrale (vene cave, porte, ecc.).

A livello aortico, il movimento di flessione dell'embrione fonde le due aorte primitive in una sola.

Due grandi reti vascolari si sviluppano quasi simultaneamente:

- Una rete aortica.
- Una rete venosa.

È essenziale comprendere che all'inizio, l'embrione si avvolge attorno a questi **assi vascolari primitivi** di tipo mesodermico.

IL COMPLESSO CRANIO-SACRO-STERNALE

Questo meccanismo è fondamentale per lo sviluppo **occipitale** e **sacrale**. Il cuore è un punto centrale attorno al quale tutto si avvolge. Questa storia si ripete a livello dello sterno.

Per questo si parla di **trattamento cranio-sacro-sternale**. È un movimento di flessione, di rotazione interna e di adduzione. È un movimento di sviluppo verso il centro, risultante da una crescita differenziale.

Il sistema occipitale, il sistema sacrale e tutte le linee di forza si ripercuotono a livello dello sterno. Lo sterno è una zona molto **somato-emozionale**.

EVOLUZIONE DELLO STERNO E DEL DIAFRAMMA

All'inizio, ci sono due **barre sternali** che si incontrano a livello del manubrio. Questa giunzione forma l'**angolo di Louis**, che appare quando il mediastino raggiunge un equilibrio.

Più tardi, si forma l'**appendice xifoidea**. Essa esprime l'equilibrio del peritoneo quando la cavità addominale è completamente integrata e l'intestino ha completato la sua rotazione.

L'appendice xifoidea simboleggia quindi l'equilibrio del peritoneo e tutta la storia del suo sviluppo.

Un punto di equilibrio per il mediastino si trova spesso intorno a **D3-D4**, poiché queste vertebre condividono un mesentere comune con l'aorta e una parte del sistema digestivo. Per il peritoneo, è **D12** l'asse di rotazione del sistema digestivo.

Il corpo è un complesso di maglie. In **biodinamica**, si lavora sulle otto fasce. Quando l'occipite scende e il sacro scende (flessione), lo sterno sale. Questo movimento a **"whiplash"** (colpo di frusta) è spesso associato a una perdita di potere decisionale.

Se il sacro sale mentre dovrebbe scendere in flessione, ciò crea uno sfasamento nel movimento.

30. IL DIAFRAMMA

DURATA : 14:51 SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

Questo video esplora la formazione del diaframma attraverso le quattro strutture embrionarie essenziali: il setto trasverso, le membrane pleuro-peritoneali, il mesoblasto para-assiale e il mesenchima esofageo. I concetti chiave includono la dinamica del movimento embrionale, la connessione funzionale tra il diaframma e il pericardio, e l'importanza della flessione dell'embrione per l'organizzazione delle strutture interne. L'interazione tra questi elementi è cruciale per la ritmicità cardiaca e per la crescita degli organi vicini come i polmoni.

30. IL DIAFRAMMA

Il processo di **flessione dell'embrione** è fondamentale. Non si limita a organizzare la formazione delle articolazioni, ma avvia anche una fase di delimitazione dell'embrione. Questo processo coinvolge quattro strutture embrionarie principali.

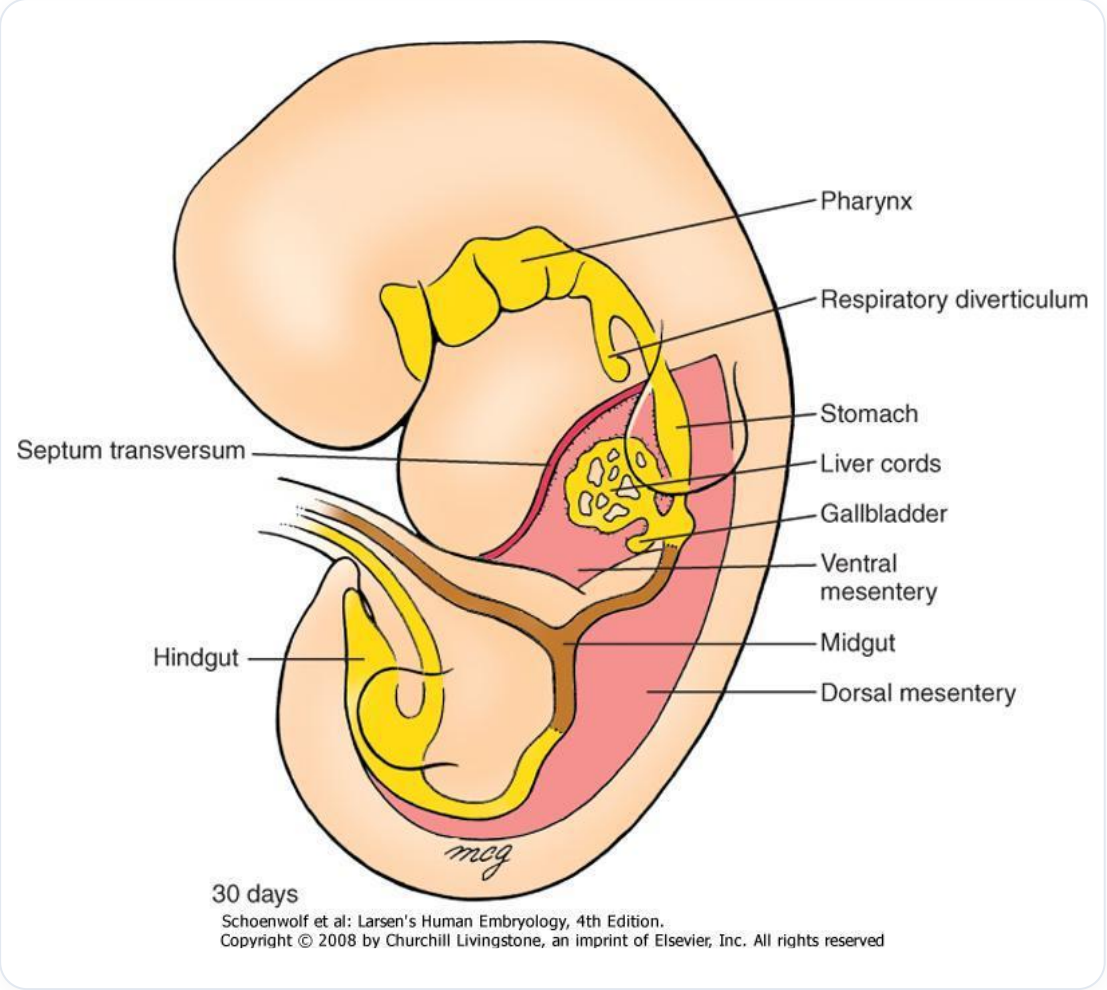


FIG. — Abozzi digestivi 30gg

LE QUATTRO STRUTTURE EMBRIONARIE DEL DIAFRAMMA

Le quattro strutture embrionarie che contribuiscono alla formazione del diaframma sono:

- **Il setto trasverso**
- **Le membrane pleuro-peritoneali**
- **Il mesoblasto paraassiale** della parete del tronco
- **Il mesenchima esofageo**

ORIGINE DEL PERICARDIO E DEL SETTO TRASVERSO

Oltre la placca precordiale, nella zona cefalica, le cellule **mesenchimali** del disco embrionale danno origine al pericardio e al setto trasverso. È importante notare che il vostro cuore si sta già sviluppando sopra la vostra testa a questo stadio. Ciò è dovuto al movimento di flessione dell'embrione, che porta queste strutture in posizione molto presto.

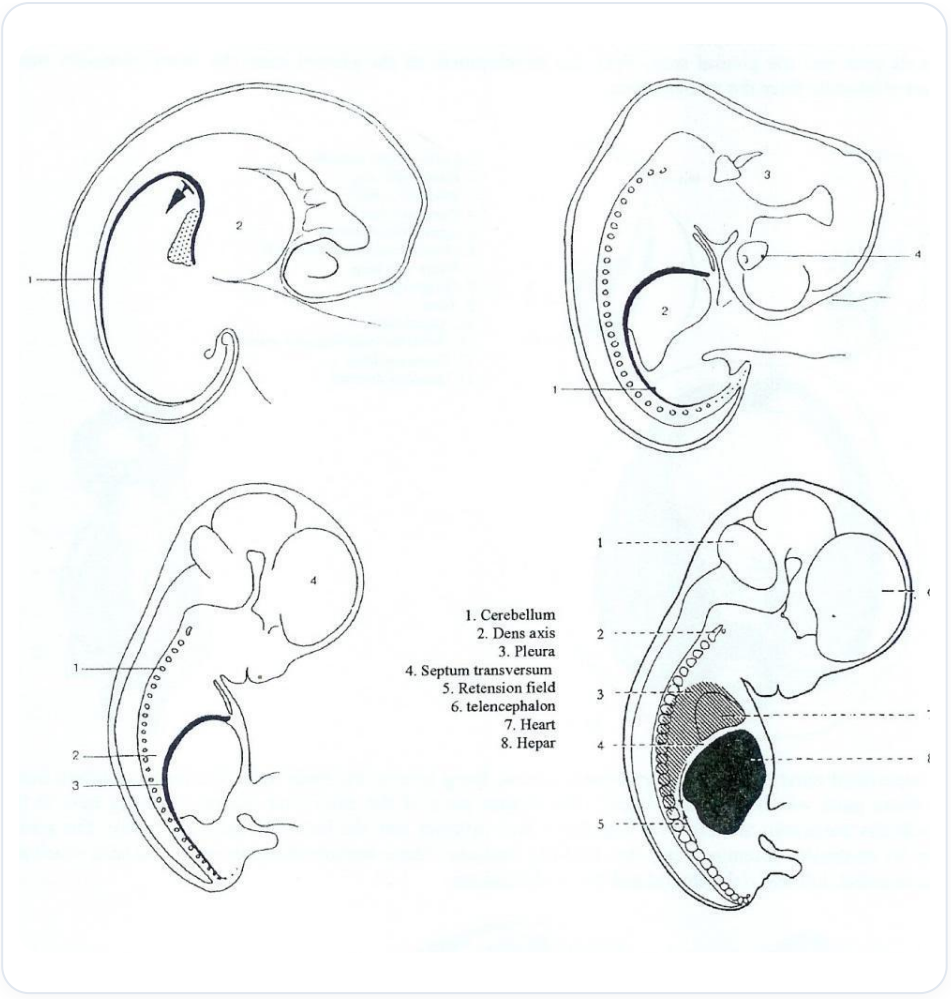


FIG. — Sviluppo embrionale umano

LA DINAMICA DEL MOVIMENTO EMBRIONARIO

Contrariamente all'embriologia classica che descrive una "discesa" del cuore, è in realtà il resto del corpo che "sale" attorno alle strutture che sono già in posizione. Allo stesso modo, per i reni, si parla di ascesa del rene, ma in realtà, il rene rimane in posizione ed è il resto che scende.

IL DIAFRAMMA E IL PERICARDIO: UN'UNITÀ FUNZIONALE

Il pericardio e il diaframma formano un'**unità funzionale** indissolubile. La ritmicità del cuore è sostenuta dal pericardio. Quest'ultimo non si limita a contenere il cuore; partecipa attivamente alla sua funzione. Il sistema di oscillazione chiuso del pericardio è essenziale per sostenere la ritmicità cardiaca.

Questa unità funzionale è completamente collegata tra il cuore e il diaframma. Non sono due entità separate, ma strutture derivanti dalla stessa origine cellulare.

INTEGRAZIONE DELLE CELLULE MESENCHIMALI

La flessione dell'embrione, indotta dalla **notocorda**, provoca un movimento specifico a livello del tubo neurale. Questo movimento di doccia neurale organizza la struttura laterale in piccoli vasi, apportando nutrienti ma limitando la crescita. L'ectoderma circostante si avvolge, ed è in questo movimento che le cellule mesenchimali si integrano per formare il futuro tessuto pericardico e le bocche diaframmatiche.

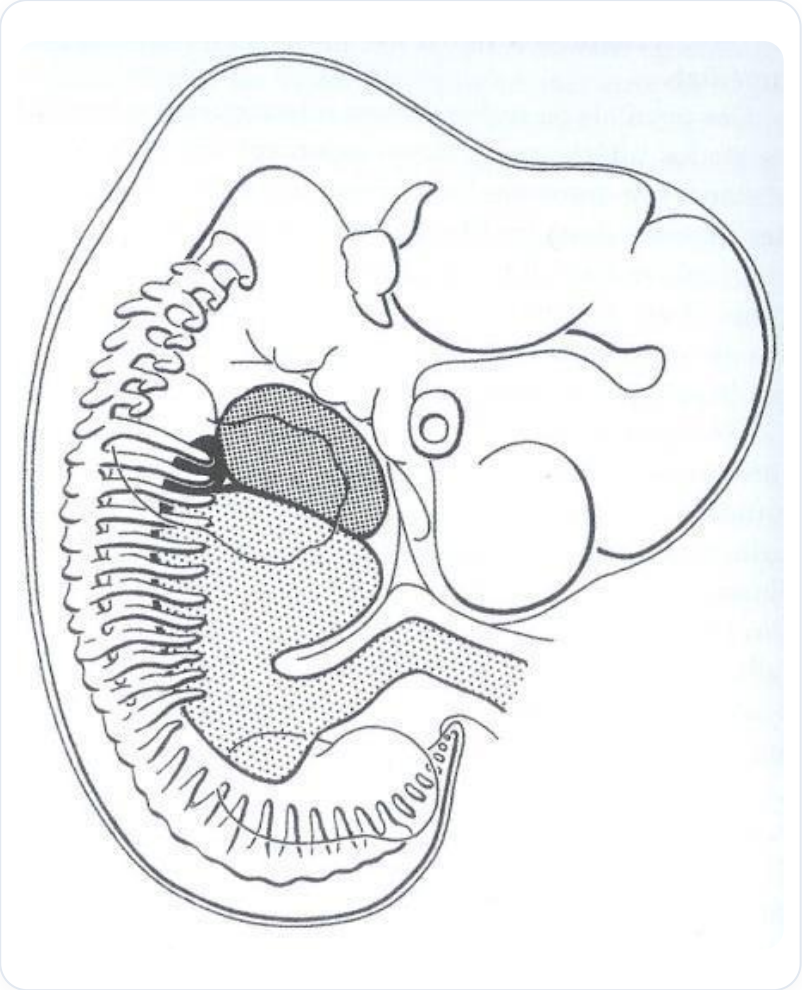


FIG. — Embrione 4 settimane

EVOLUZIONE DELLA VESCICOLA VITELLINA

Man mano che l'embrione cresce, la **vescicola vitellina** cessa la sua crescita e diventa un semplice residuo. Si inserisce con i vasi vitellini a livello di quella che viene chiamata la connessione ombelicale. La vescicola si integra nel peduncolo per formare il cordone ombelicale. Il pericardio si integra nel setto trasverso, la cui origine si trova oltre la placca precordiale.

CRESCITA DEL SETTO TRASVERSO

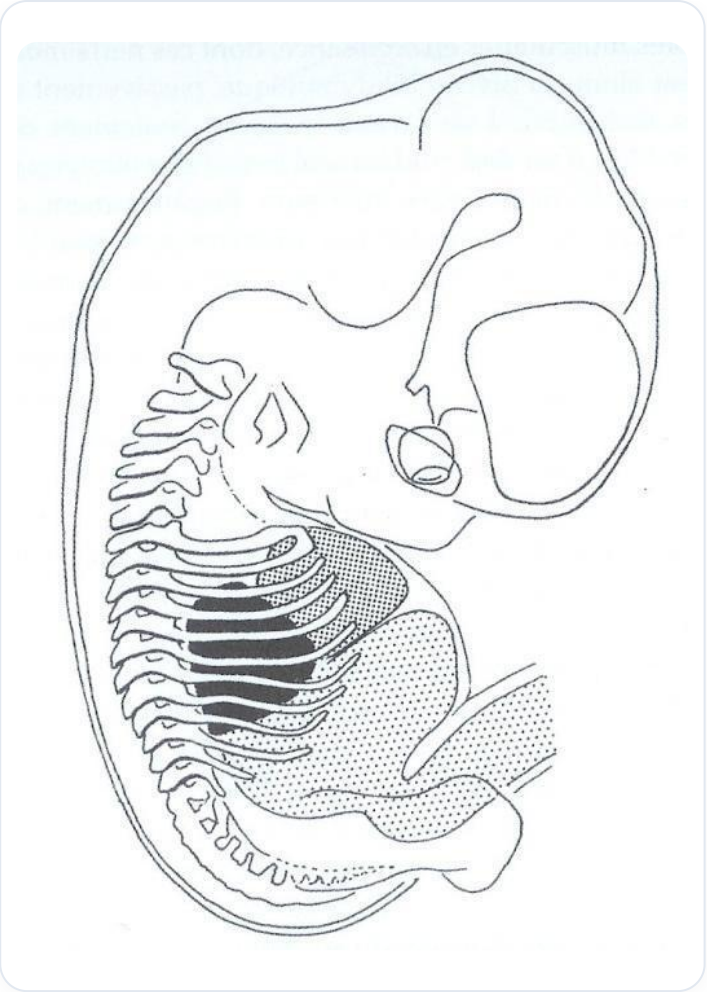


FIG. — Embrione, organi interni

Il setto trasverso, un tessuto importante, subisce una crescita e una trasformazione significative. Alla quarta settimana, è inizialmente posizionato. Alla quinta settimana, si orizzontalizza e poi inizia la sua "discesa". Tuttavia, questa "discesa" è in realtà una conseguenza della crescita del resto dell'embrione.

L'ORIGINE DEL NERVO FRENICO E IL MOVIMENTO DEL DIAFRAMMA

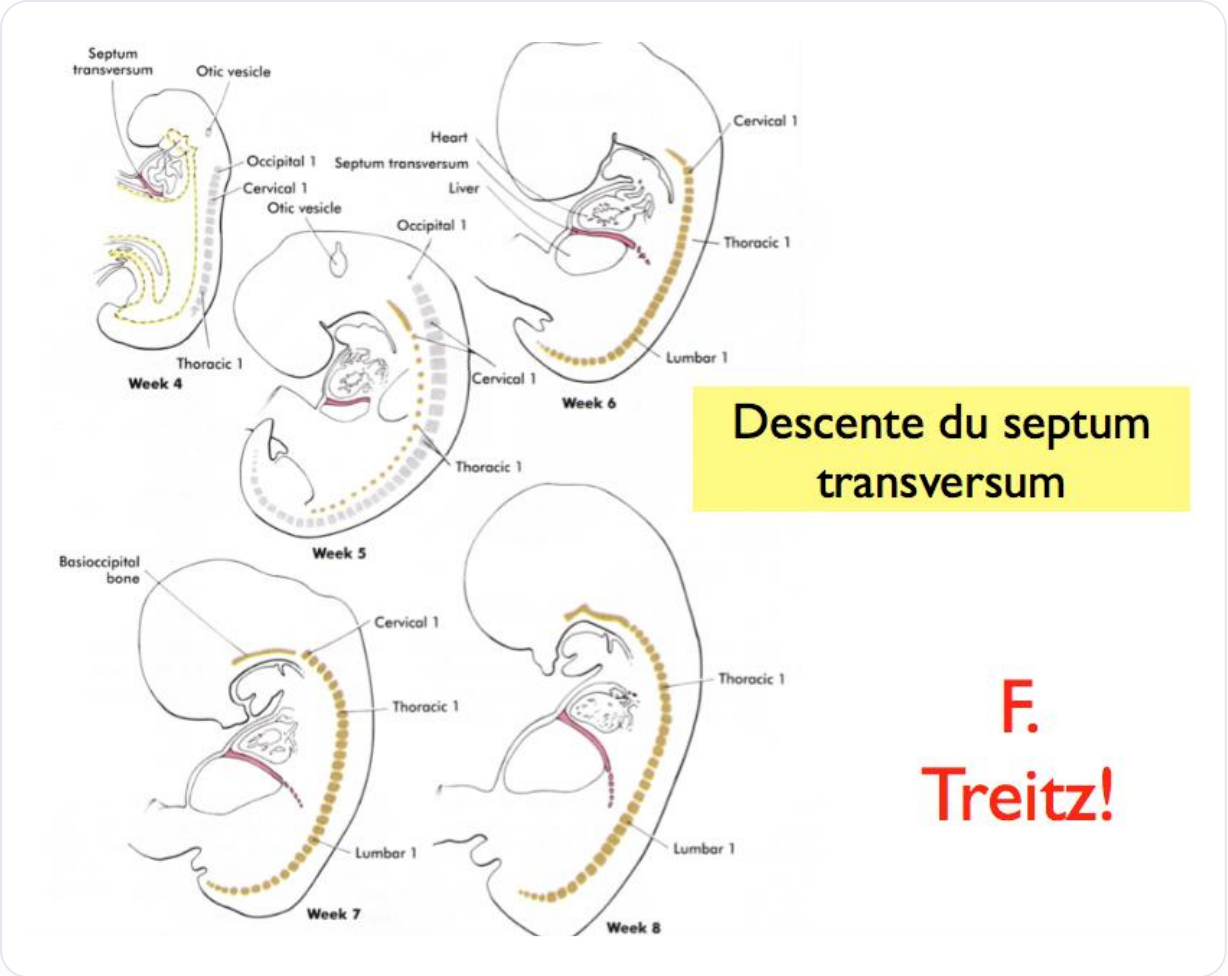


FIG. — Discesa setto trasverso

L'origine del setto trasverso, quando l'embrione misura 2 mm, si trova a livello delle cervicali molto alte (C3, C4), che è precisamente l'origine del **nervo frenico**. Il diaframma si ritrova finalmente a livello lombare. L'idea di "discesa" è falsa in biodinamica. Il diaframma si installa, si posiziona, ed è l'enorme crescita delle strutture circostanti che lo modifica.

CREAZIONE DI SPAZI E ATTRAZIONE DEI POLMONI

La crescita della parte posteriore dell'embrione crea uno spazio di assorbimento. Questo spazio si apre e attrae i polmoni, che sono un campo di suzione. I polmoni sono in qualche modo aspirati in questo spazio in formazione. L'origine diaframmatica si trova molto in alto, a livello della seconda e terza cervicale.

IL RADDRIZZAMENTO DELL'EMBRIONE E LA MESSA IN POSIZIONE DEL DIAFRAMMA

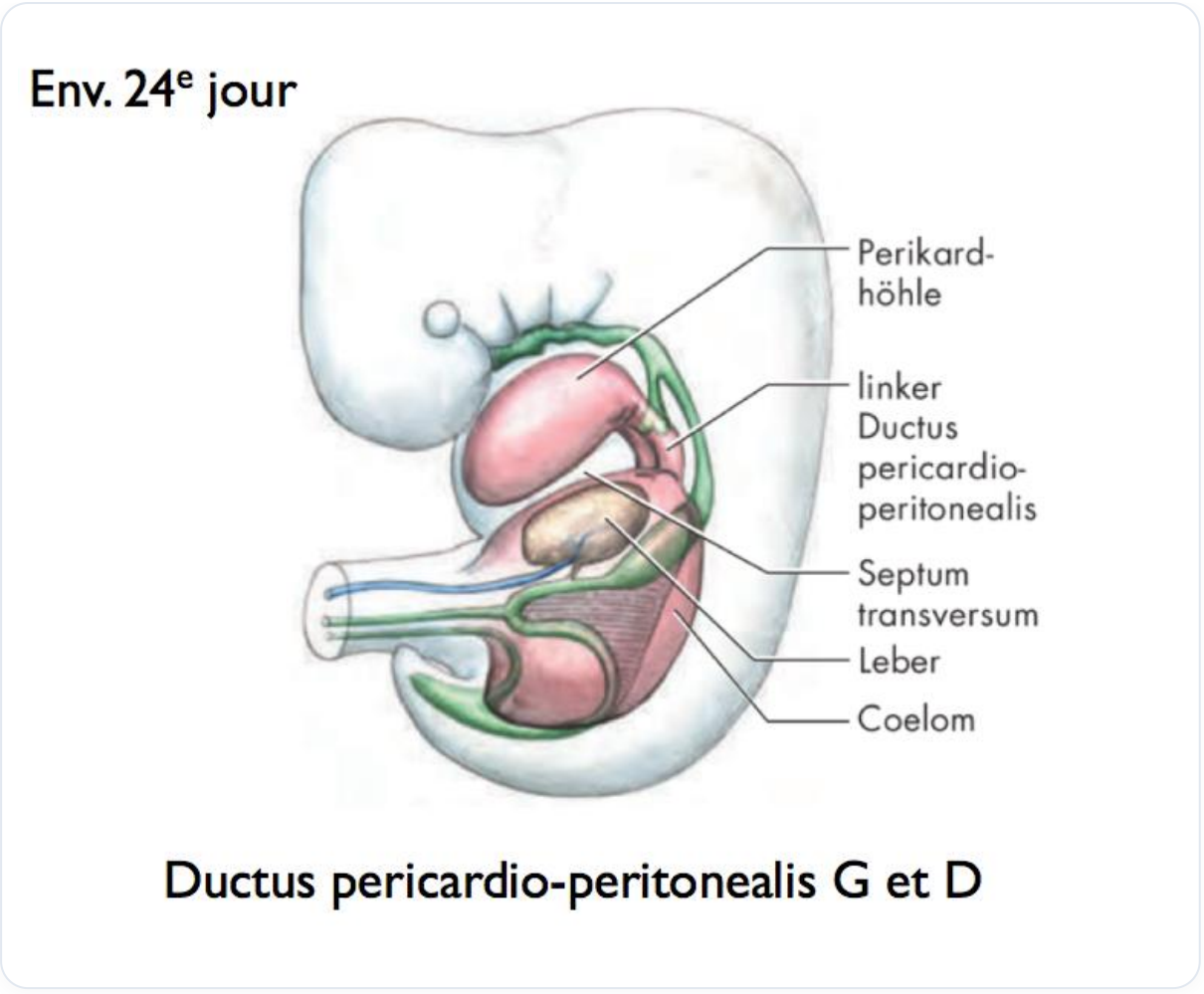


FIG. — Dotto pericardio-peritoneale

Il nervo frenico non viene "tirato" ma piuttosto "accompagnato" da questa crescita. La messa in posizione del diaframma è legata a una crescita eccessiva. A un certo punto, l'embrione si ferma nella sua flessione e si raddrizza. Questo raddrizzamento è una questione di fluidi sullo sclerotomo laterale, con l'ascesa del telencefalo, del tubo neurale e la discesa del sistema digestivo. Questo movimento è cruciale per l'integrazione e la creazione degli spazi.

I DIVERSI TESSUTI DEL DIAFRAMMA

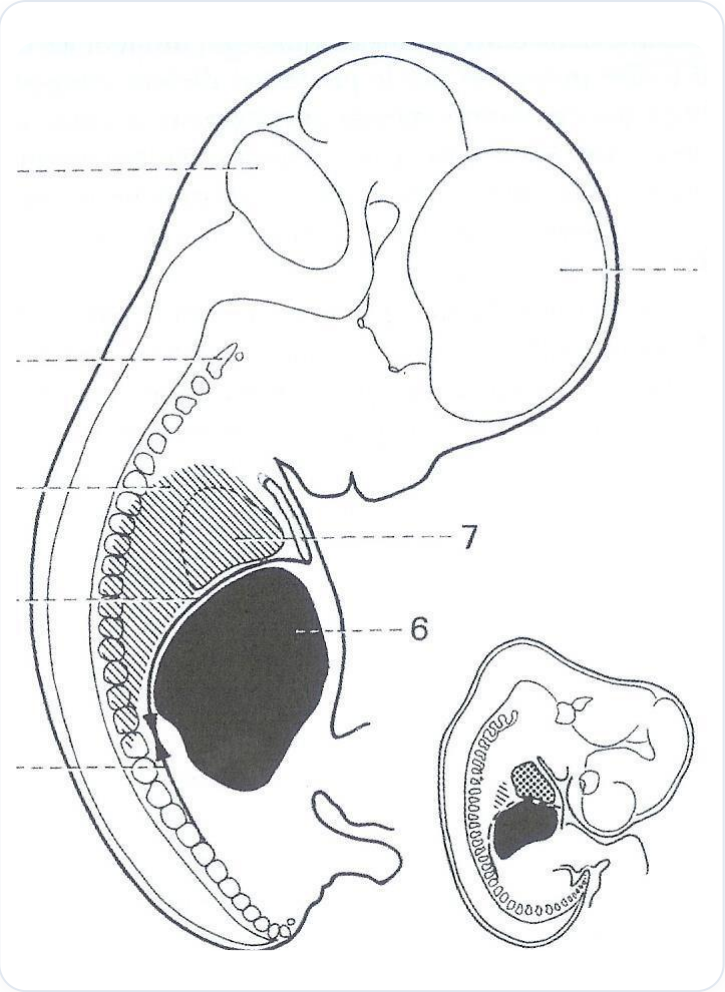


FIG. — Embrione umano 6 settimane

Su una sezione, si possono osservare i diversi tessuti del diaframma:

- **Setto trasverso**
- **Membrane pleuro-peritoneali**
- **Meso-esofageo**
- **Membrane para-assiali**

Lavorare un diaframma non si limita a questi spazi, ma anche alla liberazione dell'aorta, della vena cava, dell'esofago, e soprattutto della **giunzione esofagea**.

L'IMPORTANZA DELLA GIUNZIONE ESOFAGEA

La giunzione esofagea è una zona molto importante per liberare un diaframma. I disturbi esofagei e peptidici sono frequenti e spesso legati a un blocco di questa zona. È fondamentale liberare lo spazio peri-esofageo e i muscoli associati. Questo piccolo spazio può bloccare tutto il sistema digestivo, sospeso ai forami carotidei, al sistema pre-giugulare e agli attacchi pterigoidei alla base del cranio.

LA CONTINUITÀ FUNZIONALE E IL MUSCOLO DI TREITZ

Esiste una continuità funzionale con un piccolo muscolo, il **muscolo di Treitz** (o di Treitz), che è vitale per l'apertura degli sfinteri e l'organizzazione del sistema metabolico e digestivo. Questo muscolo contiene due tipi di fibre, muscolari e non muscolari, offrendo informazioni diverse. Può aprire o chiudere le zone dell'aria.

LEGAMI E DERIVAZIONI DEL SETTO TRASVERSO

Il **legamento falciforme** e il **grande omento** sono elementi derivati dal setto trasverso. C'è quindi una continuità dalle cellule mesenchimali, tramite il sistema pericardico e il setto trasverso, e da quest'ultimo derivano il legamento falciforme e il grande omento.

Il grande omento fa parte integrante della funzione diaframmatica. Risale verso la zona bronchiale, si orienta verso la milza, poi ridiscende sopra il colon per formare una coalescenza di quattro foglietti, creando un grande omento **mesangiale** (linfatico B, T e M). La sua motilità è in relazione con il sistema diaframmatico.

RELAZIONI CON I LEGAMENTI ARCUATI

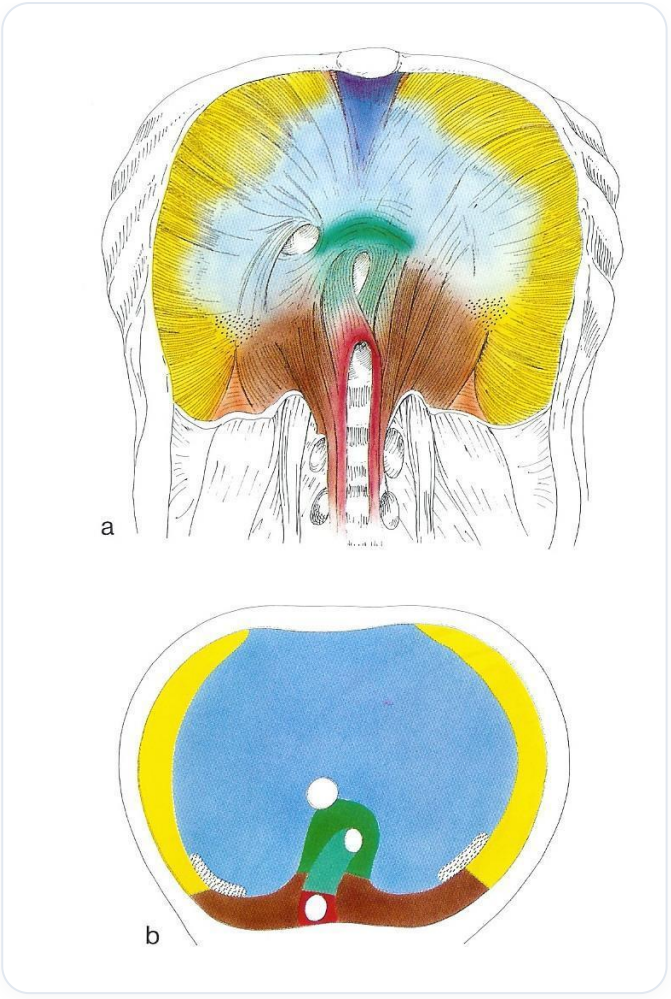


FIG. — Diaframma muscolo scheletrico

I **legamenti arcuati** giocano un ruolo cruciale nella relazione del diaframma con le strutture circostanti:

- Il legamento arcuato mediale si lega all'arcata del psoas.
- Il legamento arcuato laterale si lega al quadrato dei lombi.
- Il legamento arcuato mediano si lega allo iato aortico.

Questa continuità si prolunga con il legamento di Treitz. Il diaframma continua in modo indiretto attraverso le masse comuni, i quadrati e i psoas. È una continuità fasciale di organizzazione diaframmatica.

IL DIAFRAMMA: UN REGOLATORE ESSENZIALE

Un'esofagite può disturbare il movimento di un ginocchio, per esempio, influenzando la meccanica globale. Ogni diaframma deve essere considerato in relazione con gli altri. I tre grandi diaframmi principali sono:

1. **Il diaframma cervicale**

2. **Il diaframma toracico**

3. **Il diaframma pelvico**

Uno squilibrio di uno disturba l'altro. Il diaframma toracico è un regolatore di pressione, di tensione, idraulico e termico.

FUNZIONI MULTIPLE DEL DIAFRAMMA

Il diaframma è una **pompa linfatica**, essenziale per i sistemi digestivo, vascolare e linfatico. La sua relazione con l'esofago, il sistema cardiaco (in particolare la relazione cardiaca con la "foepactis") e il grande omento è fondamentale. Posteriormente, è in relazione con il quadrato dei lombi e i psoas. Questa continuità si estende dal cuore all'esofago, fino alla base del cranio, in relazione con l'asse cranio-sacrale.

I RECESSI COSTODIAFRAMMATICI

I **recessi costodiaframmatici** sono sacche di accumulo per gli essudati e i rifiuti, siano essi transperitoneali o transpleurici. Durante un'infezione come una bronchite, i microbi e le mucosità vengono eliminati e possono accumularsi in queste sacche. Per questo motivo, dopo un'infezione, le basi polmonari possono essere bloccate dagli essudati. Questi accumuli necessitano di spazio per essere gestiti dal corpo.

L'UNITÀ CELLULARE E TISSUTALE DEL CORPO

Il corpo umano è un'**unità cellulare e tissutale**. Le sue reazioni di difesa e di integrazione possono manifestarsi a qualsiasi livello grazie alla continuità tissutale della splancnopleura e della somatopleura, come abbiamo visto con il diaframma.



FIG. — Sezione sagittale toracica addominale

31. DIAFRAMMA PRATICO - 3 TECNICHE

DURATA : 16:09 SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

Questo video presenta due tecniche di rilascio del diaframma, essenziali per migliorare la funzione respiratoria e lo stato generale dei pazienti, in particolare dei bambini. La prima tecnica si concentra sulla giunzione esofagea e diaframmatica, sfruttando movimenti a spirale e l'ascolto tissutale per rilasciare la pressione a livello del diaframma. Il protocollo pratico dettagliato include fasi di valutazione della nuca, di rilascio e di mobilizzazione, volte a restituire libertà di movimento. La seconda tecnica mira alla retrocavità degli omenti e alle inserzioni esofagee, sottolineando l'importanza dell'interazione tra le coste e il diaframma. Questi approcci, radicati nella pratica biodinamica, mirano al benessere globale del paziente.

DIAFRAMMA PRATICO - 3 TECNICHE

INTRODUZIONE ALLE TECNICHE DIAFRAMMATICHE

Esploreremo due tecniche principali. La prima è un approccio **meccanico** per liberare lo spazio diaframmatico. La seconda è un approccio **globale** al diaframma, particolarmente efficace nei bambini e nei neonati, per ripristinare un'**espansione ottimale**. Questa tecnica rientra in una pratica di tipo **biodinamico**.

TECNICA 1: LIBERAZIONE DELLA GIUNZIONE ESOFAGEA E DIAFRAMMATICA

Lavoreremo specificamente sull'**incrocio** tra l'esofago e il diaframma. Questa regione è ricca di **reti nervose**, in particolare con il tronco del **nervo vago**. L'obiettivo è liberare delicatamente questa zona, il che avrà l'effetto di scaricare tutta l'area vagale circostante.

ANATOMIA CHIAVE

- Osserveremo la porzione diaframmatica destra e sinistra.
- La **pleura** è anch'essa presente qui.
- C'è un residuo anatomico, anticamente una vena, chiamato la **vena di Treitz e Lehmer**.
- Un piccolo muscolo si inserisce sul diaframma e sul peritoneo, formando lo spazio **peri-esofageo**. Questo spazio ha una funzione di adattabilità e riequilibrio rispetto alla giunzione

diaframmatica.

- Questa struttura si prolunga con il **muscolo di Treitz**, che è il legamento sospensore del duodeno.

IL MOVIMENTO SPIRALIFORME DEL CORPO

Il corpo è spesso organizzato in **spirali**, un movimento potente che si ritrova ovunque. L'embrione stesso si sviluppa secondo movimenti spiraliformi. Utilizziamo le spirali in energetica per mirare a punti precisi. Qui, applicheremo questo principio di movimento spiraliforme.

PROTOCOLLO PRATICO

1. **Localizzazione:** Posizionatevi a livello della giunzione, dove potete avere accesso alla parte più alta dello stomaco.

2. **Test Preliminare del Collo:**

- Ruotate la testa a sinistra e sentite la sensazione.

- Tornate al centro, poi ruotate la testa a destra.

- Tornate al centro, poi ruotate la testa a sinistra di nuovo. Notate se la rotazione è limitata. Molto spesso, questa zona diaframmatica impedisce una buona rotazione del collo.

3. **Posizionamento e Rilascio:**

- Posizionatevi e lasciate che la persona cada all'indietro verso di voi.

- Chiedetele di rilassarsi completamente. Mantenete la persona.

- Mantenete un punto di appoggio con il pollice.

4. **Discesa e Ascolto Tissutale:**

- Iniziate a scendere delicatamente, in profondità. Cercate i tessuti.

- Ascoltate i tessuti. Osservate la respirazione della persona. All'espirazione, scendete e incontrate un leggero blocco, una certa densità.

5. **Stabilizzazione e Mobilizzazione Progressiva:**

- Posizionatevi delicatamente, prendendo un buon punto di appoggio posteriore, ben dritti, per essere stabili.

- Verificate che la persona non senta dolore.

- Scendete ancora, lasciando un piccolo margine a causa dei vestiti.

- Chiedete alla persona di raddrizzarsi molto delicatamente. Potete sentire il "hop" risalire con voi.

- Ripetete il movimento: risalita dolce, poi rilascio. Guadagnate terreno.

- A volte, sentite un "freno" e cercate un po' più in là, risalendo e ridiscendendo.

6. **Presa Posteriore e Sensazione:**

- Prendete poi la parte posteriore tra le due mani.

- Chiedete alla persona di rilassarsi completamente. Verificate l'assenza di dolore eccessivo.

- Una sensazione può farsi sentire, poi "si apre a livello della vescica".

7. **Verifica Post-Tecnica:**

- Cercate un appoggio posteriore e tornate.

- Chiedete alla persona di girare la testa a sinistra di nuovo per verificare la mobilità.

TECNICA 2: LIBERAZIONE DELLA BORSA OMENTALE E DELLO STOMACO

Questa tecnica si concentra sulla borsa omentale e sulle inserzioni esofagee. Non dimenticate l'importanza delle **coste** in relazione al diaframma, dove c'è una concentrazione importante.

PROTOCOLLO PRATICO

1. **Localizzazione:** Posizionatevi dove si forma il "buco".

2. **Posizionamento della Mano:** Posizionate la mano piatta verso la giunzione, a livello delle 7a, 8a, 9a costa.

3. **Scivolamento e Rilascio:** Fate scivolare la mano sotto e appoggiatela piatta. Poi, venite con l'altra mano.

4. **Braccio di Leva:** Rilasciate e create un piccolo braccio di leva. Questa zona è un importante crocevia di tensioni.

5. **Effetti:**

- Questo rilascerà tutta la giunzione stomaco-cardias.

- Questo rilasserà la zona muscolare di Treitz e le strutture associate.

- Questo agisce su questa relazione vitale.

SENSAZIONE GLOBALE E TASCA RETROGASTRICA

- Concentratevi su una sensazione più globale. Toccate tutto il corpo.
- La **tasca retrogastrica** è molto importante da mobilizzare. Le ulcere sono spesso posteriori e questa tasca ha bisogno di mobilità per un buon peristaltismo e una buona funzione. Deve essere libera.
- Se non è ben libera, non è liberata rispetto al diaframma.

COLLEGAMENTI ANATOMICI ESSENZIALI

- L'esofago e lo stomaco sono i primi organi in relazione con la base del cranio.

- Hanno una relazione con il **mesogastrio posteriore**, il corno e i bronchi principali sinistri. Potete sentire il calore salire, poi scendere.

APPROCCIO BIODINAMICO E SVILUPPO EMBRIONALE

Ora esploro un altro livello: la forza dello **sviluppo embrionale**, il sostegno, la potenza. Osservo la respirazione e percepisco un lavoro fasciale che mira a dare più spazio tra il diaframma e la zona polmonare posteriore.

IL PIANO PERITONEALE

- Sul piano peritoneale, l'**angolo colico sinistro** è il primo punto fisso dello sviluppo globale del peritoneo. È il primo punto di appoggio.
- Concentratevi su questo punto di appoggio, poi sul punto di mobilità.
- Il punto più mobile è il **cieco**, l'ultimo a mettersi in posizione. Valutate come si presenta.
- Tra le vostre due mani, avete tutto l'asse di rotazione del colon. Il diaframma lavora su queste strutture.
- In questo spazio, avete tutti i legamenti, come il **legamento falciforme**.

SCELTA TERAPEUTICA

Il praticante può scegliere su cosa lavorare, ma spesso il corpo del paziente guida questa scelta.

- Ad esempio, una tensione sul legamento falciforme, o sul suo foglietto.
- A volte, c'è l'espressione di una "gentile rabbia", come se mancasse un punto di appoggio posteriore, o ci fosse bisogno di una liberazione qui.
- Questo lavoro si svolge in sincronia con la tenda del cervelletto, la falce cerebrale, a livello della **crista galli**. Si lavorerà sul seno.

ESPRESSIONE DELLA RABBIA IN BIODINAMICA

La rabbia può esprimersi come un'incapacità in un dato momento di esprimersi. Questo può risalire a molto tempo fa, legato a ciò che non si è potuto dire. In biodinamica, afferro il protocollo mettendomi sulla globalità. Lascio la respirazione toracica ed entro nello spazio, lasciandolo aperto. Il corpo mi guida quindi verso punti di appoggio. Possono apparire dei "flash", indicando una tensione.

LA CHIAVE DELL'APPROCCIO BIODINAMICO (INIZIATICO)

- Immergetevi nell'acqua (metaforicamente).
- Ascoltate il movimento.
- Sentite il movimento.
- Cercate la **bilancia** (il punto di equilibrio).
- Una volta trovato il punto di bilancia, ascoltate il silenzio dietro.

Quando le cellule "rispondono" e si aprono alla ricezione, è un'**"accensione" cellulare**.

PRECAUZIONI E POSIZIONAMENTO DELLE MANI

Quando si approccia il diaframma, si tratta di dare spazio al diaframma.

ERRORI DA EVITARE

- **Premere sulla testa:** Bisogna avere una sensazione equa tra le mani. Un errore grave è premere sulla testa della persona, il che è molto sgradevole a lungo andare.
- **Postura scorretta:** Avere un buon appoggio sui gomiti.

CONSIGLI DI POSIZIONAMENTO

Immaginate di mangiare aglio e di prendere il giusto spazio. È cruciale trovare il giusto spazio.

GUIDA MEDITATIVA E STATO DEL TERAPISTA

In questa pratica, vi guiderò in uno stato **meditativo**.

- Posizionatevi esattamente nella posizione corretta.
- Come ricevente, cercate di definire la vostra percezione della posizione.

SENSAZIONE DEL TOCCO

Il tocco è molto leggero, con molto calore. È globale, si ha l'impressione che si estenda fino ai piedi. Allo stesso tempo, c'è questa sensazione che io colgo il **"campo micro-cristallino"**: tutte queste cellule, questa piccola rete cellulare con i loro recettori. È un campo enorme.

IL CAMPO DEL GLICOCALICE

Il più grande luogo di concentrazione di informazioni di un campo di **glicocalice** si trova a livello del **secondo duodeno** – la parte più informata dell'intestino. Questo campo è presente ovunque sul corpo, come un campo globale che comprende tutto. Questo permette di stabilire un contatto profondo.

32. PRATICA GUIDATA: DIAFRAMMA IN BIODINAMICA

DURATA : 07:05 SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

Questo video propone una pratica guidata incentrata sulla percezione del diaframma in biodinamica. I partecipanti sono invitati a connettersi al loro ambiente, al loro respiro e all'immobilità circostante, creando così un'esperienza di profondo rilassamento e presenza. Concentrandosi sul movimento naturale del respiro e visualizzando l'immobilità come punto d'appoggio, i terapeuti imparano a favorire un processo di guarigione attraverso la consapevolezza e la tranquillità. I concetti chiave includono il soffio vitale, l'armonia corporea e l'importanza di sentirsi radicati e in contatto con la Terra, favorendo l'equilibrio interiore e il benessere generale.

PRATICA GUIDATA: DIAFRAMMA IN BIODINAMICA

Concentrati e aggiusta leggermente la tua posizione se necessario.

Prendi contatto con l'**ambiente** intorno a te. Immergiti in questa percezione, come se le tue dita si allungassero per inglobare tutto il tuo corpo.

Osserva la tua **respirazione**. Prendi consapevolezza del **soffio vitale** che ti anima.

Tieni gli occhi aperti e senti l'**immobilità** presente nella stanza. Percepisci questa immobilità.

Il soffio vitale, la respirazione e l'immobilità sono presenti. Quando questi tre elementi si manifestano, si prendono cura di te.

Il soffio vitale è questa **forza vitale**, la vita che tieni nelle tue mani. La respirazione è ciò che si **muove**, inspira ed espira.

C'è anche lo spazio intorno a te, questa immobilità. Concediti di essere inglobato da un **processo terapeutico** e lasciati guarire.

La respirazione è lì. Puoi sentire il **diaframma** muoversi. Non cercare di influenzarlo.

La respirazione ha il suo punto d'appoggio, come una porta che si apre e si chiude, ancora e ancora.

Cerca di percepire questa **tranquillità**. La respirazione ha il suo punto d'appoggio, un cardine che si apre e diventa un punto immobile.

La porta si apre, la porta si chiude. Ti dirigi progressivamente verso la sensazione di questo punto d'appoggio.

Rimani consapevole del soffio vitale. È il corpo vivente che hai in mano, questa potenza di vita che contiene.

Senti lo spazio intorno a te, dietro di te, sopra di te, e il tuo contatto con la **Terra**.

Le diverse zone A, B, C, D si aprono intorno a te. La respirazione è come un **pendolo**.

Con un punto fisso in alto, c'è il **silenzio dinamico**. L'immobilità. Questa tranquillità, questa immobilità, questo punto, si confondono.

Immagina di essere in un **oceano di tranquillità**. Sentirai un calore ora.

È come se avessi la capacità di aumentare la tua percezione fino all'orizzonte. Parti nella zona D.

Sei seduto in questo oceano di tranquillità. C'è il soffio vitale e l'immobilità.

Poi, c'è la **linea mediana**. Dalla linea mediana fino all'orizzonte, emerge un'onda.

Come un'onda che viene dall'orizzonte verso la linea mediana, riportandoti nel tempo perfetto.

Lascia venire quest'onda. Per i terapeuti, rimanete ben radicati nei vostri piedi.

Il calore del corpo aumenta, creando un'**omogeneità**.

Quando tutti questi elementi si armonizzano, puoi sentire la respirazione come il vento che si muove nell'aria.

Provi una sensazione di **globalità**, di omogeneità, di calma e di benessere. Puoi ritirarti e scambiare.

33. MEDITAZIONE G3

DURATA : 13:42 SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

In questa sessione di meditazione, l'attenzione è posta sulla preparazione corporea e sulla connessione vitale attraverso esercizi di respirazione. Imparerete a padroneggiare la respirazione nasale alternata per aprire i seni e a praticare tecniche di respirazione profonda che favoriscono il rilascio di energia. L'esercizio di Mula Bandha vi aiuterà a centrare la vostra energia nel canale centrale e a stabilire una connessione profonda con la terra, permettendovi di accedere alla vostra 'montagna' interiore. Esplorando l'importanza del ventre come centro vitale, la meditazione incoraggia una presa di coscienza della nostra interdipendenza con l'universo, favorendo così uno stato di armonia interiore.

33. MEDITAZIONE G3: PREPARAZIONE CORPOREA E CONNESSIONE VITALE

ENTRATA NELLA COSCIENZA ACQUATICA: RESPIRAZIONE NASALE ALTERNATA

Prepareremo il corpo per entrare in una **coscienza acquatica**. Una volta che la mente si spegne, ci connetteremo a un movimento che il vostro corpo conosce molto bene.

Mettetevi comodi.

ESERCIZIO DI RESPIRAZIONE

1. Posizionate la **mano sinistra** sotto l'ascella. La mano destra viene di fronte a voi.

2. Con l'**indice**, posizionatelo al centro, all'altezza della radice del naso.

3. Tappate la **narice destra** con il pollice.

4. Inspirate dolcemente dalla **narice sinistra**. Siate consapevoli che inspirate più di un po' di ossigeno; si tratta di un'**energia**, di una **luce**, di una **vibrazione pranica**. Inspirate lentamente per aprire la connessione verso i seni.

5. Tappate la narice sinistra ed espirate dalla narice destra.

6. Re-inspirate dalla narice destra, tappate, ed espirate dalla narice sinistra.

7. Re-inspirate e cercate di sentire una leggera freschezza diffondersi verso i seni.

Interrompete l'esercizio e lasciate riposare entrambe le mani.

RESPIRAZIONE PROFONDA E LIBERAZIONE

Aprite bene il petto posizionando le mani sotto le ascelle. Questa è una posizione che favorisce l'apertura dei **polmoni**, specialmente durante il periodo autunnale.

- Inspirate profondamente, facendo scendere la massa d'aria nel corpo.
- Espirate dalla bocca, soffiando via tutto ciò che è "io inutile", i rifiuti del corpo e del pensiero.

Inspirate di nuovo dal naso.

APERTURA DEL CANALE CENTRALE

Ora apriremo il **canale centrale**, il canale della vostra vita.

- Prendete coscienza del livello del **perineo**.
- Inspirate, quindi contraete l'ano e il perineo (**Mula Bandha**).
- Fate risalire la massa d'aria e il diaframma, facendo risalire questa energia fino alla sommità della testa.
- Ritirate il mento, chiudete la glottide, e cercate di concentrare questa energia nel vostro canale centrale. Spingete il **prana** verso l'alto.

Ancora una volta: inspirate, chiudete il perineo e l'ano, fate risalire l'energia spingendo verso l'alto, prendete coscienza della sommità della vostra testa, ritirate il mento, chiudete la glottide.

Un'ultima volta, inspirate. Poi, svuotate l'aria completamente, bloccate, fate risalire il diaframma. Rilasciate.

Questo attiva e riscalda leggermente il corpo.

CONNESSIONE ALLA TERRA E AL CENTRO

Sedetevi bene dritti, nel vostro corpo. Stabilite un buon contatto con la **terra**.

Immaginatevi come una **montagna**, un triangolo con quattro facce. Siete seduti nella vostra montagna. C'è una base solida, una cima, e poi il tempo emotivo della vostra vita.

Nonostante le tempeste, la montagna rimane stabile, immutabile. Cercate di accedere a quella parte di voi stessi che non viene mai toccata, questa **natura profonda**.

IL CENTRO VITALE E L'INTERDIPENDENZA

Ognuno di noi possiede un **centro** importante. Si può vivere senza sapere che esiste, ma non si può vivere senza che esista.

Questa conoscenza, bisogna acquisirla, sperimentarla. Si tratta di prendere coscienza che siete collegati all'**universo**, che fate parte di questa unità, di questo spazio. Siamo tutti **interdipendenti**.

Comprendere l'interdipendenza significa comprendere il senso della **responsabilità**. È prendere coscienza delle vostre radici, che non siamo soli, ma che facciamo parte di un tutto. Una volta che comprendete questo, potete ritrovare un'**armonia** in voi, un'armonia che supera i confini.

LA PANCIA COME PRIMO CENTRO

Il primo centro veramente importante da scoprire è tornare nella **pancia**, come un bambino.

- Osservate un bambino: è al centro di se stesso, respira e vive con la sua pancia.
- Molto presto, l'adulto si allontana da questo centro vitale.

Prendete coscienza della vostra pancia. Ogni volta che inspirate, l'universo espira e inspira con voi. Cercate di tornare in questo ciclo.

DALLA PANCIA AL CUORE, POI ALLA TESTA

La pancia è la porta d'ingresso per andare poi nel **cuore**, e infine nella **testa**.

- Prendete coscienza dell'**amore**, della capacità di essere amati.
- Realizzate che siete felici quando siete felici.

Rimanete sempre connessi a questo centro vitale. Fate semplicemente qualche respiro consapevole con la pancia.

Prendete coscienza dell'ombelico, non come un centro egoistico, ma come una connessione con l'**universalità**. Mantenete questa connessione oggi, rimanete centrati qui. È una connessione di base, un piano vitale.

CERVELLO E VITALITÀ: UNA SINCRONIZZAZIONE ESSENZIALE

Il **cervello**, nel suo sviluppo, dipende da questa vitalità. Ha bisogno di questa energia, ha bisogno del cuore per svilupparsi.

Ciò che accade qui (a livello del centro) accade lì (nel cervello).

Importanti correnti fluide – **mesenteriche**, **spleniche**, **vitelline** o **ombelicali** – si integrano nel cuore, che ridistribuisce il sangue tramite il sistema carotideo e vertebrale (quattro grandi vie) per tornare nel tronco basilare e distribuire il tutto nella testa.

Ad ogni pulsazione, ritroviamo la pulsazione del cervello. Il cuore e il cervello sono in completa **unità funzionale**. Non potete separarli, nemmeno nella vostra pratica.

L'INTERDIPENDENZA IN OSTEOPATIA

Se fate un lavoro craniale, vedrete che lo sviluppo profondo di queste strutture dipende da questa **interdipendenza**.

La nozione di interdipendenza è cruciale. Quando faccio craniale, non faccio solo craniale. Quando faccio viscerale, non faccio solo viscerale. Faccio **osteopatia**.

- Per un bambino, faccio molto raramente craniale. Lo rimetto nella sua pancia, lo riequilibro nella sua pancia. Tutta la potenza è lì.
- A volte, bisogna dirigere, ma è essenziale capire come si sviluppa il cranio.

Questi due giorni, studieremo lo **sviluppo embrionale** del cranio.

34. DOMANDE G2

DURATA : 08:08 SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

Questo video esplora l'importanza del movimento cerebrale nell'osteopatia craniale, sottolineando come il corpo, in quanto entità intelligente, si sviluppi in modo autonomo. I concetti chiave includono il legame tra il viscerocranio, il cuore, il diaframma e il sistema immunitario, mostrando come le disfunzioni a un livello possano influenzare altri sistemi. Viene evidenziata l'interconnessione tra il diaframma e il funzionamento organico, sottolineando l'importanza di lavorare sulla dinamica del diaframma per migliorare la qualità della vita dei pazienti. Esercizi pratici e nozioni teoriche supportano l'apprendimento su come equilibrare le strutture corporee interconnesse.

34. DOMANDE G2: EMBRIOLOGIA BIODINAMICA E IL CORPO UMANO

IL MOVIMENTO CEREBRALE: FONDAMENTO DELL'OSTEOPATIA CRANIALE

Il **movimento dello sviluppo cerebrale** è fondamentale e fornisce un senso profondo nell'**osteopatia craniale**. Il corpo umano è intrinsecamente intelligente e conosce i percorsi del proprio sviluppo.

Il nostro ruolo non è rieducare il cervello, ma imparare ad ascoltarlo. Sarà lui a istruirci e guidarci.

Impareremo a "fare il **Taï-chi del cervello**", osservando che la **base del cranio** è intimamente legata al cervello. Il **sistema ventricolare** e il **flusso profondo del cervello** dipendono dalla sua dinamica.

Allo stesso modo, l'intero **sistema membranoso** (membrane di tensione, falce cerebrale, tentorio del cervelletto, falce cerebellare, membrane durali, parietali, viscerali) dipende dalla dinamica cerebrale. Questa compartimentazione del cervello, dalla struttura densa della base cranica fino alla volta, è il riflesso di questa dinamica.

IL VISCEROCRANIO E I LEGAMI ORGANICI

Studieremo il **viscerocranio**, iniziando dal **setto trasverso**. Quest'ultimo è un'integrazione tissutale che include il cuore, il diaframma, e si prolunga con il **legamento falciforme**.

Questa struttura rivela un'integrazione funzionale precoce tra il cuore e il fegato. Essa prosegue attraverso l'**hiatus di Winslow** per formare il **grande omento**.

RELAZIONI IMPLICITE

Ciò significa che esiste una relazione fondamentale tra:

- **Il cuore**
- **Il diaframma**
- **Il cervello**
- **Il sistema immunitario**

Una destabilizzazione a livello del cuore o della base del cranio può quindi impattare il sistema immunitario. Il sistema immunitario superiore, l'**anello di Waldeyer-Heiner** (tonsille), ne è un esempio.

IMPATTO SULLA SFERA ORL

Una disfunzione situata a questo livello può avere ripercussioni significative. Ad esempio, molti bambini che soffrono di problemi **ORL** presentano, a livello molecolare, la stessa **immunoglobulina** (tipo 1) di quella riscontrata a livello cecale.

Una destabilizzazione del **peritoneo** può così influenzare l'intera sfera ORL. In pratica, riequilibrare la sfera ORL richiede spesso di riequilibrare il peritoneo, in particolare a livello cecale, che contiene tessuti linfatici identici a quelli delle tonsille. È interessante notare che un tempo, l'ablazione delle tonsille e delle appendici avveniva spesso in modo sincrono.

L'ESOFAGO E LE SUE INTERCONNESSIONI

La relazione esofagea è altrettanto cruciale. Il **mesenchima esofageo** può perturbare il funzionamento del diaframma.

Lo stomaco e l'esofago sono sospesi fino alla base del cranio tramite i **forami carotidei**, i **plessi pterigoidei** e le **pterigoidi**. Qualsiasi destabilizzazione della base del cranio può quindi alterare la funzione **cardio-tuberositaria** e, di conseguenza, il movimento diaframmatico, essenziale per la nostra fisiologia.

LA PARETE MESOBLASTICA E IL DIAFRAMMA

La **parete mesoblastica laterale** (parete laterale) è anch'essa molto importante. La **griglia costale** è interamente dipendente dal buon funzionamento del diaframma.

Di conseguenza, tutta la zona dorsale è collegata a questa dinamica. Inoltre, abbiamo notato una giunzione con il **rene**, il **psoas** e il **duodeno**, sottolineando l'integrità globale del sistema.

L'IMPORTANZA DEL DIAFRAMMA

Dobbiamo imparare a lavorare il diaframma con maggiore sottigliezza, a distanza o meno. Espandendo questo diaframma, si migliora significativamente la qualità di vita del paziente.

Durante l'esercizio sul diaframma, un punto di riferimento essenziale è il suo **punto di appoggio**. È possibile sospendere questo punto di appoggio all'immobilità dinamica dello spazio.

È come una porta che si apre e si chiude, con una cerniera, un **"Hitchpoint"** o punto di appoggio. Questo punto di partenza può sembrare mobile, ma approfondendo, diventa un punto fisso, il vostro riferimento, ma sempre sospeso all'immobilità dinamica del sistema.

IL CUORE, IL PERITONEO E I MOVIMENTI EMBRIONALI

Una domanda sorge riguardo al **meso-esofageo** e alla **vena cava**. Quest'ultima è molto vicina al cuore, quasi nello stesso asse, e poco distante dal fegato.

Il primo grande movimento della **notocorda** e il secondo movimento, circolare, della **cavità amniotica** implicano un centro viscerale che identifichiamo con il cuore e il peritoneo.

L'IMMAGINE DELL'AVVOLGIMENTO

L'immagine è quella di un **avvolgimento** attorno al sistema **cardio-pleuro-peritoneale**, come un'articolazione. Il **tubo neurale** si sviluppa fortemente in avanti, trascinando il cuore, ma cresce anche all'indietro, portando l'allantoide attraverso un campo di restrizione anteriore.

Ciò significa che c'è un movimento di chiusura del corpo da parte del **peduncolo embrionale**. È in questo momento che l'allantoide e il cuore si integrano, diventando un punto di appoggio.

L'ORIGINE DEL SETTO TRASVERSO

A questo stadio, due elementi sono cruciali: il cuore che spinge sulla parte sud e la parte superiore della **vescicola vitellina**. Questa spinta orienta e organizza il **setto trasverso**.

La sua origine tissutale era già presente (le cellule erano lì), ma questo incontro tra il cervello e il cuore, e il cuore e la vescicola vitellina, dà l'impulso alla creazione del setto trasverso. Il cuore agisce così come un'articolazione tra il cervello e il diaframma.

35. LA PLACCA NEURALE

DURATA : 21:32 SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

Questo video si immerge nell'affascinante dinamica della placca neurale e del processo notocordale, essenziale per la formazione embrionale. Studiando il modo in cui la notocorda influenza la curvatura della placca neurale e la formazione della doccia neurale, gli studenti scopriranno le interazioni fluidiche e vascolari che modellano lo sviluppo del tubo neurale. Verrà affrontata l'importanza di elementi come il mesenchima e i composti molecolari come Sonic Hedge-Hog (SHH) e le proteine morfogenetiche ossee (BMP), sottolineando il loro ruolo nella dorsalizzazione e nell'induzione cellulare. In pratica, gli osteopati impareranno a utilizzare queste conoscenze per riequilibrare il sistema nervoso e rilasciare le tensioni, misurando al contempo l'impatto dell'ambiente sullo sviluppo embrionale.

LA PLACCA NEURALE

INTRODUZIONE AL PROCESSO NOTOCORDALE

Quando si esamina il **sacro**, si osserva il **processo notocordale**, un'onda discendente che agisce come punto di appoggio. Questo processo notocordale induce direttamente l'impulso sulla **placca neurale**, orientando e organizzando la forza che vi è applicata. In soli tre giorni, la crescita dell'embrione si manifesta, con una discesa del **nodo di Hensen** rispetto alla crescita globale.

FORMAZIONE DELLA DOCCIA NEURALE E DEL SISTEMA VASCOLARE

L'inizio della **doccia neurale** appare, accompagnato dalle membrane **faringea** e **cloacale**. Il processo notocordale svolge un ruolo cruciale, permettendo alla placca neurale di curvarsi e formare una doccia. Questo processo si svolge in modo sincrono con una riorganizzazione laterale e fluidica.

Al momento della formazione della doccia neurale, si verifica un'organizzazione fluidica, caratterizzata dalla comparsa di **fini capillari aortici**. Affinché questo processo fluidico laterale sia efficace, devono essere presenti diversi componenti:

- Una traiettoria

- Particelle
- Vacuolizzazioni
- Concentrazioni metaboliche

Questi elementi, presenti nel **mesenchima**, creano una traiettoria vascolare laterale. Così, il tubo si chiude progressivamente stabilendo una traiettoria vascolare nel **mesoderma**.

INTEGRAZIONE DEL LIQUIDO AMNIOTICO E CHIUSURA DEL TUBO NEURALE

Contemporaneamente, la **cavità amniotica** sovrastante contiene del liquido. Quando la placca neurale inizia a formare un tubo e una doccia, il liquido amniotico viene integrato nel tubo neurale. Questo processo è accompagnato dall'integrazione del **celoma esterno** in **celoma interno**.

Quando il tubo neurale si chiude completamente, con la chiusura dei **neuropori anteriore e posteriore**, l'integrazione del celoma è totale. Ciò dà origine a una scatola viscerale, una cavità addominale e una cavità cerebrale, tutte formate simultaneamente. Questo momento, al **28° giorno**, è caratterizzato da una notevole sincronia.

SINCRONIA DEGLI EVENTI E RUOLO DELLA NOTOCORDA

Questo momento di chiusura è cruciale. Con l'integrazione del celoma e delle aorte, si forma un tessuto attorno alla notocorda, in campi metabolici di ritenzione. Questa chiusura è costante e, per gli osteopati, è interessante osservare questi fenomeni che si svolgono a distanza ma nello stesso tempo.

Il precursore di questa doccia è la notocorda. La sua chiusura comporta livelli molecolari di base che rallentano la crescita. Il fenomeno di **Sonic Hedge-Hog (SHH)** interviene, influenzando la dorsalizzazione del sistema, accompagnato dalle **proteine morfogenetiche ossee (BMP)**.

FENOMENI MOLECOLARI E INFLUENZE GENETICHE

Le **Cellule della Cresta Neurale** svolgono anch'esse un ruolo, manifestando dinamiche morfologiche, genetiche e molecolari. I movimenti osservati, descritti da Deschmidt e altri, rivelano fenomeni di inibizione o induzione sulle basi molecolari di tipo genetico.

La notocorda influenza le cellule ad essa associate, provocando un fenomeno di induzione. Queste informazioni saranno cruciali per la neurulazione, influenzando la **linea mediana ventrale** e provocando la **linea mediana dorsale**. La crescita della linea mediana dorsale re-influenza la linea mediana anteriore, creando così una **linea mediana** ventrale, dorsale e anteriore.

MOVIMENTO, AMBIENTE E TERAPIA

I poli morfogenetici, come i tipi 4 e 7, partecipano alla dorsalizzazione. Questi fenomeni molecolari sono supportati da basi scientifiche, spiegando il programma organizzato a questo livello. Il movimento riorienta lo sviluppo, sottolineando che l'ambiente, piuttosto che i geni, è il motore di questo processo.

Sul piano pratico, è essenziale comprendere l'ambiente in cui si evolve il paziente. L'asse notocordale serve da riferimento per liberare il lato fluidico del cervello, idratare ed eliminare le zone energeticamente inaridite.

IL LIQUIDO AMNIOTICO E IL SUO SIGNIFICATO

Ci concentreremo sul primo momento di chiusura del tubo neurale. Ciò implica un riequilibrio del sistema nervoso, sia simpatico che parasimpatico. È cruciale ricordare tre elementi: il tessuto **ectodermico** e le sue cellule epiteliali, il movimento indotto dall'autocorda, e la crescita laterale che forma la doccia.

Iniziamo a distinguere le cellule che formeranno il tubo neurale, che comprende il canale spinale e il cervello, mentre lateralmente, altre cellule formeranno il tessuto epiteliale epidermico.

LE CELLULE DELLA CRESTA NEURALE

Un'altra struttura importante appare: l'abbozzo del tessuto della **cresta neurale**. Le cellule della cresta neurale, in rosso, blu e nero, non solo contribuiscono alla chiusura del tubo neurale, ma formano anche il sistema nervoso periferico. Interagiscono con il mesoderma per creare tessuti ecto-mesodermici, come la faccia e le ossa del cranio.

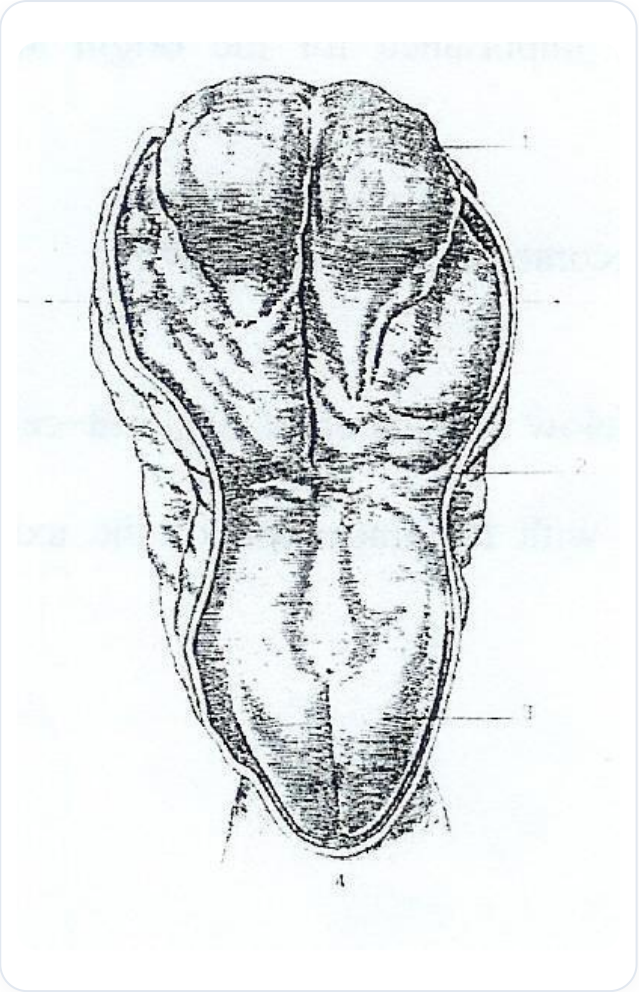


FIG. — Cresta neurale embrionale

La cresta neurale, in migrazione, aspira le creste neurali romboencefaliche per formare il sistema facciale. Il cervello cefalico si divide in **prosencefalo**, **mesencefalo** e **romboencefalo**, ciascuno creando una cresta neurale.

RUOLO DELL'INFORMAZIONE E DEL MOVIMENTO

Questo tessuto è informato e trasmette l'informazione, collegando il ventre alla periferia e viceversa. I sensori, come quelli della pressione atmosferica e della luce, forniscono informazioni essenziali. L'ectoderma, ricevendo l'informazione dalla notocorda, non cresce in modo casuale.

Le cellule del tessuto si differenziano in tre tipi:

- Quelle che formano il tubo neurale.
- Quelle che formano le creste neurali.
- Quelle che formano l'epiblasto epidermico.

Questi tessuti sono fondamentali per lo sviluppo del sistema nervoso periferico, dei plessi mesenterici e di altre strutture corporee.

LEGAMI TRA LIQUIDO AMNIOTICO E SVILUPPO

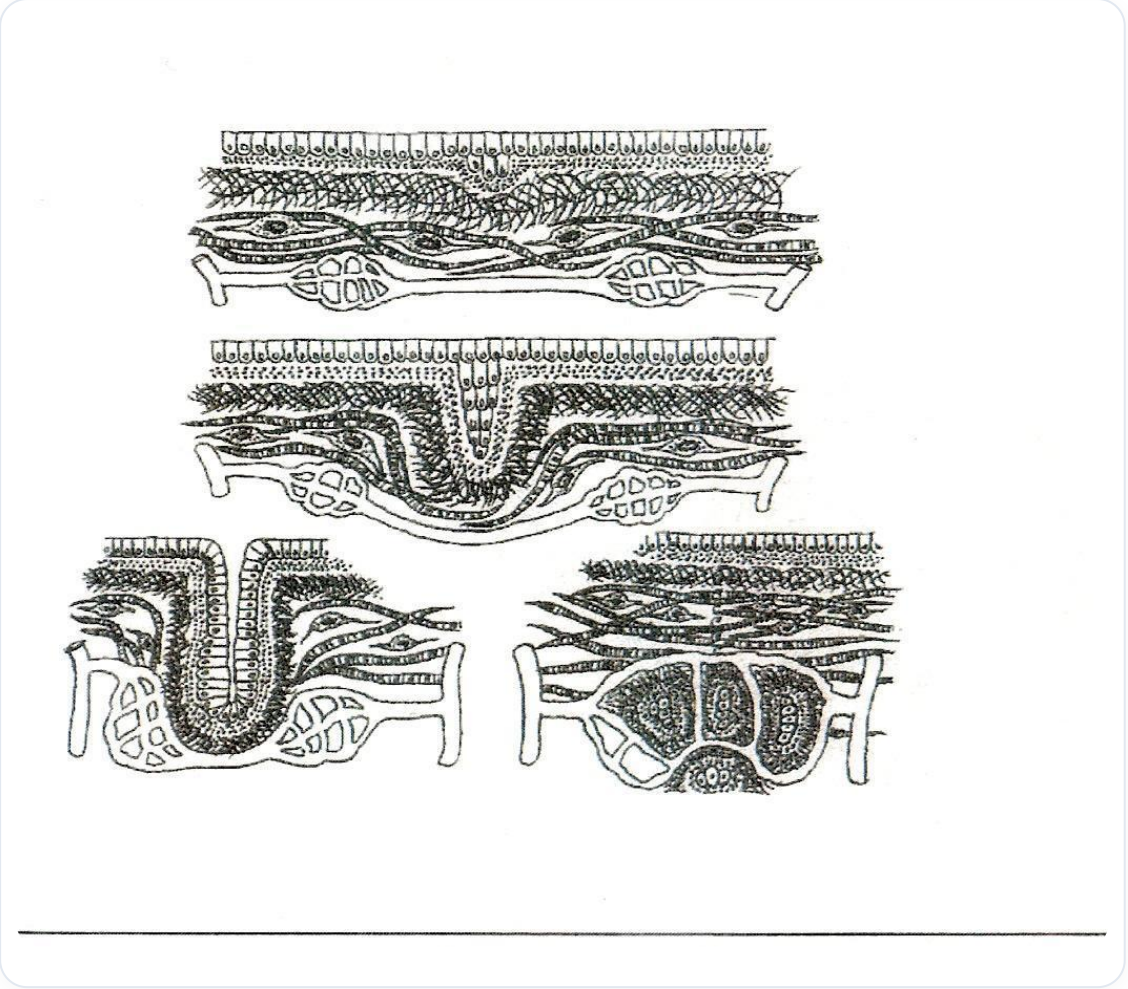


FIG. — Sviluppo villi intestinali

Il liquido amniotico, ricco di **building proteins**, svolge un ruolo cruciale. Questo liquido, presente all'interno e all'esterno, è legato alla qualità della pelle e del liquido cerebrospinale. Quest'ultimo è essenziale per il movimento e la pulizia del corpo.

Lo sviluppo embrionale implica diverse cavità, tra cui il **blastocoele** e la **cavità amniotica**. Il bambino ingerisce il liquido amniotico, integrando informazioni sul suo sviluppo. Dopo il 28° giorno, una volta chiuso il tubo neurale, il bambino inizia a eliminare le sue prime pro-urine, creando un legame con il sistema aortico.

CHIUSURA DEL TUBO NEURALE: ANATOMIA E IMPLICAZIONI

Il **Sonic Hedgehog (SHH)** è cruciale a livello genetico, così come le **Cells Adhesion Molecules (CAM)**, che svolgono un ruolo nell'adesione cellulare. La chiusura del tubo neurale si verifica in un momento in cui la parte cefalica è più sviluppata della parte caudale.

Questa chiusura è determinante per lo sviluppo dell'embrione, collegando il proencefalo, il mesencefalo e il romboencefalo. La notocorda, al di sotto, influenza lo sviluppo del sistema nervoso.

STRUMENTO TERAPEUTICO: RIEQUILIBRIO DEL SISTEMA

Integreremo tutti i campi metabolici per l'ectomesenchima, tenendo conto dei **building blocks** morfologici e dei fattori di crescita. Visualizzando il movimento di chiusura del tubo neurale, possiamo utilizzare questo primo incontro tra i lati sinistro e destro come strumento terapeutico per riequilibrare il sistema.

Una volta chiuso il neuroporo anteriore, esso diventa la **lamina terminalis**, segnando un impulso significativo nello sviluppo corporeo.

36. LA PLACCA NEURALE PRATICA

DURATA : 18:22 SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

Questo video affronta il concetto fondamentale di riequilibrio corporeo in osteopatia biodinamica, ponendo l'accento sull'omogeneità del corpo. I praticanti imparano a posizionarsi correttamente per consentire una percezione fine degli squilibri nel corpo, pur rimanendo centrati. Il video esplora il modo in cui i praticanti possono identificare diverse densità e sensazioni nei sistemi fisico, eterico, astrale e mentale, facilitando al contempo l'auto-organizzazione del paziente attraverso un approccio delicato e rispettoso. Vengono dettagliate le tecniche pratiche di riequilibrio e osservazione, offrendo agli studenti strumenti preziosi per migliorare la loro pratica e la loro sensibilità come terapisti.

36. LA PLACCA NEURALE PRATICA: RIEQUILIBRIO E PERCEZIONE

I. IL RIEQUILIBRIO TRAMITE L'OMOGENEITÀ

Cercheremo il **piano importante della chiusura** ed effettueremo un lavoro di **riequilibrio**. Il corpo è approcciato come un'unità, divisa in quattro parti.

La posizione delle dita è sopra, a sinistra e a destra, a livello occipitale. Le mani sono posizionate sopra, sotto, a sinistra e a destra, suboccipitale.

Un corpo ben funzionante e integrato presenta un'**omogeneità**. Ciò significa che non c'è una differenza notevole tra l'alto e il basso, la sinistra e la destra. Ritrovare questa omogeneità è una tecnica fondamentale in **biodinamica**.

Questa è una delle prime cose da imparare: ridare e rifare un **rebalancing**. Questo lavoro è particolarmente importante per il **sistema nervoso**, poiché organizza gran parte del nostro corpo, includendo il sistema vegetativo, emotivo e limbico.

Quello che facciamo qui è un po' lo "starter" di questo sistema.

II. IL POSIZIONAMENTO E LA PERCEZIONE

Quando ci posizioniamo, adottiamo una **postura precisa** e molto delicata, lavorando principalmente con due dita. Ci appoggiamo delicatamente, senza pressione. Subito, il **campo micro-cristallino** appare.

Quando parlo del campo micro-cristallino, mi riferisco alla percezione del corpo come un'unità, un individuo completo. Pur mantenendo questa visione globale, mi posiziono a questo livello e osservo.

A. L'IMPORTANZA DEL CENTRAMENTO DEL PRATICANTE

Devo prima essere molto **centrato** io stesso. Se sono decentrato, la mia percezione sarà alterata. Per questo un tempo di centramento è essenziale.

La **meditazione** è importante per valutare il mio stato. Ci sono giorni in cui si è più in forma e altri meno. Bisogna riconoscere il proprio stato per non influenzare la persona trattata. Non dovete indurre, ma solo ricevere.

B. L'OSSERVAZIONE DEGLI SQUILIBRI

Posizionandovi, sentirete forse delle **densità** o delle sensazioni. Per esempio:

- Un lato più gonfio.
- Una forza eccessiva verso l'alto, tipica delle persone molto "nella testa".
- Uno spazio vuoto.
- Un eccesso.
- Dissociazioni o sensazioni di spirale, di torsione.
- Zone di calore eccessivo.

Inizieremo semplicemente appoggiando le mani e sentendo l'omogeneità o meno del sistema. Poi, potremo approfondire, interrogando i diversi livelli del corpo.

C. LA RICERCA DEI LIVELLI DI CONSAPEVOLEZZA

Cercheremo i diversi **corpi** o tipi di combinazioni di informazioni:

- Il corpo fisico
- Il corpo eterico
- Il corpo astrale (emotivo)
- Il corpo mentale

Mi ritrovo con diverse combinazioni, potenzialmente 64 secondo lo **Yijing**. Cerco gli spazi che appaiono. Il mio corpo reagisce fisicamente? Se no, è un problema eterico? Astrale (puramente emotivo)? Mentale?

Il corpo può dare informazioni tramite una parola, un gesto, uno sguardo, o anche liberare schemi o memorie anteriori. È il momento di essere in ascolto.

III. APPLICAZIONE PRATICA DEL RIEQUILIBRIO

Sento per esempio una **densità** maggiore in basso e a sinistra, una leggera discesa del sistema sinistro. Lascio che la mia sensazione appaia senza immergermi in essa.

Mi metto da parte, osservo e mi centro sulla salute. Do solo dei punti di appoggio. Sono su una struttura, una sorta di vestigia, una cicatrice. Ho un buon **fulcro** con il mio corpo, un buon punto di appoggio.

Sono nella globalità. Non mi concentro su una sezione, ma sull'insieme. Mi aggiusto affinché i miei punti di appoggio, sebbene delicati, siano i più efficaci, e che io stesso sia in equilibrio.

A. LA PRESA IN MANO E IL RISPETTO

Ricevo lo squilibrio e permetto al corpo di organizzarsi, osservando la sua respirazione. Tengo la testa come una ciotola d'acqua piena fino all'orlo. Questo mi porta a un profondo rispetto per ciò che tocco.

Toccate un sistema potente, e voi venite solo a dargli un supporto, molto dolcemente. Già, lo stato è cambiato. Quello che faccio è dare spazio, benessere.

Rimango centrato sulla salute. Il corpo si riequilibra dolcemente. Sentirete che è allo stesso tempo piacevole e potente a un livello più profondo. Questo è il primo strato del lavoro qui, osservo.

B. L'EVOLUZIONE DELLA PERCEZIONE

C'è sempre questa respirazione discendente, la sua espirazione. Sono a metà, aspetto. Poi, entro in un altro ritmo. Mi apro allo spazio intorno alla persona.

Percepisco la persona nella stanza, come se mi vedessi con lei nell'universo. C'è un cambiamento di ritmo a livello del cuore. Cerca ancora l'immagine, poi si stabilizza. Un altro livello appare.

Lo vedo, ma rimango concentrato sulla salute finché non viene raggiunto uno stato di omogeneità, fino all'attivazione di questa base.

C. LE SENSAZIONI DEL PAZIENTE

All'inizio, avevo l'impressione di onde che attraversavano un lato, poi l'altro del corpo. Dopo aver percepito la globalità, erano più movimenti a scatti, andando a destra, a sinistra.

Alla fine, ho sentito che la mia respirazione mi permetteva di rilassarmi. Spesso, alla fine del trattamento, dopo un lavoro, si effettua questo riequilibrio. È un punto chiave per equilibrare il sistema nervoso, perché è lì che si forma.

Mi posiziono a questo livello, e devo avere la stessa densità che sotto. Mi metto in questa globalità e osservo ciò che appare. Per esempio, in lei, era un po' così, un po' bloccato. Rimango, non intervengo.

IV. LA FIDUCIA NELLA SALUTE E LA NON-INTERVENTO

Come distinguere se siete sulla salute o no? Se non vi lasciate trascinare nella lesione e rimanete presenti. Il **fulcro** della salute è un fulcro di presenza.

È essere nella globalità, nella fiducia verso il tutto, e sapere che la salute è ciò che offre la possibilità dell'**auto-guarigione**. Invoco questo principio, lo lascio agire perché è più potente di me.

All'inizio, mi sono messo nella globalità, poi ho cercato un altro piano, ho osservato la sua respirazione, e sono passato sotto. Abbiamo fatto quello che abbiamo iniziato ieri. Mi sono messo in questa percezione, e un'altra percezione è apparsa. Ho di nuovo lasciato che il sistema si riorganizzasse.

A. LA CHIAREZZA NATURALE DEL SISTEMA (ANALOGIA DELL'ACQUA LIMPIDA)

La salute è immutabile. È come se metteste del fango nell'acqua limpida. Non vedete più la chiarezza. Ma se lasciate che l'acqua si depositi, la chiarezza ritorna. La natura dell'acqua non è cambiata.

Dovete elevarvi in questa natura. C'è una parte di voi – è un principio buddista – che possiede questa chiarezza, questa salute, questa potenza. Mi pongo a questo livello. Questo approccio ha un potere di riorganizzazione.

L'unica cosa che faccio è dare dei punti di appoggio affinché il sistema cerchi e si riorganizzi. Mi fido di questi principi. La mia domanda è: vi fidate di questo?

B. L'INIZIAZIONE ALL'ASCOLTO

È un'iniziazione all'ascolto di questo movimento, di questa potenza. Un'iniziazione a ricevere l'informazione e a parteciparvi.

Per ora, abbiamo solo visto il corpo e gli abbozzi del sistema nervoso, con la prima chiusura. Sembra già molto. Alla fine, arriviamo alla nascita e rifacciamo tutto il lavoro di nascita in osteopatia con questa visione embriologica.

Non è più strano di altro. Fortunatamente non ce lo ricordiamo consciamente! Invece, il vostro inconscio ha capito molto bene ed è stato a disagio. Ha reagito immediatamente: ho respirato, ho fame, ho freddo. È un'esperienza piuttosto violenta.

V. L'INCONSCIO E LA RESISTENZA AL CAMBIAMENTO

Questo fa una buona introduzione per il "teaser". Una parte di voi ha constatato che ogni cambiamento è pericoloso. Ogni volta che siete confrontati a un cambiamento, anche benefico, una parte di voi reagisce.

"Conosciamo già questo beneficio, conosciamo già i parametri. Conosco la tua idea, vai a farti vedere. Non cambio." E vi riportano immediatamente nei vostri schemi di sicurezza, nella vostra "zona di comfort", anche se è scomoda.

A volte, cambiare è una buona cosa. C'è un modo di lavorare con l'inconscio, perché ci siamo confrontati. I tessuti non mentono. Quando siamo sui tessuti, siamo confrontati alle nostre stesse **bugie interiori**.

È importante scoprire queste bugie che tutti portiamo e osare affrontarle. Ma questo richiede tempo.

A. IL NON DETTO E LA COSTRUZIONE DI SÉ

A volte, non bisogna dire le cose, non è il momento giusto. È l'omissione. Non le si dice al momento, ma forse più tardi, o forse mai. Questi **non detti** che portiamo sono le fondamenta su cui ci costruiamo.

È una bugia sottile. Ne abbiamo tutti. È bene cercare questa **autenticità**, anche se non è sempre piacevole.

B. GLI OSTACOLI ALLA MEDITAZIONE E LA PRESENZA

Una parte di voi non vuole cambiare. Questo è il primo ostacolo nella meditazione: la pigrizia, o altro. Esistono diversi tipi di meditazione.

All'inizio ho fatto meditazioni "fluttuanti" che erano molto belle. Poi ho avuto la fortuna di incontrare un maestro che mi ha insegnato la meditazione partendo dalla base: lavorare la mente, affrontare il suo vagabondaggio.

Imparare a tornare al proprio oggetto di attenzione, ad allenarsi a questo. A volte è noioso. Poi, si inizia a percepire una qualità di **presenza** che appare. Perché quando sapete di non essere più lì, potete tornare alla vostra presenza.

Vi propongo una meditazione che porta una qualità di presenza, di attenzione, qualcosa che fa bene al corpo, alla mente, all'anima. È interessante vedere che gli studi sulla meditazione mostrano l'attivazione di una parte del nostro cervello: la **corteccia prefrontale**.

La corteccia prefrontale ha la capacità di aprirci, perché spesso operiamo in schemi automatici. Ci permette di uscire da questo e di accedere a un altro piano, un altro momento del cervello. Si è scoperto che una zona specifica attiva l'empatia, ma un'empatia giusta, una compassione.

37. IL CERVELLO PRATICO

DURATA : 13:08 SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

Questo video, "Il Cervello Pratico", presenta un approccio biodinamico dettagliato incentrato sul cervello e sulla sua espansione. L'istruttore insegna come identificare i livelli di espansione nel paziente, esplorando strategie efficaci di rivitalizzazione, come il lavoro sul cuore e sugli assi digestivi. Segue un'esplorazione dei movimenti di flessione cefalica e pontina, con specifiche precauzioni da prendere durante il tocco. Concentrandosi sulla sensazione di espansione, i praticanti impareranno ad accompagnare il movimento di encefalizzazione, comprendendo il ritmo e la sincronicità legati all'embriologia biodinamica. Questa sessione è sia teorica che pratica, promettendo agli studenti una comprensione arricchita e competenze sviluppate per migliorare la loro pratica.

37. IL CERVELLO PRATICO: APPROCCIO BIODINAMICO

I. POSIZIONAMENTO INIZIALE E RICERCA DELL'ESPANSIONE

Mi posiziono sopra il paziente, specificamente a livello dell'**insula**. Le mie mani sono posizionate qui, i miei pollici si incrociano leggermente, e mi assicuro di avere un buon punto d'appoggio per i gomiti e i polsi sul lettino.

Il **tocco** è estremamente delicato. Cerco di percepire l'**espansione** del campo.

A. IDENTIFICARE LA MANCANZA DI ESPANSIONE

La primissima cosa da valutare è il livello di **espansione**. Se l'espansione è insufficiente e non vengo "respinto" a sufficienza, è un segno che qualcosa non va.

Spesso, ci si aspetta un'espansione immediata e forte, ma non è sempre così.

B. STRATEGIE DI RIDINAMIZZAZIONE IN CASO DI MANCANZA DI ESPANSIONE

Se l'espansione è insufficiente, diverse piste sono da esplorare per **ridinamizzare** il sistema:

- **Il cuore**: Alleggerire il cuore è spesso un approccio molto efficace.

- **Gli assi digestivi**: Lavorare sugli assi digestivi (mesenterici, mesarici) o sull'asse celiaco può portare l'espansione necessaria.
- **Il sacro e i peduncoli**: Risalire fino al sacro e ai livelli peduncolari può anche aiutare.

In generale, lavorare con il cuore o gli assi digestivi permette di ottenere risultati più rapidi ed efficaci.

II. IL MOVIMENTO DI FLESSIONE E L'ENCEFALIZZAZIONE

Una volta presente l'espansione, percepisco un'espansione seguita da un movimento di **flessione** in avanti. Questa è la flessione cefalica, che porta il cervello verso il cuore.

Dietro, devo percepire un movimento di **flessione cervicale**. Se percepisco un leggero deficit a questo livello, ciò indica la necessità di una correzione cervicale o strutturale.

A. LA FLESSIONE PONTINA E LA TELENCEFALIZZAZIONE

Mi concentro poi sui miei mignoli e cerco la **flessione pontina**. Il movimento scende.

Poi, appare una nuova espansione. A questo stadio, posso aprire la mano. Questo è l'inizio del processo di **telencefalizzazione**, che viene recuperato dal livello occipitale verso il livello temporale.

B. ERRORI COMUNI E PRECAUZIONI

La maggior parte degli errori si verifica quando si tocca direttamente il cervello. È imperativo non toccare il cervello se non si è "sotto questa frequenza".

- Mi posiziono sopra, senza toccare con i pollici, mantenendo una bella distanza.
- Creo un **fulcro** molto delicato con i pollici e un importante punto d'appoggio.

C. LA SENSAZIONE DI ESPANSIONE

Una buona espansione è percepita come un piano di calore e una sensazione di spinta delicata.

III. IL MOVIMENTO SEQUENZIALE E L'ACCOMPAGNAMENTO

Eseguo un movimento molto delicato. Non è ancora il mio "H-ponte insulare". Faccio il movimento di flessione in avanti. Il movimento scende bene, ma può partire leggermente in torsione (ad esempio, verso sinistra). Accompagno molto leggermente questa torsione.

A questo stadio, una piccola correzione può essere necessaria, potenzialmente a livello cardiaco. Ci può essere un momento in cui il movimento non è perfetto, ma non è grave.

A. DISCESA DELLA FLESSIONE E PIANO PONTINO

Mi dirigo poi verso la discesa della flessione, che il paziente deve sentire distintamente. Scende senza problemi.

Una volta stabilito ciò, passo al **piano pontino**. Anche qui, un piccolo intervento può essere richiesto.

B. Il piano telencefalico e l'espansione ascendente

Dopo il piano pontino, riporto la mia attenzione sul **piano telencefalico**, l'abbozzo telencefalico. Il movimento deve venire verso di me. Osservo un'espansione.

Mi posiziono sull'**"Hitchman"**: il movimento gira verso di me, si espande e sale.

C. Il grande movimento di encefalizzazione

Il movimento riparte, ridiscende e si esprime. Ridiscendo molto dolcemente nella grande flessione, il grande movimento dell'**encefalizzazione**. Recupero questo movimento a livello occipitale.

È cruciale accompagnare questo movimento, non imporlo. Si aspetta che si manifesti, poi lo si segue. Il movimento è già presente, come un "binario disegnato", con un ritmo particolare. Si riproduce solo il **pattern** esistente.

IV. La comprensione del ritmo e la sincronicità

Questo pattern non è riproducibile nel senso di un ciclo che si ripete periodicamente. È un sistema che è costantemente lì, una **scrittura nel corpo**. È l'essenza stessa dell'**embriologia biodinamica**: l'abbozzo delle strutture (orecchie, sistema oculare, placode ottico, ecc.) si forma secondo questo pattern.

Aggiungeremo elementi a questa comprensione, ma dopo aver afferrato questa linea guida.

A. Collegare le strutture emergenti al movimento

Comprendere questo movimento permette di vedere come i **ventricoli** si formano, come la **dura madre** segue, come il **cranio** si sviluppa. Se qualcosa blocca (un livello che non conosco ancora), posso appoggiarmi alla mia conoscenza del timing e dei fenomeni sincroni.

Ad esempio, posso cercare un'**arteria** o un livello elettrico specificato. Il paziente potrà sentire ciò che accade.

B. L'importanza della dinamica cardiaca

È essenziale conoscere bene la **dinamica** del cuore. A volte, l'espansione è più importante da un lato (ad esempio, a sinistra).

C. Evitare l'intellettualizzazione eccessiva

È importante non intellettualizzare eccessivamente la percezione. Un'eccessiva attività mentale può "mettere troppa elettricità nel sistema limbico" e nuocere alla percezione sottile.

V. CASO PRATICO: ANALISI DI UNA PERCEZIONE

Durante una valutazione:

- L'espansione è delicata, non completa. La flessione è buona ma manca di dinamizzazione.
- Il ritmo è variabile. Il movimento si sposta maggiormente su un binario a sinistra, con un rallentamento.
- A volte è difficile raggiungere il **lobo frontale** in profondità.

A. PROGRESSIONE DEL MOVIMENTO

Poi, si passa al sistema pontino, con un'ascensione del tubo del paziente. Divento punto d'appoggio, e ciò spinge. L'espulsione laterale, in particolare a destra, parte più forte.

Il paziente "recupera il pacchetto in basso". Dopo un inizio un po' lento, il movimento si riprende bene.

B. LA TESTIMONIANZA DEL PAZIENTE

Il paziente descrive un inizio difficile, come se fosse necessario "mettersi in moto", rilasciare una fissazione a sinistra che impediva l'espansione. La flessione iniziale era difficile.

Quando è stata stabilita una connessione, il sistema si è "sbloccato". Questo è paragonabile all'imparare a guidare una **Formula 1**: all'inizio si è maldestri, poi con l'apprendimento, funziona.

C. LE CHIAVI DELL'ACCOMPAGNAMENTO

- **Ambiente e spazio**: Lasciare respirare, far oscillare il movimento.
- **Progressività**: Entrare progressivamente e connettersi a questa "scrittura" del corpo.
- **Centratura dell'ascolto**: Centrare l'ascolto a livello del cervello, e se non "va", osservare altrove.

È una questione di **sincronicità**. Bisogna "crearsi un sincronismo" per trovare la parola giusta e lavorare con questa sincronicità.

38. IL CERVELLO: I VENTRICOLI

DURATA : 14:52 SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

In questo video, esploriamo in profondità il sistema ventricolare del cervello, integrando concetti embriologici chiave come la telencefalizzazione, l'ascensus e l'emisferizzazione. Imparerete come la crescita dei ventricoli laterali e delle altre strutture cerebrali influenzi non solo lo sviluppo neurologico, ma anche la dinamica della terapia osteopatica. Verranno inoltre trattate la formazione dei plessi corioidei e la circolazione del liquido cerebrospinale, offrendo preziose intuizioni sulle interazioni tra il cervello e il resto del corpo, come le connessioni con il peritoneo. Questa comprensione arricchirà il vostro approccio clinico e stimolerà la vostra pratica.

IL CERVELLO: I VENTRICOLI

INTRODUZIONE AL SISTEMA VENTRICOLARE

Integreremo il **sistema ventricolare** negli stadi di sviluppo già studiati. La segmentazione e le diverse strutture sono essenziali. Una vista laterale dell'immagine offre una prospettiva migliore.

È cruciale integrare questo movimento di sviluppo. Durante l'esame di un paziente, tenete presente questa globalità. Anche lavorando sui piedi, si possono scoprire connessioni insospettate, in particolare con il peritoneo.

PROCESSO DI ASCENSUS E DI EMISFERIZZAZIONE

Si distinguono il **midbrain** (mesencefalo), l'**highbrain** e il midollo spinale. Il processo di ascensus è chiaramente visibile, accompagnato dall'emisferizzazione.

Non dimenticate la crescita e il riposizionamento globale del cervello, che assomigliano a un cavolo. È in questo processo che tutto si gioca.

RUOLO DEI NEURO-PORTI E DEL PROSENCEFALO

I **neuro-porti** anteriori sono piani di dinamizzazione. La chiusura completa dei neuro-porti interni ed esterni innesca una dinamica di sviluppo del cervello.

Inizialmente, abbiamo essenzialmente il **prosencefalo**, con il neuro-porto anteriore, seguito dal mesencefalo e dal romboencefalo. È una struttura che contiene liquido all'interno di questo tubo e di queste vescicole.

TELENCEFALIZZAZIONE E FORMAZIONE DEI VENTRICOLI

Il processo di **telencefalizzazione** genera i **ventricoli laterali**. È così che si formano il terzo, il quarto e i ventricoli laterali.

- **Vescicole iniziali:** Inizialmente, tre piccole vescicole contenenti liquido.
- **Crescita cerebrale:** Il cervello inizia a crescere, ed esploreremo l'interno dei ventricoli.

Immaginate di essere a livello del prosencefalo, che è flesso, quindi tutto il sistema si appoggia in avanti.

CHIUSURA DEI NEURO-PORTI ED ESPANSIONE LATERALE

La chiusura del neuro-porto anteriore e del neuro-porto posteriore avviene tra il 26° e il 28° giorno, ovvero circa un ciclo lunare.

In questo momento, la crescita avviene con un'**espansione laterale** del prosencefalo. Da una semplice sfera, diventa due sfere.

MOVIMENTO DEL LIQUIDO E FORMAZIONE DELLE CORNA

Il **liquido cerebrospinale** segue questo movimento. Va in avanti, poi il sistema si sposta all'indietro, formando così le corna dei ventricoli laterali.

Questo movimento segue lo sviluppo del prosencefalo.

FORAME INTERVENTRICOLARE E TELENCEFALIZZAZIONE

Il **forame interventricolare** è una piccola espansione che si verifica simultaneamente al processo di telencefalizzazione, da una parte e dall'altra. Segue il movimento completo, un punto di appoggio, poi torna indietro.

È unicamente il movimento di sviluppo del telencefalo. A volte, un emisfero si sviluppa più velocemente dell'altro.

PRATICA ED ESPLORAZIONE CEREBRALE

Durante una pratica, riprenderemo questa dinamica per esplorare la profondità del cervello, come se nuotassimo con le balene, senza toccarle.

ORIGINE DEL PROSENCEFALO E DEGLI OCCHI

Si potrebbe dire che inizialmente, il prosencefalo è il **terzo ventricolo**. L'occhio è un'espansione a partire da esso. (Ne parleremo più avanti.)

L'occhio è costituito da tessuto nervoso, non da liquido. La sua origine è un'espansione del terzo ventricolo.

Il foro dell'adesione intertalamica collega i due talami, con liquido intorno.

COMPARTIMENTI DEL LIQUIDO CEFALORACHIDIANO

Esiste non solo il compartimento intra-encefalico, ma anche il compartimento extra-encefalico, il cui ruolo metabolico è sempre più scoperto.

PLESSI COROIDEI E FLUSSO DEL LIQUIDO

I **plessi coroidei** sono zone di produzione di liquido, presenti in ogni ventricolo: i ventricoli laterali, il terzo e il quarto ventricolo. (Il terzo ventricolo è il primo a formarsi in questa cronologia.)

I ventricoli laterali sono un'espansione che segue lo sviluppo del telencefalo.

- **Foro di Monroe:** Situato tra il terzo ventricolo e i ventricoli laterali.

CIRCOLAZIONE DEL LIQUIDO POSTERIORE

Dopo il terzo ventricolo, l'**acquedotto di Silvio** conduce al quarto ventricolo.

- **Foro di Magendie:** Un'importante espansione verso il cervello, un'apertura principale verso il compartimento extracefalico.

GRANULAZIONI DI PACCHIONI

Le **granulazioni di Pacchioni** sono luoghi di riassorbimento situati lungo il seno.

MOVIMENTI CHIAVE DELLO SVILUPPO

I movimenti chiave includono la **flessione cefalica**, la **curvatura cervicale**, la **curvatura pontina**, e soprattutto questo grande movimento di emisferizzazione e telencefalizzazione che ridisegna l'embrione.

- **Strutture iniziali:** Prosencefalo, mesencefalo, romboencefalo.
- La parte in verde è particolarmente importante per comprendere questa dinamica di sviluppo.

Sarà interessante rivedere i giorni di sviluppo in seguito per correlare ciò con fenomeni digestivi o altro.

CONNESSIONI E PUNTI DI APPOGGIO

Ciò ricorda i diversi punti di appoggio e l'affezione generale dovuta alla grande cefalizzazione.

È anche interessante ricordare le connessioni con la punta della **notocorda**, il **sovraoccipite**, il **basioccipite** e il **presfenoide**.

L'ASCENSUS CEREBRALI E LA MESSA IN OPERA DELLA FACCIA

L'**ascensus cerebrali** è il processo di cerebralizzazione e di messa in opera della faccia.

- **Sviluppo della faccia:** All'inizio, si osservano la placode nasale, la bocca e il cuore nel piccolo embrione.
- **Punto di appoggio:** La crescita del telencefalo avviene con un punto di appoggio cruciale a livello della futura **crista galli** o del **nasion**.

Tutto torna verso l'asse mediano dell'embrione durante la crescita.

TELENCEFALIZZAZIONE E LINEA MEDIANA ANTERIORE

Il processo di telencefalizzazione ha un'azione diretta sulla messa in opera della **linea mediana anteriore**.

Si osserva una crescita enorme e tutta l'attrazione che si opera.

CEREBRALIZZAZIONE E STRUTTURE DEL PALATO

Il processo di **cerebralizzazione** (ascensus cerebrali) influenzerà tutte le zone del palato, cosa che spiegheremo la prossima volta. C'è un punto di appoggio molto importante qui.

Lo sviluppo telencefalico comporta l'avvicinamento del palatino, la flessione delle coane e la risultante posteriore. Si tratta di un cambiamento simultaneo tra lo sviluppo del cervello all'indietro, la corticalizzazione e la ventricularizzazione.

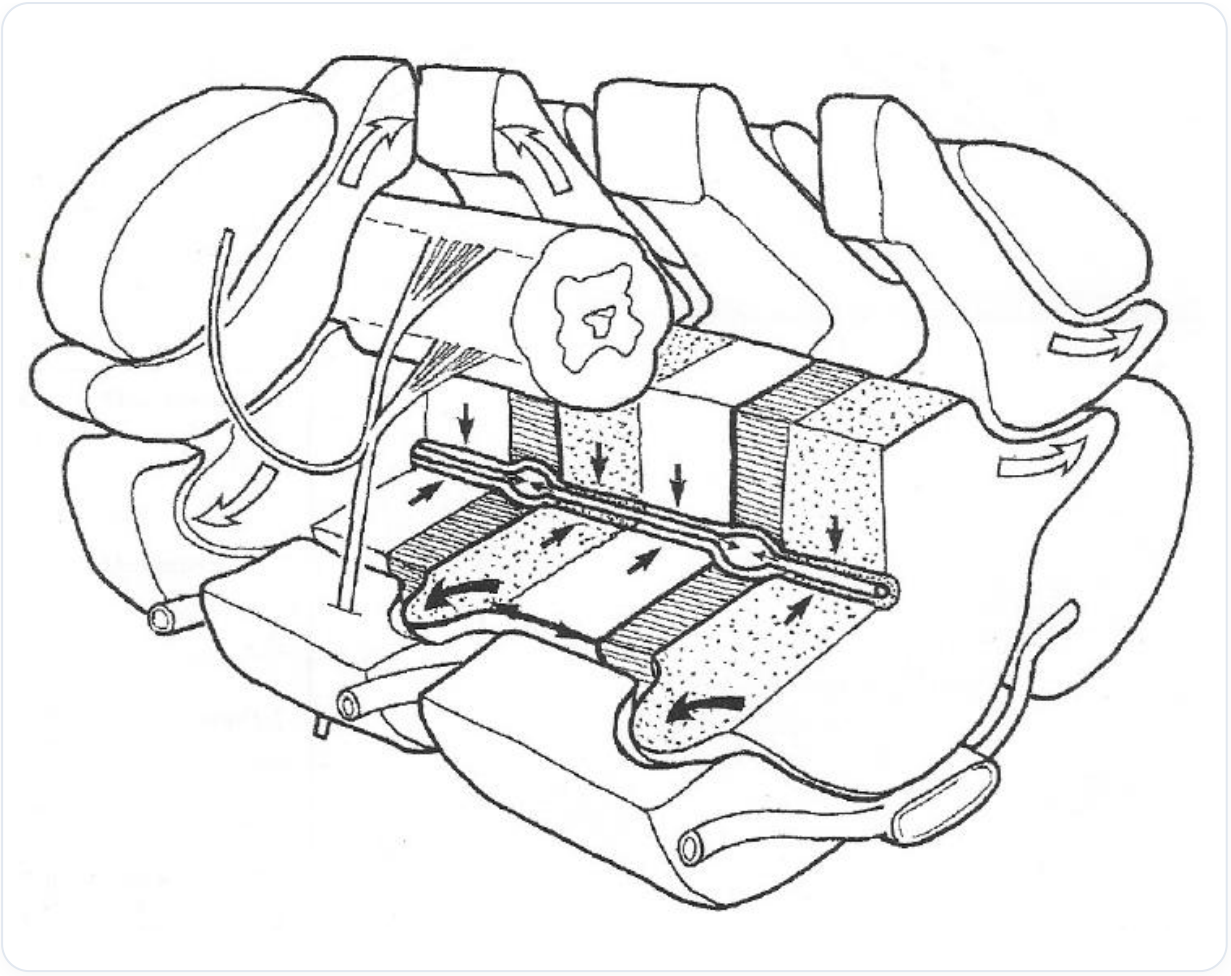


FIG. — Circolazione Liquor rachidiano

39. RIEPILOGO DEL MOVIMENTO

DURATA : 05:02 SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

Questo video si immerge nel cuore del movimento embrionale, dettagliando il ruolo cruciale dell'asse elettrico ed elettromagnetico nello stabilire una velocità di crescita differenziale. Imparerete come il processo notocordale avvia la cerebralizzazione, influenzando lo sviluppo di strutture essenziali come il tubo digerente e il sistema cardiaco. Vengono esplorati i concetti di palpazione e di interconnessione tra i diversi strati embrionali al fine di comprendere meglio le dinamiche tra il cuore, il cervello e altri organi. Godetevi questa sintesi arricchente che mette in luce le complesse interazioni che modellano l'embrione.

RIEPILOGO DEL MOVIMENTO

STABILIZZAZIONE DELL'ASSE E CRESCITA DIFFERENZIALE

Il processo iniziale implica l'instaurazione di un **asse elettrico** ed **elettromagnetico**. Questo asse organizza progressivamente una **velocità di crescita differenziale**.

Questa velocità di crescita agisce come un **algoritmo** integrato nel sistema, provocando a un certo punto la precisa **"hola"** (onda) della **notocorda**.

PROCESSO NOTOCORDALE E MESODERMICO

Il processo **notocordale** si forma e permette simultaneamente l'instaurazione del processo **laterale mesodermico**. Nello stesso istante, la **simmetria** inizia a stabilirsi.

Un **punto di appoggio** emerge a livello della base del cranio, precisamente a livello della futura **sinfisi sfeno-basilare**. Questo punto di appoggio è sostenuto dal potenziale di sviluppo del **sacro**.

CEREBRALIZZAZIONE E SVILUPPI CONCOMITANTI

Questo sviluppo segna l'inizio della **cerebralizzazione**. La cerebralizzazione induce la **cardializzazione**, che a sua volta porta alla **diaframmatizzazione**, e poi all'**epatizzazione**.

La crescita posteriore provoca la **pneumatizzazione**, poi la **surrenalizzazione** posteriore, e così via.

EVOLUZIONE CEREBRALE E PUNTI CHIAVE

Durante la fase di **crescita cefalica**, il **foro di Monro** si apre lateralmente, liberando il sistema **ventricolare**. Questo processo accompagna la cerebralizzazione e la **corticalizzazione**.

Una **neurulazione posteriore** riappare, appoggiandosi su un punto chiave chiamato l'**Insula**.

Il punto di silenzio fondamentale rimane la punta della notocorda. Tuttavia, nel cervello, l'**Insula** costituisce il punto di appoggio e il punto di svolta cruciale per lo sviluppo.

MOVIMENTI DI ASCENSIONE E DISCESA

Un processo di **ascensione** e un processo di **discesa** organizzano l'intero sviluppo. Questi due movimenti sono interdipendenti.

Quando si verifica la cerebralizzazione, avvengono eventi sincroni:

- Lo sviluppo del **tubo digerente**
- Lo sviluppo del **tubo cardiaco**
- Lo sviluppo del **tubo polmonare**

Questa ascensione del tubo e questa discesa sono cruciali. La zona più importante che permette questi fenomeni è quella del **cuore** e della sua relazione con la madre.

NOTOCORDA, PLACCA NEURALE E ZONA PRECARDIACA

La notocorda induce la formazione della **placca neurale** nella parte anteriore dell'embrione. Si creano due **traiettorie fluidiche**.

Queste traiettorie si avvolgono sopra per formare la **zona precardiaca**.

PROFONDITÀ DI PALPAZIONE E HITCH POINTS

Esistono diverse **profondità di palpazione** da considerare:

1. **Palpazione dell'Hitchpoint (punto di appoggio)**: Legata allo sviluppo del cervello.

2. **Palpazione del cervello**: In relazione alla sua posizione e alla sua dinamica di sviluppo.

3. **Sviluppo puro**: Riguardante le relazioni con il cuore, il fegato e il sistema digerente.

In termini di profondità, si possono identificare diversi strati:

- **Zona superficiale**: Contatto con i capelli, poi la pelle e l'osso.
- **Primo strato**: Lo strato **duramerico viscerale**, subito dietro l'osso.

- **Strato liquido** di protezione del cervello.
- **Strato corticale**: Per sentirne il movimento.
- **I nuclei**: Scendendo più in profondità.
- **Il piano ventricolare**: Principalmente laterale.

40. INTRODUZIONE BIODINAMICA

DURATA : 00:42 SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

Questo video introduce il concetto di biodinamica, che va oltre una semplice definizione associandola al movimento ontogenetico dello sviluppo. Esplora la dinamica del vivente, rivelando l'influenza di un genio creativo nell'organizzazione della vita. L'insegnamento propone anche una nuova prospettiva sul sistema cranio-sacrale, considerandolo non solo da un punto di vista anatomico, ma anche embriologico e dinamico. Studenti e terapisti impareranno così a integrare queste dimensioni nella loro pratica medica.

INTRODUZIONE ALLA BIODINAMICA

Il termine **biodinamica** può essere rapidamente interpretato in modo semplicistico. Nel contesto di questo corso, desidero che lo associ al **movimento ontogenetico di sviluppo**.

La biodinamica rappresenta quindi la **dinamica del vivente**. Illustra come questo vivente sia organizzato da un **genio creativo**, una sorta di emergenza di originalità che è, in fin dei conti, piuttosto meravigliosa.

Inoltre, ora avete una prospettiva arricchita. Il **sistema cranio-sacrale**, che era inizialmente percepito da un angolo strettamente anatomico, si rivela ora sotto un aspetto **embriologico** e **dinamico**.

41. CARATTERISTICHE DEI DIVERSI TESSUTI

DURATA : 03:25 SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

In questo video, approfondiamo le caratteristiche dei diversi tessuti corporei in relazione alla tensegrità e all'omeostasi. Il signor Benjamin espone concetti chiave come il "tessuto di confine" e il "tessuto interno", analizzando i loro rispettivi ruoli all'interno dei sistemi organici. Scoprirete come i disturbi gastrici possano essere collegati a squilibri a livello del piccolo bacino e l'importanza di riequilibrare la fascia pelvica per la salute digestiva.

Inoltre, il video evidenzia il ruolo centrale del tessuto vascolare, sia motore che freno per la crescita dei tessuti, sottolineando la sua importanza nella circolazione e nell'alimentazione delle cellule. Una comprensione approfondita di questi meccanismi apre nuove prospettive per i professionisti della salute e dell'osteopatia, offrendo strumenti concreti per migliorare lo stato di salute dei loro pazienti.

CARATTERISTICHE DEI DIVERSI TESSUTI

Questo corso mira a comprendere il fenomeno della **tensegrity** a livello dello sviluppo e l'equilibrio dei processi **omeostatici** del corpo, in particolare l'organizzazione dei **campi metabolici**.

Il signor Benjamin, un medico, ha condotto una ricerca approfondita sull'**ontogenesi**. Osservando i movimenti, ha dedotto un concetto di **campo metabolico**. È stato lui a introdurre l'idea di **"tessuto di confine"** e di **"tessuto interno"**.

I DUE GRANDI TIPI DI TESSUTI

Al microscopio, ha distinto due grandi tipi di tessuti:

- **Tessuto di confine:** Situato alla periferia, forma i confini tra le vescicole e altre strutture.
- **Tessuto interno (nutritivo):** Questo tessuto porta il nutrimento.

L'**ectoderma** e l'**endoderma**, ad esempio, sono tessuti **lipidiferi** o **connettivi**. Questa è una lettura istologica ed embriologica classica, così come un approccio all'**embriologia biodinamica** di Blüchmann.

UN ESEMPIO DI LEGAME MOLECOLARE

Molte donne che soffrono di problemi gastrici cronici, come **reflussi** o **esofagiti**, spesso riscontrano che l'origine di questi disturbi si trova nella **piccola pelvi**. Ciò si manifesta a livello molecolare con una differenziazione della concentrazione di **ormoni**, **neuro-ormoni** e **gastrine**.

È spesso necessario riequilibrare la **fascia pelvica** per migliorare la fisiologia dello stomaco. Questo è un esempio di legame molecolare.

IL RUOLO DEL SISTEMA VASCOLARE

Affronteremo il **sistema vascolare**, il **sistema endoteliale**, che costituisce un legame importante nel corpo. Fare un piccolo graffio qui provoca un sanguinamento. Fare un piccolo graffio lì provoca anche un sanguinamento.

È una sorta di tessuto conduttore molto profondo. Bisogna saperlo usare nella sua **forza elettrica**, con l'interdipendenza dei piani di organizzazione, su forze simboliche. Bisogna quasi simboleggiare, cioè raccogliere e unificare il sistema.

IL TESSUTO VASCOLARE: MOTORE E FRENO

Ciò che si ricorda principalmente è che il tessuto vascolare è un tessuto in cui non c'è **congestione**. È sempre dipendente da questo sistema. Mentre in altri tessuti, ci possono essere fasi di congestione.

Tuttavia, il sistema vascolare è sia un **motore** che una **resistenza** per la crescita dei tessuti che si nutrono di esso. Un vaso che arriva è un motore, perché fornisce la forza al tessuto che nutre. Trasporta l'alimentazione, dà.

Ma allo stesso tempo, non cresce alla stessa velocità dei tessuti che alimenta. Quindi, è sia il motore per la crescita che il freno per la crescita. Questo può sembrare paradossale, ma non lo è.

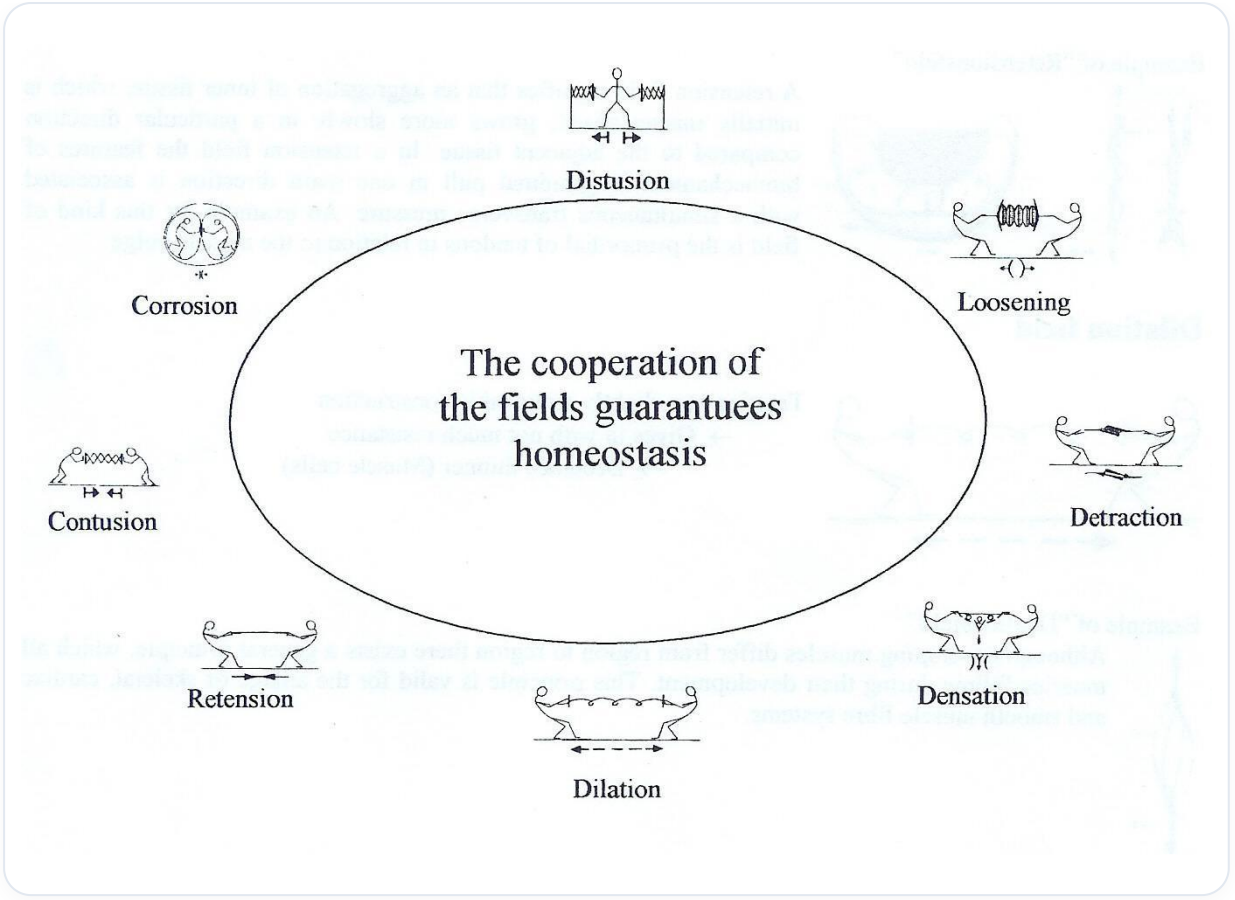


FIG. — Omeostasi per campi

43. CLASSIFICAZIONE DEI DIVERSI CAMPI METABOLICI

DURATA : 18:39 SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

Questo video esplora la "Classificazione dei Diversi Campi Metabolici", concentrandosi su due concetti chiave: il Campo di Corrosione e il Campo di Aspirazione. Il Campo di Corrosione è illustrato dal processo di fusione delle aorte primitive, dove la scomparsa dei tessuti interni crea nuove strutture, come gli archi branchiali, e illustra fenomeni patologici come le piaghe da decubito. Parallelamente, il Campo di Aspirazione descrive come le ghiandole si formano grazie all'aspirazione e alla manipolazione dei tessuti epiteliali, prendendo esempi come la formazione dei polmoni e del diaframma. Questo video fornisce una comprensione approfondita delle trasformazioni metaboliche all'opera durante lo sviluppo embrionale.

CLASSIFICAZIONE DEI DIVERSI CAMPI METABOLICI

I. IL CAMPO DI CORROSIONE: CREAZIONE DI NUOVE STRUTTURE

A. FUSIONE DELLE AORTE PRIMITIVE

Inizialmente, abbiamo **due aorte primitive** al centro, con tessuti interni nutritivi per l'embrione in via di sviluppo.

Il referente influente **acneurale**, che diventa una doccia, crea una traiettoria per l'embrione. Questa traiettoria avvia la formazione di due piccoli condotti aortici primitivi.

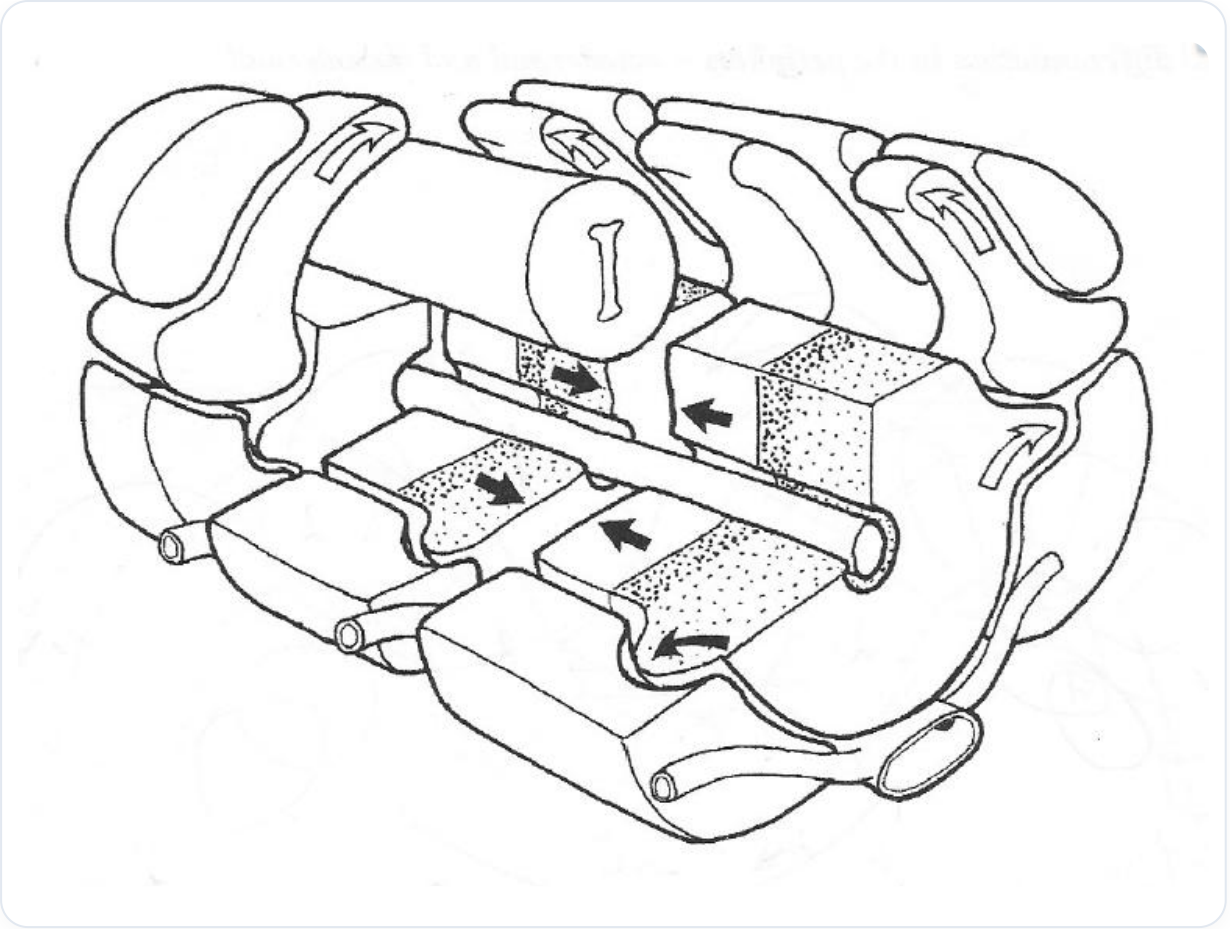


FIG. — Somiti e tubo neurale

L'embrione compie un movimento di **flessione**, di **rotazione interna** e di **adduzione**, un movimento di sviluppo in cui si avvicina al centro. Questo avvicinamento è dovuto allo sviluppo delle aorte e a un processo di **telencefalizzazione** che tira all'indietro, avvicinando tutto in avanti.

Durante questa fase, i due tubi aortici, inizialmente distinti, convergono verso la linea mediana e finiscono per **fondersi**.

B. Il processo di fusione e la corrosione

Durante questa fusione, i tessuti interni diminuiscono progressivamente fino a scomparire.

L'assenza di questi tessuti interni crea un **campo di corrosione**. È un fenomeno frequente nel corpo per la formazione di diverse strutture.

C. Esempio degli archi branchiali

Un esempio concreto è la formazione degli **archi branchiali**. Durante la flessione embrionale, una compressione appare all'esterno, sull'ectoderma di superficie, formando gli archi branchiali.

Una pressione esercitata dall'arco branchiale contro il cuore e la mandibola apre uno spazio: la **bocca**. Questo è un esempio di campo di corrosione.

D. LA CORROSIONE IN CONTESTO PATOLOGICO: LA PIAGA DA DECUBITO

Un altro esempio di campo di corrosione, sebbene patologico, è la **piaga da decubito**. Un'ospedalizzazione prolungata a letto può causare una pressione costante, una cattiva irrorazione sanguigna e una perdita dell'aspetto trofico.

Ciò porta prima a un riscaldamento, poi a un campo di corrosione. Si tratta della comparsa di una nuova struttura dovuta alla distruzione del tessuto interno.

Questo concetto di campo di corrosione è fondamentale nello sviluppo del **sistema vascolare**, dove le strutture cambiano costantemente.

E. RIORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA VASCOLARE

Inizialmente, abbiamo le **vene cardinali** (anteriori e posteriori), che poi evolvono in vene **subcardinali**, poi **sopracardinali**.

Questa complessa riorganizzazione del corpo dipende dalla crescita. Campi di compressione e decompressione permettono la comparsa di nuove strutture, un processo che viene definito campo di corrosione.

Non è una distruzione, ma un **cambiamento di forma**.

II. IL CAMPO DI ASPIRAZIONE (LOOSENING KILL): FORMAZIONE DELLE GHIANDOLE

A. IL FUNZIONAMENTO GENERALE DEL CAMPO DI ASPIRAZIONE

Affronteremo ora il **"loosening kill"**, o campo di aspirazione e suzione, un meccanismo fondamentale per la formazione di tutte le **ghiandole** del corpo.

Questo tipo di campo appare sempre lungo le superfici dei tessuti **epiteliali**, siano essi di origine **ectodermica** o **endodermica**.

B. ESEMPIO DI TESSUTO EPITELIALE ENDODERMICO

Prendiamo l'esempio di un tessuto epiteliale di tipo **endodermico** sovrapposto a tessuto connettivo ricco di vasi, lampade, matrice e fibre.

Inizialmente, si osserva una fase **congestizia** lungo le superfici, come un accumulo d'acqua. È simile a camminare su una spiaggia dove il terreno sembra congestionato ma può in realtà cedere sotto il peso, come la **sabbia mobile**.

C. FORMAZIONE DEL POLMONE E DEL DIAFRAMMA

Consideriamo il **polmone** e la formazione del **diaframma**. Dietro il tubo digerente, sul tessuto, c'è una fragilizzazione.

Con la crescita e l'allungamento dell'embrione, si apre uno spazio, creando un campo di aspirazione. Il tessuto epiteliale viene come aspirato in questo spazio, come una ventosa.

Il tessuto epiteliale scende nel tessuto connettivo. Viene aspirato e collassa in questo tessuto connettivo, formando un campo di aspirazione attorno ad esso.

D. SVILUPPO DELLE GHIANDOLE: ESOCRINE ED ENDOCRINE

In seguito a questa aspirazione, possono verificarsi due tipi di movimenti cellulari:

1. **Ghiandole esocrine:** Le cellule scendono e formano una ghiandola che secerne una sostanza verso un lume creato da un tubo. Ad esempio, la **cistifellea** è una ghiandola esocrina.

2. **Ghiandole endocrine:** Se il processo si spinge più a fondo nel campo metabolico, la ghiandola diventa "ondulata", scompare e lascia una ghiandola isolata al centro. Questa secerne la sua sostanza direttamente nella rete **vascolare**.

Il **pancreas** è un eccellente esempio di questa dualità, con un pancreas esocrino e un pancreas endocrino. Essi provengono dallo stesso campo di aspirazione, ma alcuni elementi hanno perso la loro connessione per diventare **isole cellulari** che producono ormoni (insulina) o enzimi (amilasi, lipasi).

I polmoni stessi possono essere considerati una **ghiandola respiratoria**, seguendo lo stesso algoritmo di sviluppo ma con spazi e una cronologia diversi. Il **vuoto pleurico** ne mantiene la forma.

La differenza tra queste ghiandole non è nel campo metabolico iniziale, ma nella crescita e nella perdita di connessione con la superficie epiteliale.

E. L'AMBIENTE E LA RISPOSTA GENETICA

La vita inizia come un vasto campo di aspirazione, dove l'ambiente interagisce con la risposta **genetica**. L'ambiente rilascia molecole (**morfogeni**) che influenzano il tessuto.

I campi di corrosione creano nuove strutture, come la piaga da decubito che è una distruzione del tessuto interno con la comparsa di una nuova struttura.

Questi processi embrionali, determinati dal **genoma**, dallo spazio e dal tempo, partecipano attivamente alla creazione dei diversi campi metabolici.

III. I CAMPI DI DILATAZIONE, RITENZIONE E DETRAZIONE

A. IL PRINCIPIO DELL'OMEOSTASI

Ogni campo metabolico contribuisce a questa creazione, e perturbare un campo può sregolare l'intero sistema. Questo è il principio della **garanzia omeostatica**, dove ognuno deve raggiungere il proprio equilibrio.

Siamo in una struttura in costruzione. Un tessuto **mesoblastico** appare a un certo punto, a una certa periferia.

B. DALLA DILATAZIONE ALLA DETRAZIONE

La crescita tira il tessuto, che si allunga pur conservando la sua elasticità riempiendosi di **elastina**. Questo è un **campo di dilatazione**.

Se lo stiramento continua e si approfondisce, il tessuto diventa un **campo di ritenzione**. Inizialmente percepito come un muscolo, la tensione eccessiva lo trasforma in **legamento** o **fascia**.

Se la trazione si prolunga e si intensifica ancora, si entra in un **campo di detrazione**. La struttura liquida viene persa, e il tessuto finisce per diventare un **osso**.

Così, un campo di dilatazione continuo dà un campo di ritenzione, che a sua volta, prolungandosi, può portare a un campo di detrazione e formare osso. Questo spiega la comparsa dell'osso in modi diversi (membranoso o cartilagineo).

IV. CAMPI DI CONTUSIONE E DISTUSIONE

A. COMPRENSIONE DEI CAMPI

Lo sviluppo dei tessuti è influenzato da campi di **contusione** e di **distusione**.

Questi campi derivano sia dalla compressione delle cellule, che porta alla formazione di tessuti **cartilaginei**, sia da un meccanismo di crescita metabolica.

B. EFFETTI SULLO SPESSORE DEI TESSUTI

Questi campi causano differenze di spessore nei tessuti. Ogni tessuto raggiunge un equilibrio in funzione del suo destino, della sua situazione corporea, del suo genoma e del suo ambiente, nonché della sua forza di crescita.

Il ruolo è mantenere questo principio omeostatico attraverso i campi embrionali primitivi.

C. IL SACRO E L'ASSE VERTEBRALE

È cruciale ricordare che il **sacro** è alla base dello sviluppo corticale.

Se il sacro è mobile, l'**asse vertebrale** è mobile. Se l'asse vertebrale è mobile, l'aspetto **midollare** è mobile. Se il livello midollare è mobile, il **cranio** è mobile.

Il sacro è una struttura da verificare sistematicamente.

D. SINCRONICITÀ EMBRIONALI CHIAVE

La **sincronizzazione** è essenziale. Il tubo neurale, ad esempio, si articola con la cavità **cardiopleuroperitoneale**.

L'asse **urogenitale**, per la sua forza mesodermica, è l'articolazione tra l'endo e l'ecto. Il mesoderma è l'articolazione tra l'endoderma e l'ectoderma.

È necessario integrare il **sistema vascolare** per comprendere appieno questo schema, evidenziando l'importanza del cervello, del fegato, del cuore, dei polmoni, del plesso mesenterico e del sistema renale.

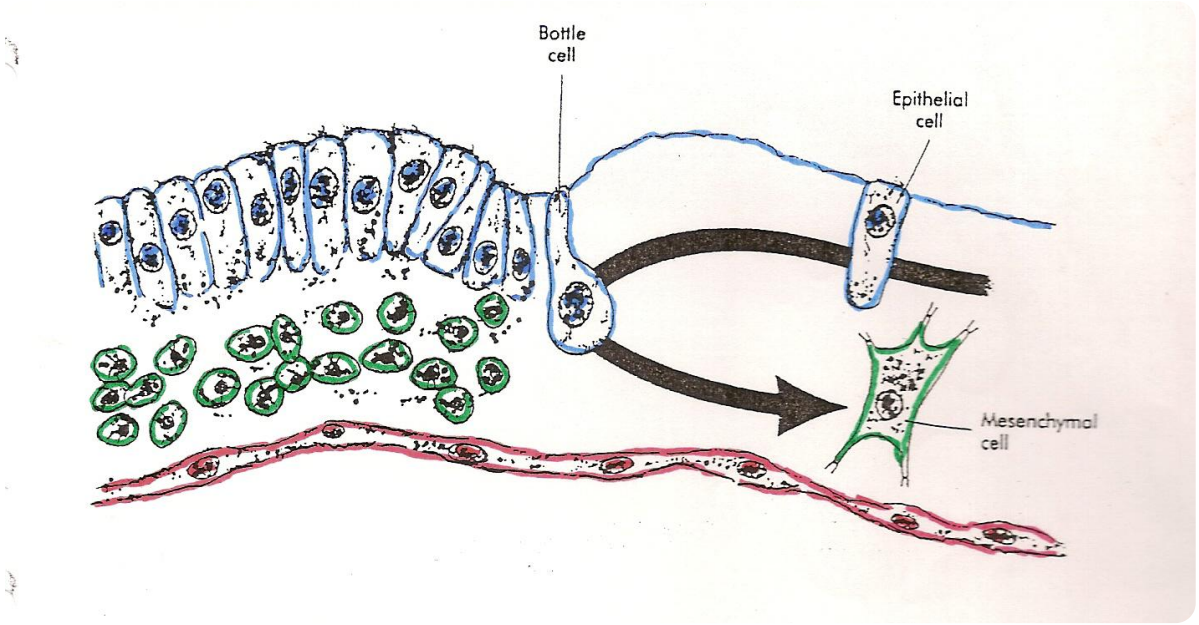


FIG. — EMT (Transition Épithélio-Mesenchymateuse)

44. EQUILIBRIO ACIDO-BASE E SISTEMA IPOTALAMO-IPOFISARIO

DURATA : 04:50 SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

Questo video approfondisce l'interazione tra l'equilibrio acido-base e il sistema ipotalamo-ipofisario, evidenziando il ruolo cruciale dell'ipotalamo nella regolazione del tono corporeo. Attraverso concetti come l'ergotropia e la trofotropia, imparerete come le variazioni acido-base influenzano non solo la vostra postura, ma anche il vostro benessere generale. La trasmissione sinaptica e la sua integrazione a livelli neurologici superiori vengono esplorate, offrendo una comprensione delle risposte corporee e degli sfinteri. Osservando queste interazioni, potrete adattare meglio le vostre pratiche in osteopatia o in terapia manuale, consentendo un approccio integrativo del corpo e della sua chimica.

EQUILIBRIO ACIDO-BASE E SISTEMA IPOTALAMO-IPOFISARIO

Approfondiremo la comprensione del corpo in relazione al suo **equilibrio acido-base**, al suo **sistema nervoso** e alla chimica del suo tono.

Ad un certo punto del suo sviluppo, il corpo integra nel suo centro un livello **talamico** e **ipotalamico**.

RUOLO DELL'IPOTALAMO NELLA REGOLAZIONE

L'**ipotalamo** svolge un ruolo cruciale, a livello neurologico profondo, effettuando una **regolazione**. Questa regolazione ridistribuisce un tono preferenziale, di tipo **ergotropo** o **trofotropo**.

L'informazione cellulare, che arriva tramite un sistema di **ossidoriduzione** o di **AMP ciclico** e **GMP ciclico**, si integra a livello dell'ipotalamo. Quest'ultimo ridarà poi un'informazione.

Per semplificare, il vostro terreno acido-base sarà integrato, per via ematica, a livello **ipotalamo-ipofisario**. Questo trasmetterà l'informazione in relazione al vostro **sistema limbico** e al vostro **sistema di Papez**, reintegrando ciò in una tonalità.

Così, vi darà un lato:

- **Ergotropo**: orientato al lavoro, **ortosimpatico**.
- **Trofotropo**: orientato al recupero.

Ciò si manifesta con una postura. Tramite un tono simpatico o parasimpatico, l'ipotalamo deve essere informato dell'equilibrio acido-base, esprimendo un tono **trofotropo** o **ergotropo**.

INTEGRAZIONE DELL'EQUILIBRIO ACIDO-BASE

A livello dell'ipotalamo, si manifesta un'**acidosi** o un'**alcalosi** preponderante tra i tessuti. Si tratta di adattamenti locali integrati a livelli intermedi, **diaframmatici**, collegati a movimenti continuamente stimolati.

Ciò significa che abbiamo una **trasmissione sinaptica** che veicola l'informazione di tipo **AMP ciclico** o **gonadico ciclico**. Questi due tipi di trasmissione si esprimono a livello cellulare tramite un sistema dinamico, cioè un sistema di ossidoriduzione, o in altre parole, acido-base.

Il tutto viene recuperato a livello neurologico, integrato nella **via corticospinale** e nella **via limbica**. Tutte le memorie, inclusa la vostra alimentazione, si integrano a questo livello e danno una risposta.

RISPOSTA CORPOREA E POSTURA

Questa risposta si manifesta nel vostro sistema tramite i **nuclei paraventricolari** o **sopraottici**, portando a una risposta corporea.

Ad esempio, potete entrare in una **spirale sinistra-destra** o **destra-sinistra**, e ciò influenzerà i vostri **sfinteri**.

A livello del vostro **pentagono facciale pancreatico**, avete diverse zone con sfinteri specifici:

- Lo **sfintere pilorico**.
- Lo **sfintere duodenale**.
- Lo **sfintere ileo-cecale**.
- Lo **sfintere retto-anale**.

Questi sfinteri si integrano in funzione del vostro movimento. Se spostate il vostro centro di gravità verso destra o verso sinistra, avrete un'azione diversa su questi sfinteri.

Se siete bloccati, ciò influisce sui vostri sfinteri, che possono essere aperti o chiusi. Potete essere in **diarrea** o in **stitichezza**, o in uno stato **precanceroso** o **pro-infiammatorio**. Tutto ciò, che siate in **para** o in **orto**, si ripercuote in una chimica specifica.

Il corpo cerca di bilanciare il tutto e di equilibrarsi, mettendovi in un movimento di stitichezza o spingendovi ad aprire il vostro centro e ad avere la diarrea.

Tutto ciò si esprime tramite questa chimica integrata a livello ipotalamico.

Si possono osservare nel vostro piano **chimico-posturale** fasi in **rotazione esterna** e fasi in **rotazione interna**.

L'osservazione della postura e dell'equilibrio permette di leggere la chimica del corpo. Per questo il corpo cerca continuamente, attraverso l'atto respiratorio, di adattarsi all'ambiente programmato dal suo sistema ipotalamo-ipofisario, situato alla base del cranio.

---

45. DIMOSTRAZIONE: SISTEMA VENTRICOLARE

DURATA : 03:45 SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

Questo video offre una dimostrazione pratica dell'approccio biodinamico applicato al sistema ventricolare, ponendo l'accento sulla percezione tattile e sulla progressione attraverso i diversi strati tissutali. L'istruttore guida i terapisti attraverso un processo di esplorazione del corpo, iniziando con un delicato contatto con la superficie della testa e scendendo fino alle strutture ossee, coltivando al contempo una maggiore sensibilità ai cambiamenti di consistenza e temperatura. I concetti chiave affrontati includono l'interazione oscillatoria negli emisferi cerebrali, così come la creazione di uno spazio terapeutico che favorisce una migliore respirazione e un maggiore coinvolgimento corporeo. Questa pratica si rivela arricchente per comprendere le dinamiche interne ed evolutive del corpo.

DIMOSTRAZIONE: SISTEMA VENTRICOLARE

PRESA DI CONTATTO E PERCEZIONE INIZIALE

Inizio posizionandomi dalla **periferia** verso la **profondità**, i miei pollici si orientano spontaneamente nell'asse dei **ventricoli**. Il mio primo contatto avviene con la **tessitura dei capelli**.

Senza movimenti eccessivi, aspetto di sentire la **sostanza** della testa e il **calore** che inizia a emanare dalle mie mani.

È un momento particolare in cui si percepisce una **differenza**, un'apparizione netta. Improvvisamente, si sente l'**osso**. Le mie mani, ricche di **recettori**, si attivano.

PROGRESSIONE ATTRAVERSO GLI STRATI TESSUTALI

Userò lo stesso approccio **progressivo**. Le mie mani emettono calore, e scendo delicatamente, strato dopo strato: i capelli, la pelle, la **fascia**, poi l'osso.

Sono ancora sull'osso. Ma ora, la percezione cambia, inizia a "passare" a sinistra. Entro dolcemente in questa sensazione, questa percezione, questa **frequenza**.

L'osso non sembra più una struttura **rigida**. Diventa come **fluido**, permettendo di andare più in profondità. È importante ricordare che qui attraversiamo del **mesoderma**, un tessuto mesodermico che si estende fino al **cervello**.

RAGGIUNGIMENTO DELLE SFERE PROFONDE

Aspetto che il corpo gestisca un comportamento **oscillatorio** sottile. Inizio a sentirlo. Faccio un passo indietro per apprezzare meglio la **profondità**.

Siamo allo strato superficiale, la **corteccia**, l'ombra dell'**aracnoide** con i suoi pilastri aracnoidei. A questo livello, inizio a percepire gli **emisferi**.

Andremo un po' più in là, giocheremo con i **ventricoli**. Sentiremo il cervello nel suo insieme.

L'INTERAZIONE TERAPEUTICA

Lei sente una nuova sensazione. Indurrò un leggero movimento, come un **delfino**, sul lato destro che respira un po' meno bene.

Le offro semplicemente dello **spazio** per permetterle di respirare meglio. Poi, esco lentamente, strato dopo strato.

PERCEZIONE DEL RICEVENTE

Ecco una descrizione della percezione provata:

- **A livello dell'osso:** Una sensazione di impatto iniziale, poi una grande leggerezza.
- **Sotto l'osso:** Il movimento degli emisferi era molto piacevole. Una netta distinzione era percepibile tra il sinistro e il destro, particolarmente a livello dei ventricoli.
- **Infine:** Una frequenza più **elettrica**, una vibrazione molto rapida ma non pungente.

46. PRATICA GUIDATA: SISTEMI VENTRICOLARI

DURATA : 10:20 SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

Questo video propone una pratica guidata incentrata sull'esplorazione dei sistemi ventricolari attraverso il tocco sottile. Gli istruttori incoraggiano ad adottare un posizionamento e un atteggiamento appropriati, insistendo sull'importanza di percepire lo spazio intorno al paziente mantenendo una leggerezza di contatto. I partecipanti imparano a mappare mentalmente i diversi strati di tessuti, dai capelli alla struttura ossea, prendendo coscienza delle variazioni di densità e fluidità. Progredendo verso le profondità cerebrali, i praticanti sviluppano una percezione fine dei movimenti degli emisferi e delle diverse strutture neuronali, il che arricchisce la loro capacità di lavorare con il sistema nervoso e di trovare soluzioni adatte alle esigenze del paziente.

PRATICA GUIDATA: SISTEMI VENTRICOLARI

IL POSIZIONAMENTO DEL PRATICANTE

Prendetevi il tempo di posizionare i vostri **pollici** nell'orientamento dei **ventricoli**, con un tocco delicato.

Abbiate una mano leggera e un buon contatto. Che i vostri gomiti e tutto il vostro corpo, tutta la vostra mente, si mettano al servizio delle vostre mani per il paziente.

I pollici devono essere leggeri. È importante avere una mano omogenea, senza esercitare troppa pressione in alto o in basso.

Aprite bene le mani e provate prima ad avere una visione dello **spazio** intorno a voi e al vostro paziente.

LA NOZIONE DI SPAZIO

Lavorate sempre con questo campo intorno al paziente. Anche se andate "all'interno", la vostra mente deve rimanere spaziosa nel sistema.

Anche se penetrate nel tessuto, dategli sempre questa nozione di spazio. È un bisogno costante di spazio.

La **forza embrionale** ha bisogno di spazio per esprimersi. Ha bisogno di crescita e di spazio.

LA CONNESSIONE ALLA SENSAZIONE

Mettetevi in presenza delle vostre mani. Sentite come un filo che collega le vostre mani al vostro cervello.

Sentite questa connessione delle vostre mani al vostro cervello. Lasciate che il vostro cervello si fidi della sua capacità di ricezione.

Fidatevi del vostro tema e cercate di percepire bene il primo strato, che sono i **capelli**.

LA MAPPATURA DEGLI STRATI

Sentite i capelli sotto le vostre dita e realizzate una **mappatura mentale**.

Poi, a poco a poco, sentirete che i capelli sono attaccati alla **pelle**. Posizionatevi quindi più direttamente sulla pelle.

Cercate di non muovervi, rimanete nella vostra percezione, solo nella sensazione.

Sentirete già la differenza tra questo primo strato e la pelle. Sentite la pelle.

PENETRAZIONE DELLE PROFONDITÀ

Poi, a poco a poco, farete rientrare il vostro campo, molto dolcemente, per sentire ora la **struttura ossea**, l'**osso esterno**.

La pelle è essa stessa attaccata all'osso. Posizionatevi sull'osso e cercate di sentire la differenza sulla **corticale esterna**.

Con un po' di tempo e concentrazione, sentirete che potete penetrare un po' più a fondo. Apparirà un'altra **densità**.

PROGRESSIONE SOTTOCUTANEA

Entrate all'interno, passate molto dolcemente. Potete sentire cosa succede dietro di voi.

Arrivate a qualcosa di più **fluido**. Siete passati dal capello alla pelle, poi all'osso esterno, e ora alla parte interna.

Avete ancora uno strato che è un po' quello che chiamiamo lo **strato...** Usate il vostro calore.

VERSO IL SISTEMA VENTRICOLARE

Entrate molto dolcemente nella **corteccia**. Il cervello emette elettricità, è un'interfaccia, un'altra frequenza.

È una sensazione un po' elettrica, pungente, vibratoria. E lì, scendete molto dolcemente verso il **piano ventricolare**.

Attraversate i diversi strati cablati, la **sostanza grigia**, i **nuclei**. Concentratevi verso i vostri pollici.

Sentirete che l'**emisfero destro** e l'**emisfero sinistro** hanno movimenti un po' separati. Accompagnate il ventricolo come un delfino che avanza.

Cercate di entrare con un leggero ritardo. Non respirate alla stessa velocità. Lasciatevi guidare da questo processo.

SINTESI DEGLI STRATI PALPATI

Percepite strutture come:

- I **nuclei centrali**
- La **sostanza bianca**
- La **corteccia**
- La **pia madre** (bimère)
- Lo **strato equitaine**
- L'**aracnoide** (arglide)
- La **corticale interna**
- La **corticale esterna**
- Le **fasce**
- La presenza di **capelli**

47. CRESTA NEURALE

DURATA : 11:21 SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

Questo video approfondisce il ruolo cruciale delle creste neurali nello sviluppo embriologico, concentrandosi sul loro impatto sulla formazione del sistema nervoso periferico, del viso e delle strutture associate. Attraverso concetti chiave come la migrazione cellulare e l'influenza sulla pelle, rivela come le creste neurali interagiscono con il sistema nervoso autonomo e influenzano la salute degli organi. Vengono esplorate anche le implicazioni terapeutiche, consentendo ai terapisti di conciliare anatomia, fisiologia ed epigenetica per comprendere e trattare meglio i loro pazienti. Vengono presentati i processi di differenziazione e i segnali epigenetici che guidano la formazione delle creste neurali, offrendo spunti per approcci terapeutici innovativi.

CRESTA NEURALE: IMPATTO E IMPLICAZIONI

Le **creste neurali** sono strutture essenziali che compaiono durante la chiusura del tubo neurale. Si estendono lungo la doccia neurale e sono cruciali perché danno origine all'intera **sistema nervoso periferico**, inclusi tutti i nervi e le catene gangliari.

IMPATTO DELLE CRESTE NEURALI SULL'ORGANISMO

A LIVELLO DELLA TESTA E DEL VISO

Un **invasione** e una **migrazione** intense delle creste neurali sono responsabili della formazione di gran parte del viso, dall'osso alla pelle. Alla base del cranio, un tessuto si mescola e si organizza con il **mesoderma**, formando l'**ectomesoblasto**.

Questa migrazione è visibile con i **rombomeri**, che si organizzano attorno alla capsula ottica e alla zona mesencefalica. I rombomeri, numerati da 1 a 7, invadono gli archi faringei superiore, mediano e inferiore.

LA PELLE

La **pelle** è un tessuto fortemente influenzato dal sistema nervoso, in parte derivante dalle creste neurali. Reagisce alle **radiazioni solari**, alle **pressioni** e al **comportamento**. Il viso, in particolare, riflette questo stato, permettendo di leggere molte informazioni sulla salute interna.

IL SISTEMA NERVOSO AUTONOMO E VISCERALE

La catena gangliare, la catena pre-viscerale e i gangli intra-viscerali provengono dalle creste neurali. Esse influenzano anche il **sistema nervoso simpatico** e **parasimpatico**, informando organi come:

- Il cuore
- I polmoni
- Le ghiandole salivari (parotidi, sottomascellari)
- L'occhio
- Il tubo digerente

Le informazioni provenienti dalle creste neurali possono esprimersi visibilmente sul viso, permettendo di valutare lo stato interno di organi come lo stomaco o i reni. La qualità della pelle, per esempio, riflette queste informazioni tramite i **gangli dorsali** e il **plesso enterico**.

IL NERVO TRIGEMINO E I NERVI CRANICI

La migrazione dei tessuti embrionali, in particolare epiteliali di tipo neurologico, forma la catena gangliare e partecipa alla formazione di altre strutture tramite legami (integrine, laminine) che favoriscono la **melatonina**.

I **nervi cranici**, incluso il **nervo trigemino**, le cui 5 branche partono da questa concentrazione, veicolano informazioni importanti. Una branca maggiore trasmette informazioni viscerali fino allo stomaco e al nervo vago.

La distribuzione cranica, inclusi l'**archeocranio**, il **paleocranio**, il **neurocranio** e il **neocranio**, è anch'essa veicolata dalla cresta neurale. La formazione del nervo trigemino dipende dal **ganglio trigeminale** e da un campo che si forma tra le placodi ottica e nasale. Il trigemino risulta da tre campi di convergenza indotti dalle guaine durali, seguendo l'informazione delle meningi.

ALTRI IMPATTI DELLE CRESTE NEURALI

Le creste neurali influenzano lo sviluppo a cascata di diverse strutture, come l'**orecchio interno**, le **cartilagini** e le **ossa**. L'occhio, nella sua totalità, e la sua faccia migratoria sono indipendenti dalla cresta neurale. Quest'ultima si posiziona a livello della cornea, creando una continuità neurologica e facciale di tipo mesodermico, in relazione con l'intero corpo, incluso il cuore.

PROCESSO DI DIFFERENZIAZIONE ED EPIGENETICA

È essenziale comprendere i processi di **differenziazione**, di **rimodellamento**, di **proliferazione**, di **migrazione**, di **delimitazione**, di **spiritualizzazione** o di **trasduzione**. Questa cascata di fenomeni, sebbene complessa a livello molecolare, ha un impatto diretto sulla fisiologia.

L'**epigenetica** gioca un ruolo fondamentale in questi processi, con segnalazioni specifiche che orientano lo sviluppo del viso e la formazione delle creste neurali. Queste ultime diventano **mesodermiche** e poi puramente **neurologiche**.

Invadono il **prosencefalo** (forebrain), il **mesencefalo** (midbrain) e il **rombencefalo** (hindbrain), influenzando il sistema simpatico e parasimpatico. Tutto ciò è legato alla cresta nervosa.

ORIGINE E IMPLICAZIONI TERAPEUTICHE

È cruciale distinguere le origini embriologiche delle diverse strutture:

- **Base del cranio:** deriva principalmente dal **mesenchima para-assiale**.
- **Base delle maglie dentali:** deriva principalmente dalla **cresta neurale**.
- **Colonna vertebrale:** deriva dalle coste del **mesenchima para-assiale**.
- **Scheletro degli arti:** deriva dal **somatopleura** (gemme degli arti).

Queste distinzioni hanno implicazioni terapeutiche maggiori:

1. **Viso e denti:** devono essere trattati tenendo conto della loro origine dalle creste neurali.

2. **Base del cranio e colonna vertebrale:** il loro trattamento deve essere omologo alla loro origine mesenchimatica.

3. **Lesione degli arti:** implica la regolazione del peritoneo e la reintegrazione dell'arto nella cavità addomino-toracica. Ciò rientra in un piano polmonare e può richiedere di lavorare su un freno di apnea a livello del polmone.

Il punto di articolazione tra il **peritoneo parietale** e il **peritoneo viscerale**, a livello dell'ilo polmonare, è un esempio di zona in cui le creste neurali giocano un ruolo, agendo come un campo di aspirazione che invade tutto il corpo.

Questa comprensione della migrazione delle creste neurali, in particolare a livello del cranio e della spalla, offre spunti di riflessione per il lavoro terapeutico.

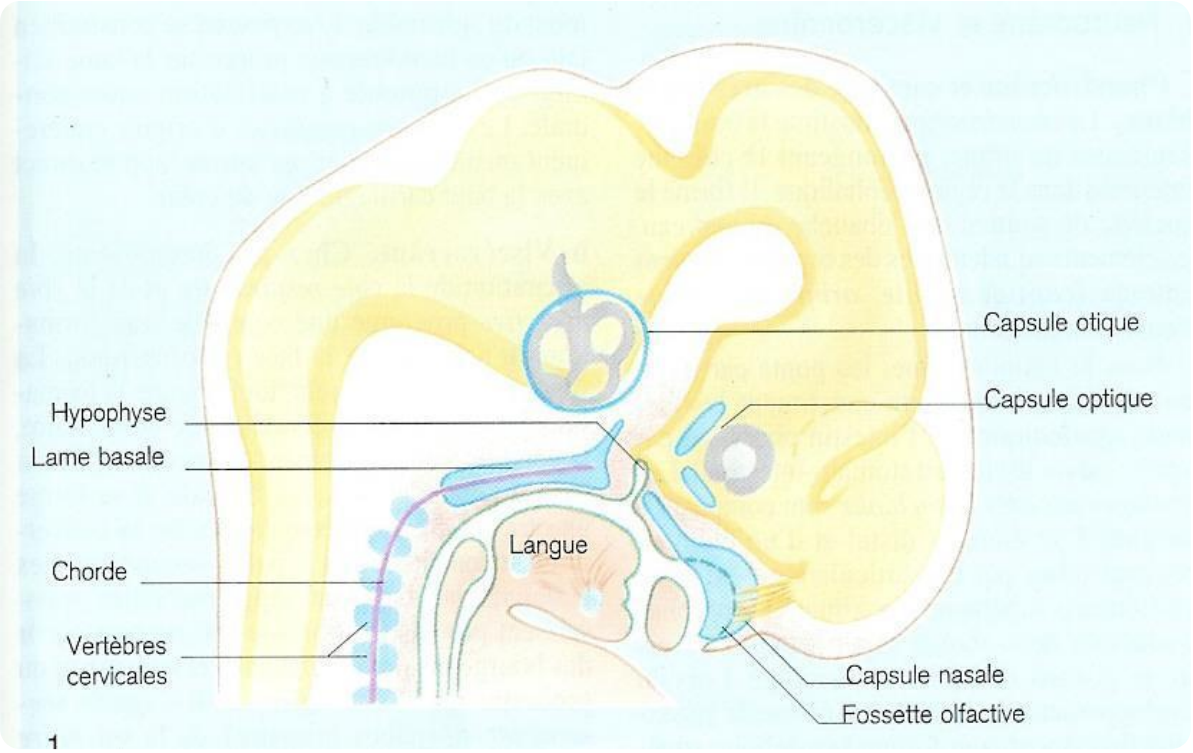


FIG. — Embrione umano sagittale

48. NOTE

DURATA : 03:47 SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

Questo video esplora lo sviluppo del cranio attraverso il prisma dell'embriologia biodinamica, ponendo particolare enfasi sul ruolo centrale del cervello e delle strutture craniche. Vengono affrontati i concetti di linea mediana di anticipazione e di blocchi legati ai "micro-cristalli di tempo", offrendo ai terapeuti le chiavi per aiutare i loro pazienti a liberare le restrizioni emotive e a radicarsi meglio nel presente. Con una riflessione sull'accettazione della morte e sulla respirazione come atto di creazione, questa sessione propone strumenti concreti per sostenere una trasformazione personale e professionale.

SVILUPPO DEL CRANIO E NOZIONE DI TEMPO

IL MOTORE DELLO SVILUPPO CRANICO: IL CERVELLO

Affronteremo lo **sviluppo del cranio**, integrando le **meningi**, la **volta** e la **base del cranio**. Esiste una logica e una sequenza di informazioni che derivano dal movimento dello sviluppo del **cervello**.

Il motore principale di questo sviluppo cranico non è la velocità di crescita differenziale, ma il **cervello** stesso.

Ieri abbiamo esplorato questo straordinario sviluppo del cervello, questo movimento di **flessione** e di **cerebralizzazione**. Questo processo porta poi al raddrizzamento dell'embrione.

LA LINEA MEDIANA DI ANTICIPAZIONE

Tutta questa forza converge verso la **linea mediana anteriore**, che può essere considerata una linea di anticipazione.

Su questa linea, troviamo il **processo di gonadizzazione**, essenziale per la riproduzione. Vi troviamo anche il **processo timico** associato allo sterno, che modella la nostra **immunità**.

È uno schema completo che ci permette di proiettarci nell'anticipazione.

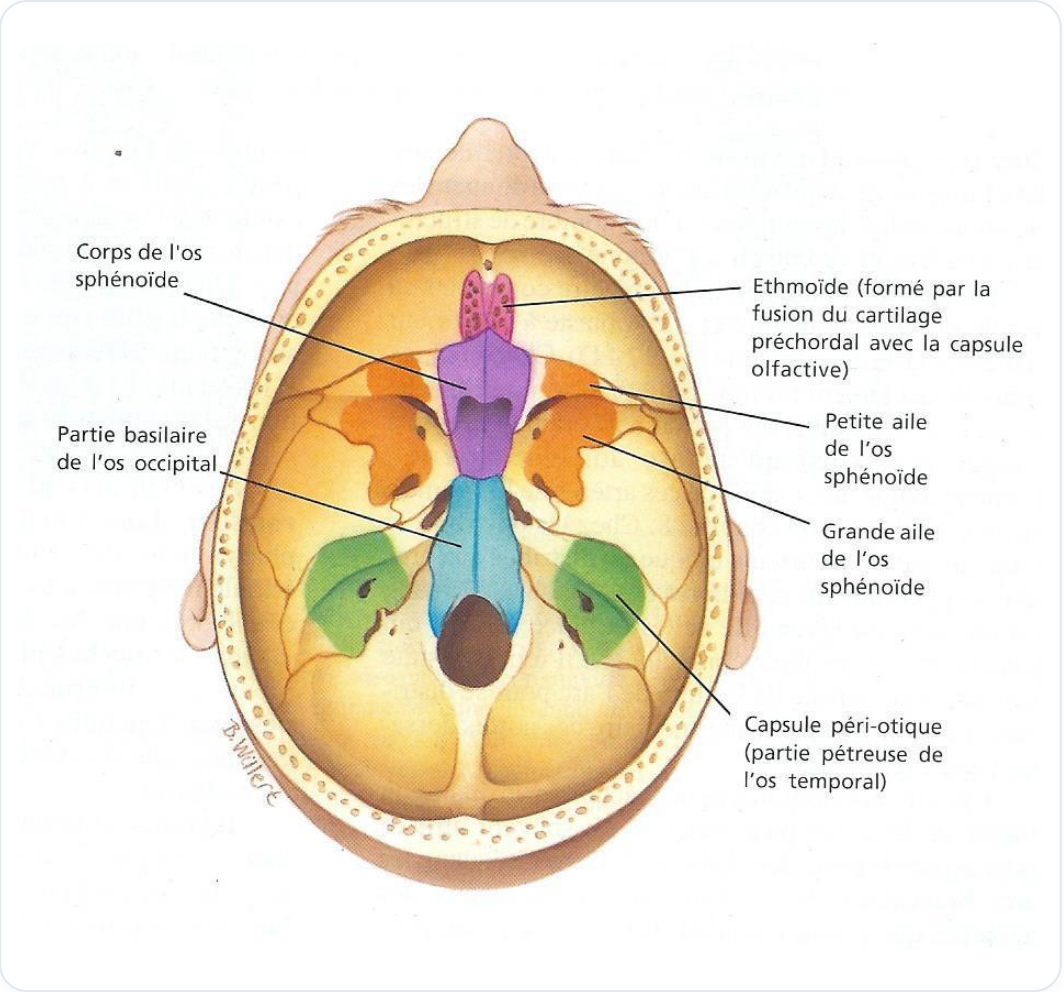


FIG. — Base del cranio fetale

I BLOCCHI E I «MICRO-CRISTALLI DI TEMPO»

A volte, alcune persone si ritrovano bloccate. A volte, basta una leggera pressione in uno o due punti per aprire questi **"spazi di tempo"**.

Tendiamo a chiuderci su questa linea mediana, creando dei **micro-cristalli di tempo**. È tempo concentrato che deve essere liberato, perché l'anticipazione diventa impossibile.

Si rimane allora bloccati in un passato che non esiste più.

VIVERE NEL PASSATO: UN'ANALOGIA

Molte persone vivono così nel passato. Per illustrare ciò, a volte uso questa immagine:

È come se, nella tua tasca, avessi una piccola fiala proveniente dal passato, contenente un pessimo odore. E ogni giorno, la apri e respiri questo cattivo odore.

Io dico loro: «Ma lasciala aprire, lasciala andare.»

ACCETTARE LA MORTE PER VIVERE PIÙ PIENAMENTE

È qui che entra in gioco l'**accettazione della morte**. Quando si comprende la morte, si diventa più sereni con il proprio tempo. Improvvisamente, l'essenziale si rivela.

Per questo, è necessario studiare i processi dei **"bardo"** (in riferimento agli stati intermedi dopo la morte in alcune tradizioni). Ciò significa che bisogna raggiungere uno stato in cui ci si può liberare facilmente da questi schemi.

L'**embriologia** e i processi della morte sono intrinsecamente legati.

LA RESPIRAZIONE: UN ATTO DI CREAZIONE CONTINUO

Come passiamo? Penso che ad ogni **respirazione**, attraversiamo il tempo della creazione.

Ogni respirazione è un'opportunità per riprendere fiato, un momento di trasformazione a cui siamo invitati.

Accettare di lasciare andare ciò che si eleva è cruciale.

LA PAURA DI MORIRE E LA FIDUCIA

È sempre difficile, perché cosa, in me, ha così tanta paura di morire? Cosa ho acquisito nel corso della mia vita che mi rende così vulnerabile di fronte alla morte?

Spesso, sono questi freni che ci trattengono. Bisogna saper avere fiducia.

È qui che bisogna lasciare emergere una parola, un gesto o uno sguardo specifico per dare questa via di fiducia alla persona.

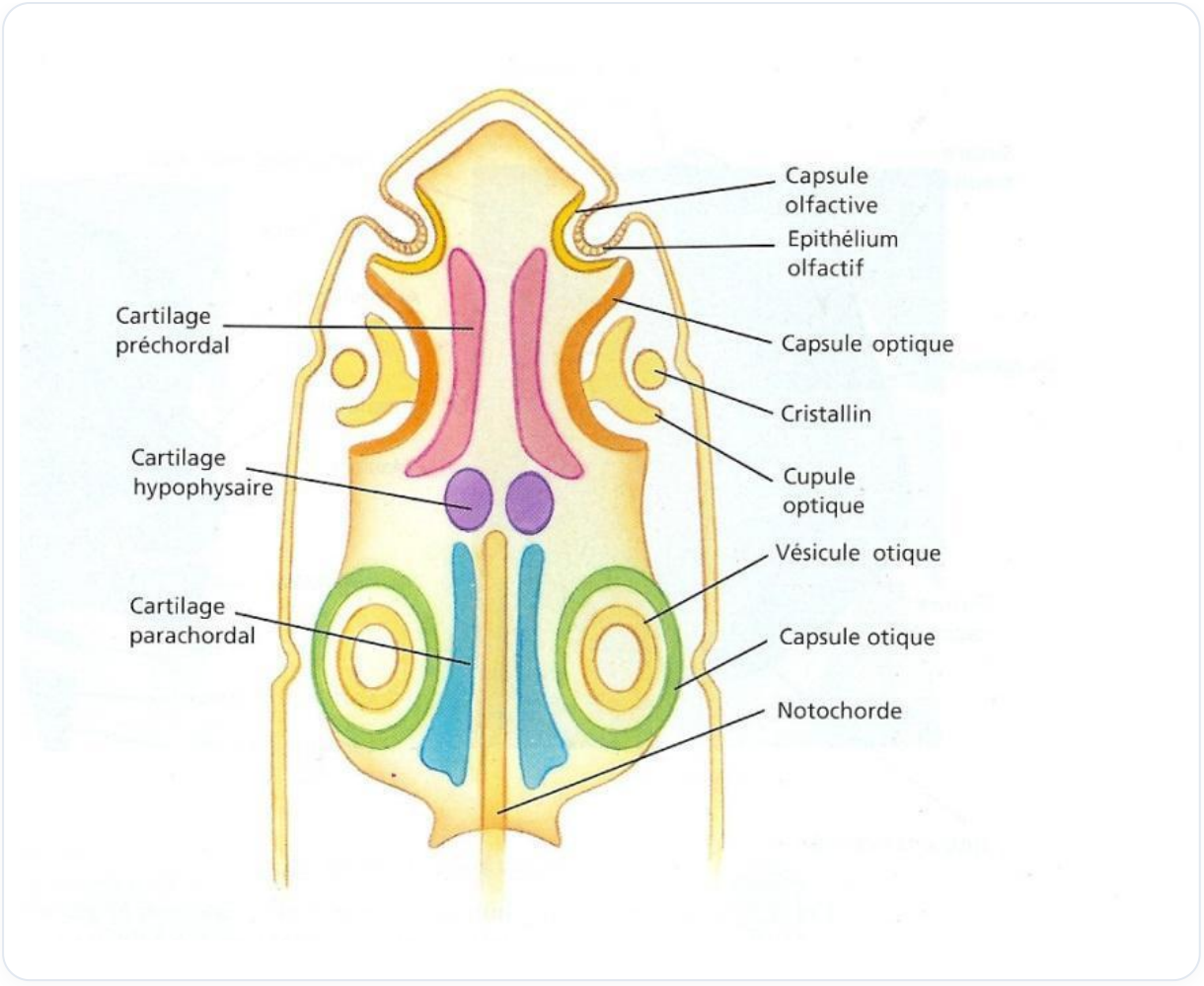


FIG. — Sviluppo testa embrionale

49. MEDITAZIONE

DURATA : 01:11 SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

In questo video, la meditazione è presentata come un momento essenziale di riposo e soddisfazione dopo una giornata intensa. L'analogia con il ritorno a casa, togliendosi le scarpe e mettendosi comodi, illustra l'importanza di concedersi un momento di pausa. L'insegnante invita i partecipanti a coltivare una qualità di contentezza, risvegliando una fiamma interiore che ricorda l'importanza di apprezzare il momento presente. Il video incoraggia così un viaggio personale verso la meditazione, sottolineando i suoi benefici sul benessere mentale e fisico.

49. MEDITAZIONE

La **meditazione** può essere paragonata a una giornata di lavoro ben spesa.

Immaginate di aver trascorso una lunga giornata di lavoro. Tornando a casa, potete togliervi le scarpe e accomodarvi comodamente sulla vostra poltrona con una buona birra.

In quel momento, provate una **soddisfazione** per aver compiuto qualcosa di significativo. Siete contenti del lavoro svolto e vi prendete un momento per riposare, sia fisicamente che mentalmente.

È l'occasione per sviluppare in voi una piccola **qualità** di contentezza.

Accendete quella piccola fiamma interiore che vi ricorda di apprezzare ogni istante e ciò che avete.

Così, possiamo iniziare il nostro viaggio verso la **meditazione**.

50. IL CRANIO

DURATA : 01:00:35 SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

Questo video esplora in profondità l'influenza dello sviluppo cerebrale sulle membrane intracraniche e sul sistema venoso, con un'enfasi sulla formazione delle membrane a tensione reciproca. Imparerete come la base del cranio sia cruciale per il meccanismo cranio-sacrale e come i denti e la lingua agiscano come sensori posturali che influenzano l'equilibrio e la respirazione. Viene discussa anche l'interazione tra l'orecchio interno, la postura e i ritmi corporei per fornire una visione olistica dell'equilibrio neuro-digestivo. Infine, il video affronta i processi metabolici legati alla formazione cartilaginea e alle catene tissutali, illustrando il loro significato nella dinamica corporea globale.

IL CRANIO

L'INFLUENZA DELLO SVILUPPO CEREBRALE SULLE MEMBRANE INTRACRANICHE E SUL SISTEMA VENOSO

Lo **sviluppo cerebrale** orienta e organizza i fenomeni delle **membrane intracraniche**. Questo processo è essenziale per la formazione del sistema di **membrane a tensione reciproca**.

Questo sistema è cruciale per il percorso dei **vasi**, in particolare le vene importanti, che servono a drenare e rilasciare la **CO2**. Numerosi problemi derivano da **stasi**, con punti chiave come i **pterion** o alcuni **seni venosi trasversali occipitali**, dove otto foglietti si uniscono. È un crocevia vitale.

IL MECCANISMO CRANIO-SACRALE E I DENTI

La **base del cranio** è un punto di riferimento fondamentale del meccanismo **cranio-sacrale**. I **denti** giocano un ruolo essenziale come sensori di postura, soprattutto quando il bambino si raddrizza e inizia a mettere i denti.

Essi forniscono supporti per una **respirazione corretta**. L'assenza di denti negli anziani, per esempio, altera la postura e la respirazione, illustrando la loro importanza.

RUOLO DEI DENTI E DELLA LINGUA NELLA POSTURA E NELL'EQUILIBRIO

I denti sono sensori che contribuiscono al raddrizzamento del bambino e al miglioramento della postura. Non perdere un dente è cruciale, poiché la sua assenza può spostare la lingua lateralmente.

La **lingua** è un elemento chiave dell'**asse linguale**, che fa parte dell'asse longitudinale e della catena embrionale che si estende fino ai pollici e agli alluci. La lingua, la postura e i denti lavorano insieme per mantenere l'**equilibrio**.

L'ORECCHIO INTERNO, LA POSTURA E I RITMI CORPOREI

La stabilità è ricercata tramite il **sistema vestibolare**, con un orientamento di 23 gradi per l'orecchio interno. Questa angolazione si orizzontalizza e ritrova quella del cuore e dell'inclinazione della testa.

Il corpo si orienta rispetto all'universo su piani angolari per ritrovare la stabilità. Abbiamo **ritmi cardiaci** (100.000 battiti/giorno), **respiratori** (25.000 respirazioni/giorno) e **digestivi** (1-2 litri ingeriti/giorno).

LA BASE DEL CRANIO, L'IPOFISI E L'EQUILIBRIO NEURO-DIGESTIVO

La base del cranio è un'articolazione maggiore tra il cervello e l'aorta. Una **flessione embrionale** cruciale, risultante dalla curvatura dell'embrione e dell'encefalo, comprime il mesenchima sotto il mesencefalo, formando il **setto sottomesencefalico**.

Il cuore, le aorte e la cavità amniotica organizzano questo spazio. Una piccola tasca endodermica, la **tasca di Rathke**, forma l'ipofisi anteriore, composta da una parte neurologica e una parte digestiva. L'**infundibolo**, proveniente dal cervello, si unisce ad essa per formare l'ipofisi neurologica.

L'ipofisi, direttore d'orchestra endocrino e neurologico, si deposita sulla base del cranio, un punto di appoggio. Questa base del cranio è un equilibrio tra il **neurocranio** e il **viscerocranio**, riflettendo l'ambiente del cervello e del sistema digestivo.

I PROCESSI METABOLICI E LA FORMAZIONE CARTILAGINEA

I fenomeni di **torsione** o gli squilibri del movimento della base del cranio possono influenzare la funzione ipofisaria. La funzione è una ripetizione di un movimento embriologico primario che organizza **motilità** e **motricità**.

La formazione della tasca di Rathke è anche un campo di **contusione metabolica**, dove due tessuti si contraggono. Inizialmente, un tessuto cartilagineo sviluppa le cartilagini ipofisarie, paracordali e precordali, che formeranno la base ipoxeppitale, lo **sfenoide**, l'**etmoide** e le **piramidi petrose**.

LE CATENE TISSUTALI E IL LORO SIGNIFICATO

La **catena occipito-linguale** è cruciale per la dinamica completa del corpo e costituisce una linea mediana. Il complesso linguale e la lingua (gemma del cuore) sono legati alla **tiroide**, che elettrizza le nostre parole.

I **seni frontali** sono coinvolti nell'espressione e nella protezione di sé. I **mantra** sono frequenze che neutralizzano il discorso interiore incessante, riportandoci a suoni archetipici.

LE CATENE NEUROLOGICHE E IL LORO RUOLO ARCHETIPICO

- **La catena linguale:** Interagisce con la catena occipito-linguale.
- **La catena sfenoidale e assiale:** Una catena di anticipazione della vita, discendente.

SVILUPPO DEL CRANIO E DEL CERVELLO

Il **neurocranio** e il **viscerocranio** sono separati dalla base del cranio, un elemento vitale per lo sviluppo e l'articolazione tra l'aorta e il cervello. È un'immagine precursore del cranio, con la **cerebralizzazione** come motore.

La crescita differenziale del cervello porta alla flessione dell'embrione, con il **prosencefalo**, il **mesencefalo** e il **rombencefalo** che danno la dinamica.

LA FLESSIONE EMBRIONALE E LA BASE DEL CRANIO

La flessione dell'encefalo in avanti rende il mesenchima sotto il mesencefalo perpendicolare all'asse longitudinale. Questa compressione sottomesencefalica forma il setto sottomesencefalico, all'origine della base del cranio.

La tasca di Rathke, di origine endodermica (intestino), diventa l'ipofisi anteriore, dimostrando che la base del cranio conosce l'ambiente del cervello e del sistema digestivo.

LE MEMBRANE DEL CERVELLO: DALLA DURA MADRE ALL'OSSO

Il **tubo neurale** è circondato da un **ectomeninge**, abbozzo della dura madre. Questo tessuto si sviluppa lungo l'asse del tubo neurale, chiudendosi ai neuropori anteriore e posteriore.

Con la **telencefalizzazione**, le meningi crescono e la linea mediana si avvicina per formare la **crista galli**. La tenda del cervelletto si piega posteriormente, e la falce cerebrale si forma superiormente, seguendo lo sviluppo del cervello.

LE CINTURE DURALI E L'OSSIFICAZIONE DEL CRANIO

La dura madre, con il suo doppio strato (viscerale e parietale), è un involucro del cervello. Zone di **densificazione**, chiamate **cinture durali** (anteriori, medie, posteriori), si orientano verso la base del cranio, luogo di intensa tensione membranosa.

Queste condensazioni mesodermiche, sotto l'influenza dei campi metabolici di crescita, si trasformano in **osso**, formando la volta cranica.

IL PROCESSO DI TELENCEFALIZZAZIONE E LA CRISTA GALLI

All'inizio, il cervello anteriore e posteriore si uniscono e comprimono la base del cranio. Il futuro **legamento interorbitale** è presente. Durante la telencefalizzazione, il sistema viene tirato verso l'alto, raddrizzando i **pterigoidei** e sviluppando la falce cerebrale.

La crista galli, un luogo cruciale per il corpo e la mente, si forma per il ripiegamento del tessuto e l'avvicinamento dei pterigoidei. È un punto di appoggio per la cerebralizzazione, il viso e l'orientamento degli occhi, portando alla **chiaroveggenza**.

L'EMISFERIZZAZIONE E LE SUE IMPLICAZIONI

La forza di flessione embrionale si trasforma in forza di raddrizzamento, sviluppando gli **emisferi cerebrali**. Questi ultimi si attaccano alla crista galli, stringendo fino all'Egnon.

Ogni passo, da **Nazion** ad **Asteryon**, libera i movimenti fino al cranio. Una buona **occlusione dentale** è essenziale per la libertà dei movimenti del cranio, in particolare delle zone frontali.

FORMAZIONE DELL'OSSO E IL RUOLO DEL MESODERMA

L'**osso** si costruisce nella membrana, e il cervello è il motore di questo sviluppo. Il tessuto mesodermico attorno al tubo neurale si densifica per formare la dura madre viscerale, poi parietale, e infine l'osso.

Questo mesoderma subisce campi metabolici di crescita e di espansione, indurendosi per formare la volta. L'osso è il risultato e la finalità del processo di **cerebralizzazione**.

IL TAI CHI DEL CERVELLO E LA LINGUA

Il processo di **ascensus** del cervello, con la sua rapida crescita, avvicina le strutture alla linea mediana e le allontana lateralmente. Il tubo digerente primitivo si eleva, e la lingua segue il suo sviluppo.

La profondità della lingua è il riflesso della profondità della cerebralizzazione, una simmetria omologica.

LA BASE DEL CRANIO: PUNTO DI CONVERGENZA EMBRIOLOGICA

La base del cranio è un punto di convergenza di informazioni:

- **Ossee:** cartilagini ipofisarie e paracordali.
- **Endodermiche ed ectodermiche.**
- **Membrane di tensione del cervello.**
- **Linee legate agli archi branchiali.**

È un punto di convergenza **ipotalamo-ipofisario**, che scambia informazioni chimiche e toniche. Il tetto vascolare dell'ipofisi è pieno di vasi.

LE GUAINE DURALI E LA COSTRUZIONE CRANICA

Le **guaine durali** primitive si organizzano sull'asse tra l'aorta e il cervello, un confluente maggiore. Si ritrovano anche la falce cerebrale, le guaine durali e l'osso che si costruisce a partire da un tessuto comune.

La **cefalizzazione**, la crescita del cervello, organizza tutto questo processo, inclusi il sistema ventricolare e le membrane di tensione.

CONTINUITÀ TISSUTALE E I PROBLEMI RADICOLARI

La dura madre esterna e interna, l'**aracnoide** e la **pia madre** costituiscono una continuità con l'epinevrio, il perinevrio e l'endonevrio. Piccoli capillari sanguigni mesodermici nell'endonevrio sono cause di stasi.

I pompaggio e le liberazioni decongestionano i problemi radicolari. I **legamenti di Hoffman** e gli **opercoli di Forestier** creano valvole per l'equilibrio idrico, proteggendo le radici nervose.

L'OSSIFICAZIONE DEL CRANIO E LE FINESTRE DURALI

La volta cranica è il risultato di una densificazione. Campi metabolici partecipano alla **sincondrosi** della base del cranio. La detrazione forma le ossa nel senso degli spostamenti delle **trabecole** e degli **osteoblasti**.

I nuclei di ossificazione si formano in periferia. Lo sviluppo del cervello, incorniciato dalle guaine durali (come finestre), detta la cronologia dell'ossificazione: frontale, parietale, occipitale superiore e temporale superiore.

Le finestre frontali, parietali e occipitali sono le future suture.

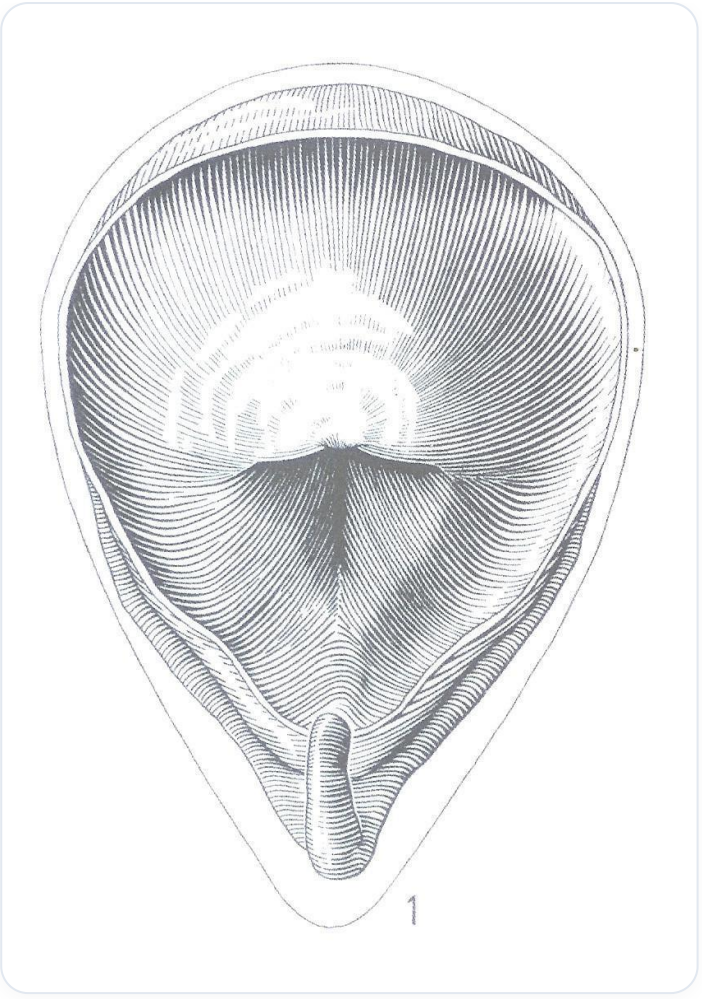


FIG. — Vescica urinaria

51. DIMOSTRAZIONE: LA GUAINA DURALE

DURATA : 06:08 SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

Questo video offre una dimostrazione approfondita sull'esame e il riequilibrio della guaina durale media, con l'obiettivo di migliorare la libertà di funzionamento del corpo. Attraverso tecniche pratiche, l'istruttore esamina meticolosamente le strutture craniche e rileva eventuali anomalie, concentrandosi sulla fluidità e sul campo elettrico attorno alla sutura coronale. L'importanza di questo lavoro è particolarmente sottolineata nei bambini, dove lo sviluppo della mandibola e la dinamica di suzione sono cruciali. Parallelamente, il video affronta l'interconnessione tra il sistema vascolare, i movimenti embrionali e l'asse cranio-sacrale, proponendo al contempo metodi per garantire la libertà dei diversi diaframmi, compresi quelli a livello dei piedi. La sessione si conclude con delle verifiche del

DEMO: LA GUAINA DURALE

ESAME DELLA GUAINA DURALE MEDIA

Mi posiziono sulla **struttura coronale** per esaminare la **guaina durale media**. Verifico meticolosamente ogni smusso, assicurandomi che nessun dente sia mal posizionato o assente.

Osservo se la struttura presenta **aree di densità aumentata** o di **rigidità**. A volte, questo può accadere.

È un processo cruciale per assicurare la **libertà di funzionamento** della sinfisi rispetto al sistema occlusale. Se rilevo un'anomalia, intervengo direttamente per manipolarla.

Questa manipolazione può talvolta innescare una **liberazione di un intero campo elettrico**.

RIEQUILIBRIO TRAMITE LA GUAINA DURALE

Successivamente, procedo con un lavoro di **riequilibrio**. Prendo la guaina durale e mi concentro su di essa.

So che questa guaina durale si orienta verso la **base del cranio**. Mi posiziono quindi tenendo conto dell'intero corpo, adottando una visione globale.

Questo include la zona del **Bregma** e si estende fino al livello dell'articolazione, coprendo tutta la zona coronale. Non il Bregma direttamente, ma dolcemente, a livello della **fontanella anteriore**.

Aspetto un momento in cui la persona senta un **rilascio**. Sarà come un panetto di burro che si scioglie. È il passaggio da una sensazione di **densità** a una sensazione di **fluidità**. Cerco questo **"corpo fluido"**.

RICERCA DI FLUIDITÀ E CAMPO ELETTRICO

Come durante la nostra pratica di questa mattina, dove si passava dal capello al liquido, qui mi concentro sulla guaina, ma nella sua globalità. Cerco questa fluidità a livello dell'osso.

Sento che la densità è diversa, meno presente. A questo punto, inizio a entrare dolcemente nel **campo elettrico** della sutura coronale.

Una volta che ho questa connessione, mi posiziono e cerco questo legame. Vengo a **ri-armonizzare** la base del cranio attraverso le periferie in un altro modo.

IMPORTANZA NEL BAMBINO: MANDIBOLA E GUAINA ANTERIORE

È un lavoro molto importante nei **bambini**. Lavoro molto sulla **mandibola** nei neonati.

Devono passare dal ventre alla bocca, e hanno bisogno di una **suzione** e di un'**attività linguale** e **mascellare** potenti. È essenziale per il loro sviluppo.

Posso anche lavorare la **guaina anteriore** rispetto al **seno trasverso**. Mi posiziono e cerco di ridare libertà a questo tessuto.

Lavoro in modo da aprire lo spazio affinché il **sistema di drenaggio** possa liberarsi. Non si ha sempre consapevolezza di questo movimento embrionale e della sua totalità.

SISTEMA VASCOLARE E MOVIMENTI EMBRIONALI

Questo sarà l'oggetto di un altro lavoro in cui presenterò il **sistema vascolare**. Mostrerò come liberare in modo più preciso il campo inaridito con i **movimenti facciali**, i **movimenti del cuore** e del **ventre**.

È importante ricordare la **dinamica dello sviluppo del cervello**, tutto questo movimento, incluso il movimento **ventricolare**. Posiziono i miei pollici per lavorare le diverse guaine durali rispetto alla base del cranio, e reintegrarle ogni volta.

ASSE CRANIO-SACRALE E DIAFRAMMI

È naturale lavorare l'**asse cranio-sacrale** e verificare l'assenza di **colpo di frusta**. È fondamentale che questo sistema cranio-sacrale abbia una libertà integrata nei diversi **diaframmi** e livelli.

Un diaframma molto importante è quello a livello dei **piedi**. Riequilibra i piccoli bacini. Molti problemi di **congestione** dei piccoli bacini possono essere legati a piedi che non sono liberi.

TECNICA DEL GINOCCHIO E REBALANCING

La **tecnica del ginocchio** è anch'essa essenziale. Ci vuole una buona libertà e una buona riassializzazione delle ginocchia. Il ginocchio deve essere ben libero a questo livello.

È una tecnica semplice: aggiustare il ginocchio, per compressione, per ridargli la sua libertà. La visione importante, la via importante.

Termino molto spesso verificando se il **"rebalancing"** è corretto. Lavoro molto osservando lo spazio.

52. CONCLUSIONE FASE 1

DURATA : 02:03 SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

Questo video conclude la Fase 1 dell'insegnamento sull'embriologia biodinamica, esplorando le tre linee mediane fondamentali e la loro relazione con la zona urogenitale. Viene sottolineata l'importanza dell'ancoraggio, collegando il regno minerale alla realtà fisica e integrando gli aspetti emotivi e ritmici dei regni vegetale e animale. Stabilendovi nel vostro regno neurosensoriale, imparate a distinguere tra giudizio e discernimento, favorendo così una connessione più profonda con le vostre emozioni e il vostro ambiente. Questa armonia porta a una migliore respirazione e ancoraggio, favorevoli alla vostra pratica professionale.

CONCLUSIONE DELLA FASE 1

Portiamo in noi queste **tre linee mediane fondamentali**.

Abbiamo già integrato la prima linea mediana, che è la **linea mediana notocordale**. Questa linea notocordale è il punto di partenza per l'instaurazione della **linea mediana posteriore**, che, a sua volta, dà origine alla **linea mediana anteriore**.

LA ZONA UROGENITALE: ANCORAGGIO E REALTÀ

In noi si trova questa **zona urogenitale**, il luogo dove possiamo sederci e ancorarci alla terra.

È la **matrice**, la **materia**, la **realtà**. Posso essere ben seduto sui miei talloni. Come si diceva, bisogna imparare a respirare fino ai talloni, il che è sinonimo di una **buona respirazione profonda**.

I REGNI DELL'ESSERE: UNA PROGRESSIONE ARMONICA

IL REGNO MINERALE

Questo rappresenta il **regno minerale**. Quando siete ben ancorati nel vostro regno minerale, quando siete ben radicati nella vostra realtà, e quando il vostro **sistema di riproduzione urogenitale** è in armonia, allora siete ben connessi al vostro **regno vegetale**.

IL REGNO VEGETALE

Questo significa che siete in equilibrio nel vostro **regno metabolico**. Tutto il regno vegetale è anche intrinsecamente legato alle vostre **emozioni**. Le emozioni sono liquide, rappresentano i **liquidi** del nostro corpo.

IL REGNO ANIMALE

Una volta stabilito questo equilibrio, potete sentirvi bene nel vostro **regno ritmico**.

Quando siete in fase con i vostri ritmi, quando siete solidamente ancorati in essi, siete allora in armonia con il vostro **regno animale**. Tutto ciò che è ritmico risiede qui.

IL REGNO UMANO: NEUROSENSORIALE E DISCERNIMENTO

E quando tutto questo è a posto, potete elevarvi verso il vostro **regno umano**, il regno **neurosensoriale**.

È qui che si impara a respirare bene. Quando sono ben stabilito nel mio regno neurosensoriale, non sono più nel giudizio, ma nel **discernimento**. La mia percezione si apre.

Quando sono nel mio discernimento, sono bene nei miei ritmi. Quando sono bene nei miei ritmi, sono bene nelle mie emozioni.

Torno allora pienamente sulla mia Terra, in perfetta armonia con le mie emozioni.

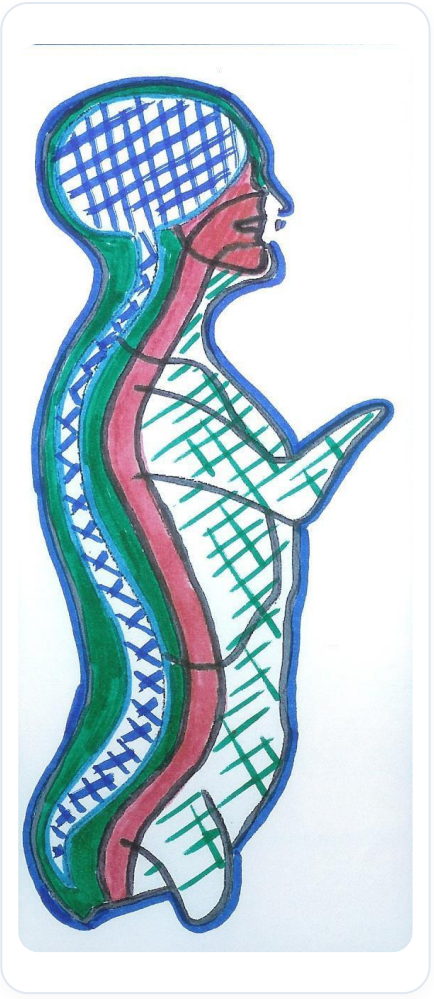


FIG. — Notocorda e Tubo neurale